
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo Cáo Dự Án Học Phần Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm

**Đề tài: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ
KHO HÀNG ĐIỆN THOẠI**

Nhóm 03 – Lớp N03

Thành viên:

- Nguyễn Anh Ngọc Minh – 22010476
- Trần Thị Bình Dương – 22010045
- Lê Thị Thuỳ – 22010018
- Đỗ Đức Minh – 22010176

Giảng viên hướng dẫn: TS.Mai Thuý Nga

Hà Nội, tháng 11 năm 2024

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mã SV	Họ tên	Công việc	Tỉ lệ đóng góp
1	22010476	Nguyễn Anh Ngọc Minh	- Lên kế hoạch, phân công công việc, kiểm tra tiến độ, tổng hợp kết quả. - Thiết kế giao diện nhóm chức năng quản lý sản phẩm - Viết báo cáo chương 1: 1.1, 1.5.4 - Viết báo cáo chương 2 - Viết báo cáo chương 3: 3.2, 3.4 - Viết báo cáo chương 4, 5 - Thuyết trình nội dung 4, 7 của slide và trình bày demo thống kê, phân quyền, đăng xuất	26%
2	22010045	Trần Thị Bình Dương	- Thiết kế giao diện nhóm chức năng quản lý nhập xuất - Viết báo cáo chương 1: 1.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11 - Thiết kế các biểu đồ tuần tự trong chương 2 - Viết báo cáo chương 3: 3.1 - Thuyết trình nội dung 1, 2 của slide và trình bày demo chức năng đăng nhập, đăng kí, giới thiệu trang chủ, nhóm chức năng sản phẩm	22%
3	22010018	Lê Thị Thùy	- Thiết kế giao diện các chức năng còn lại - Viết báo cáo chương 1: 1.3, 1.4, 1.5.5, 1.5.4 - Viết báo cáo chương 3: 3.3.2 - Làm slide thuyết trình - Thuyết trình nội dung 3 của slide và trình bày demo chức năng quản lý xuất nhập, quản lý đối tác	26%
4	22010176	Đỗ Đức Minh	- Thiết kế API, thiết kế biểu đồ lớp, thiết kế lược đồ CSDL - Cài đặt chương trình - Trình bày nội dung 5 của slide và giới thiệu giao diện chức năng quản lý dịch vụ, trình bày demo chức năng quản lý nhân viên, quản lý tài khoản	26%

Mục lục

1. Yêu cầu (Requirements) 8

1.1. Đặt vấn đề (Problem statement) 8

1.1.1 Mô tả vấn đề..... 8

1.1.2 Giải pháp..... 8

1.2. Thuật ngữ (Glossary) 8

1.3. Thông số kỹ thuật bổ sung 10

1.3.1. Hiệu năng..... 10

1.3.2. Tốc độ..... 10

1.3.3. Độ tin cậy 10

1.3.4. Tính an toàn và bảo mật: 10

1.3.5. Khả năng bảo trì 10

1.3.6. Khả năng sử dụng 10

1.3.7. Khả năng mở rộng..... 10

1.3.8. Tính khả dụng..... 11

1.4. Mô hình hóa chức năng..... 11

1.4.1 Các yêu cầu chức năng 11

1.4.2 Sơ đồ Use-case 14

1.4.3 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các UC..... 15

1.5. Đặc tả các Use-case..... 16

1.5.1 UC1. Quản lý hệ thống..... 16

1.5.2 UC2. Quản lý tài khoản..... 31

1.5.3 UC3. Quản lý nhân viên..... 36

1.5.4 UC4.1. Quản lý sản phẩm 41

1.5.5 UC4.2. Quản lý thuộc tính sản phẩm 48

1.5.6 UC5.1. Quản lí nhập kho 56

1.5.7 UC5.2. Quản lí xuất kho..... 61

1.5.8 UC6.1 Quản lí nhà cung cấp..... 67

1.5.9 UC6.2 Quản lí khách hàng..... 72

1.5.10 UC7. Quản lí dịch vụ..... 77

1.5.11 UC8.Thống kê..... 85

2. Phân tích trường hợp sử dụng (Use-case analysis) 93

2.1. Phân tích kiến trúc hệ thống..... 93

2.1.1. Kiến trúc mức cao của hệ thống..... 93

2.1.2. Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống (Key abstractions)..... 93

2.2. Thực thi trường hợp sử dụng (Use-case relizations) 94

2.2.1. Các biểu đồ tuần tự (Sequence diagrams) 94

2.2.2. Góc nhìn của các lớp trong hệ thống (Views of participating classes)..... 116

3. Thiết kế (Use-case design) 126

3.1. Xác định các thành phần thiết kế (Identify design elements) 126

3.1.1. Xác định các lớp (Identify classes)..... 126

3.1.2. Xác định các hệ thống con và giao diện (Identify subsystems and interfaces) 131

3.1.3. Xác định các gói (Identify packages) 131

3.2. Thiết kế trường hợp sử dụng (Use-case design)..... 133

3.2.1. Thiết kế các biểu đồ tuần tự (Design sequence diagrams)..... 133

3.2.2. Thiết kế biểu đồ lớp (Class diagrams) 143

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database design) 144

3.3.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu..... 144

3.3.2. Chi tiết các bảng 145

3.4. Thiết kế API..... 153

3.4.1. Cấu trúc thư mục của API..... 153

3.4.2. Danh sách các API..... 153

3.4.3. Thiết kế chi tiết API..... 154

4. Cài đặt 179

4.1. Lựa chọn công nghệ..... 179

4.1.1 Database 179

4.1.2 Server 181

4.1.3 Web Client..... 182

4.2. Cấu trúc mã nguồn..... 183

4.2.1 Server 183

4.2.2 Web Client..... 184

4.2.3 Database 185

5. Kết luận 186

5.1. Những việc đã làm được và kết quả đạt được..... 186

5.2. Những điều chưa làm được..... 186

5.3. Đề xuất trong tương lai 186

Tài liệu tham khảo..... 187

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ Use-case.....	14
Hình 1.2 Giao diện đăng nhập tài khoản của người dùng	18
Hình 1.3 Giao diện đăng ký tài khoản của người dùng	18
Hình 1.4 Giao diện lỗi email không tồn tại.....	19
Hình 1.5 Giao diện lỗi mật khẩu vừa nhập không chính xác	19
Hình 1.6 Giao diện nhập email khôi phục mật khẩu	20
Hình 1.7 Giao diện nhập mã gửi về email	20
Hình 1.8 Giao diện lỗi mã xác nhận không đúng	21
Hình 1.9 Giao diện đổi mật khẩu mới.....	21
Hình 1.10 Giao diện mật khẩu không khớp.....	22
Hình 1.11 Giao diện thông báo đổi mật khẩu thành công	22
Hình 1.12 Thông báo xác nhận đăng xuất	23
Hình 1.13 Giao diện đăng xuất thành công	23
Hình 1.14 Giao diện thông tin cá nhân	25
Hình 1.15 Giao diện thay đổi thông tin các nhân thành công.....	25
Hình 1.16 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	25
Hình 1.17 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	26
Hình 1.18 Giao diện chính của quản lý nhóm quyền	28
Hình 1.19 Giao diện thêm nhóm quyền.....	28
Hình 1.20 Giao diện sửa nhóm quyền	29
Hình 1.21 Thông báo chọn một nhóm quyền	29
Hình 1.22 Thông báo xác nhận xóa nhóm quyền	29
Hình 1.23 Giao diện tìm kiếm nhóm quyền.....	30
Hình 1.24 Thông báo không tìm thấy nhóm quyền	30
Hình 1.25 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	30
Hình 1.26 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	30
Hình 1.27 Giao diện chính của quản lý tài khoản.....	33
Hình 1.28 Giao diện thêm tài khoản	33
Hình 1.29 Thông báo tài khoản đã tồn tại.....	34
Hình 1.30 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	34
Hình 1.31 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	34
Hình 1.32 Giao diện sửa tài khoản.....	34
Hình 1.33 Thông báo chọn một tài khoản	35
Hình 1.34 Thông báo xác nhận xóa tài khoản	35
Hình 1.35 Giao diện tìm kiếm tài khoản.....	35
Hình 1.36 Thông báo không tìm thấy kết quả tìm kiếm.....	35
Hình 1.37 Giao diện chính quản lý nhân viên	38
Hình 1.38 Giao diện thêm nhân viên	39
Hình 1.39 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	39
Hình 1.40 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	39
Hình 1.41 Giao diện sửa nhân viên.....	40
Hình 1.42 Thông báo chọn một nhân viên.....	40
Hình 1.43 Thông báo xác nhận xóa nhân viên	40
Hình 1.44 Giao diện tìm kiếm nhân viên.....	41
Hình 1.45 Thông báo không tìm thấy nhân viên	41
Hình 1.46 Giao diện chính của quản lý sản phẩm	44
Hình 1.47 Giao diện thêm sản phẩm mới	44
Hình 1.48 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	45

Hình 1.49 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	45
Hình 1.50 Giao diện tạo cấu hình	45
Hình 1.51 Giao diện chỉnh sửa sản phẩm	46
Hình 1.52 Thông báo chọn một sản phẩm	46
Hình 1.53 Thông báo xác nhận xóa sản phẩm	46
Hình 1.54 Giao diện tìm kiếm sản phẩm	47
Hình 1.55 Thông báo không tìm thấy kết quả	47
Hình 1.56 Giao diện xem danh sách IMEI của sản phẩm	47
Hình 1.57 Giao diện chính của quản lý thuộc tính	49
Hình 1.58 Giao diện chính của quản lý thương hiệu	50
Hình 1.59 Thông báo xác nhận xóa thương hiệu	50
Hình 1.60 Thông báo chọn một thương hiệu	50
Hình 1.61 Giao diện chính của quản lý xuất xứ	51
Hình 1.62 Thông báo xác nhận xóa xuất xứ	51
Hình 1.63 Thông báo chọn một xuất xứ	51
Hình 1.64 Giao diện chính của quản lý hệ điều hành	52
Hình 1.65 Thông báo xác nhận xóa hệ điều hành	52
Hình 1.66 Thông báo chọn một hệ điều hành	52
Hình 1.67 Giao diện chính của quản lý RAM	53
Hình 1.68 Thông báo xác nhận xóa loại RAM	53
Hình 1.69 Thông báo chọn một loại RAM	53
Hình 1.70 Giao diện chính của quản lý ROM	54
Hình 1.71 Thông báo xác nhận xóa loại ROM	54
Hình 1.72 Thông báo chọn một loại ROM	54
Hình 1.73 Giao diện chính của quản lý màu sắc	55
Hình 1.74 Thông báo xác nhận xóa màu sắc	55
Hình 1.75 Thông báo chọn một màu sắc	55
Hình 1.76 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ	55
Hình 1.77 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	56
Hình 1.78 Giao diện chính của quản lý nhập hàng	58
Hình 1.79 Giao diện tạo phiếu nhập	58
Hình 1.80 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ	59
Hình 1.81 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	59
Hình 1.82 Giao diện thông tin phiếu nhập	59
Hình 1.83 Giao diện sửa phiếu nhập	60
Hình 1.84 Thông báo xác nhận xóa phiếu nhập	60
Hình 1.85 Thông báo chọn một phiếu nhập hàng	60
Hình 1.86 Giao diện minh họa tìm kiếm phiếu nhập	61
Hình 1.87 Thông báo không tìm thấy phiếu nhập	61
Hình 1.88 Giao diện chính của quản lý phiếu xuất	63
Hình 1.89 Giao diện tạo phiếu xuất	64
Hình 1.90 Form chọn khách hàng	64
Hình 1.91 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ	64
Hình 1.92 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	65
Hình 1.93 Giao diện sửa phiếu xuất	65
Hình 1.94 Thông báo xác nhận xóa phiếu xuất	65
Hình 1.95 Thông báo chọn một phiếu xuất hàng	65
Hình 1.96 Giao diện xem thông tin phiếu xuất	66
Hình 1.97 Giao diện xem phiếu bảo hành	66

Hình 1.98 Giao diện tìm kiếm phiếu xuất.....	67
Hình 1.99 Thông báo không tìm thấy phiếu xuất	67
Hình 1.100 Giao diện chính của quản lý nhà cung cấp	70
Hình 1.101 Giao diện thêm nhà cung cấp.....	70
Hình 1.102 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	71
Hình 1.103 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	71
Hình 1.104 Giao diện chỉnh sửa nhà cung cấp	71
Hình 1.105 Thông báo chọn một nhà cung cấp	71
Hình 1.106 Thông báo xác nhận nhà cung cấp.....	72
Hình 1.107 Giao diện tìm kiếm nhà cung cấp	72
Hình 1.108 Thông báo không tìm thấy nhà cung cấp.....	72
Hình 1.109 Giao diện chính của quản lý khách hàng	75
Hình 1.110 Giao diện thêm khách hàng	75
Hình 1.111 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	76
Hình 1.112 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	76
Hình 1.113 Giao diện chỉnh sửa khách hàng	76
Hình 1.114 Thông báo chọn một khách hàng.....	76
Hình 1.115 Thông báo xác nhận xóa khách hàng.....	77
Hình 1.116 Giao diện tìm kiếm khách hàng	77
Hình 1.117 Thông báo không tìm thấy khách hàng.....	77
Hình 1.118 Giao diện chính của quản lý dịch vụ.....	80
Hình 1.119 Giao diện thêm giao dịch đổi trả.....	81
Hình 1.120 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ.....	81
Hình 1.121 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin	81
Hình 1.122 Giao diện sửa giao dịch đổi trả	82
Hình 1.123 Thông báo chọn một giao dịch	82
Hình 1.124 Thông báo xác nhận xóa giao dịch	82
Hình 1.125 Giao diện phiếu đổi trả (1).....	83
Hình 1.126 Giao diện phiếu đổi trả (2).....	83
Hình 1.127 Giao diện phiếu đổi trả (3).....	84
Hình 1.128 Giao diện tìm kiếm giao dịch.....	84
Hình 1.129 Thông báo không tìm thấy giao dịch	85
Hình 1.130 Giao diện thống kê tổng quan.....	88
Hình 1.131 Giao diện thống kê tồn kho.....	88
Hình 1.132 Giao diện thống kê doanh thu theo năm	89
Hình 1.133 Giao diện thống kê doanh thu theo tháng	89
Hình 1.134 Giao diện thống kê doanh thu theo ngày	90
Hình 1.135 Giao diện thống kê nhà cung cấp.....	90
Hình 1.136 Giao diện thống kê lịch sử nhập hàng.....	91
Hình 1.137 Giao diện thống kê khách hàng.....	91
Hình 1.138 Giao diện xem chi tiết lịch sử mua hàng	92
Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc client-server	93
Hình 2.2 Sơ đồ lớp phân tích chung	94
Hình 2.3 Sơ đồ tuần tự chung	95
Hình 2.4 Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Đăng nhập	95
Hình 2.5 Sơ đồ tuần tự của chức năng Đăng nhập	96
Hình 2.6 Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Quản lý tài khoản người dùng.....	96
Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tài khoản người dùng.....	97
Hình 2.8 Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Quản lý nhân viên	98

Hình 2.9 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý nhân viên.....	99
Hình 2.10 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý nhóm quyền.....	100
Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý nhóm quyền	101
Hình 2.12 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý sản phẩm	102
Hình 2.13 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm	103
Hình 2.14 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm	104
Hình 2.15 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm.....	104
Hình 2.16 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý nhập kho.....	105
Hình 2.17 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý nhập kho	106
Hình 2.18 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý xuất kho.....	106
Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý xuất kho	107
Hình 2.20 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý khách hàng	108
Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý khách hàng.....	109
Hình 2.22 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý nhà cung cấp	110
Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý nhà cung cấp	111
Hình 2.24 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý dịch vụ.....	112
Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý dịch vụ	113
Hình 2.26 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê tổng quan	114
Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê tổng quan.....	114
Hình 2.28 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê doanh thu	114
Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê doanh thu.....	114
Hình 2.30 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê tồn kho	115
Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê tồn kho.....	115
Hình 2.32 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê khách hàng.....	115
Hình 2.33 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê khách hàng.....	115
Hình 2.34 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê nhà cung cấp	116
Hình 2.35 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê nhà cung cấp.....	116
Hình 3.1 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.....	133
Hình 3.2 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhóm quyền	134
Hình 3.3 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản người dùng.....	135
Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên	136
Hình 3.5 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm.....	137
Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thuộc tính sản phẩm.....	138
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý khách hàng.....	139
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhà cung cấp	140
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhập kho	141
Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xuất kho	142
Hình 3.11 Biểu đồ lớp.....	143
Hình 3.12 Lược đồ cơ sở dữ liệu	144
Hình 3.13 Cấu trúc thư mục của API.....	153
Hình 4.1 Sơ đồ triển khai hệ thống	179
Hình 4.2 Các thư mục mã nguồn Server.....	183
Hình 4.3 Các thư mục mã nguồn của Web Client	184
Hình 4.4 Các thư mục mã nguồn của Database	185

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với UC	16
Bảng 2.1 Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống.....	94
Bảng 2.2 Góc nhìn của các lớp trong hệ thống.....	125
Bảng 3.1 Xác định các lớp	130
Bảng 3.2 Xác định các gói	132
Bảng 3.3 Danh sách các bảng sử dụng trong CSDL.....	145
Bảng 3.4 Chi tiết bảng DanhMucSanPham	146
Bảng 3.5 Chi tiết bảng XuatXu.....	146
Bảng 3.6 Chi tiết bảng ThuongHieu	146
Bảng 3.7 Chi tiết bảng HeDieuHanh	146
Bảng 3.8 Chi tiết bảng CauHinh	147
Bảng 3.9 Chi tiết bảng Rom.....	147
Bảng 3.10 Chi tiết bảng Ram.....	147
Bảng 3.11 Chi tiết bảng MauSac	147
Bảng 3.12 Chi tiết bảng PhieuNhapKho.....	148
Bảng 3.13 Chi tiết bảng PhuongAnXuat	148
Bảng 3.14 Chi tiết bảng SanPham	148
Bảng 3.15 Chi tiết bảng TinhTrang	149
Bảng 3.16 Chi tiết bảng PhieuXuat.....	149
Bảng 3.17 Chi tiết bảng PhuongAn	149
Bảng 3.18 Chi tiết bảng PhieuDoiTra.....	149
Bảng 3.19 Chi tiết bảng LoaiPhuongAn.....	150
Bảng 3.20 Chi tiết bảng QuyenHan	150
Bảng 3.21 Chi tiết bảng TaiKhoan	150
Bảng 3.22 Chi tiết bảng NhomQuyen.....	150
Bảng 3.23 Chi tiết bảng CTQuyen.....	151
Bảng 3.24 Chi tiết bảng DanhMucChucNang	151
Bảng 3.25 Chi tiết bảng HanhDong.....	151
Bảng 3.26 Chi tiết bảng NhanVien.....	151
Bảng 3.27 Chi tiết bảng NhaCungCap.....	152
Bảng 3.28 Chi tiết bảng KhachHang	152
Bảng 3.29 Danh sách các API.....	154
Bảng 3.30 Chi tiết các API	178
Bảng 4.1 Chi tiết các thư mục mã nguồn Server	183
Bảng 4.2 Chi tiết các thư mục mã nguồn Web Client	184
Bảng 4.3 Chi tiết các thư mục mã nguồn Database	185

1. Yêu cầu (Requirements)

1.1. Đặt vấn đề (Problem statement)

1.1.1 Mô tả vấn đề

Thị trường điện thoại di động ngày càng sôi động với hàng loạt các sản phẩm đa dạng, mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh điện thoại trong việc quản lý nhập, xuất kho, tồn kho, đổi trả và bảo hành sản phẩm. Các quy trình thủ công hoặc hệ thống công nghệ cũ không còn đủ khả năng theo kịp sự phát triển nhanh chóng này. Đặc biệt, việc quản lý chi tiết từng sản phẩm qua mã IMEI (International Mobile Equipment Identity) đang trở nên cấp thiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý kho hàng. Vì vậy, việc triển khai một hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh không chỉ giúp tăng hiệu quả quản lý mà còn là chìa khóa để cải thiện năng suất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

1.1.2 Giải pháp

Xây dựng một hệ thống có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng khác nhau. Đối với quản lý kho, hệ thống cung cấp các chức năng như quản lý thông tin sản phẩm, quản lý tồn kho, và theo dõi quá trình nhập xuất kho thông qua mã IMEI. Họ cũng có thể tạo và xuất báo cáo để phục vụ quá trình tổng hợp và ra quyết định chiến lược.

Còn đối với nhân viên kho thì họ sẽ sử dụng hệ thống để thực hiện các công việc hàng ngày như quản lý thông tin sản phẩm, nhập hàng, xuất hàng và theo dõi tình trạng sản phẩm, đảm bảo việc quản lý diễn ra một cách chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống giúp họ nhanh chóng tra cứu và tìm kiếm thông tin sản phẩm trong kho, giảm thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác.

Không chỉ dừng lại ở việc quản lý kho, hệ thống còn hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng trong việc quản lý thông tin bảo hành và dịch vụ sau bán hàng. Nhờ mã IMEI, họ có thể dễ dàng tra cứu thông tin khách hàng và sản phẩm, theo dõi quá trình bảo hành, đổi trả, cũng như xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện mối quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Về mặt bảo mật, hệ thống cần đảm bảo bảo vệ chặt chẽ thông tin quan trọng như mã IMEI và các giao dịch liên quan. Quyền truy cập hệ thống sẽ được phân chia rõ ràng cho từng đối tượng người dùng như quản lý kho, nhân viên kho, và nhân viên chăm sóc khách hàng, đảm bảo mỗi người chỉ truy cập được các thông tin phù hợp với vai trò của mình. Ngoài ra, hệ thống cần hoạt động mượt mà, xử lý nhanh chóng các yêu cầu nhập xuất kho và bảo hành, tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2. Thuật ngữ (Glossary)

IMEI: Viết tắt của International Mobile Equipment Identity (Số nhận dạng thiết bị di động trên toàn thế giới), là mã định danh duy nhất cho từng thiết bị di động, giúp hệ thống dễ dàng quản lý trạng thái, nguồn gốc và vị trí của từng điện thoại trong quá trình nhập kho, xuất kho và kiểm kê.

Kho hàng: Không gian lưu trữ nơi hàng hóa được bảo quản trước khi phân phối. Hàng hóa trong kho được theo dõi và quản lý liên tục.

Phiếu nhập: Tài liệu ghi lại thông tin về hàng hóa được nhập vào kho, bao gồm các chi tiết như tên sản phẩm, số lượng, giá trị và nhà cung cấp.

Phiếu xuất: Tài liệu ghi lại thông tin về hàng hóa được xuất ra khỏi kho, bao gồm các chi tiết về sản phẩm, số lượng, khách hàng và giá trị hàng hóa.

Quản lý kho: Người chịu trách nhiệm giám sát và điều hành các hoạt động của kho, bao gồm việc nhập, xuất và kiểm kê hàng hóa và quản lý hàng tồn kho, đảm bảo kho hoạt động hiệu quả.

Nhân viên: Người thực hiện các công việc vận hành trong kho như nhập, xuất hàng, kiểm kê.

Nhà cung cấp: Công ty cung cấp hàng hóa. Các sản phẩm từ nhà cung cấp được nhập kho trước khi phân phối..

Khách hàng: Công ty hoặc cá nhân mua hàng hóa. Sản phẩm được xuất kho để giao cho khách hàng.

Thuộc tính sản phẩm: Các thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm như mã sản phẩm, tên sản phẩm, kích thước, màu sắc, cấu hình và thông số kỹ thuật khác.

Doanh thu: Tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định.

Phiếu bảo hành: Tài liệu xác nhận bảo hành sản phẩm, cho phép khách hàng nhận được hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế trong khoảng thời gian bảo hành nhất định.

Tồn kho: Số lượng hàng hóa hiện có trong kho tại một thời điểm nhất định. Tồn kho được theo dõi và cập nhật để phục vụ cho các hoạt động xuất, nhập và kiểm kê.

Chip xử lý (CPU): là bộ não của điện thoại, thực hiện các lệnh và xử lý dữ liệu.

Dung lượng pin : cho biết thời gian sử dụng của thiết bị.

Camera trước và sau: Camera trước thường được dùng cho chụp ảnh selfie và gọi video. Camera sau có độ phân giải cao hơn, dùng cho việc chụp ảnh và quay video chính.

Hệ điều hành : phần mềm quản lý tài nguyên của thiết bị, giúp người dùng tương tác với các ứng dụng.

Phiên bản hệ điều hành : Số phiên bản của hệ điều hành, cho biết tính năng và cập nhật bảo mật của thiết bị.

ROM : Là bộ nhớ lưu trữ cố định, nơi lưu trữ hệ điều hành, các ứng dụng và dữ liệu của người dùng.

RAM : Là bộ nhớ tạm thời, giúp thiết bị thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc mà không bị giật lag.

Thời gian bảo hành : Khoảng thời gian mà khách hàng có thể yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm miễn phí nếu có lỗi phát sinh từ nhà sản xuất.

1.3. Thông số kỹ thuật bổ sung

1.3.1. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi: Hệ thống phải có khả năng phản hồi các yêu cầu trong vòng 2 giây cho các tác vụ thông thường (như tìm kiếm sản phẩm, xem tồn kho).
- Xử lý khối lượng lớn dữ liệu: Hệ thống cần có khả năng quản lý và xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ hàng ngàn sản phẩm và các đơn nhập, xuất hàng mỗi ngày.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống cần hỗ trợ mở rộng linh hoạt khi số lượng người dùng và sản phẩm tăng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

1.3.2. Tốc độ

- Tốc độ truy xuất cơ sở dữ liệu: Hệ thống cần truy xuất dữ liệu nhanh chóng, với thời gian tải trang dữ liệu (như danh sách sản phẩm hoặc đơn hàng) không vượt quá 3 giây.
- Tốc độ xử lý giao dịch: Các thao tác như nhập hàng, xuất hàng, hay kiểm kê kho phải được xử lý trong thời gian dưới 5 giây.

1.3.3. Độ tin cậy

- Tỷ lệ thời gian hoạt động: Hệ thống cần phải đảm bảo tỷ lệ hoạt động ít nhất 99.9% trong suốt thời gian hoạt động.
- Khả năng phục hồi sau sự cố: Hệ thống cần có khả năng phục hồi tự động sau các sự cố hệ thống và tránh làm mất dữ liệu quan trọng.
- Sao lưu dữ liệu: Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ hàng ngày để phòng tránh rủi ro mất mát dữ liệu do lỗi hệ thống hoặc phần cứng.

1.3.4. Tính an toàn và bảo mật:

- Xác thực và phân quyền: Hệ thống phải có cơ chế xác thực và phân quyền chặt chẽ để đảm bảo chỉ những người dùng có quyền mới có thể truy cập vào các chức năng quan trọng.
- Mã hóa dữ liệu: Tất cả dữ liệu nhạy cảm (như thông tin khách hàng, giao dịch) phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải qua mạng.
- Chống tấn công: Hệ thống cần bảo vệ chống lại các hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF).

1.3.5. Khả năng bảo trì

- Dễ nâng cấp: Hệ thống cần dễ dàng nâng cấp phần mềm và phần cứng mà không gây gián đoạn lớn trong hoạt động.
- Tính mô-đun: Hệ thống phải có kiến trúc mô-đun để cho phép việc nâng cấp, thay thế các thành phần dễ dàng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

1.3.6. Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện: Giao diện hệ thống phải dễ sử dụng, dễ hiểu cho người dùng không chuyên về công nghệ, giúp giảm thời gian đào tạo.

1.3.7. Khả năng mở rộng

- Tăng trưởng số lượng người dùng: Hệ thống phải đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng số lượng người dùng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

- Mở rộng kho lưu trữ dữ liệu: Hệ thống cần khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ khi số lượng sản phẩm và dữ liệu giao dịch tăng lên.

1.3.8. Tính khả dụng

- Hoạt động 24/7: Hệ thống cần đảm bảo có khả năng hoạt động liên tục, đặc biệt với các kho hàng lớn có thể hoạt động không ngừng nghỉ.
- Cơ chế phục hồi sau sự cố: Hệ thống cần có kế hoạch phục hồi dữ liệu và khôi phục dịch vụ nhanh chóng sau sự cố.

Những yêu cầu phi chức năng này đảm bảo hệ thống không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn duy trì tính ổn định, bảo mật và dễ sử dụng trong dài hạn.

1.4. Mô hình hóa chức năng

1.4.1 Các yêu cầu chức năng

R1: Các yêu cầu về quản lý hệ thống

R1.1. Hệ thống cho phép đăng nhập với các vai trò khác nhau
Hệ thống yêu cầu tất cả người dùng phải đăng nhập để sử dụng các chức năng do hệ thống cung cấp. Chức năng này cho phép tất cả các đối tượng người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống với các vai trò khác nhau bằng cách điền đầy đủ các thông tin về email, mật khẩu và chọn vai trò trong giao diện đăng nhập của hệ thống. Các đối tượng người dùng ở đây có thể là quản lý kho, nhân viên kho và nhân viên chăm sóc khách hàng.

R1.2. Hệ thống cho phép đăng xuất
Hệ thống cho phép người dùng có thể đăng xuất ra khỏi chương trình khi muốn thoát ra khỏi chương trình hoặc khi hết phiên làm việc. Chức năng này phải đảm bảo có thể thực hiện được việc đăng xuất ra khỏi hệ thống. Các đối tượng người dùng ở đây có thể là quản lý kho, nhân viên kho và nhân viên chăm sóc khách hàng.

R1.3. Hệ thống cho phép thay đổi thông tin cá nhân
Hệ thống cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân của mình. Chức năng này phải đảm bảo hiển thị thông tin cá nhân chi tiết của người dùng và phải đảm bảo người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình.

R1.4 Hệ thống cho phép chủ kho quản lý phân quyền
Hệ thống được tạo ra cho nhiều nhóm đối tượng người dùng khác nhau, mỗi nhóm người dùng sẽ sử dụng hệ thống cho nhiều mục đích khác nhau nên sẽ có những nhóm quyền khác nhau. Chính vì thế, chức năng này được tạo ra dành cho quản lý kho để dễ dàng quản lý các nhóm quyền. Chức năng này cho phép tác nhân có thể thực hiện việc tìm kiếm, thêm mới, sửa hoặc xóa các quyền trong hệ thống cho từng nhóm người dùng.

R2: Các yêu cầu về quản lý tài khoản người dùng

Khi sử dụng hệ thống, quản lý kho cần tạo tài khoản đăng nhập và mật khẩu để người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống. Và khi có nhiều nhóm người dùng sử dụng các tài khoản khác nhau thì hệ thống cần phải quản lý tất cả các thông tin liên quan đến tài khoản của người sử dụng. Các chức năng đó bao gồm:

R2.1. Hệ thống cho phép cập nhật tài khoản
Chức năng này được tạo ra dành cho quản lý kho có thể thực hiện việc thêm, sửa, xóa các tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống.

R2.2. Hệ thống cho phép tìm kiếm tài khoản

Chức năng này được tạo ra dành cho quản lý kho (tác nhân của hệ thống) có thể thực hiện việc tìm kiếm các tài khoản trong danh sách tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống.

R2.3. Hệ thống cho phép xem thông tin tài khoản

Chức năng này được tạo ra dành cho quản lý kho có thể thực hiện việc xem thông tin các tài khoản trong danh sách tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống.

R3: Các yêu cầu về quản lý nhân viên

Một kho hàng có nhiều nhân viên thực hiện các công việc khác nhau. Hệ thống cần có khả năng quản lý thông tin liên quan đến nhân viên để hỗ trợ việc tổ chức và quản lý kho. Các tính năng này bao gồm:

R3.1. Hệ thống cho phép cập nhật thông tin nhân viên

Chức năng này cho phép quản lý kho thêm, sửa, xóa thông tin của nhân viên trong hệ thống, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật.

R3.2. Hệ thống cho phép tìm kiếm nhân viên

Chức năng này cho phép quản lý kho tìm kiếm nhân viên dựa trên các thông tin như tên, mã nhân viên, hoặc các tiêu chí khác.

R3.3. Hệ thống cho phép xem thông tin nhân viên

Chức năng này cho phép quản lý kho xem thông tin của các nhân viên trong hệ thống để phục vụ cho việc lập tài khoản hoặc đối chiếu thông tin.

R4: Các yêu cầu về quản lý sản phẩm

Một kho hàng điện thoại thông minh sẽ có nhiều loại sản phẩm thuộc các thương hiệu khác nhau, có mẫu mã, kích thước, cấu hình và giá thành khác nhau. Hệ thống cần quản lý các thông tin liên quan đến sản phẩm để hỗ trợ việc nhập, xuất và theo dõi sản phẩm trong kho. Các đối tượng thực hiện chức năng này thường là nhân viên kiểm kê của kho.

R4.1. Hệ thống cho phép quản lý thông tin sản phẩm

Chức năng này cho phép thêm, sửa, xóa, xem thông tin cơ bản và cấu hình của sản phẩm đảm bảo dữ liệu sản phẩm luôn được duy trì cập nhật. Điều này rất quan trọng để quản lý có thể theo dõi chính xác từng mặt hàng và đưa ra các quyết định về bổ sung hay ngừng nhập sản phẩm.

R4.2. Hệ thống cho phép quản lý thuộc tính sản phẩm

Chức năng này giúp quản lý các đặc điểm chi tiết của sản phẩm như thương hiệu, xuất xứ, RAM, ROM, màu sắc, đảm bảo rằng các thông tin về sản phẩm luôn rõ ràng và chi tiết nhất. Điều này hỗ trợ việc kiểm kê và phân loại hàng hóa một cách khoa học, giúp tối ưu hóa quá trình lưu trữ và tìm kiếm sản phẩm trong kho.

R4.3. Hệ thống cho phép tìm kiếm sản phẩm

Chức năng tìm kiếm sản phẩm giúp nhân viên kiểm kê dễ dàng tra cứu các sản phẩm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm hoặc các tiêu chí khác, hỗ trợ quá trình kiểm kê hàng hóa nhanh chóng và chính xác. Tính năng này cũng hữu ích trong việc tư vấn và phục vụ khách hàng khi cần tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

R4.4. Hệ thống cho phép xem danh sách mã IMEI của sản phẩm

Chức năng này cho phép nhân viên kiểm kê dễ dàng truy cập và xem danh sách mã IMEI của từng loại sản phẩm trong hệ thống, nhằm đảm bảo việc theo dõi và xác thực thông tin thiết bị một cách chính xác. Mỗi mã IMEI là duy nhất và được sử dụng để nhận dạng các thiết bị, giúp quản lý có thể kiểm soát tốt hơn về nguồn gốc và tình trạng của từng sản phẩm.

Việc truy cập danh sách mã IMEI cũng hỗ trợ quá trình bảo hành, bảo trì và xử lý khiếu nại sản phẩm, giúp đảm bảo an toàn và minh bạch cho các thiết bị lưu kho và phân phối.

R5: Các yêu cầu về quản lý kho hàng

Hệ thống cần có khả năng quản lý hoạt động nhập và xuất kho để kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hay dư thừa hàng hóa không cần thiết.

R5.1. Hệ thống cho phép quản lý nhập kho

Chức năng này cho phép nhân viên nhập kho cập nhật các phiếu nhập hàng để dễ dàng theo dõi nguồn gốc hàng hóa và số lượng hàng hóa nhập vào. Điều này đảm bảo dữ liệu nhập kho được lưu trữ đầy đủ và chính xác, hỗ trợ công tác kiểm kê hàng tồn kho thường xuyên.

R5.2. Hệ thống cho phép quản lý xuất kho

Chức năng này cho phép nhân viên xuất kho cập nhật các phiếu xuất hàng để dễ dàng quản lý các hoạt động xuất hàng, bao gồm số lượng hàng bán đi, thời gian, đối tượng khách hàng và tổng số tiền, nhằm đảm bảo hàng hóa được phân phối một cách hợp lý và duy trì doanh thu ổn định cho kho hàng.

R6: Các yêu cầu về quản lý đối tác

Hệ thống cần quản lý các thông tin liên quan đến đối tác như nhà cung cấp và khách hàng, hỗ trợ việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả.

R6.1. Hệ thống cho phép quản lý thông tin của các nhà cung cấp

Chức năng này cho phép lưu trữ và cập nhật thông tin về nhà cung cấp bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và lịch sử nhập hàng để nhân viên kho có thể dễ dàng tiếp cận khi cần đặt hàng. Điều này hỗ trợ hệ thống đảm bảo tính liên tục trong chuỗi cung ứng và tăng cường mối quan hệ với các đối tác cung cấp.

R6.2. Hệ thống cho phép quản lý thông tin của các khách hàng

Chức năng này cho phép lưu trữ và cập nhật thông tin về khách hàng như tên, địa chỉ, lịch sử mua hàng và các ghi chú đặc biệt, giúp nhân viên kho dễ dàng nắm bắt thông tin về đối tượng tiêu thụ sản phẩm. Điều này không chỉ hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng mà còn giúp kho điều chỉnh nguồn hàng phù hợp với nhu cầu khách hàng.

R7: Các yêu cầu về quản lý dịch vụ

Hệ thống cần quản lý các dịch vụ hậu mãi liên quan đến sản phẩm như đổi trả và bảo hành, giúp đảm bảo sự hài lòng và tin cậy của khách hàng đối với kho hàng.

R7.1. Hệ thống cho phép quản lý các thông tin về đổi hàng

Chức năng này giúp nhân viên CSKH ghi nhận và theo dõi quá trình đổi sản phẩm, bao gồm lý do đổi và cập nhật trạng thái đổi hàng, đảm bảo quá trình này được thực hiện minh bạch. Điều này hỗ trợ hệ thống xử lý nhanh chóng các yêu cầu đổi trả từ khách hàng, xử lý hàng tồn kho và ghi nhận các thông tin quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

R7.2. Hệ thống cho phép quản lý các thông tin về trả hàng

Chức năng này cho phép nhân viên CSKH cập nhật các thông tin chi tiết về việc trả lại sản phẩm, bao gồm lý do trả và số lượng hàng trả lại, nhằm đảm bảo quá trình hoàn trả diễn ra đúng quy định. Điều này cũng hỗ trợ việc phân tích các lý do trả hàng, xử lý hàng tồn kho giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

R7.3. Hệ thống cho phép quản lý các thông tin bảo hành của sản phẩm

Chức năng này giúp nhân viên CSKH quản lý các thông tin về bảo hành sản phẩm như thời gian bảo hành, trạng thái bảo hành và các điều kiện liên quan, đảm bảo sản phẩm

được bảo hành theo đúng cam kết. Điều này giúp tăng cường niềm tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của kho hàng.

R8: Các yêu cầu về quản lý báo cáo thống kê

Hệ thống cần có khả năng tổng hợp dữ liệu và cung cấp báo cáo để hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng.

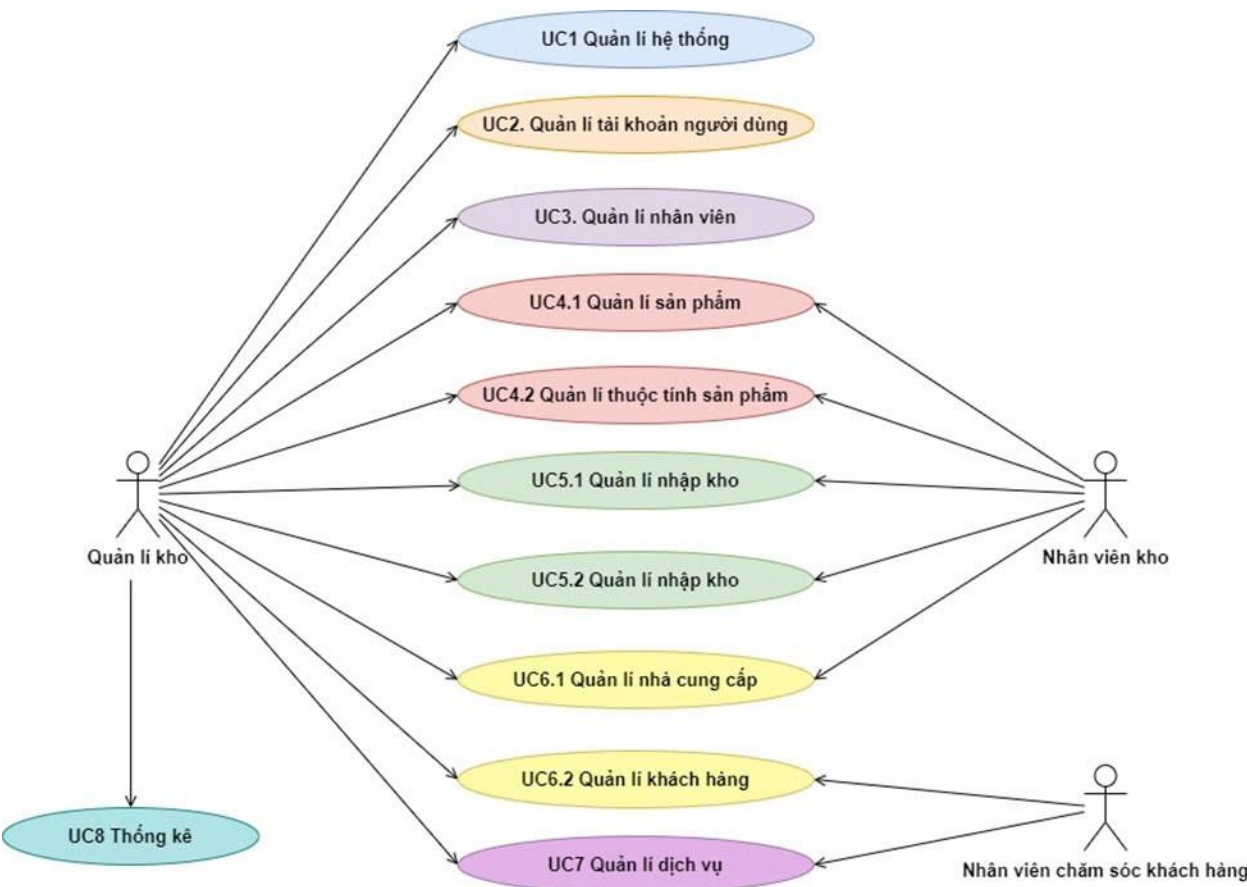
R8.1: Hệ thống cho phép xem báo cáo thống kê tổng quan, tồn kho, doanh thu (theo ngày/tháng/năm), nhà cung cấp, khách hàng

Chức năng này cung cấp các báo cáo tổng quan về kho, thống kê tồn kho, và doanh thu theo các khoảng thời gian khác nhau như ngày, tháng, năm, giúp quản lý có cái nhìn tổng thể về tình hình kho hàng. Báo cáo cũng bao gồm thông tin về các nhà cung cấp và khách hàng, giúp quản lý đưa ra các chiến lược hợp lý trong việc nhập hàng và bán hàng.

R8.2: Hệ thống cho phép xuất báo cáo thành file Excel

Chức năng này giúp quản lý xuất các báo cáo thành file Excel để dễ dàng lưu trữ, chia sẻ và phân tích chi tiết ngoài hệ thống. Điều này hỗ trợ việc đánh giá dữ liệu một cách linh hoạt, giúp quản lý có thể phân tích sâu hơn và ra quyết định dựa trên số liệu một cách hiệu quả.

1.4.2 Sơ đồ Use-case



Hình 1.1 Sơ đồ Use-case

Sơ đồ Use Case trên thể hiện tổng quan các chức năng chính của hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh, với ba vai trò chính là Quản lý kho, Nhân viên kho, và Nhân viên chăm sóc khách hàng.

- Quản lý kho có quyền truy cập vào tất cả các chức năng có trong hệ thống để có thể quản lý mọi hoạt động
- Nhân viên kho tập trung vào việc quản lý hàng ngày như cập nhật thông tin sản phẩm, theo dõi xuất nhập kho và kiểm tra chi tiết từng thiết bị qua mã IMEI.

- Nhân viên chăm sóc khách hàng phụ trách quản lý các yêu cầu liên quan đến đổi trả, bảo hành và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo thông tin giao dịch chính xác và kịp thời.

Mỗi chức năng trong hệ thống được liên kết với vai trò tương ứng, giúp đảm bảo từng nhóm người dùng chỉ thực hiện được các thao tác phù hợp với công việc của họ.

1.4.3 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các UC

Yêu cầu chức năng	Mô tả	Use case
R1. Nhóm yêu cầu về quản lý hệ thống		
R1.1	Đăng nhập	UC1.1
R1.2	Đăng xuất	UC1.2
R1.3	Thay đổi thông tin cá nhân	UC1.3
R1.4	Quản lý phân quyền	UC1.4
R2. Nhóm yêu cầu về quản lý tài khoản người dùng		
R2.1	Cập nhật tài khoản	UC2
R2.2	Tìm kiếm tài khoản	
R2.3	Xem thông tin tài khoản	
R3. Nhóm yêu cầu về quản lý nhân viên		
R3.1	Cập nhật thông tin nhân viên	UC3
R3.2	Tìm kiếm nhân viên	
R3.3	Xem thông tin nhân viên	
R4. Nhóm yêu cầu về quản lý sản phẩm		
R4.1	Quản lý thông tin sản phẩm	UC4.1
R4.3	Tìm kiếm sản phẩm	
R4.4	Xem danh sách mã IMEI	
R4.2	Quản lý thuộc tính sản phẩm	UC4.2
R5. Nhóm yêu cầu về quản lý kho hàng		

R5.1	Quản lý nhập kho	UC5.1
R5.2	Quản lý xuất kho	UC5.2
R6. Nhóm yêu cầu về quản lý đối tác		
R6.1	Quản lý nhà cung cấp	UC6.1
R6.2	Quản lý khách hàng	UC6.2
R7. Nhóm yêu cầu về quản lý dịch vụ		
R7.1	Quản lý đổi hàng	UC7
R7.2	Quản lý trả hàng	
R7.3	Quản lý bảo hành	UC5.2
R8. Nhóm yêu cầu về quản lý báo cáo thống kê		
R8.1	Xem báo cáo thống kê	UC8
R8.2	Xuất báo cáo thành file Excel	

Bảng 1.1 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với UC

1.5. Đặc tả các Use-case

1.5.1 UC1. Quản lý hệ thống

UC1.1. Đăng nhập

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép tất cả người dùng đăng nhập với các vai trò khác nhau để sử dụng các chức năng do hệ thống cung cấp.
 - Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên chăm sóc khách hàng.
 - Luồng sự kiện:
- *Luồng cơ bản:** UC này bắt đầu khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống với vai trò tương ứng.
1. Người dùng truy cập giao diện đăng nhập của hệ thống.
 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin đăng nhập (email, mật khẩu)
 3. Sau khi người dùng nhập đủ thông tin và bấm nút “Đăng nhập”, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
 4. Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, người dùng sẽ được truy cập vào hệ thống với vai trò tương ứng với tài khoản
 5. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

***Luồng phụ:**

S-1: Đăng ký tài khoản

1. Người dùng chọn chức năng “Đăng ký” trên giao diện đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị form đăng ký, yêu cầu người dùng điền các thông tin cần thiết (email, mật khẩu).
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và chọn “Đăng ký”.
4. Hệ thống gửi email xác nhận đăng ký tài khoản.
5. Người dùng truy cập email, xác nhận tài khoản và quay lại hệ thống để hoàn tất đăng ký.
6. Sau khi tài khoản được xác nhận, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống

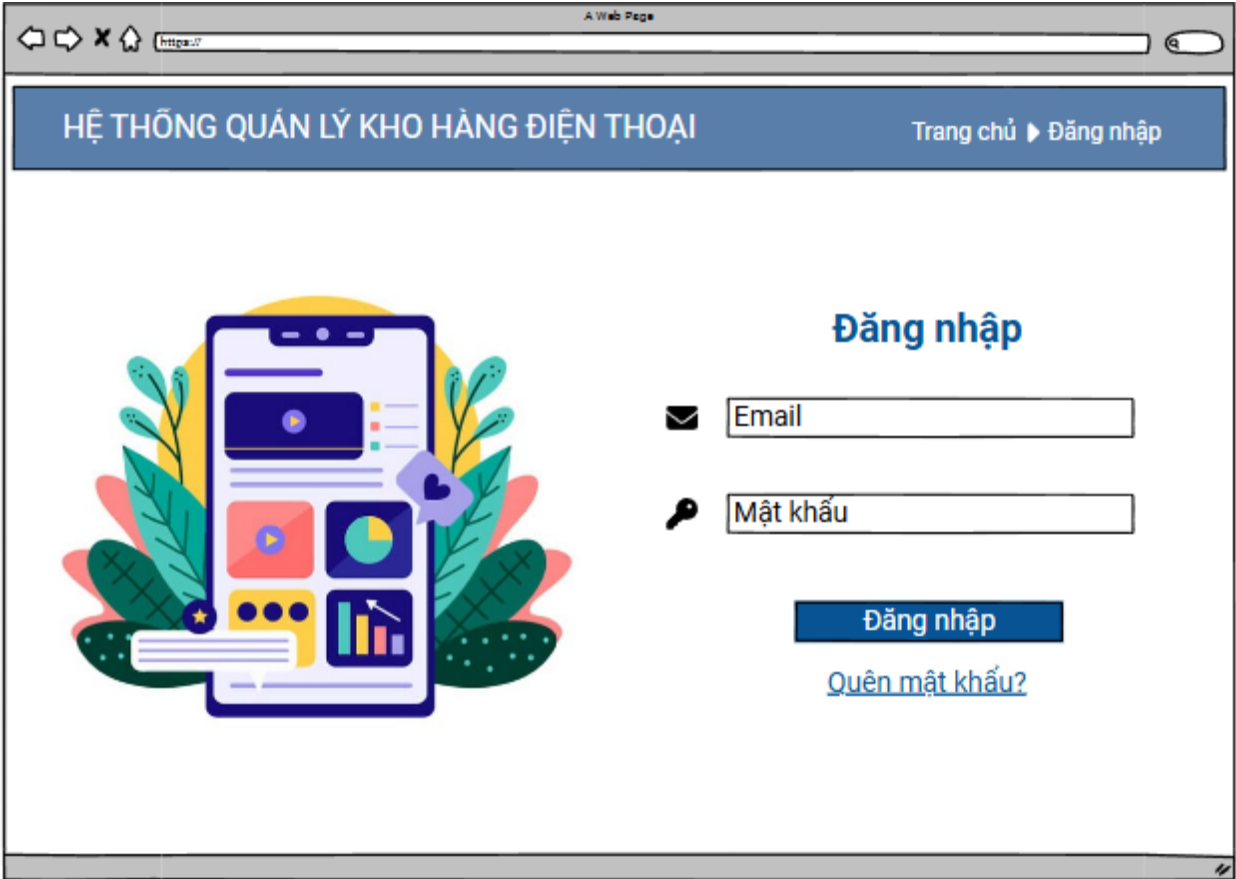
S-2: Quên mật khẩu:

1. Người dùng chọn chức năng “Quên mật khẩu” trên giao diện đăng nhập.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập địa chỉ email đã đăng ký.
3. Người dùng nhập email và bấm nút “Gửi mã xác nhận”.
4. Hệ thống gửi mã xác nhận qua email.
5. Người dùng nhập mã xác nhận và bấm “OK”.
6. Hệ thống hiển thị form “Đổi mật khẩu”
7. Người dùng nhập mật khẩu 2 lần và chọn “Đăng nhập”
8. Hệ thống hiển thị thông báo.

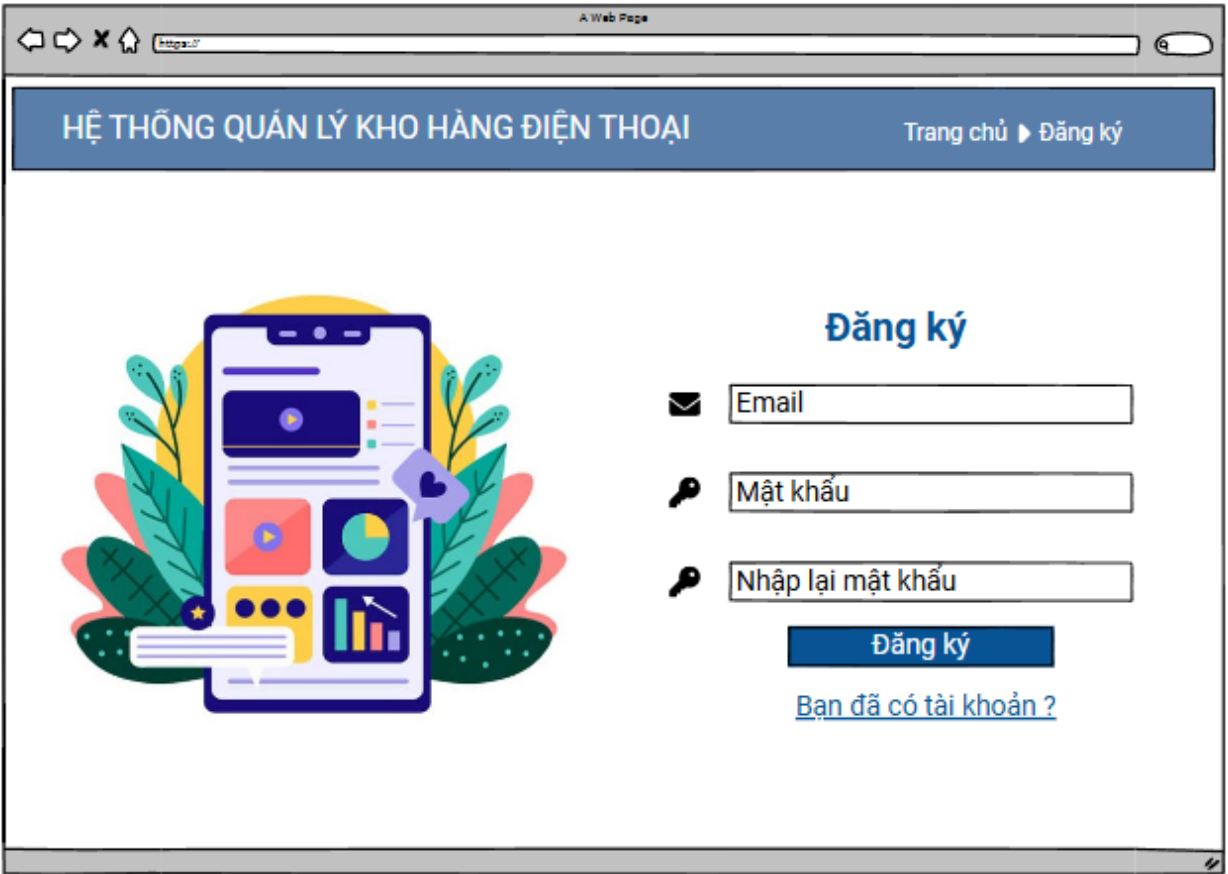
***Luồng thay thế:**

- Thông tin đăng nhập không hợp lệ:
 - Nếu người dùng nhập sai thông tin đăng nhập (email hoặc mật khẩu không đúng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
 - Người dùng sửa lại thông tin và bấm “Đăng nhập” để thử lại.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống với vai trò tương ứng.
 - Hệ thống đang hoạt động bình thường và sẵn sàng xử lý yêu cầu đăng nhập.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công: Người dùng sẽ đăng nhập thành công và truy cập vào hệ thống với vai trò đã chọn.
 - Nếu không thành công: Hệ thống sẽ không thay đổi dữ liệu và người dùng sẽ nhận thông báo lỗi yêu cầu điều chỉnh lại thông tin đăng nhập.

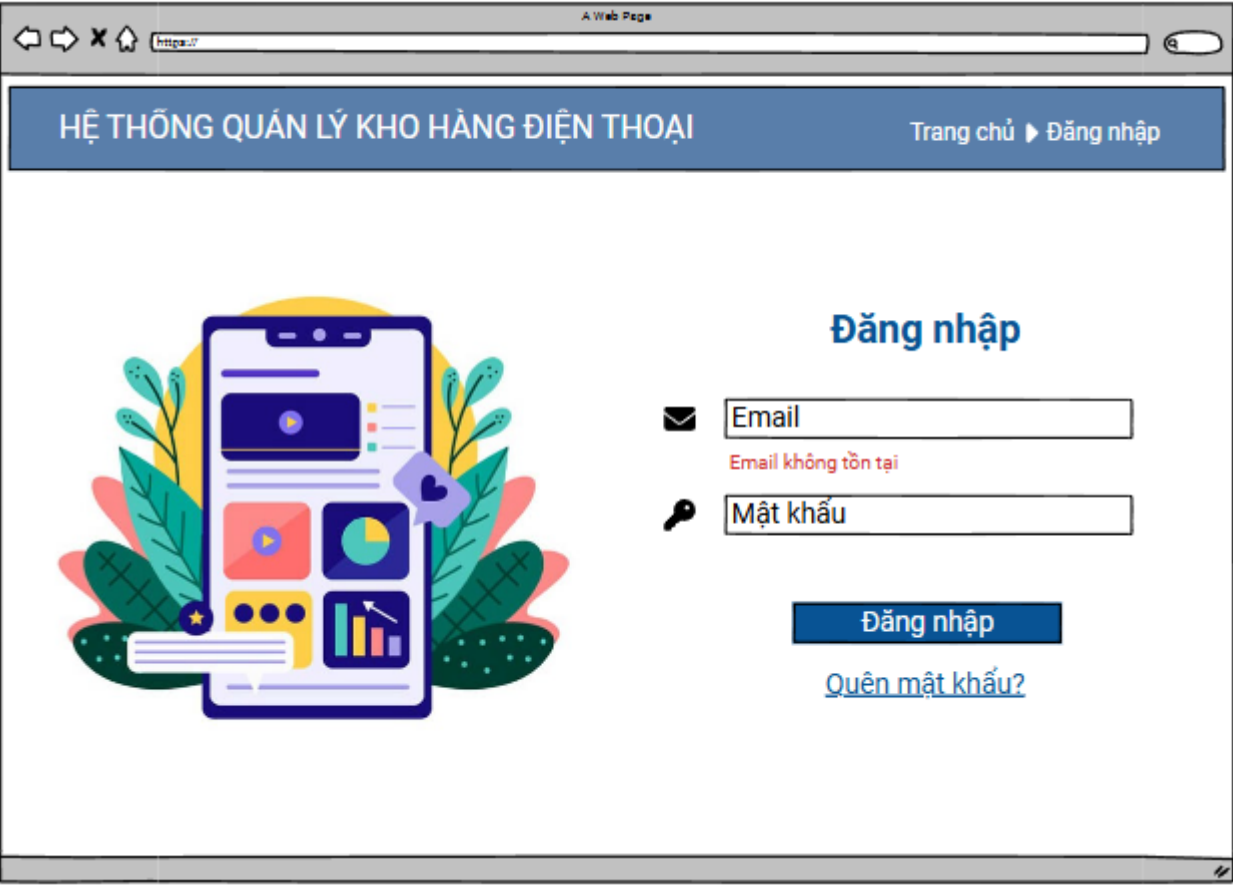
- Giao diện minh họa:



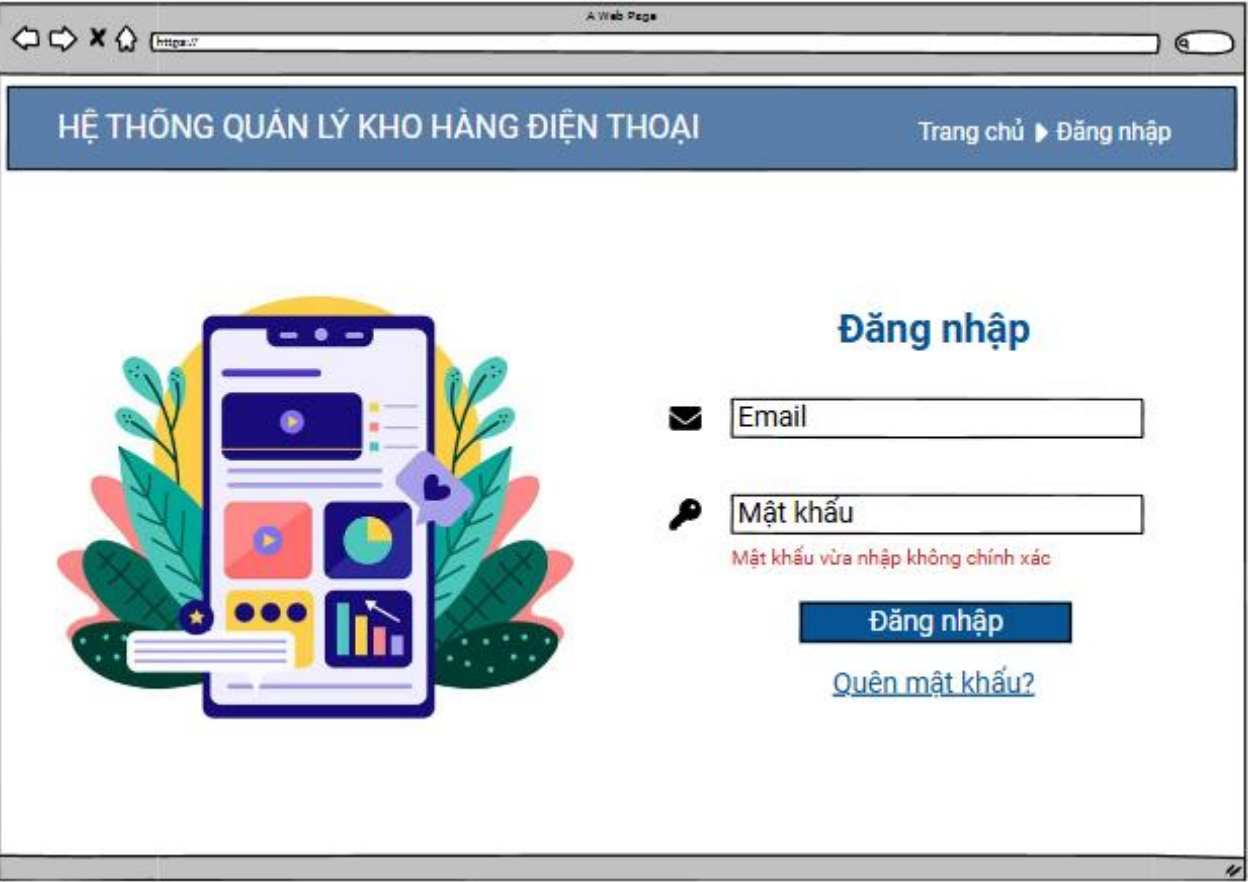
Hình 1.2 Giao diện đăng nhập tài khoản của người dùng



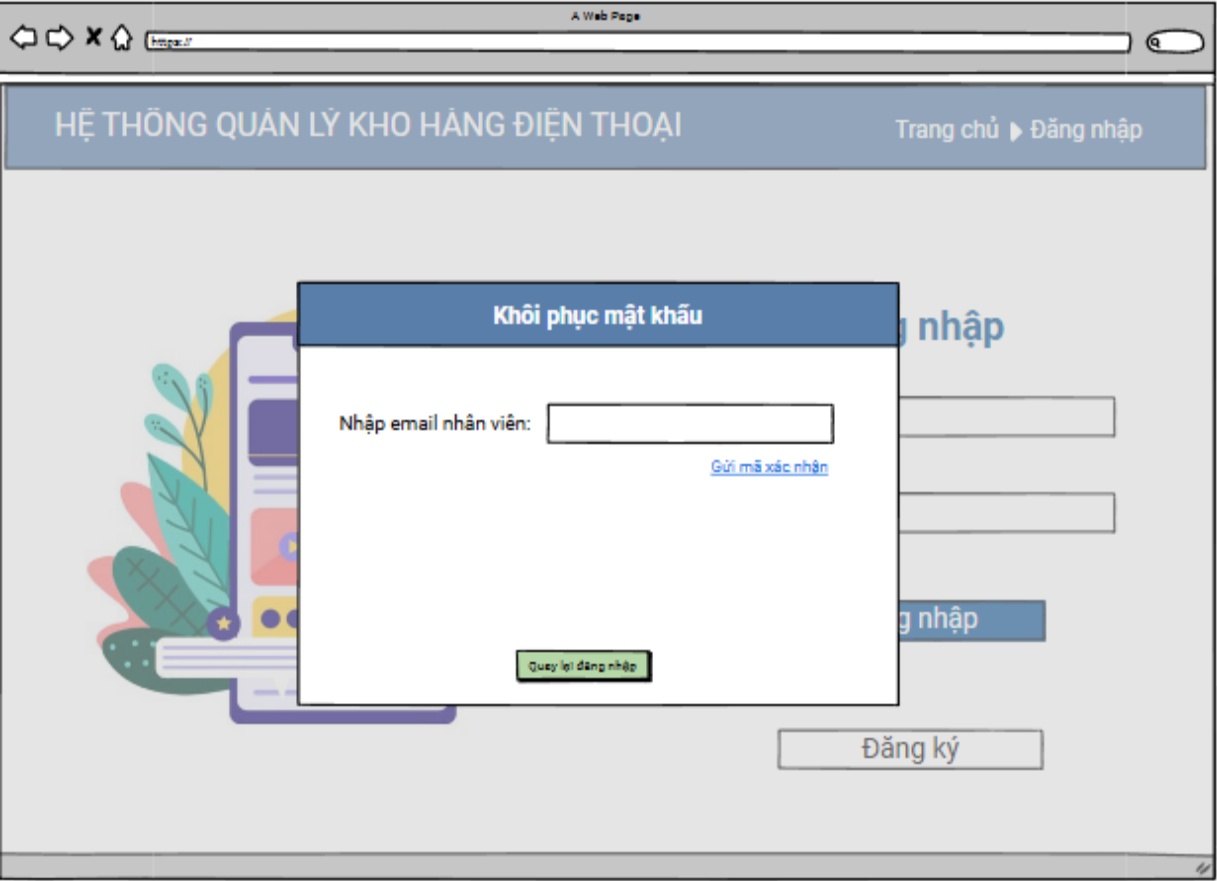
Hình 1.3 Giao diện đăng ký tài khoản của người dùng



Hình 1.4 Giao diện lỗi email không tồn tại



Hình 1.5 Giao diện lỗi mật khẩu vừa nhập không chính xác



Hình 1.6 Giao diện nhập email khôi phục mật khẩu

Khôi phục mật khẩu

Nhập email nhân viên:

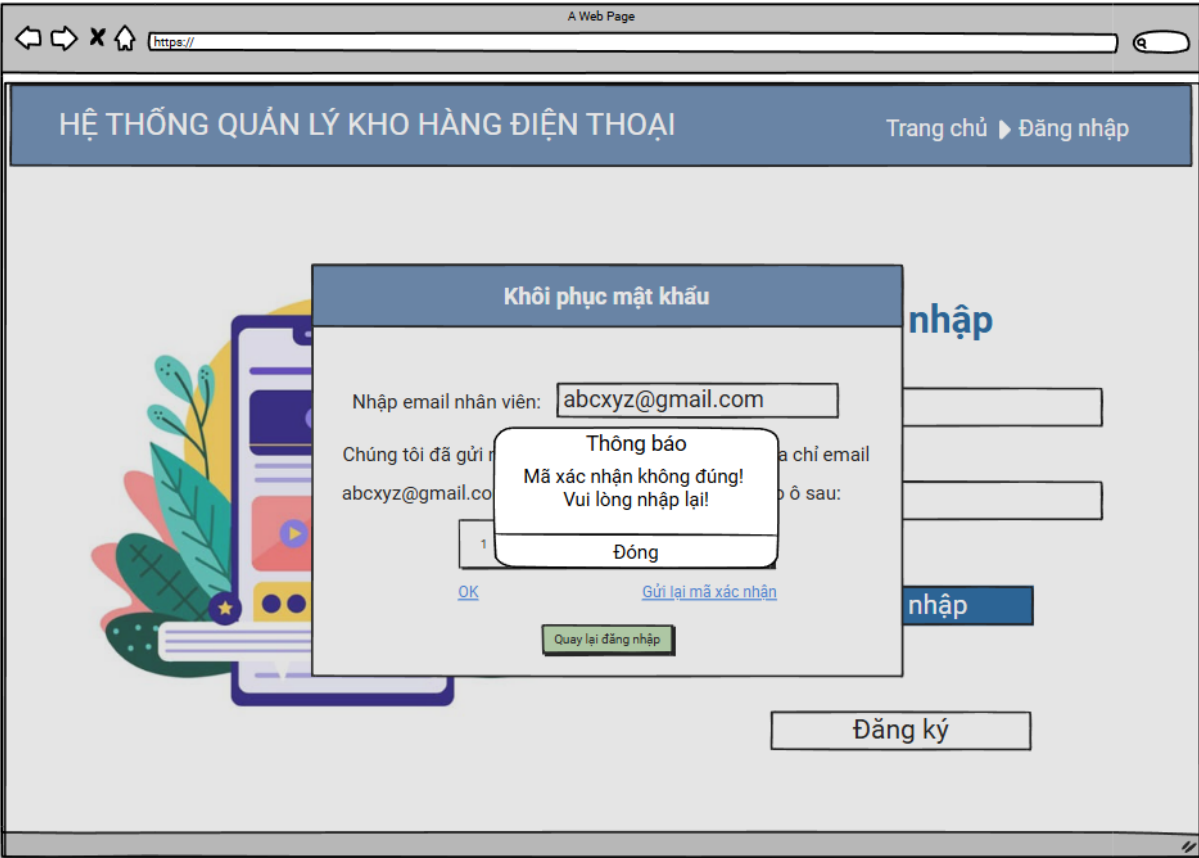
Chúng tôi đã gửi mã xác nhận gồm 6 chữ số đến địa chỉ email abcxyz@gmail.com. Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô sau:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

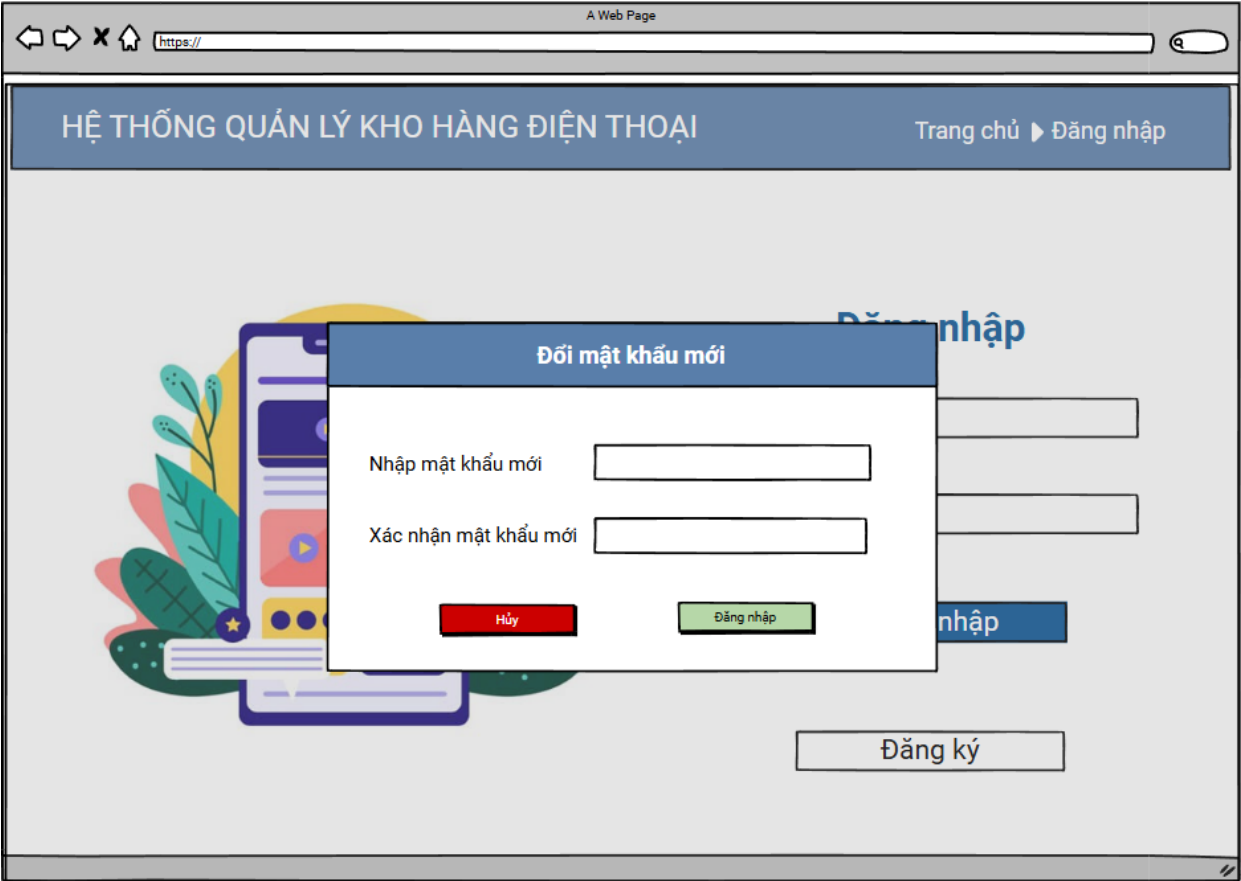
[OK](#)[Gửi lại mã xác nhận](#)

Quay lại đăng nhập

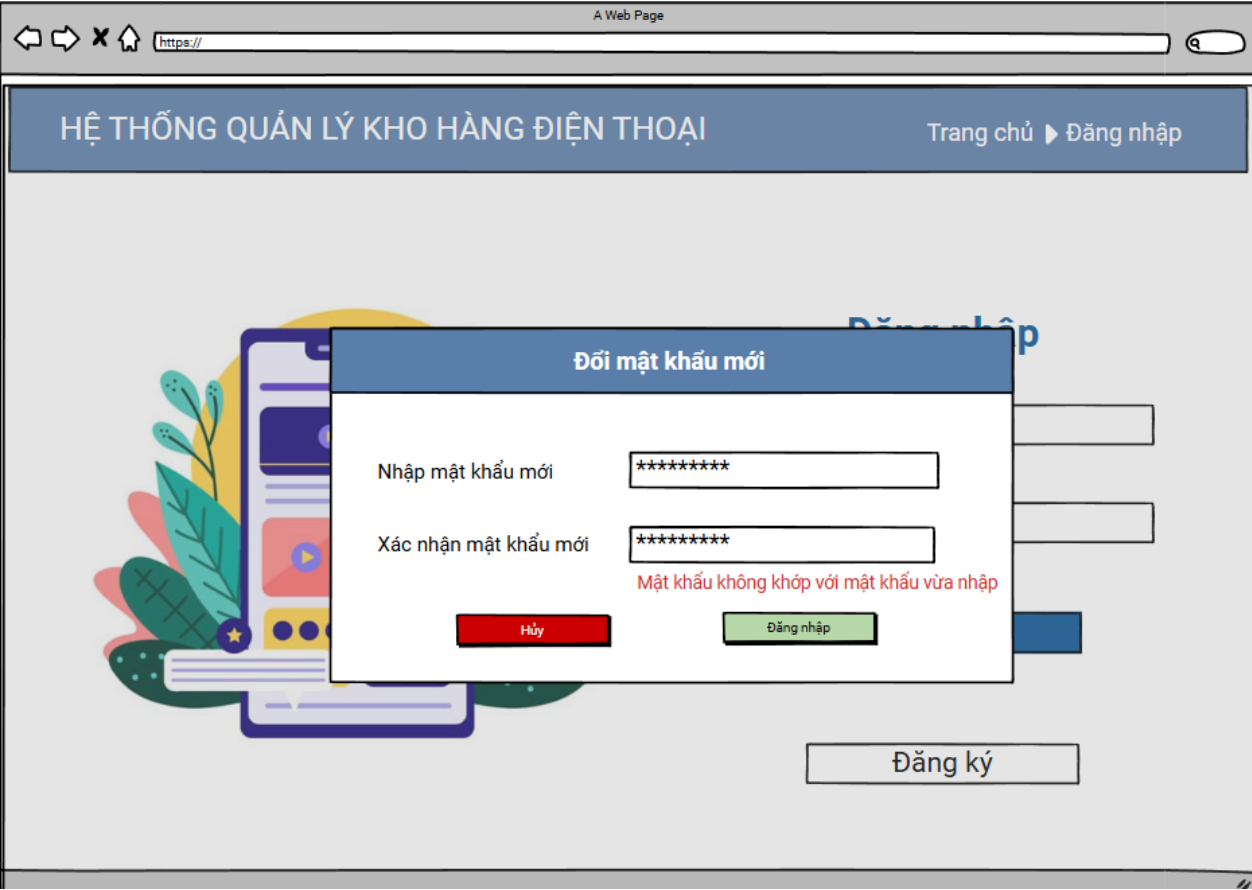
Hình 1.7 Giao diện nhập mã gửi về email



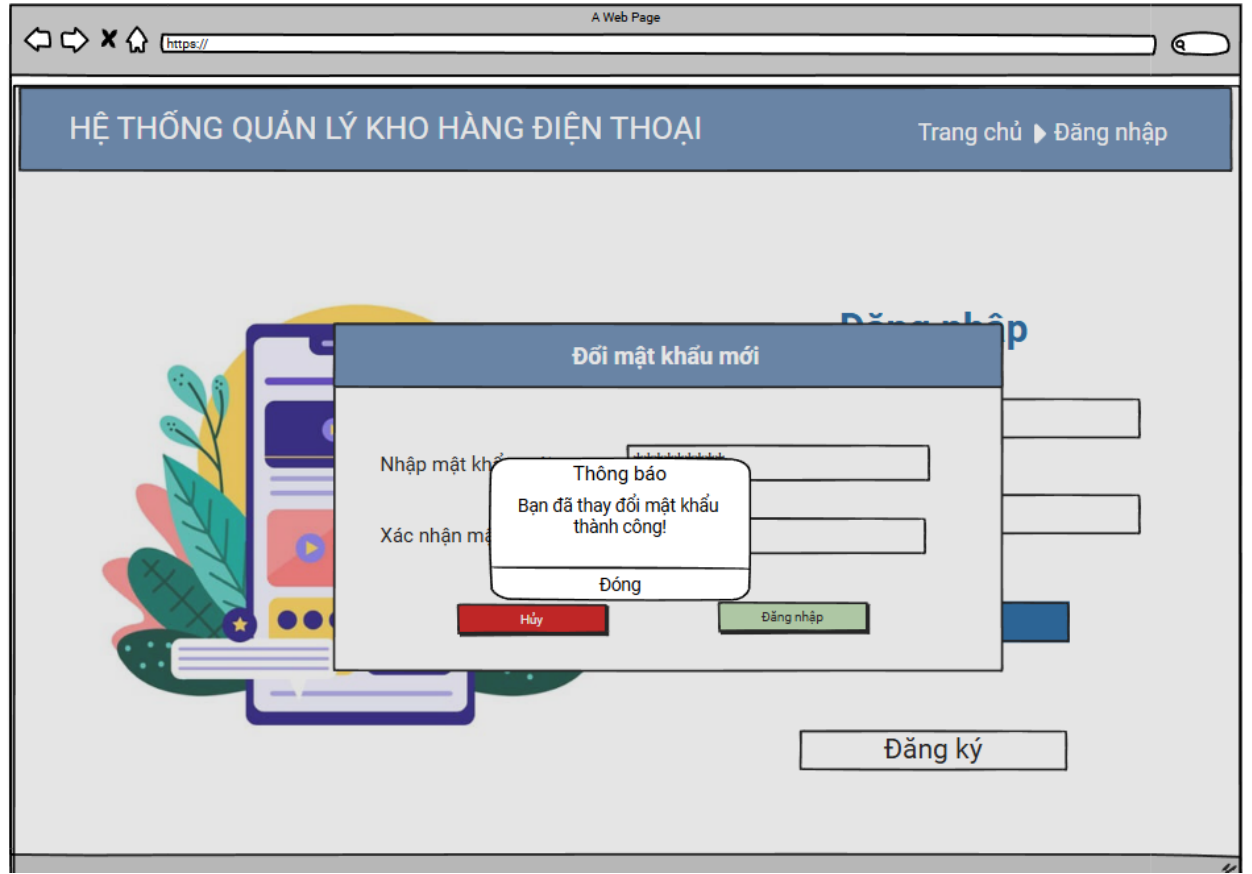
Hình 1.8 Giao diện lỗi mã xác nhận không đúng



Hình 1.9 Giao diện đổi mật khẩu mới



Hình 1.10 Giao diện mật khẩu không khớp



Hình 1.11 Giao diện thông báo đổi mật khẩu thành công

UC1.2. Đăng xuất

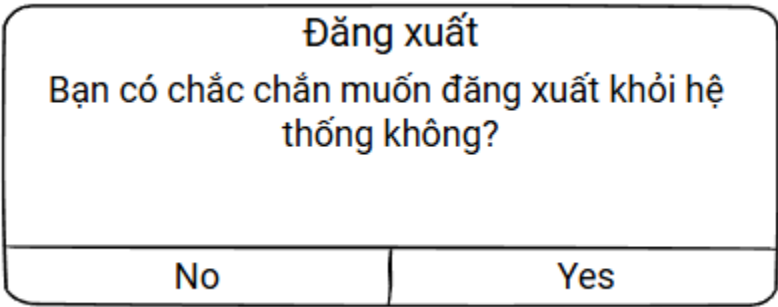
- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống khi muốn thoát ra khỏi chương trình hoặc khi hết phiên làm việc. Chức năng này đảm bảo người dùng có thể đăng xuất an toàn và kết thúc phiên làm việc của mình.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên , chăm sóc khách hàng.
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này bắt đầu khi người dùng muốn đăng xuất khỏi hệ thống.

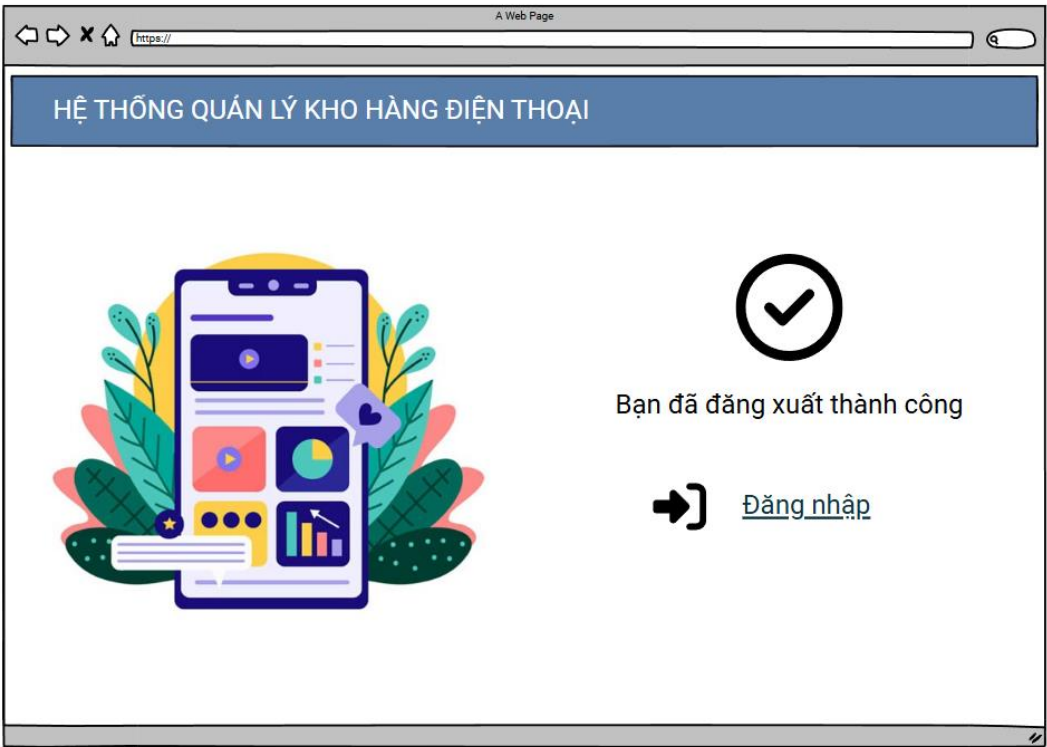
1. Người dùng chọn chức năng Đăng xuất từ giao diện chính của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc đăng xuất.
3. Người dùng xác nhận việc đăng xuất bằng cách bấm nút “Yes” hoặc “No”.
4. Hệ thống xử lý yêu cầu đăng xuất, chấm dứt phiên làm việc hiện tại và đưa người dùng trở về màn hình đăng nhập.

***Luồng thay thế:**

- Hủy thao tác đăng xuất: Nếu người dùng chọn “Hủy” khi được yêu cầu xác nhận đăng xuất, hệ thống sẽ hủy yêu cầu đăng xuất và người dùng tiếp tục phiên làm việc hiện tại.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng phải đang đăng nhập và có phiên làm việc trong hệ thống.
 - Hệ thống đang hoạt động bình thường và sẵn sàng xử lý yêu cầu đăng xuất.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công: Phiên làm việc của người dùng được kết thúc, người dùng được đưa về màn hình đăng nhập và tất cả thông tin phiên làm việc được xóa an toàn.
 - Nếu không thành công: Phiên làm việc của người dùng vẫn còn hiệu lực và người dùng tiếp tục làm việc trên hệ thống.
- Giao diện minh họa:



Hình 1.12 Thông báo xác nhận đăng xuất



Hình 1.13 Giao diện đăng xuất thành công

UC1.3. Thay đổi thông tin cá nhân

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý và thay đổi thông tin cá nhân của mình trong hệ thống. Chức năng đảm bảo hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của người dùng và cho phép người dùng cập nhật các thông tin cá nhân khi cần thiết.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên , chăm sóc khách hàng.
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này bắt đầu khi người dùng muốn thay đổi thông tin cá nhân.

1. Người dùng chọn chức năng “Thông tin cá nhân” trong giao diện cá nhân của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân hiện tại của người dùng, bao gồm: tên, ngày sinh, CCCD, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà, và các thông tin khác.
3. Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
4. Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa, người dùng bấm nút “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới (ví dụ: định dạng số điện thoại, địa chỉ email).
6. Hệ thống xác nhận việc thay đổi thông tin cá nhân thành công và thông báo cho người dùng.

***Luồng phụ:**

S-1: Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:

1. Khi người dùng nhập các thông tin mới, hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của từng trường dữ liệu (ví dụ: định dạng email, số điện thoại).
2. Nếu có lỗi định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người dùng và yêu cầu chỉnh sửa lại thông tin không hợp lệ.

*** Luồng thay thế:**

- Thông tin không hợp lệ: Nếu người dùng nhập thông tin không đúng định dạng hoặc để trống các trường bắt buộc (ví dụ: email không đúng định dạng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin chính xác.
- Hủy thao tác thay đổi thông tin: Nếu người dùng quyết định không thay đổi thông tin cá nhân, người dùng có thể chọn “Hủy” để quay lại màn hình trước mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập vào chức năng quản lý thông tin cá nhân.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường và hiển thị đầy đủ thông tin hiện tại của người dùng.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công: Thông tin cá nhân của người dùng được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và người dùng có thể thấy thông tin mới sau khi thay đổi.
 - Nếu không thành công: Thông tin cũ của người dùng vẫn giữ nguyên, và hệ thống yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác thay đổi thông tin

- Giao diện minh họa:

https://

Dương Chan

Quản lý kho

Trang chủ

Quản lý sản phẩm >

Quản lí xuất nhập >

Quản lí đối tác >

Quản lí dịch vụ >

Nhân viên

Tài khoản

Thống kê

Phân quyền

Đăng xuất

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Upload avatar

Mã Nhân ViênQL1

Vị tríQuản lý kho

Họ tênDương ChanGiới tínhNữ

Ngày sinhdd/mm/yyyyCCCD0333456XXXXEmailduongchan@gmail.comSố điện thoại0333.4444.xxx

Tỉnh/Thành phốHà NộiQuận/huyệnQuận Hà ĐôngPhường/XãPhường Yên Nghĩa

Thôn, làng/Đường, ngõ, hẻmThôn Kiên Quyết, đường Tiến Thành

LưuHủy

Hình 1.14 Giao diện thông tin cá nhân

Trang chủ

Quản lý sản phẩm >

Quản lý xuất nhập >

Quản lý đối tác >

Quản lý dịch vụ >

Nhân viên

Tài khoản

Thống kê

Phân quyền

Đăng xuất

Duong Chan
Quản lý kho

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Upload avatar

Mã Nhân Viên

QL1

Vị trí

Quản lý kho

Họ tên

Duong Chan

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

CCCD

0333456XXXX

Số điện thoại

0333.4444.xxx

Tỉnh/Thành phố

Hà Nội

Quận/huyện

Quận Hà Đông

Phường/Xã

Phường Yên Nghĩa

Thôn, làng/Đường, ngõ, hẻm

Thôn Kiên Quyết, đường Tiến Thành

Thông báo

Bạn đã thay đổi thông tin cá nhân thành công!

Đóng

Lưu

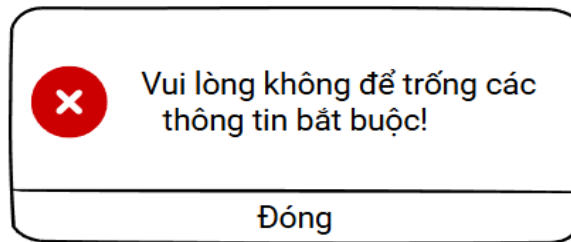
Hủy

Hình 1.15 Giao diện thay đổi thông tin các nhân thành công

 Vui lòng nhập đúng định dạng
các thông tin !

Đóng

Hình 1.16 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



Hình 1.17 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin

UC1.4. Quản lý nhóm quyền

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép quản lý kho thực hiện việc quản lý các nhóm quyền cho các đối tượng người dùng khác nhau. Có thể tìm kiếm, thêm mới, sửa đổi hoặc xóa các quyền trong hệ thống, đảm bảo mỗi nhóm người dùng có quyền hạn phù hợp với vai trò của họ trong hệ thống.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này bắt đầu khi tác nhân muốn tạo, sửa, xóa, tìm kiếm, xem chi tiết các nhóm quyền trong hệ thống.

1. Tác nhân chọn chức năng “Phân quyền” trong giao diện quản lý của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm quyền hiện có.
3. Tác nhân có thể thực hiện các chức năng sau: tìm kiếm nhóm quyền, thêm sửa xóa nhóm quyền, xem chi tiết nhóm quyền.
4. Sau khi chọn chức năng, một trong các luồng phụ sau sẽ được thực hiện:
 - Nếu tác nhân chọn “Tìm kiếm nhóm quyền”, luồng phụ S-1: Tìm kiếm nhóm quyền sẽ được thực hiện.
 - Nếu tác nhân chọn “Thêm mới nhóm quyền”, luồng phụ S-2: Thêm mới nhóm quyền sẽ được thực hiện.
 - Nếu tác nhân chọn “Sửa nhóm quyền”, luồng phụ S-3: Sửa nhóm quyền sẽ được thực hiện.
 - Nếu tác nhân chọn “Xóa nhóm quyền”, luồng phụ S-4: Xóa nhóm quyền sẽ được thực hiện.
 - Nếu tác nhân chọn “Xem chi tiết nhóm quyền”, luồng phụ S-5: Xem chi tiết nhóm quyền sẽ được thực hiện.

Luồng phụ:

S-1: Tìm kiếm nhóm quyền:

1. Tác nhân nhập tên nhóm quyền hoặc một phần thông tin của nhóm quyền vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm để thực hiện chức năng.
2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị danh sách các nhóm quyền phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

S-2: Thêm mới nhóm quyền:

1. Hệ thống hiển thị form thêm mới nhóm quyền gồm: tên nhóm quyền, chọn hành động tương ứng với chức năng muốn phân quyền.
2. Tác nhân nhập thông tin nhóm quyền và các quyền hạn tương ứng.
3. Sau khi hoàn tất, tác nhân bấm nút “Thêm nhóm quyền”.

4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu nhóm quyền mới vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống xác nhận việc thêm mới thành công và cập nhật danh sách nhóm quyền.

S-3: Sửa nhóm quyền:

1. Tác nhân chọn nhóm quyền cần sửa từ danh sách và bấm nút “Sửa”
2. Hệ thống hiển thị form thông tin chi tiết của nhóm quyền.
3. Tác nhân chỉnh sửa các thông tin cần thiết và bấm nút “Lưu thông tin”.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật nhóm quyền trong cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống xác nhận việc sửa nhóm quyền thành công.

S-4: Xóa nhóm quyền:

1. Tác nhân chọn nhóm quyền cần xóa từ danh sách và bấm nút “Xóa”
2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc xóa nhóm quyền.
3. Tác nhân xác nhận bằng cách bấm nút “OK”.
4. Hệ thống xóa nhóm quyền khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách nhóm quyền.

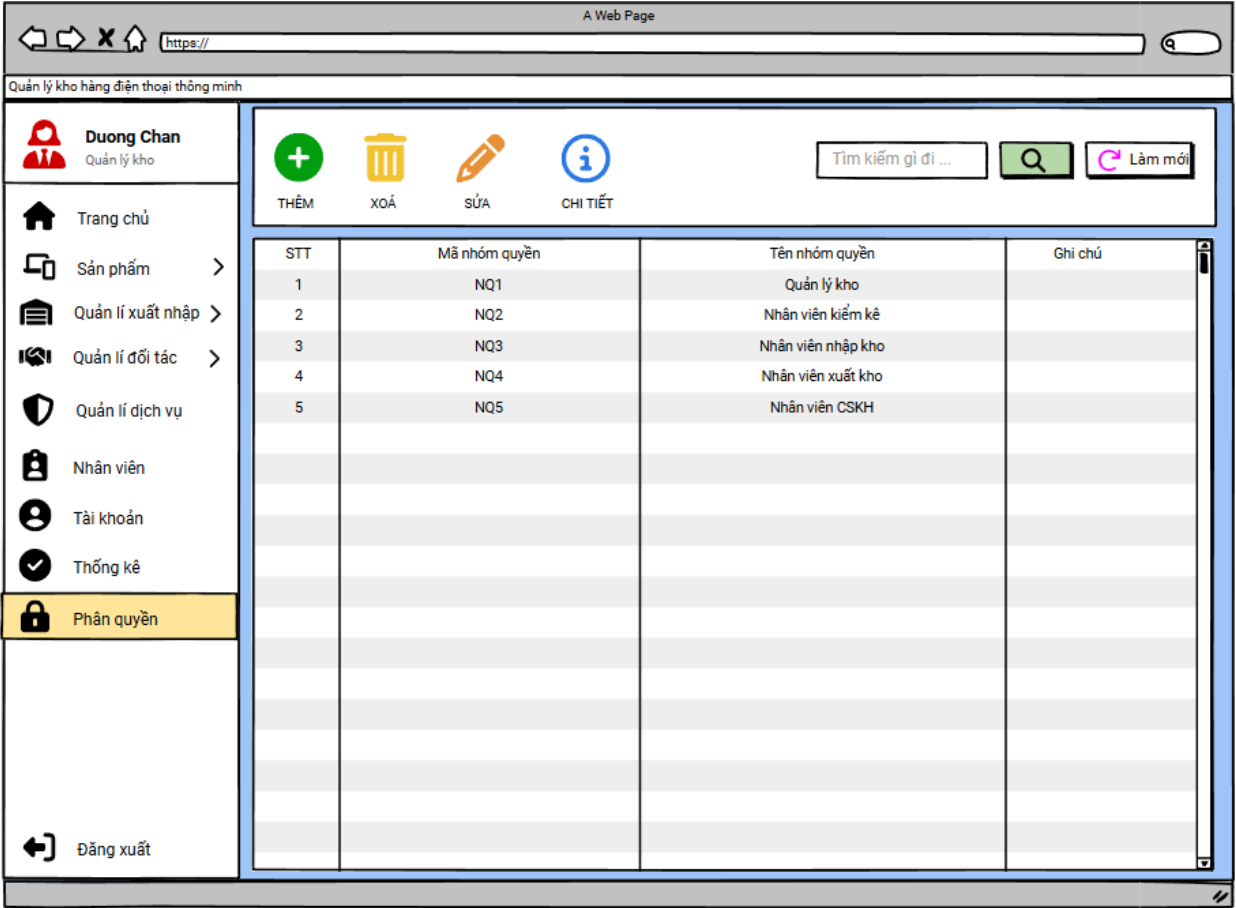
S-5: Xem chi tiết nhóm quyền:

1. Tác nhân chọn nhóm quyền cần xem từ danh sách và bấm nút “Chi tiết”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin chi tiết của nhóm quyền.

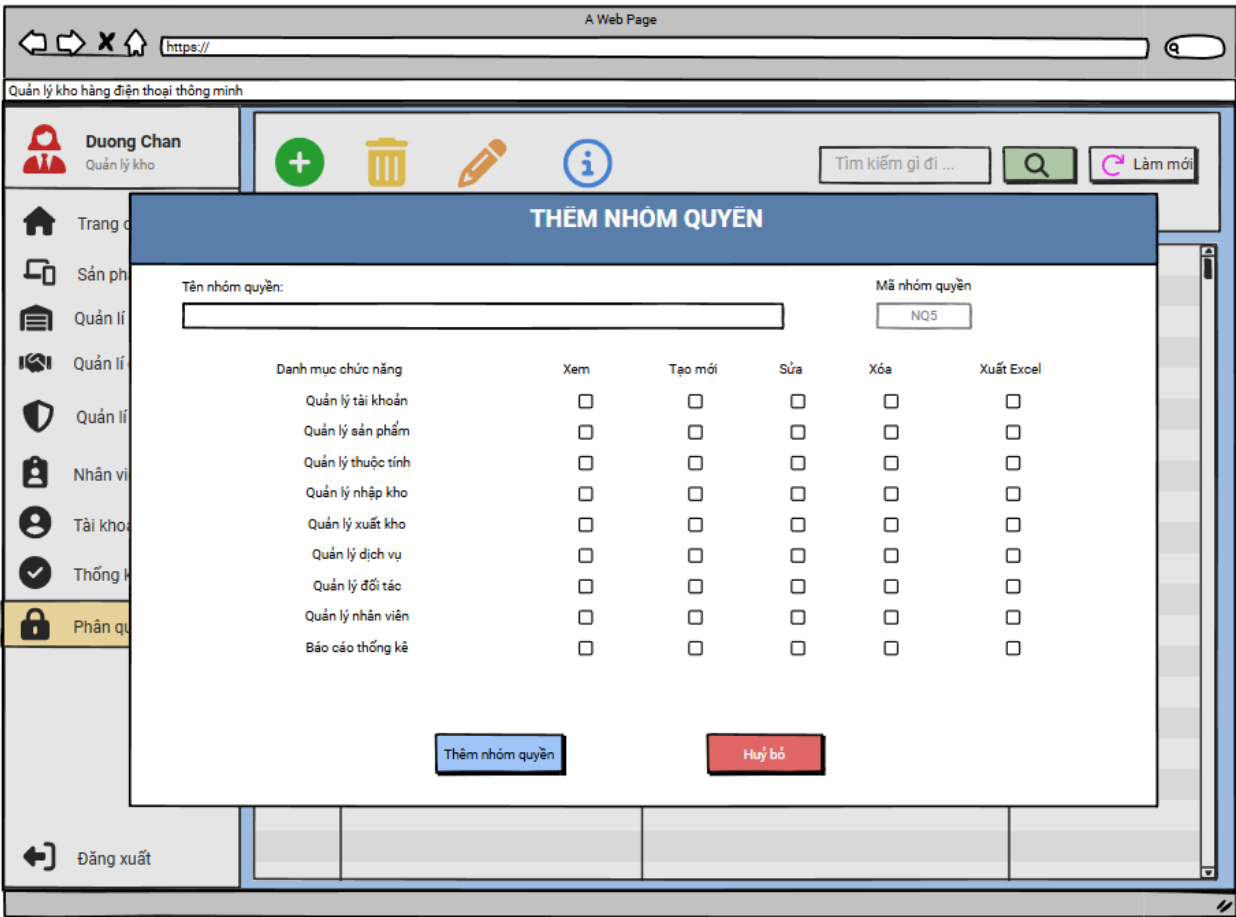
***Luồng thay thế:**

- Thông tin nhóm quyền không hợp lệ: Nếu tác nhân nhập thông tin nhóm quyền không hợp lệ (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc hoặc nhập sai định dạng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu tác nhân nhập lại thông tin chính xác.
- Hủy thao tác quản lý quyền: tác nhân quyết định không thực hiện thêm mới, sửa hoặc xóa nhóm quyền, tác nhân có thể chọn “Hủy” để quay lại màn hình quản lý mà không thực hiện thay đổi nào.
- Tiền điều kiện:
 - Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập vào chức năng quản lý phân quyền.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường và sẵn sàng xử lý yêu cầu.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công: Nhóm quyền được thêm mới, sửa đổi hoặc xóa khỏi cơ sở dữ liệu và hệ thống cập nhật danh sách quyền.
 - Nếu không thành công: Thông tin quyền không thay đổi, và hệ thống yêu cầu tác nhân thực hiện lại thao tác.

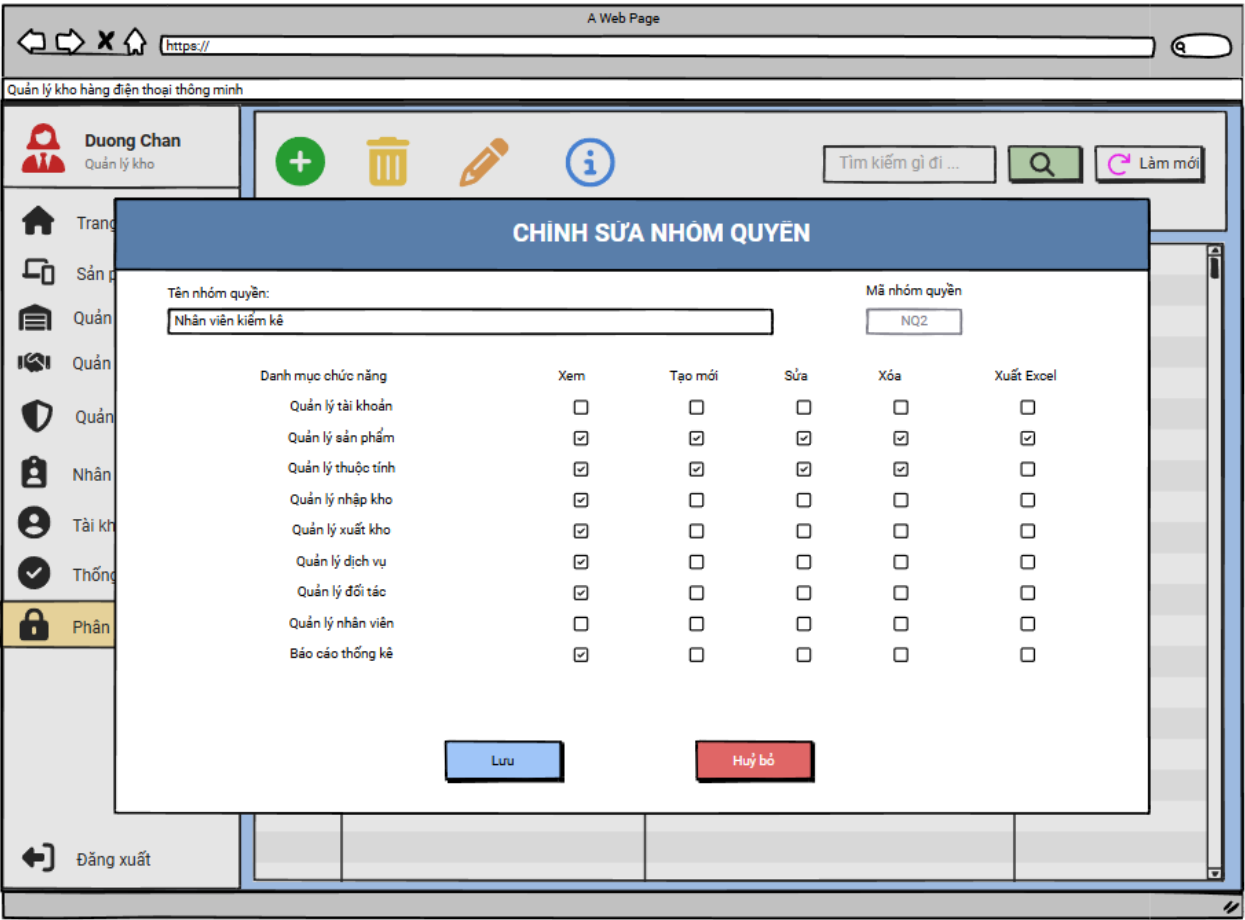
- Giao diện minh họa:



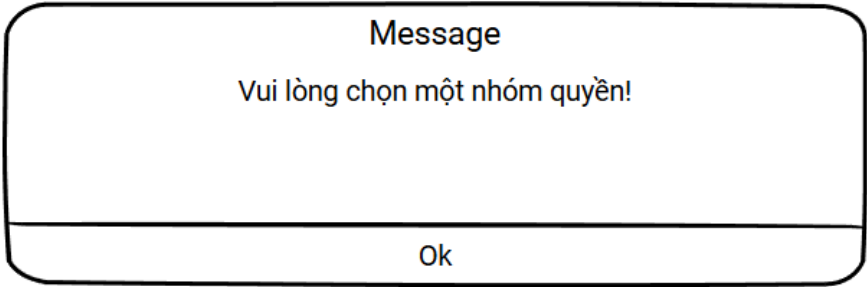
Hình 1.18 Giao diện chính của quản lý nhóm quyền



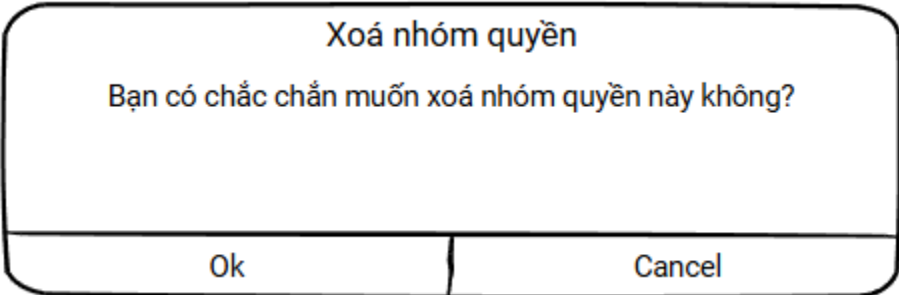
Hình 1.19 Giao diện thêm nhóm quyền



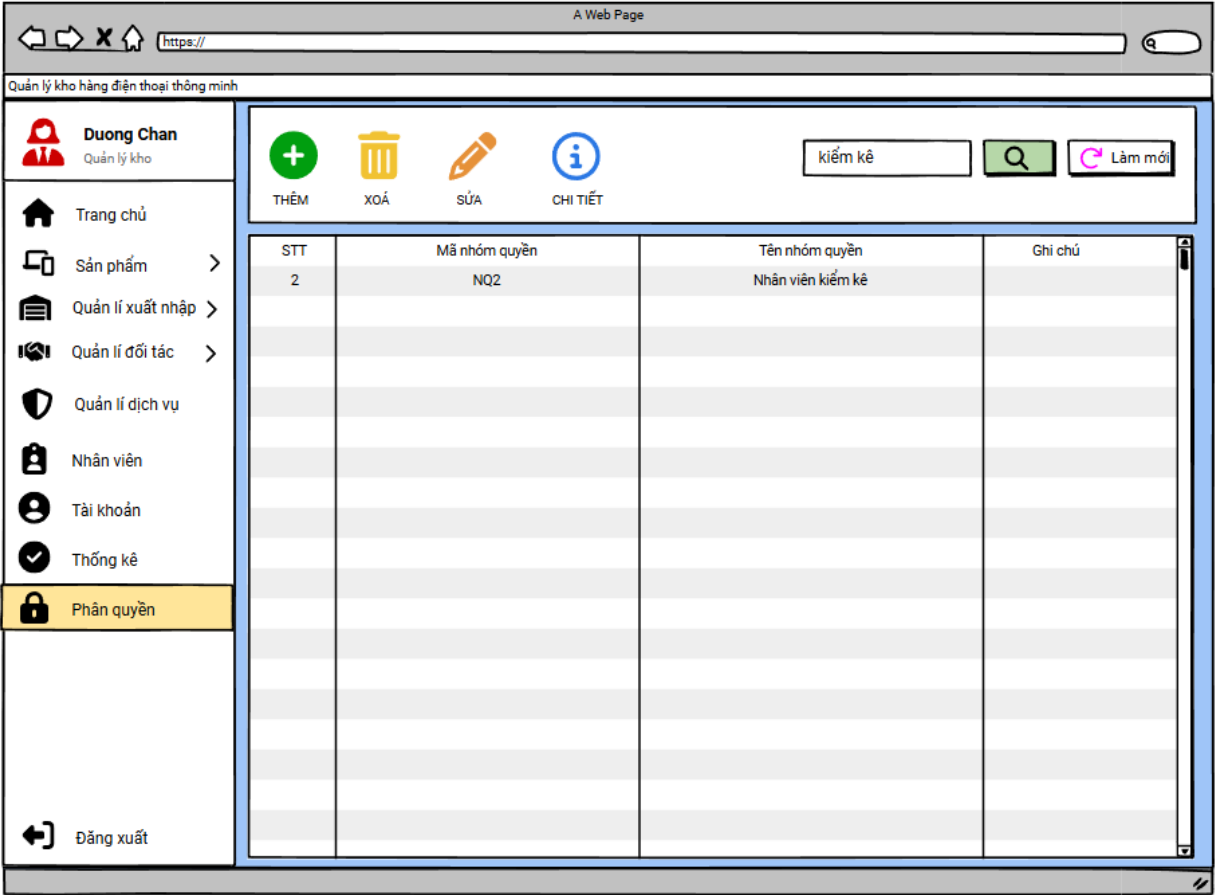
Hình 1.20 Giao diện sửa nhóm quyền



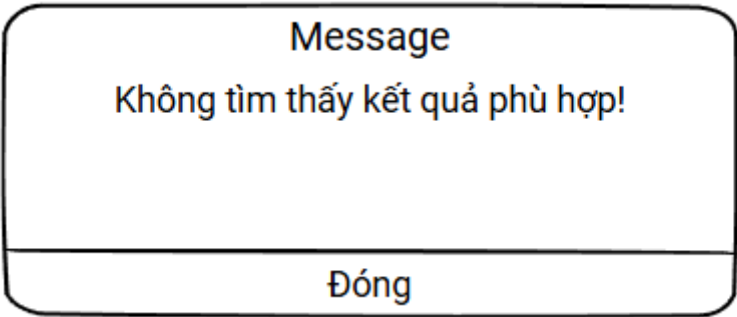
Hình 1.21 Thông báo chọn một nhóm quyền



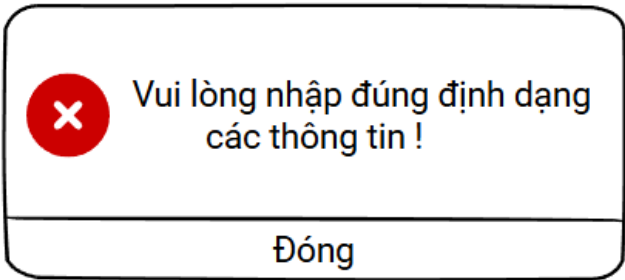
Hình 1.22 Thông báo xác nhận xoá nhóm quyền



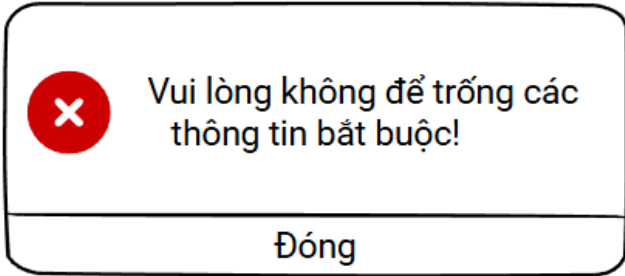
Hình 1.23 Giao diện tìm kiếm nhóm quyền



Hình 1.24 Thông báo không tìm thấy nhóm quyền



Hình 1.25 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



Hình 1.26 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin

1.5.2 UC2. Quản lý tài khoản

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép quản lý kho tạo, cập nhật, tìm kiếm và xem thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống. Các tài khoản này được sử dụng để đăng nhập và phân quyền cho các nhóm người dùng khác nhau.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi quản lý kho muốn quản lý tài khoản người dùng, bao gồm các thao tác như cập nhật thông tin, tìm kiếm hoặc xem chi tiết tài khoản người dùng.

1. Quản lý kho truy cập vào chức năng "Quản lý tài khoản" trên giao diện hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn: cập nhật tài khoản, tìm kiếm tài khoản, hoặc xem thông tin tài khoản.
3. Sau khi quản lý kho chọn một trong các chức năng, một trong các luồng phụ sau sẽ được thực thi:
 - Nếu quản lý kho chọn "Thêm tài khoản," luồng phụ S-1: Thêm tài khoản sẽ được thực thi.
 - Nếu quản lý kho chọn "Sửa tài khoản," luồng phụ S-2: Sửa tài khoản sẽ được thực thi.
 - Nếu quản lý kho chọn "Xoá tài khoản," luồng phụ S-3: Xoá tài khoản sẽ được thực thi.
 - Nếu quản lý kho chọn "Tìm kiếm tài khoản," luồng phụ S-4: Tìm kiếm tài khoản sẽ được thực thi.
 - Nếu quản lý kho chọn "Xem thông tin tài khoản," luồng phụ S-5: Xem thông tin tài khoản sẽ được thực thi.

***Luồng phụ:**

• S-1: Tạo tài khoản:

1. Hệ thống hiển thị form tạo tài khoản mới cho nhân viên và yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin như:
 - Nhân viên
 - Mật khẩu
 - Nhóm quyền
2. Sau khi người dùng cung cấp đầy đủ thông tin, bấm nút “Thêm tài khoản” để lưu thông tin.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống xác nhận việc thêm tài khoản thành công và cập nhật danh sách tài khoản.

• S-2: Sửa tài khoản:

1. Người dùng chọn tài khoản cần sửa thông tin từ danh sách tài khoản người dùng trong giao diện chức năng Quản lý tài khoản và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin tài khoản hiện tại.
3. Người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
4. Sau khi sửa xong, bấm nút “Lưu thông tin”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống xác nhận việc sửa tài khoản thành công và cập nhật danh sách tài khoản.

- **S-3: Xóa tài khoản:**

1. Người dùng chọn tài khoản cần xóa từ danh sách và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc xóa tài khoản.
3. Người dùng xác nhận việc xóa bằng cách bấm nút “OK”.
4. Hệ thống xóa thông tin tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách tài khoản.

- **S-4: Tìm kiếm tài khoản:**

1. Quản lý kho nhập từ khóa tìm kiếm và bấm vào nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tìm kiếm tài khoản dựa trên từ khóa được cung cấp.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
4. Quản lý kho có thể chọn tài khoản từ kết quả để xem, sửa, xóa thông tin

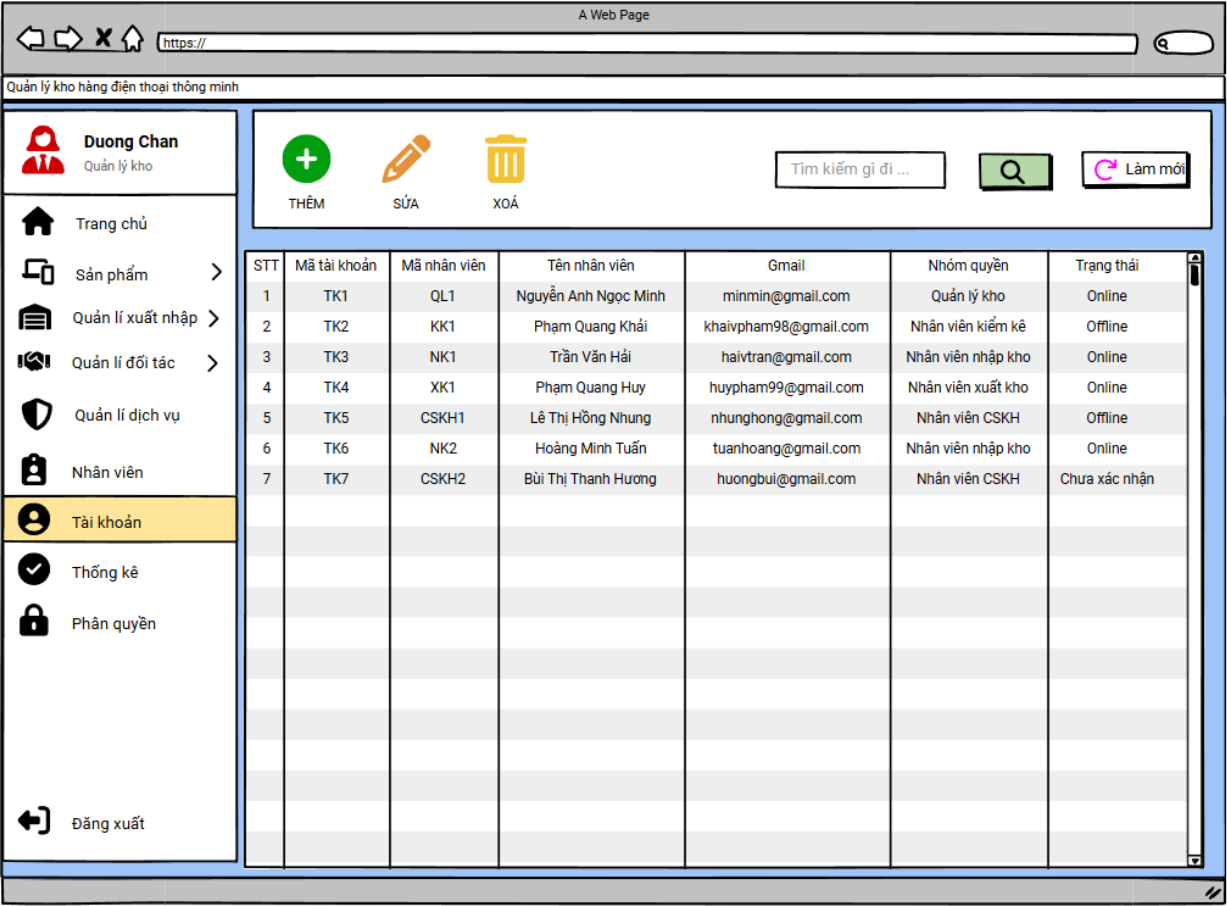
- **S-5: Xem thông tin tài khoản:**

1. Quản lý kho chọn tài khoản từ danh sách tài khoản trong giao diện của hệ thống và bấm nút “Chi tiết”.
2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản, bao gồm:
 - Mã tài khoản
 - Mã nhân viên
 - Tên nhân viên
 - Email
 - Nhóm quyền
 - Trạng thái
3. Quản lý kho có thể xem chi tiết và sau đó nhấn "Quay lại" để trở về màn hình danh sách tài khoản.

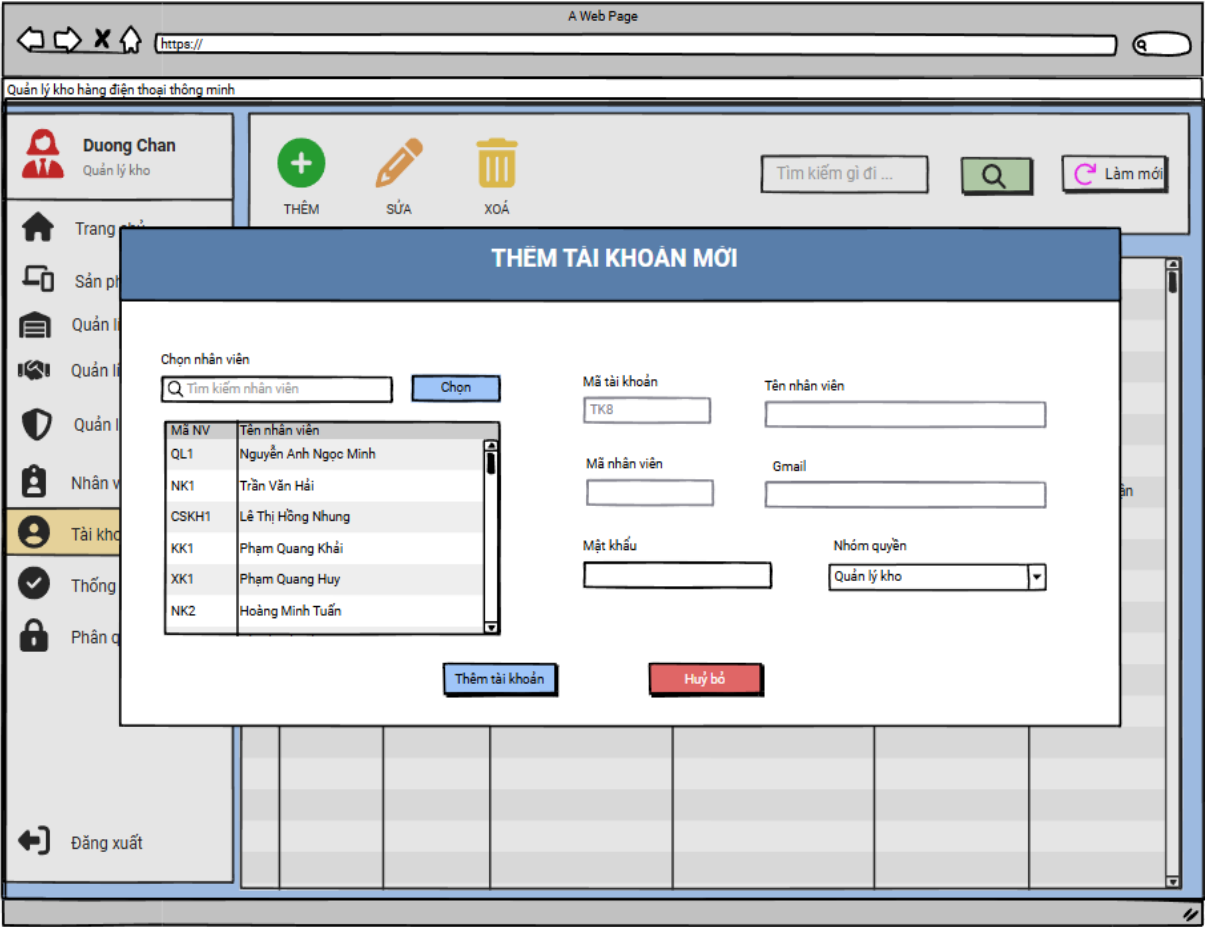
***Luồng thay thế:**

- Thông tin tài khoản không hợp lệ: Nếu quản lý kho nhập thông tin không hợp lệ trong quá trình cập nhật (ví dụ: email không đúng định dạng, bỏ trống trường bắt buộc), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản lý kho nhập lại thông tin đúng.
- Không tìm thấy tài khoản: Nếu từ khóa tìm kiếm không khớp với bất kỳ tài khoản nào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp." Quản lý kho có thể thay đổi tiêu chí tìm kiếm và thực hiện lại thao tác.
- Hủy thao tác: Trong quá trình thực hiện các thao tác (cập nhật, tìm kiếm, xem thông tin), nếu quản lý kho chọn "Hủy bỏ," hệ thống sẽ quay lại màn hình quản lý tài khoản mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- Tiền điều kiện:
 - Quản lý kho phải đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập để quản lý tài khoản.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường và sẵn sàng xử lý yêu cầu quản lý tài khoản.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công:
 - Thông tin tài khoản được cập nhật, tìm kiếm hoặc xem chi tiết sẽ được hệ thống phản ánh chính xác và lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - Quản lý kho có thể thấy danh sách các tài khoản và thông tin liên quan đến tài khoản được cập nhật.
 - Nếu không thành công:
 - Hệ thống không thay đổi trạng thái dữ liệu.
 - Quản lý kho sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc yêu cầu nhập lại thông tin chính xác

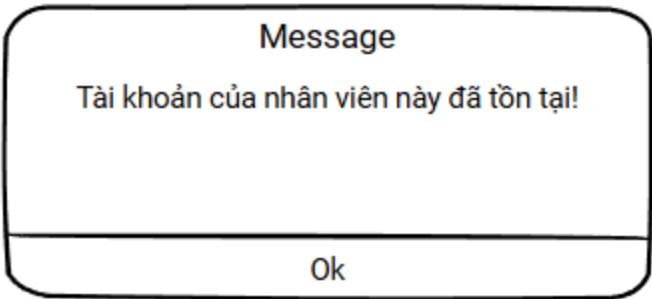
- Giao diện minh họa:



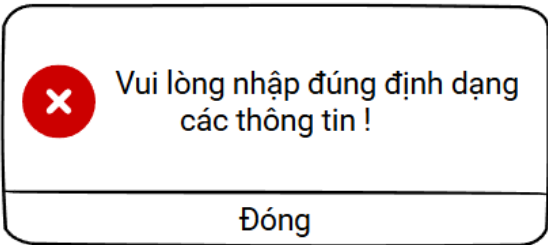
Hình 1.27 Giao diện chính của quản lý tài khoản



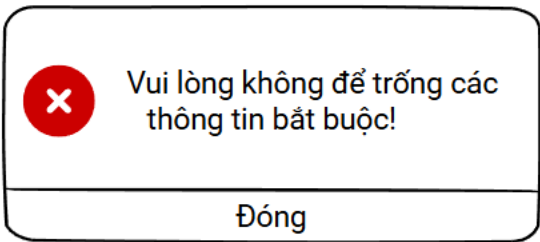
Hình 1.28 Giao diện thêm tài khoản



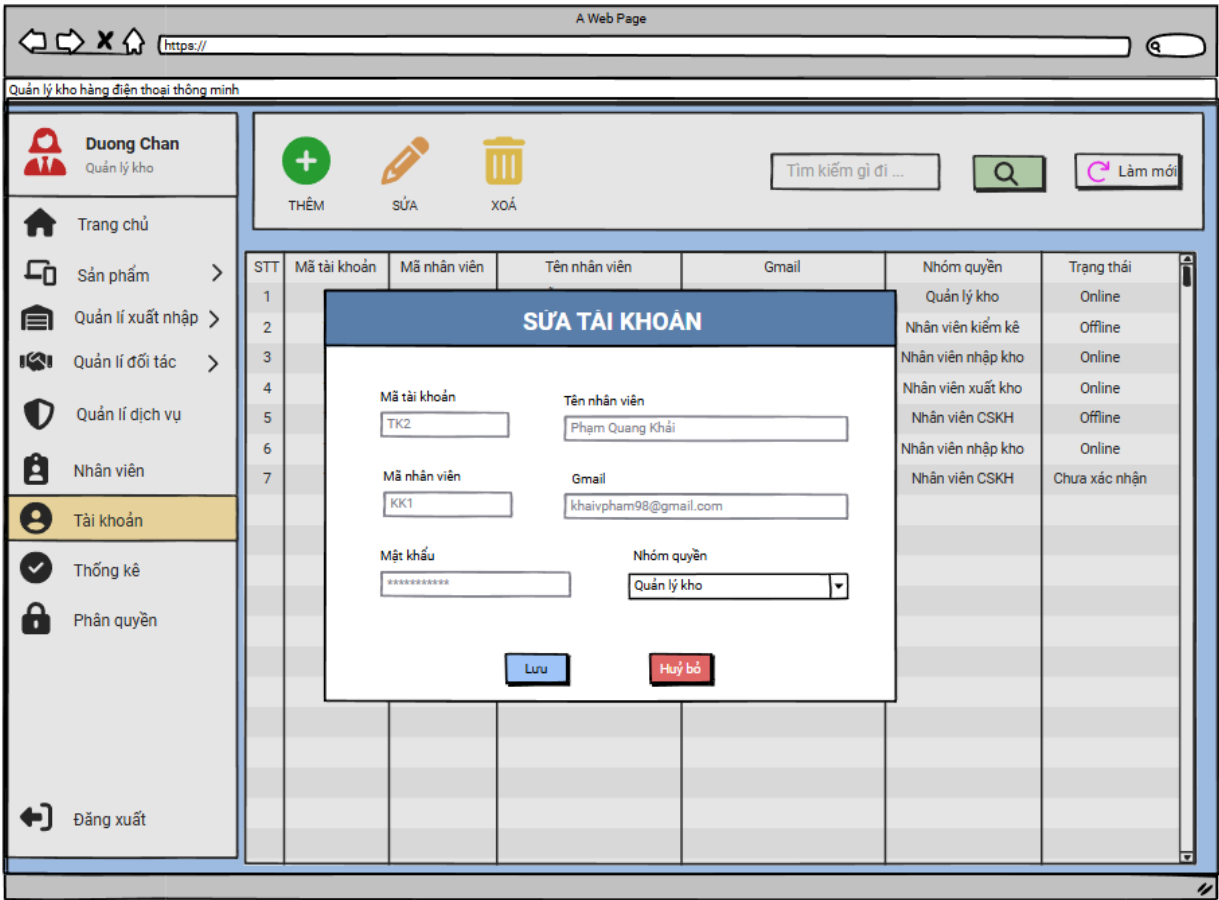
Hình 1.29 Thông báo tài khoản đã tồn tại



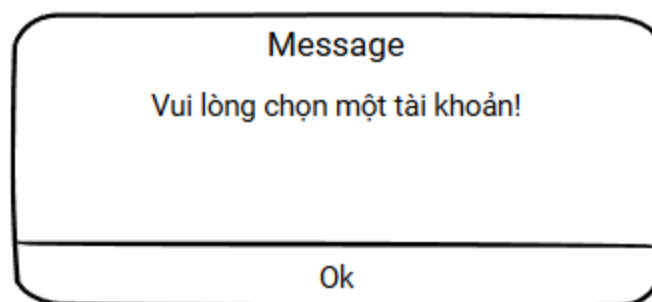
Hình 1.30 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



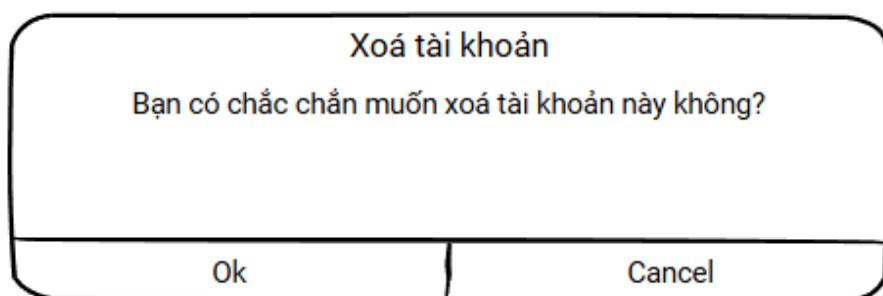
Hình 1.31 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin



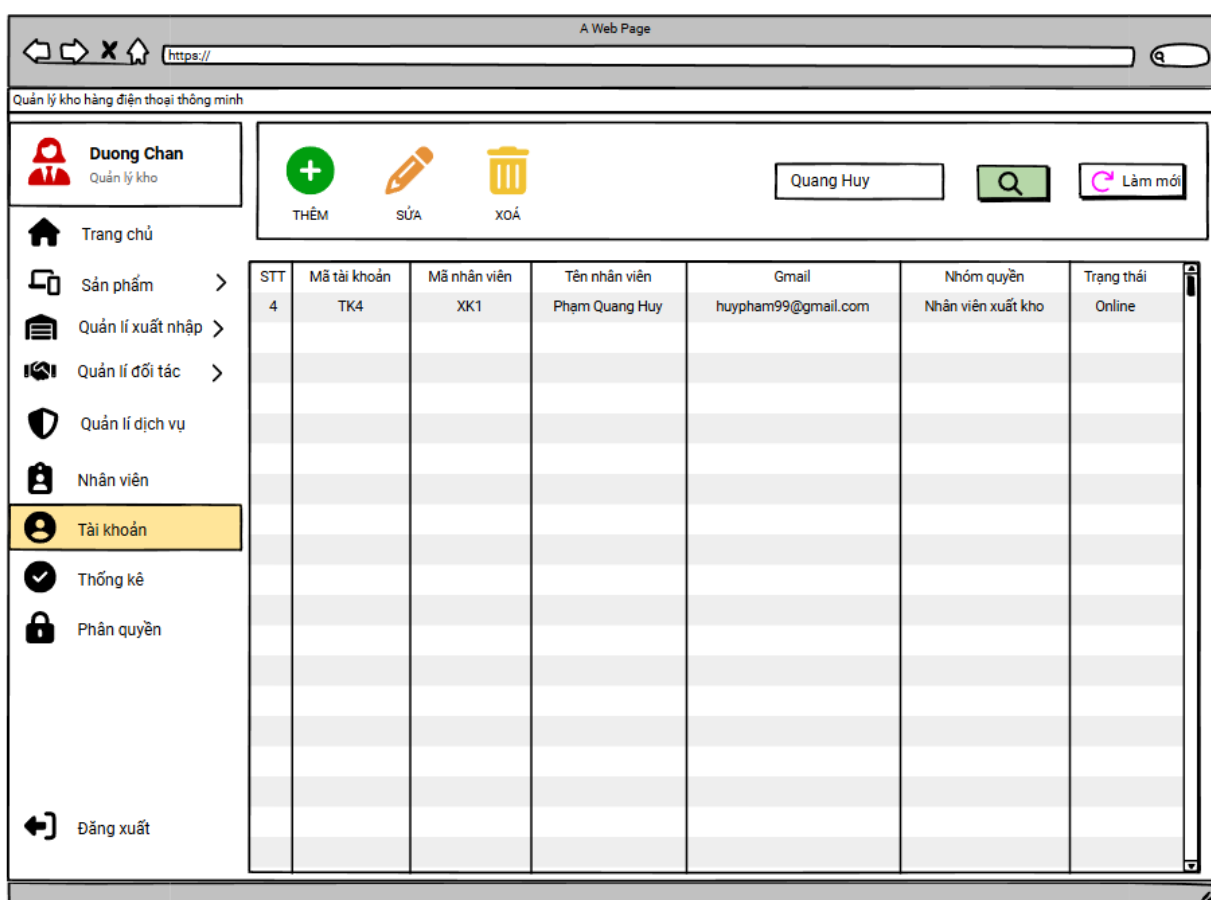
Hình 1.32 Giao diện sửa tài khoản



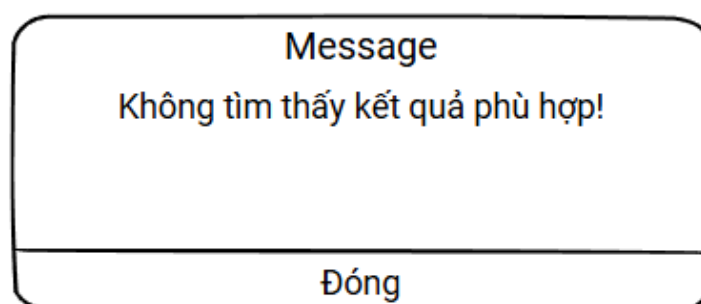
Hình 1.33 Thông báo chọn một tài khoản



Hình 1.34 Thông báo xác nhận xoá tài khoản



Hình 1.35 Giao diện tìm kiếm tài khoản



Hình 1.36 Thông báo không tìm thấy kết quả tìm kiếm

1.5.3 UC3. Quản lý nhân viên

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý thông tin nhân viên trong hệ thống, bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết và tìm kiếm thông tin nhân viên.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho.
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm mới, sửa đổi, xóa, xem chi tiết hoặc tìm kiếm thông tin nhân viên trong hệ thống.

1. Người dùng chọn chức năng Quản lý nhân viên bằng cách bấm vào mục “Nhân viên” trong thanh công cụ.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng mà họ muốn thực hiện (thêm nhân viên, sửa nhân viên, xóa nhân viên, xem chi tiết nhân viên, tìm kiếm nhân viên).
3. Sau khi người dùng chọn chức năng, một trong các luồng phụ sau sẽ được thực hiện:
 - o Nếu người dùng chọn “Thêm nhân viên”, luồng phụ S-1: Thêm nhân viên sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Sửa nhân viên”, luồng phụ S-2: Sửa nhân viên sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Xóa nhân viên”, luồng phụ S-3: Xóa nhân viên sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm thông tin nhân viên”, luồng phụ S-5: Tìm kiếm nhân viên sẽ được thực thi.

***Luồng phụ:**

S-1: Thêm nhân viên:

1. Hệ thống hiển thị form thêm mới nhân viên và yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin như:
 - o Họ và tên
 - o Email
 - o Số điện thoại
 - o Giới tính
 - o Ngày sinh
2. Sau khi người dùng cung cấp đầy đủ thông tin, bấm nút “Thêm nhân viên” để lưu thông tin.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống xác nhận việc thêm nhân viên thành công và cập nhật danh sách nhân viên.

S-2: Sửa nhân viên:

1. Người dùng chọn nhân viên cần sửa từ danh sách và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin nhân viên hiện tại.

3. Người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
4. Sau khi sửa xong, bấm nút “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống xác nhận việc sửa nhân viên thành công và cập nhật danh sách nhân viên.

S-3: Xóa nhân viên:

1. Người dùng chọn nhân viên cần xóa từ danh sách và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc xóa nhân viên.
3. Người dùng xác nhận việc xóa bằng cách bấm nút “OK”.
4. Hệ thống xóa thông tin nhân viên khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách nhân viên.

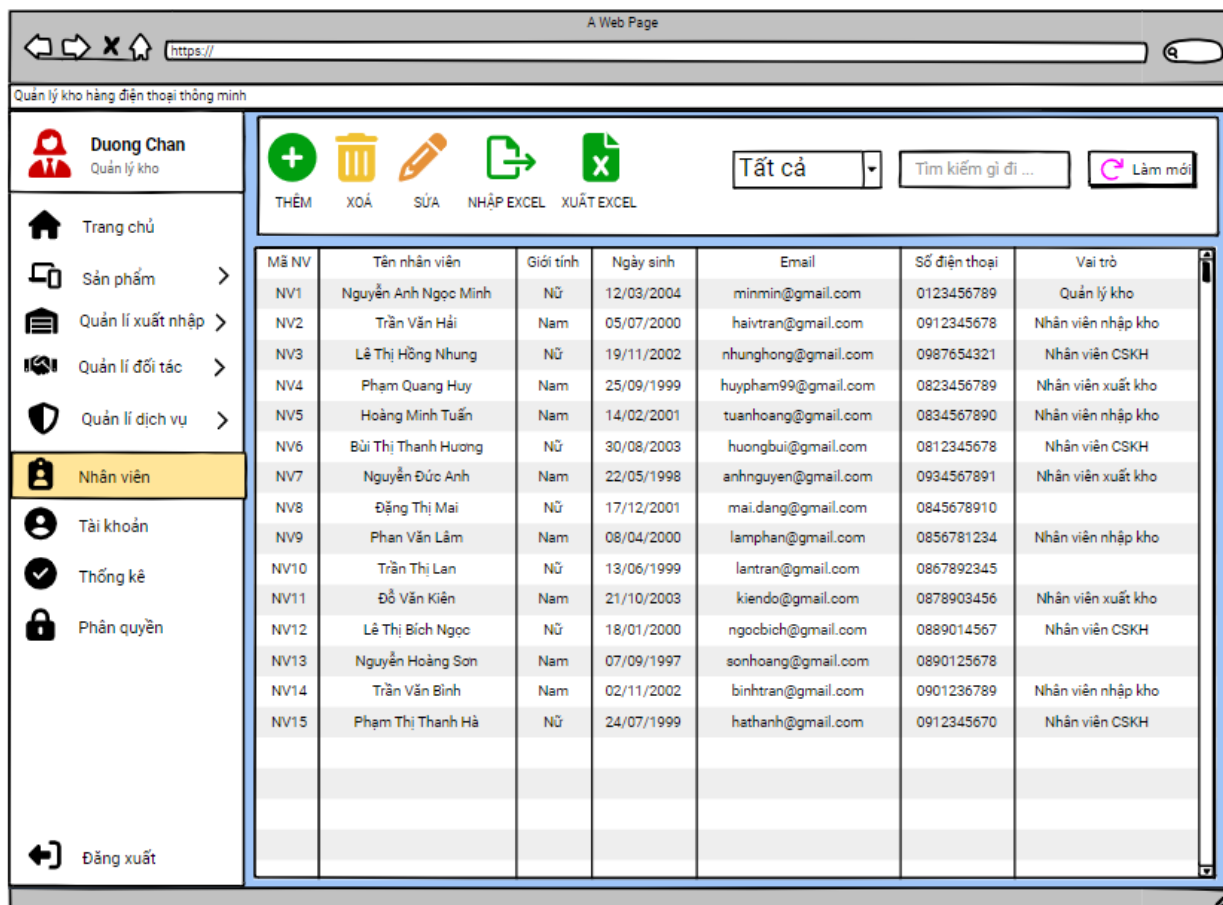
S-4: Tìm kiếm thông tin nhân viên:

1. Người dùng nhập thông tin nhân viên cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm (có thể là họ tên, số điện thoại hoặc email) và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tiến hành tìm kiếm thông tin nhân viên dựa trên từ khóa mà người dùng cung cấp.
3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm là danh sách các nhân viên phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
4. Người dùng có thể chọn nhân viên từ danh sách kết quả và thực hiện các thao tác như xem chi tiết, sửa hoặc xóa.

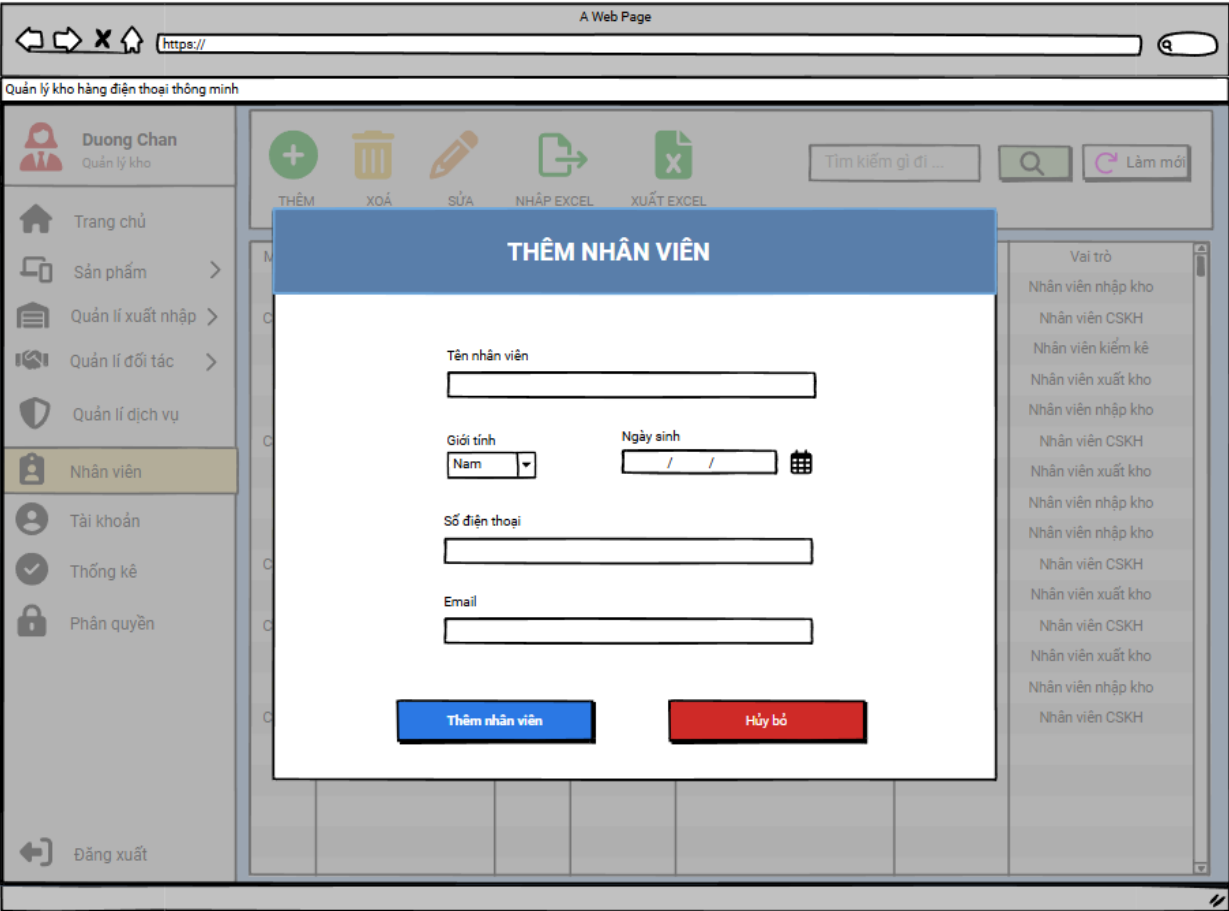
***Luồng thay thế:**

- Thông tin nhân viên không hợp lệ:
 - Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc hoặc định dạng số điện thoại không đúng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng.
 - Người dùng sửa lại thông tin và tiếp tục thực hiện lại thao tác.
 - Hệ thống xác minh lại và nếu hợp lệ, thông tin sẽ được thêm mới hoặc cập nhật vào hệ thống.
- Không tìm thấy nhân viên cần tìm kiếm:
 - Nếu người dùng nhập thông tin tìm kiếm không chính xác hoặc không có nhân viên nào thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp.”
 - Người dùng có thể điều chỉnh lại tiêu chí tìm kiếm và thực hiện lại thao tác tìm kiếm.
- Hủy thao tác cập nhật thông tin nhân viên:
 - Trong quá trình thực hiện các thao tác (thêm, sửa, xóa), nếu người dùng chọn “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ quay lại màn hình quản lý nhân viên mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

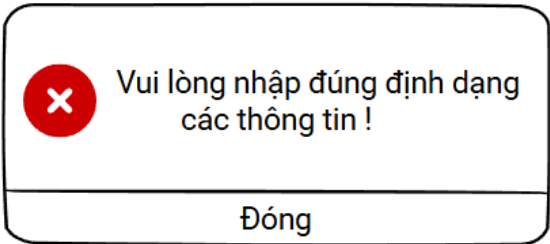
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, xem chi tiết và tìm kiếm thông tin nhân viên.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công:
 - Thông tin về nhân viên được thêm mới, sửa đổi, hoặc xóa sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 - Danh sách nhân viên sẽ phản ánh những thay đổi này (nhân viên mới được thêm vào, nhân viên cũ được cập nhật thông tin, hoặc nhân viên bị xóa khỏi danh sách).
 - Kết quả tìm kiếm sẽ phản ánh đúng thông tin nhân viên dựa trên từ khóa người dùng nhập vào.
 - Nếu không thành công:
 - Hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái dữ liệu.
 - Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để sửa lại thông tin và thực hiện thao tác lại.
- Giao diện minh họa:



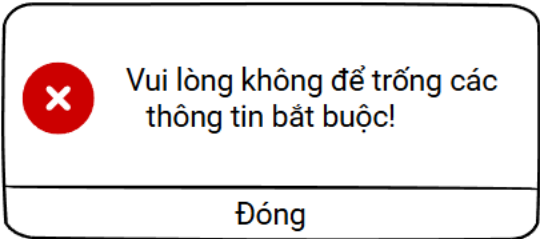
Hình 1.37 Giao diện chính quản lý nhân viên



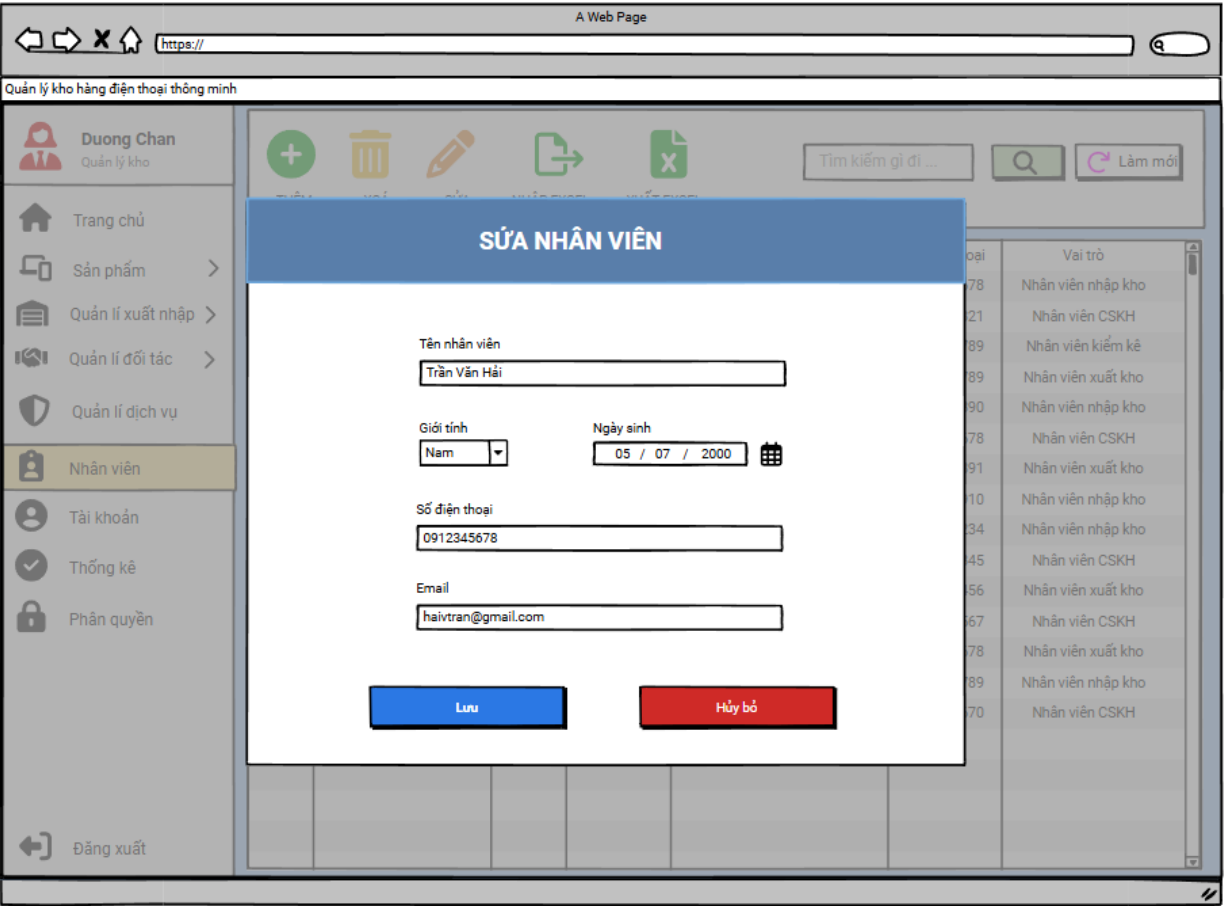
Hình 1.38 Giao diện thêm nhân viên



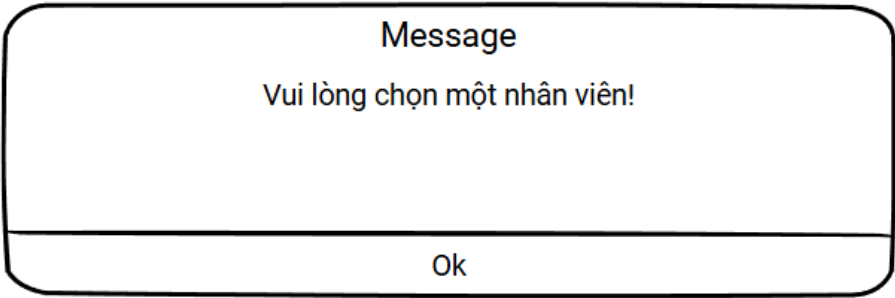
Hình 1.39 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



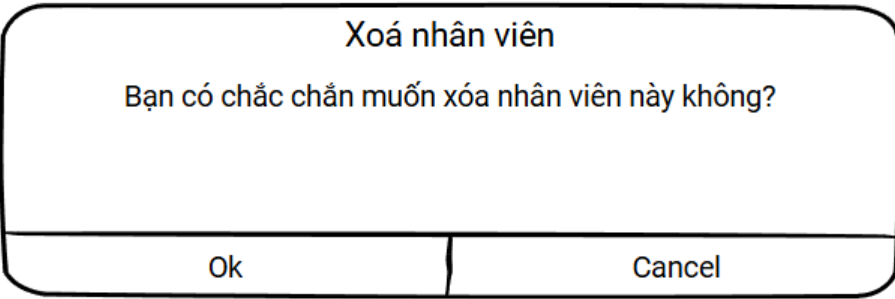
Hình 1.40 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin



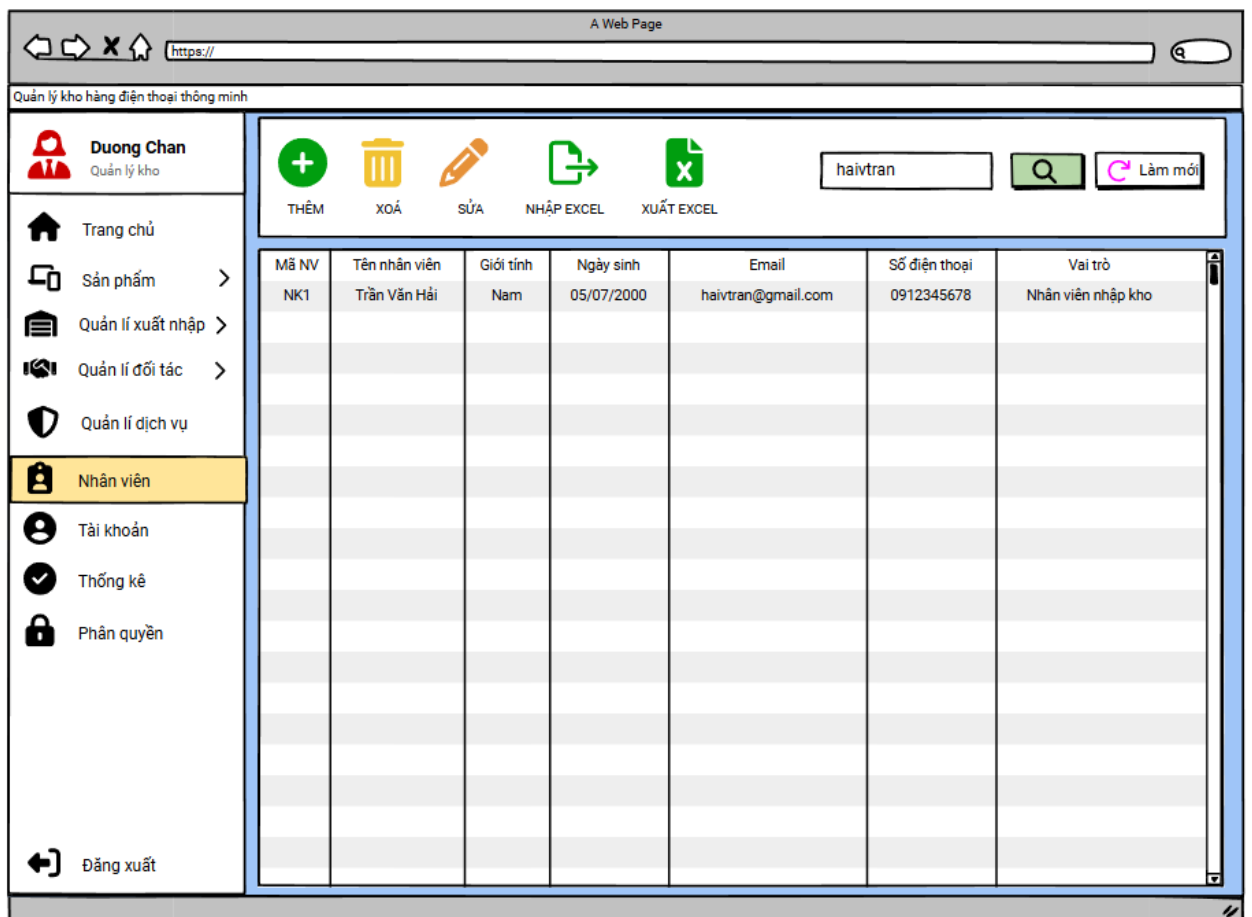
Hình 1.41 Giao diện sửa nhân viên



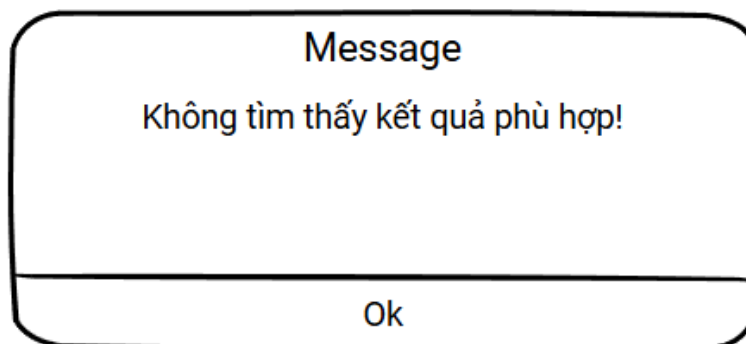
Hình 1.42 Thông báo chọn một nhân viên



Hình 1.43 Thông báo xác nhận xóa nhân viên



Hình 1.44 Giao diện tìm kiếm nhân viên



Hình 1.45 Thông báo không tìm thấy nhân viên

1.5.4 UC4.1. Quản lý sản phẩm

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý thông tin các sản phẩm có trong kho bao gồm: thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, xem.
- Tác nhân thực hiện: quản lý kho, nhân viên kho
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm, sửa, xoá thông tin sản phẩm trong hệ thống.

1. Người dùng chọn chức năng Quản lí sản phẩm bằng cách bấm vào nút “Sản phẩm” ở thanh công cụ.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng mà họ muốn thực hiện (thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm).
3. Sau khi người dùng cung cấp thông tin được yêu cầu, một trong các luồng phụ sau sẽ thực hiện.
 - Nếu người dùng chọn “Thêm sản phẩm”, luồng phụ S-1: Thêm sản phẩm sẽ được thực thi.

- Nếu người dùng chọn “Sửa sản phẩm”, luồng phụ S-2: Sửa sản phẩm sẽ được thực thi.
- Nếu người dùng chọn “Xóa sản phẩm”, luồng phụ S-3: Xóa sản phẩm sẽ được thực thi.
- Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm”, luồng phụ S-4: Tìm kiếm sản phẩm sẽ được thực thi.
- Nếu người dùng chọn “Xem DS”, luồng phụ S-5: Xem danh sách mã IMEI sẽ được thực thi.

S-1: Thêm sản phẩm:

1. Hệ thống hiển thị form thêm mới sản phẩm và yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin về sản phẩm bao gồm:
 - Hình minh họa
 - Tên sản phẩm
 - Xuất xứ
 - Chip xử lí
 - Dung lượng pin
 - Kích thước màn
 - Camera trước + sau
 - Hệ điều hành + phiên bản hệ điều hành
 - Thời gian bảo hành
 - Thương hiệu
2. Sau khi người dùng cung cấp các thông tin được yêu cầu xong thì người dùng tiếp tục chọn “Tạo cấu hình” để thêm thông tin về cấu hình cho sản phẩm gồm các thông tin như sau: ROM, RAM, màu sắc, giá nhập, giá xuất.
3. Sau khi người xác nhận thêm các thông tin về cấu hình cho sản phẩm thì hệ thống thực hiện xác minh và lưu vào hệ thống.
4. Sau khi thêm thông tin về các cấu hình thì người dùng xác nhận việc thêm sản phẩm đó vào danh sách.
5. Hệ thống xác nhận, lưu và hiển thị kết quả.

S-2: Sửa sản phẩm:

1. Người dùng sửa thông tin của sản phẩm hiện có trong kho hàng bằng cách chọn sản phẩm cần sửa và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin của sản phẩm.
3. Người dùng thực hiện sửa đổi thông tin theo ý muốn.
4. Hệ thống xác minh và cập nhật thông tin mới.

S-3: Xóa sản phẩm:

1. Người dùng chọn sản phẩm cần xóa và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị form xác nhận.
3. Người dùng xác nhận xóa sản phẩm đã chọn.
4. Hệ thống xác nhận và cập nhật vào hệ thống.

S-4: Tìm kiếm sản phẩm:

1. Người dùng nhập từ khoá tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị danh sách sản phẩm khớp với từ khóa tìm kiếm.
3. Người dùng có thể chọn sản phẩm từ danh sách để xem chi tiết thông tin sản phẩm (nếu cần).
4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng.

S-5: Xem danh sách mã IMEI:

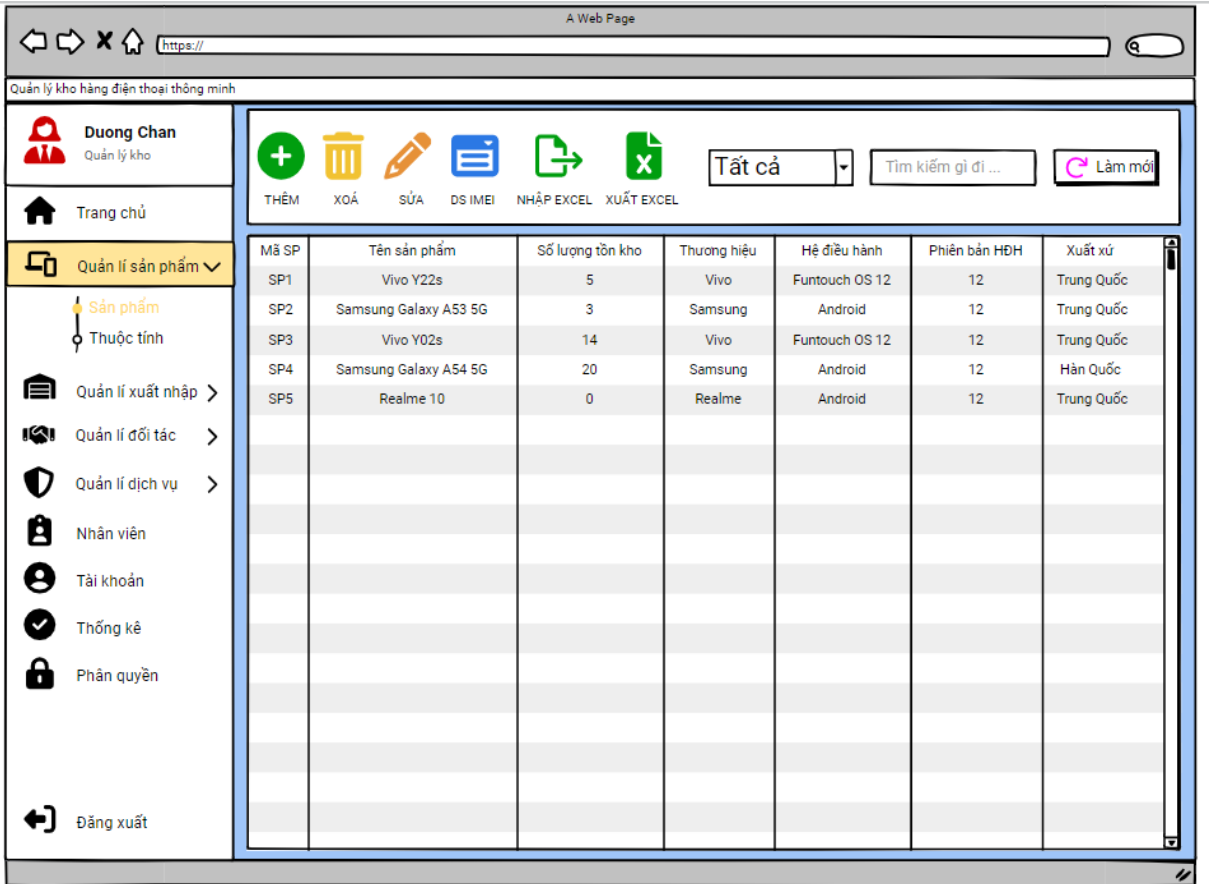
1. Người dùng chọn sản phẩm muốn xem danh sách mã IMEI và bấm nút “Xem DS”.

2. Hệ thống truy cập cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách mã IMEI của loại sản phẩm mà người dùng đã chọn.

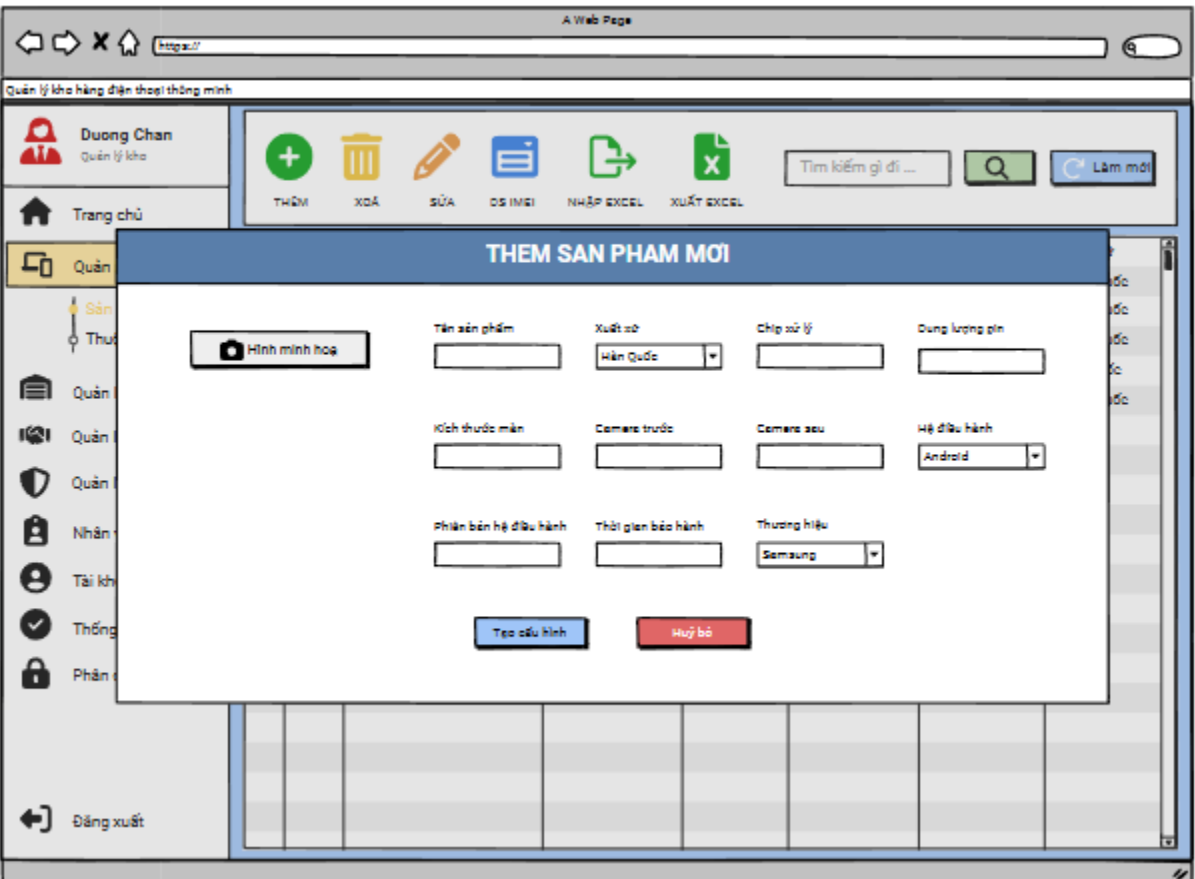
***Luồng thay thế:**

- Thông tin sản phẩm được nhập vào không hợp lệ: Nếu người dùng cung cấp thông tin không hợp lệ trong các form (ví dụ: thông tin bắt buộc bị bỏ trống hoặc giá trị nhập vào không đúng định dạng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin đúng.
 - Người dùng sửa lại thông tin sản phẩm và thực hiện lại hành động đó.
 - Hệ thống xác minh lại và nếu hợp lệ, sản phẩm sẽ được thêm vào hệ thống/cập nhật thông tin mới vào hệ thống.
 - Hủy thao tác cập nhật thông tin sản phẩm: Nếu trong quá trình cập nhật (thêm, sửa, xóa), người dùng quyết định không muốn cập nhật thông tin sản phẩm nữa, người dùng có thể chọn hủy thao tác đang thực hiện.
 - Hệ thống sẽ quay lại màn hình trước đó mà không thực hiện việc cập nhật thông tin sản phẩm.
 - Luồng chính được khởi động lại từ đầu.
 - Không có sản phẩm khớp với từ khoá tìm kiếm:
 - Nếu không có sản phẩm nào trong hệ thống khớp với từ khoá đã nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp."
 - Người dùng có thể sửa lại từ khoá tìm kiếm hoặc hủy thao tác tìm kiếm.
 - Hệ thống quay lại bước nhập từ khoá tìm kiếm.
 - Người dùng không nhập từ khoá tìm kiếm:
 - Nếu người dùng không nhập tên sản phẩm trong trường tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng nhập thông tin.
 - Hệ thống quay lại bước nhập từ khoá tìm kiếm và chờ người dùng nhập thông tin cần thiết.
- Tiền điều kiện:
- Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa sản phẩm.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Hậu điều kiện:
- Nếu thành công:
 - Thông tin về sản phẩm được thêm, sửa, hoặc xóa sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 - Danh sách sản phẩm sẽ phản ánh những thay đổi này (sản phẩm mới được thêm vào, sản phẩm cũ được cập nhật thông tin, hoặc sản phẩm bị xóa khỏi danh sách).
 - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng với từ khoá tìm kiếm đã nhập (S-4)
 - Người dùng có thể xem chi tiết sản phẩm hoặc thực hiện các thao tác khác trên sản phẩm đó (nếu cần). (S-4)
 - Danh sách mã IMEI của loại sản phẩm đó được hiển thị trên giao diện.
 - Nếu không thành công:
 - Hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái dữ liệu.
 - Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để sửa lại thông tin và thực hiện thao tác lại.

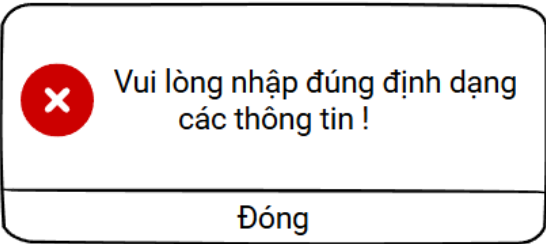
- Giao diện minh họa:



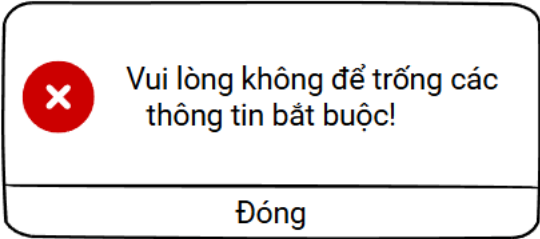
Hình 1.46 Giao diện chính của quản lý sản phẩm



Hình 1.47 Giao diện thêm sản phẩm mới



Hình 1.48 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



Hình 1.49 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin

TẠO CẤU HÌNH

ROM

32GB

RAM

8GB

Màu sắc

Xanh

Giá nhập (VNĐ)

Giá xuất (VNĐ)

STT	RAM	ROM	Màu sắc	Giá nhập	Giá xuất
1	8GB	128GB	Tím	8.000.000đ	9.000.000đ
2	8GB	128GB	Đen	8.000.000đ	9.000.000đ
3	8GB	128GB	Xanh	8.000.000đ	9.000.000đ
4	8GB	256GB	Xanh	9.000.000đ	10.000.000đ

Thêm cấu hình

Sửa cấu hình

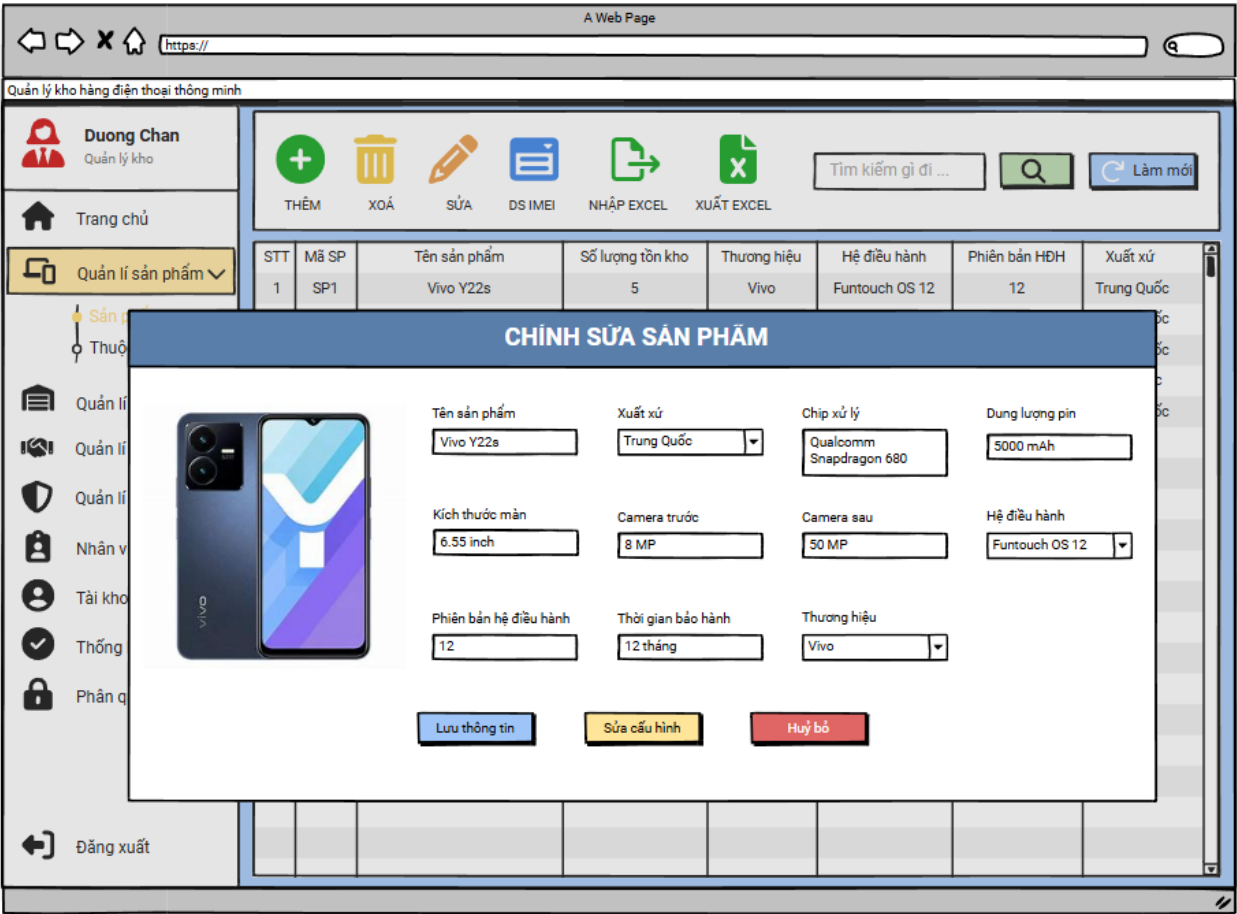
Xoá cấu hình

Làm mới

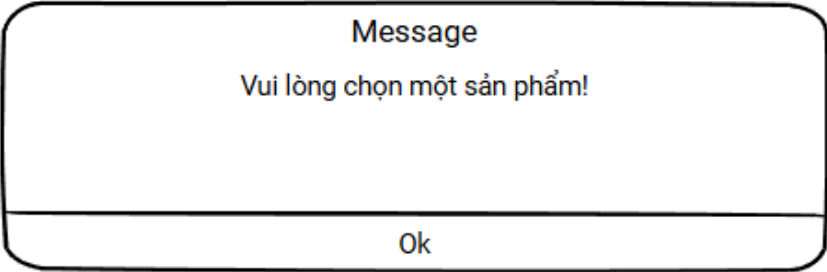
Thêm sản phẩm mới

Quay lại trang trước

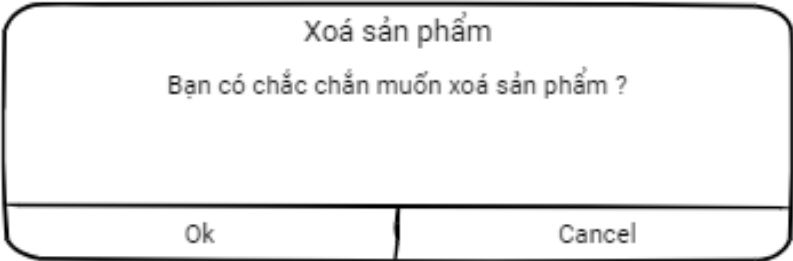
Hình 1.50 Giao diện tạo cấu hình



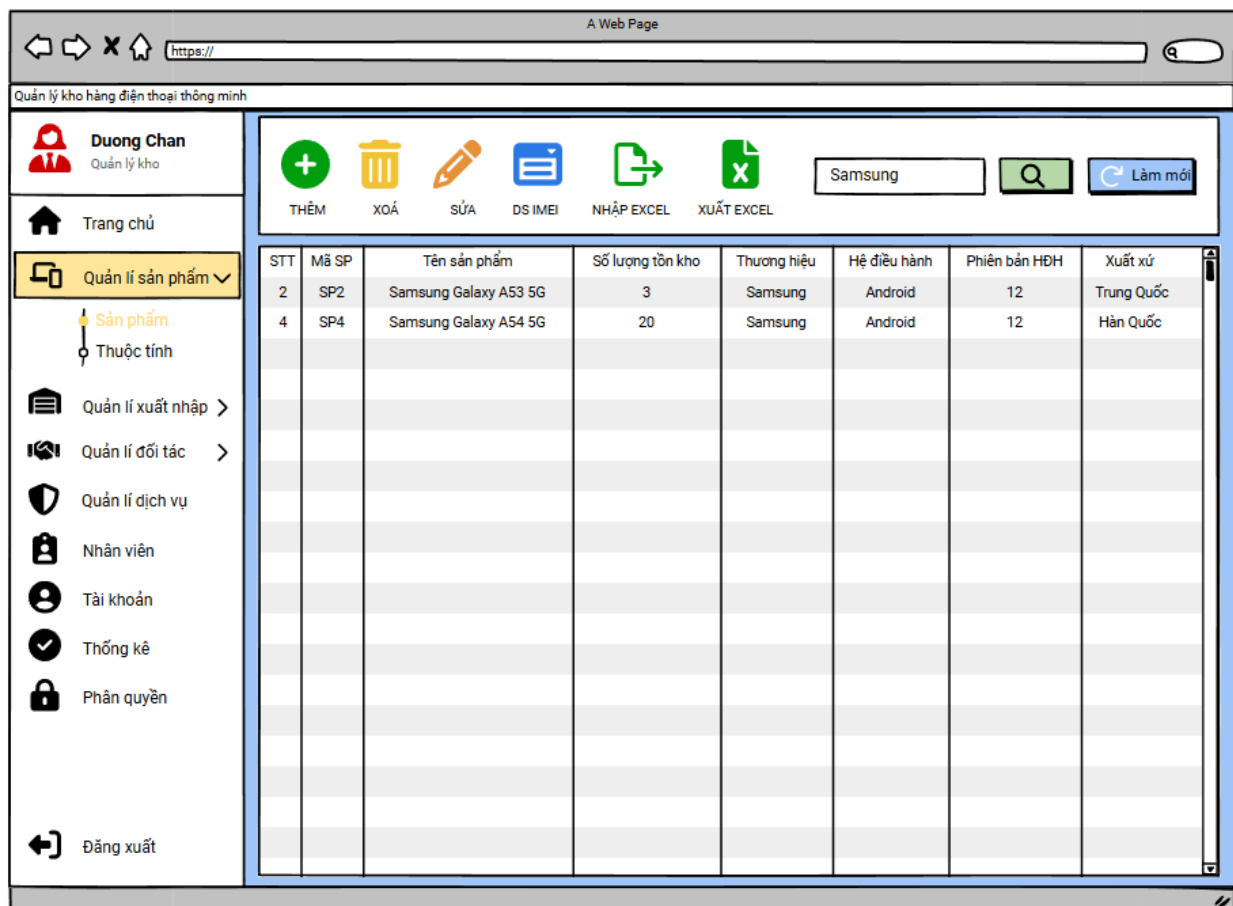
Hình 1.51 Giao diện chỉnh sửa sản phẩm



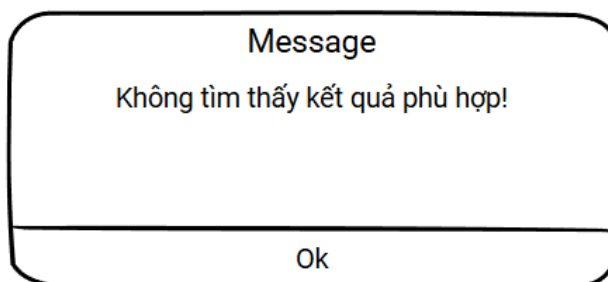
Hình 1.52 Thông báo chọn một sản phẩm



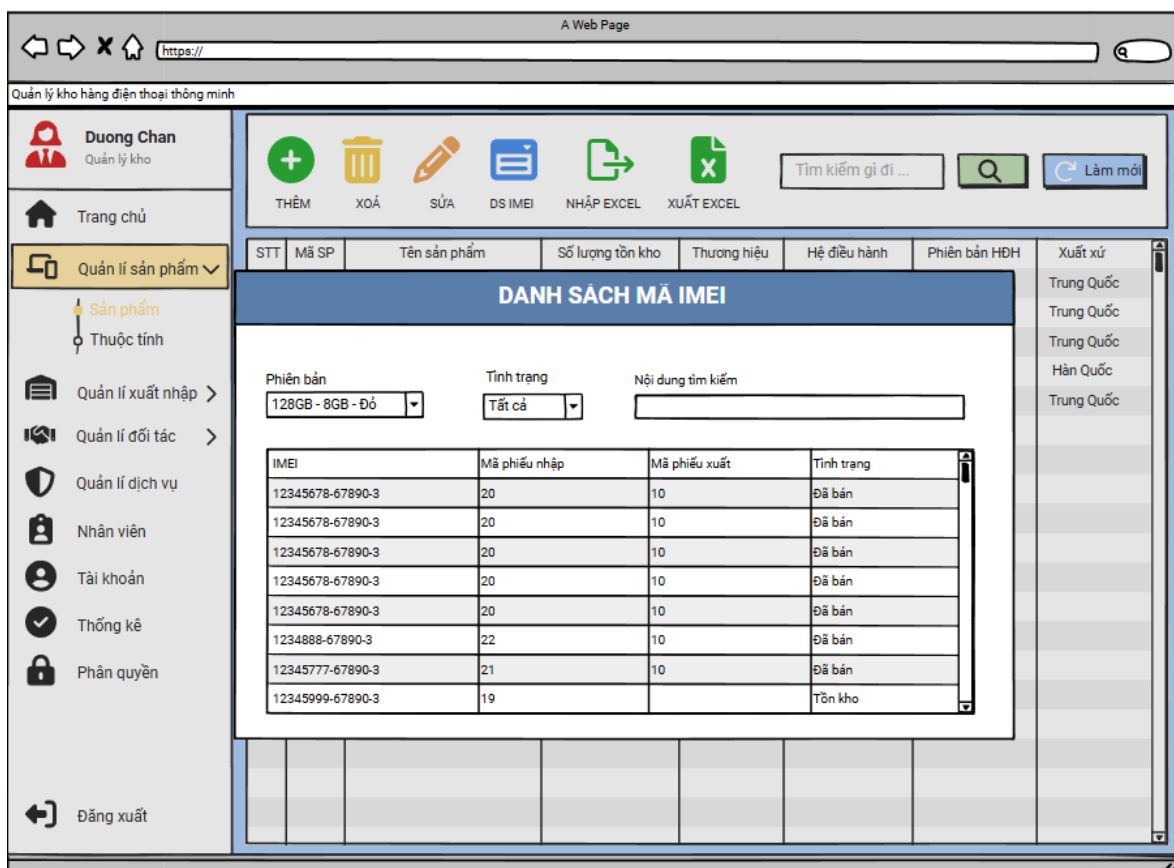
Hình 1.53 Thông báo xác nhận xoá sản phẩm



Hình 1.54 Giao diện tìm kiếm sản phẩm



Hình 1.55 Thông báo không tìm thấy kết quả



Hình 1.56 Giao diện xem danh sách IMEI của sản phẩm

1.5.5 UC4.2. Quản lý thuộc tính sản phẩm

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng cập nhật thuộc tính của các dòng sản phẩm có trong kho, bao gồm: Thương hiệu, xuất xứ, hệ điều hành, ram, rom, màu sắc. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các giá trị của các thuộc tính này.
- Tác nhân thực hiện: quản lý kho, nhân viên kho
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm, sửa, xóa các giá trị của một thuộc tính nào đó của các sản phẩm có trong kho.

1. Người dùng chọn nút “Thuộc tính” trên giao diện của hệ thống
2. Người dùng chọn thuộc tính muốn thêm, sửa, xóa giá trị.
3. Hệ thống hiển thị giao diện của thuộc tính tương ứng và cho phép người dùng chọn chức năng mà họ muốn thực hiện với loại thuộc tính đó (thêm, sửa, xóa giá trị).
 - Nếu người dùng chọn “Thêm”, luồng phụ S-1: Thêm giá trị sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Sửa”, luồng phụ S-2: Sửa giá trị sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Xóa”, luồng phụ S-3: Xóa giá trị sẽ được thực thi.

S-1: Thêm giá trị:

4. Người dùng nhập giá trị mới của loại thuộc tính đó
5. Người dùng chọn nút “Thêm”
6. Hệ thống thực hiện xác minh và lưu vào hệ thống.

S-2: Sửa giá trị:

4. Người dùng chọn giá trị thuộc tính muốn sửa
5. Người dùng nhập giá trị muốn sửa của loại thuộc tính đó
6. Người dùng chọn “Sửa”
7. Hệ thống xác minh và cập nhật thông tin mới.

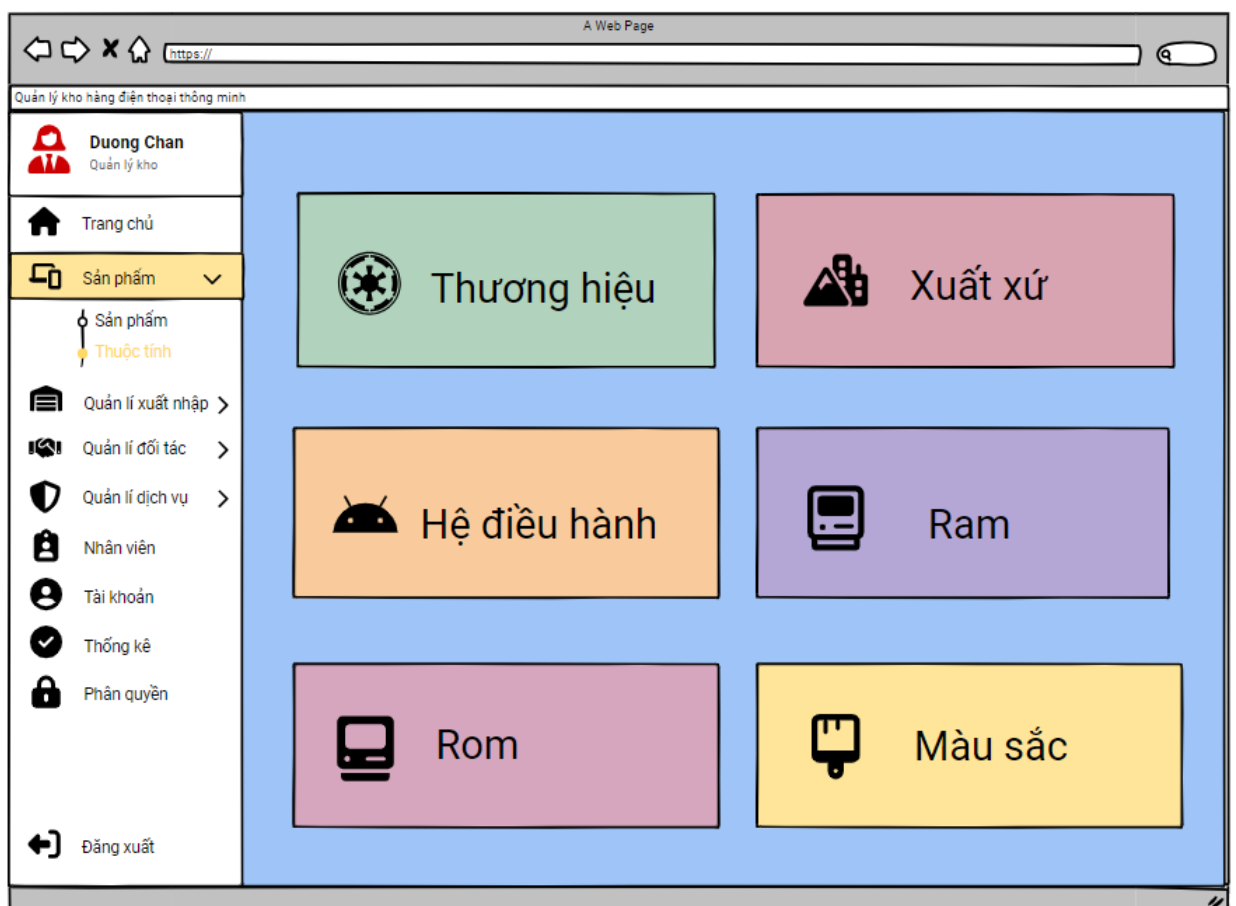
S-3: Xóa giá trị:

4. Người dùng chọn giá trị cần xóa và bấm nút “Xóa”.
5. Hệ thống hiển thị form xác nhận.
6. Người dùng xác nhận xóa giá trị đã chọn.
7. Hệ thống xác nhận và cập nhật vào hệ thống.

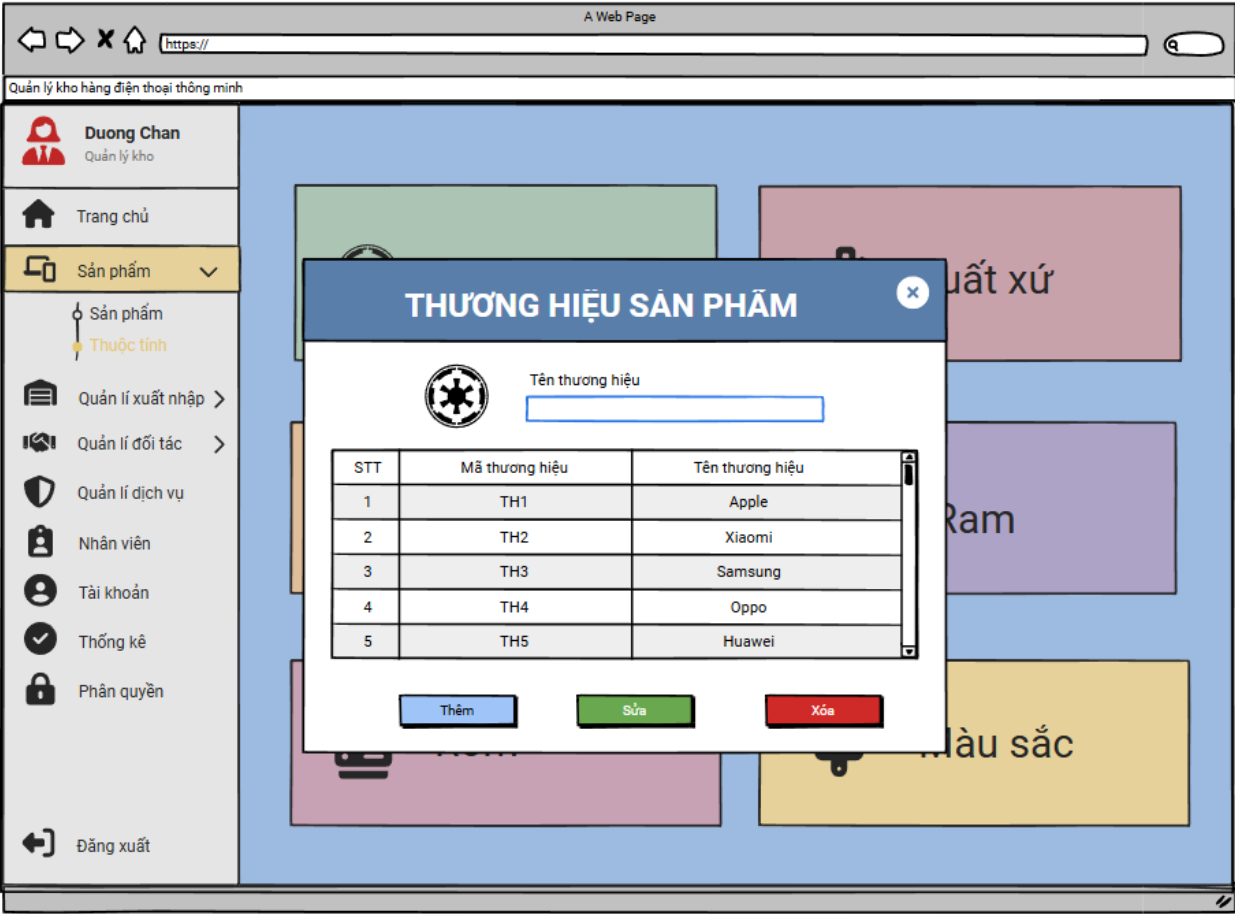
***Luồng thay thế:**

- Giá trị mới được nhập vào không hợp lệ: Nếu người dùng cung cấp thông tin không hợp lệ khi nhập giá trị mới của các loại thuộc tính (ví dụ: giá trị nhập vào của thuộc tính RAM hoặc ROM không phải là các số, thông tin bắt buộc bị bỏ trống,...) hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin đúng.
 - Người dùng sửa lại thông tin về giá trị thuộc tính và thực hiện lại hành động "Thêm"/ “Sửa”.
 - Hệ thống xác minh lại và nếu hợp lệ, giá trị mới của thuộc tính sẽ được thêm vào hệ thống/cập nhật thông tin mới vào hệ thống.
- Hủy thao tác xóa giá trị thuộc tính của sản phẩm Nếu trong quá trình xóa một giá trị của thuộc tính nào đó, người dùng quyết định không muốn xóa giá trị đó nữa, người dùng có thể chọn hủy thao tác đang thực hiện.
 - Hệ thống sẽ quay lại màn hình trước đó mà không thực hiện việc cập nhật thuộc tính sản phẩm.

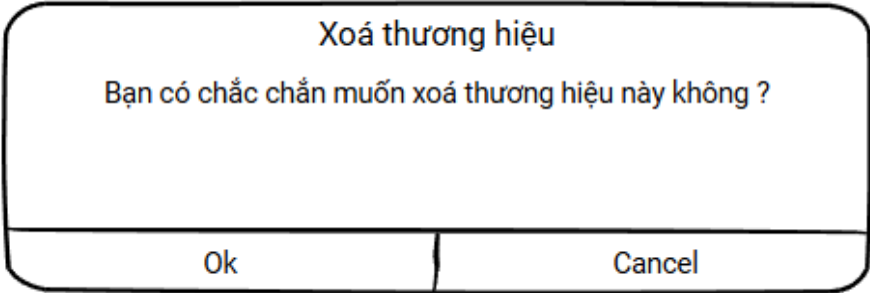
- Luồng chính được khởi động lại từ đầu.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa các giá trị của thuộc tính.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công:
 - Các giá trị được thêm, sửa, xóa của thuộc tính sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 - Danh sách các giá trị của thuộc tính sẽ phản ánh những thay đổi này (giá trị mới được thêm vào, giá trị cũ được cập nhật thông tin, hoặc giá trị nào đó bị xóa khỏi danh sách).
 - Nếu không thành công:
 - Hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái dữ liệu.
 - Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để sửa lại thông tin và thực hiện thao tác lại
- Giao diện minh họa:



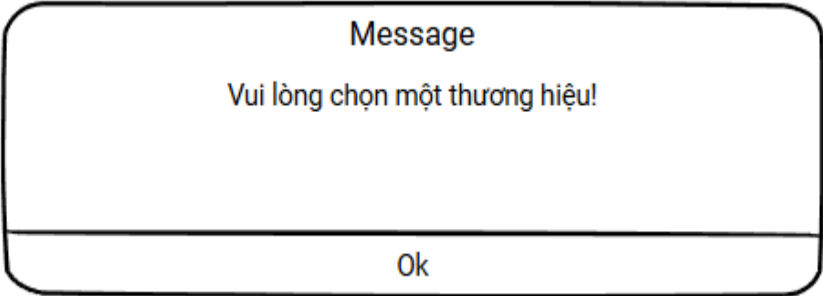
Hình 1.57 Giao diện chính của quản lý thuộc tính



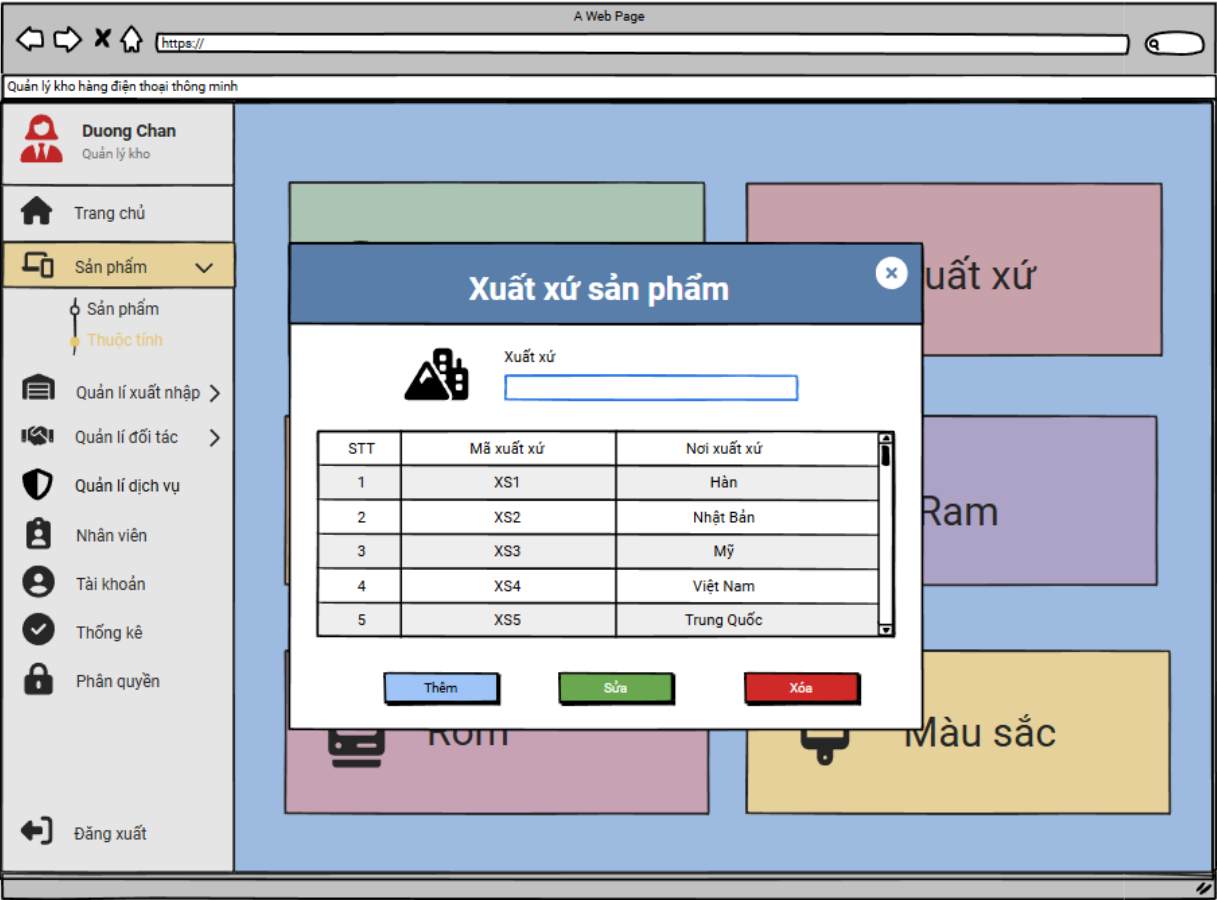
Hình 1.58 Giao diện chính của quản lý thương hiệu



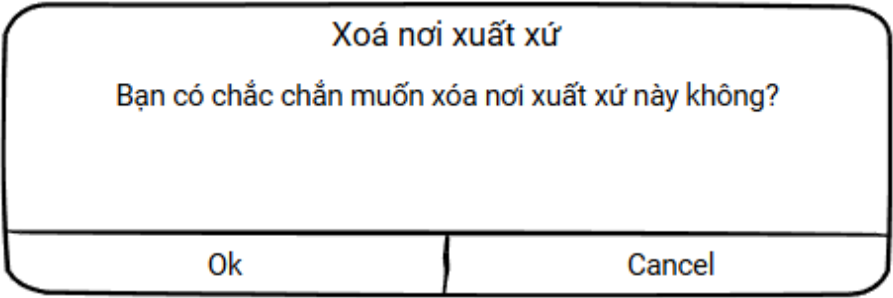
Hình 1.59 Thông báo xác nhận xoá thương hiệu



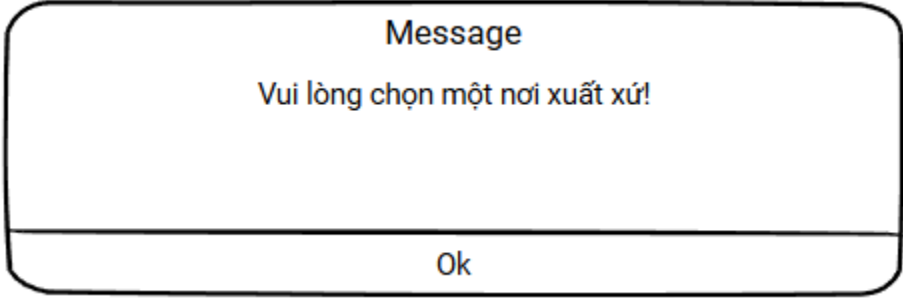
Hình 1.60 Thông báo chọn một thương hiệu



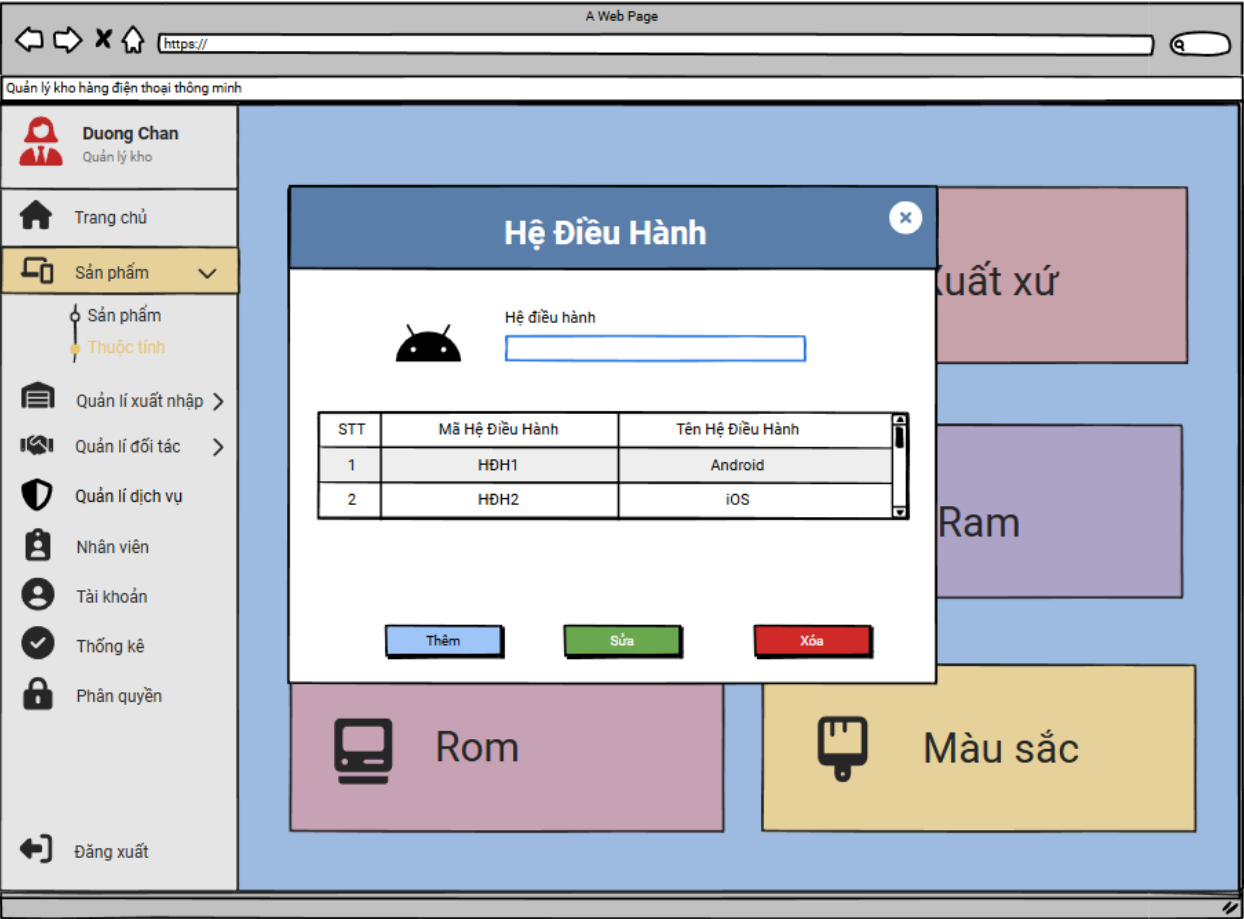
Hình 1.61 Giao diện chính của quản lý xuất xứ



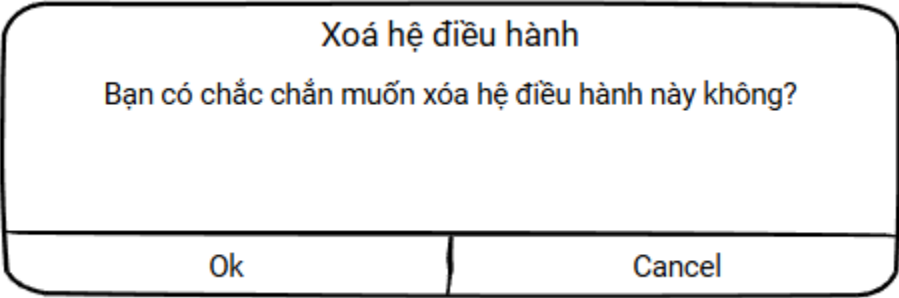
Hình 1.62 Thông báo xác nhận xoá xuất xứ



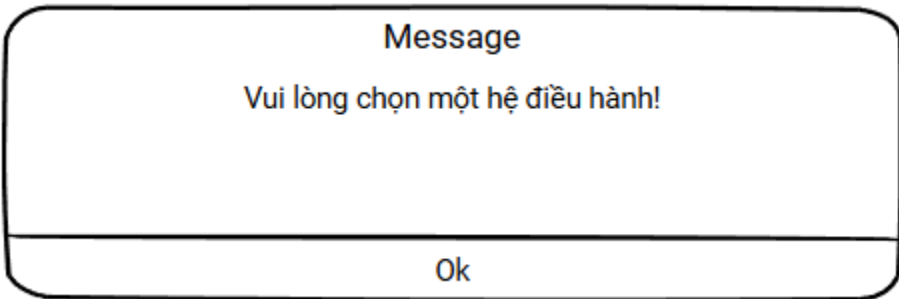
Hình 1.63 Thông báo chọn một xuất xứ



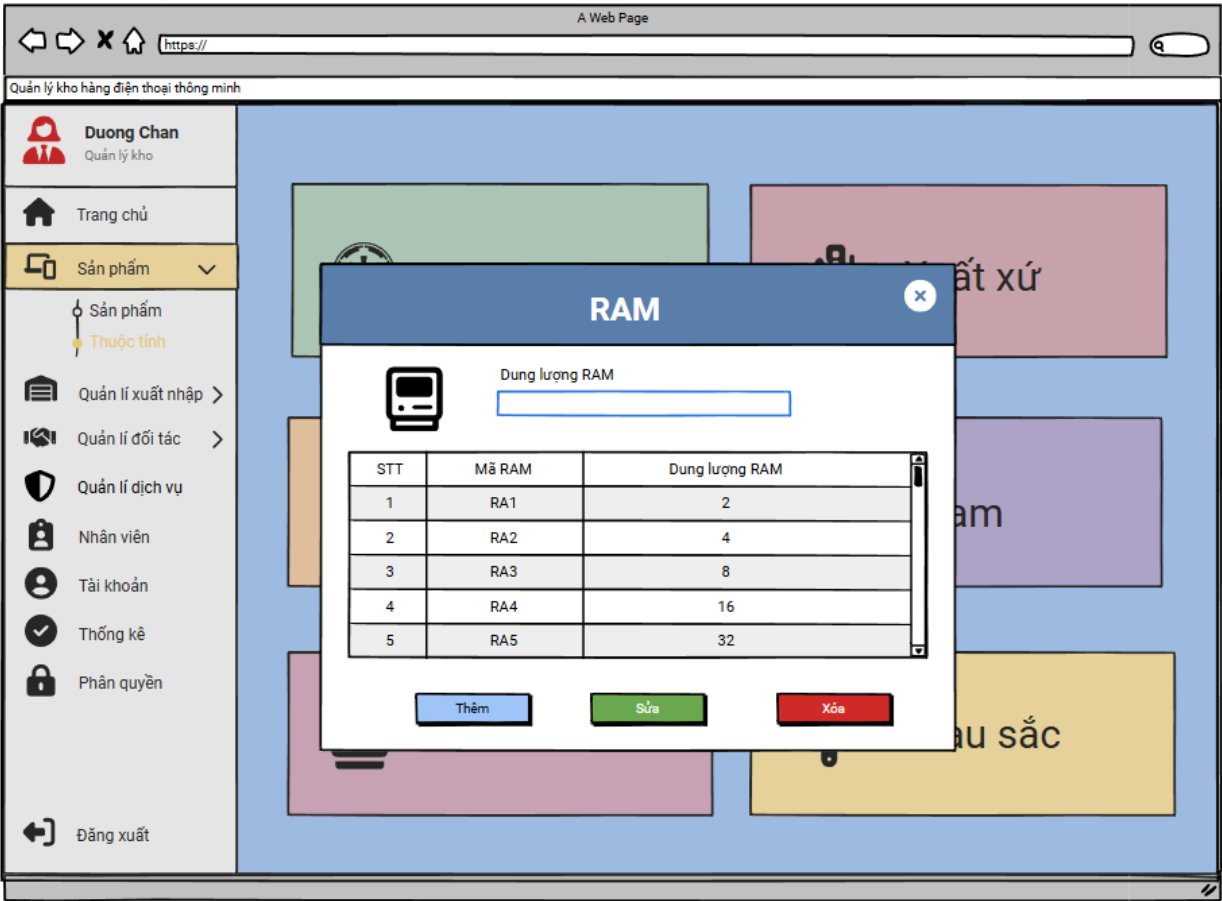
Hình 1.64 Giao diện chính của quản lý hệ điều hành



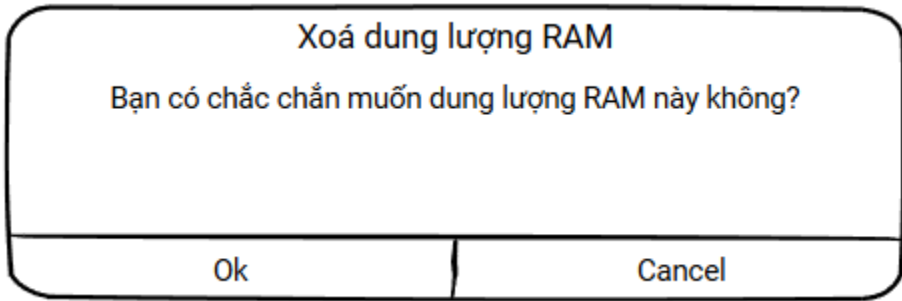
Hình 1.65 Thông báo xác nhận xóa hệ điều hành



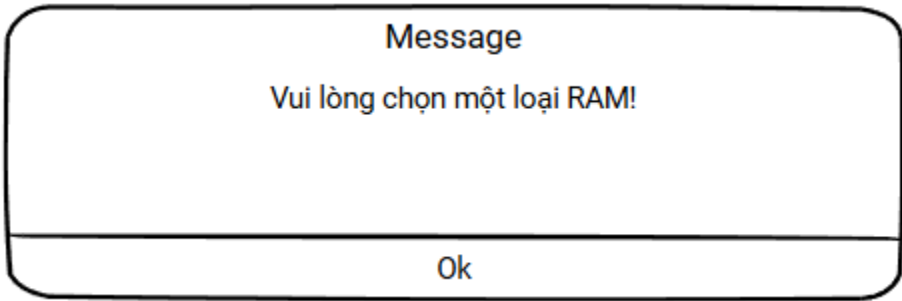
Hình 1.66 Thông báo chọn một hệ điều hành



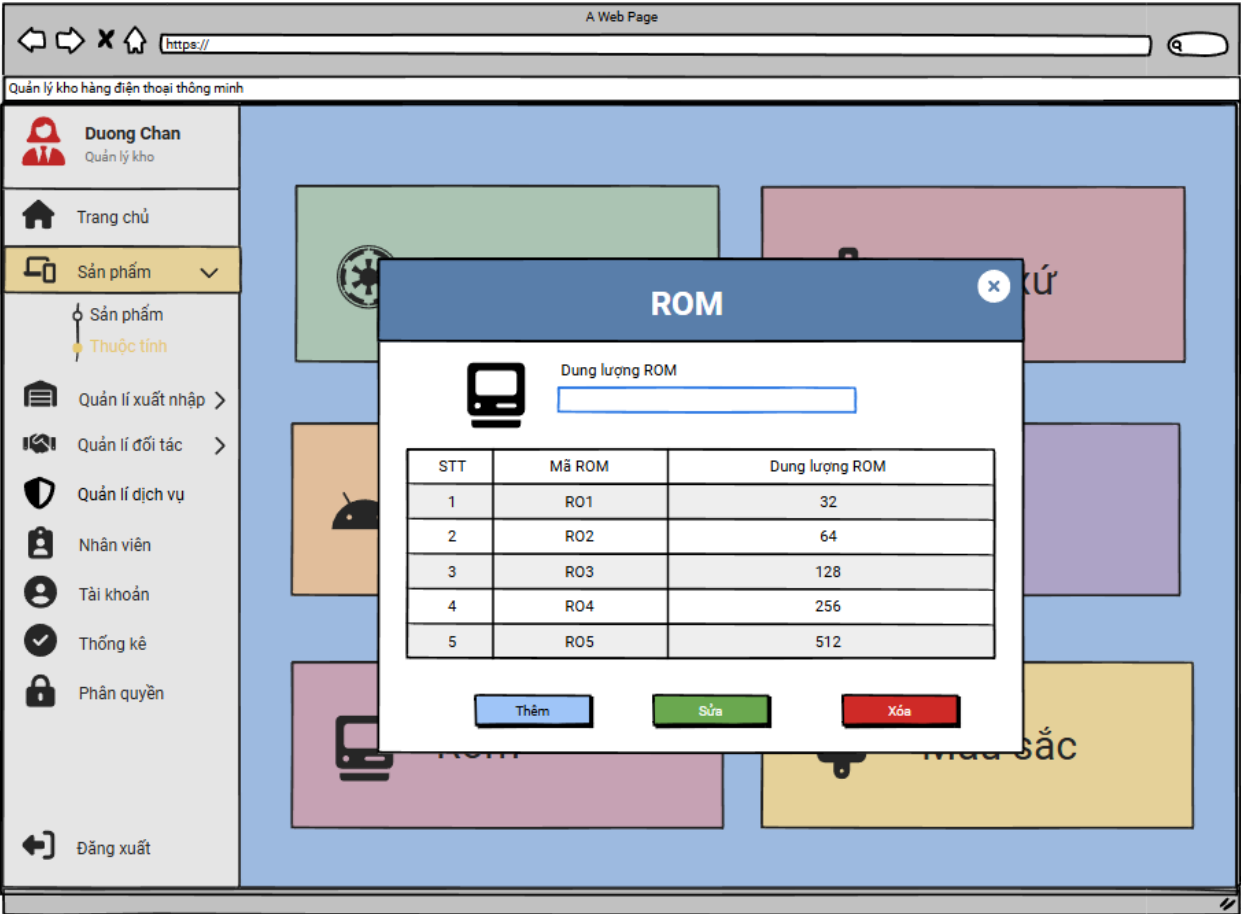
Hình 1.67 Giao diện chính của quản lý RAM



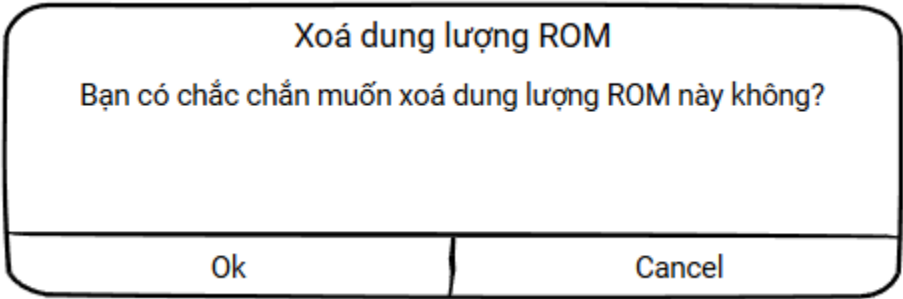
Hình 1.68 Thông báo xác nhận xóa loại RAM



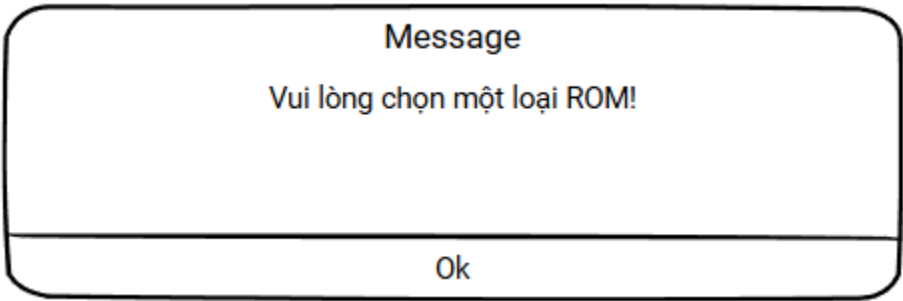
Hình 1.69 Thông báo chọn một loại RAM



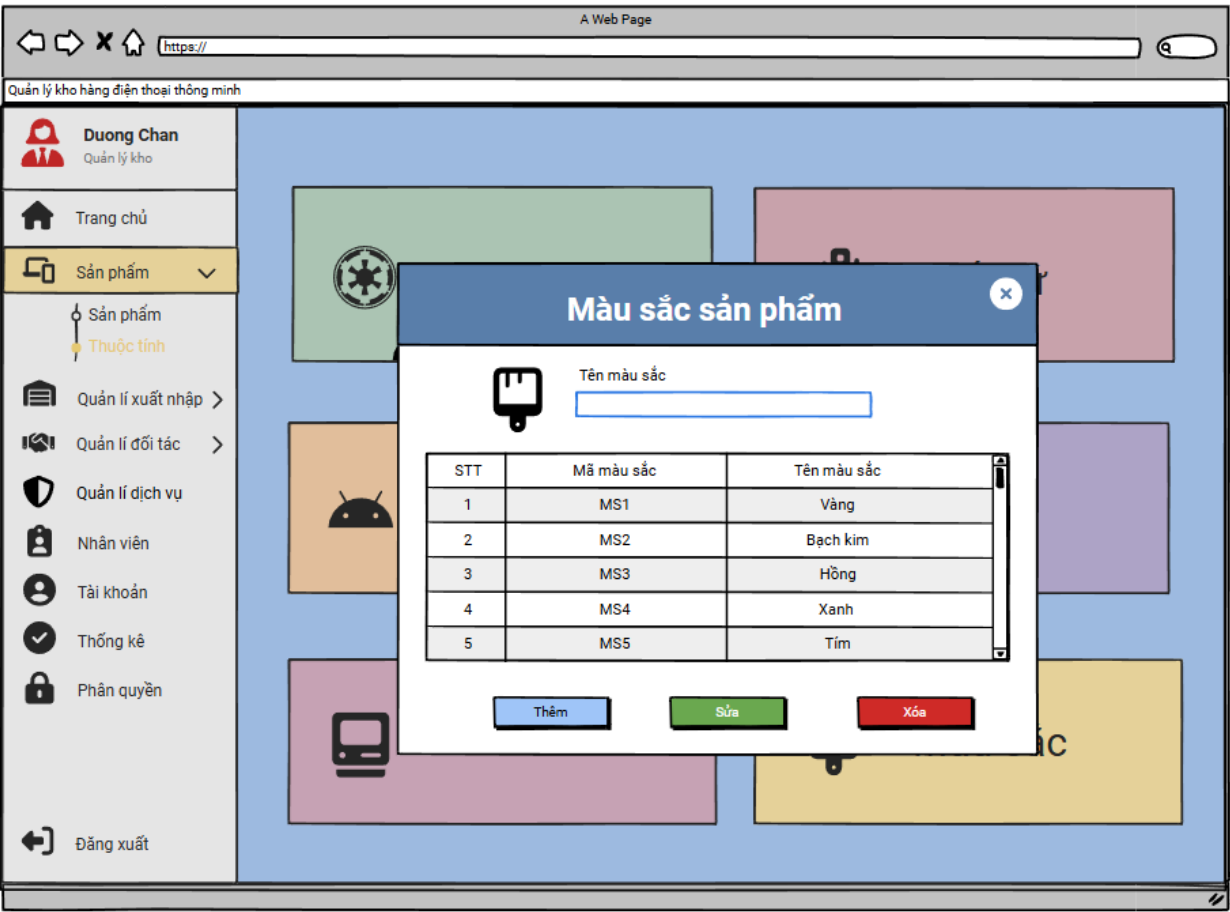
Hình 1.70 Giao diện chính của quản lý ROM



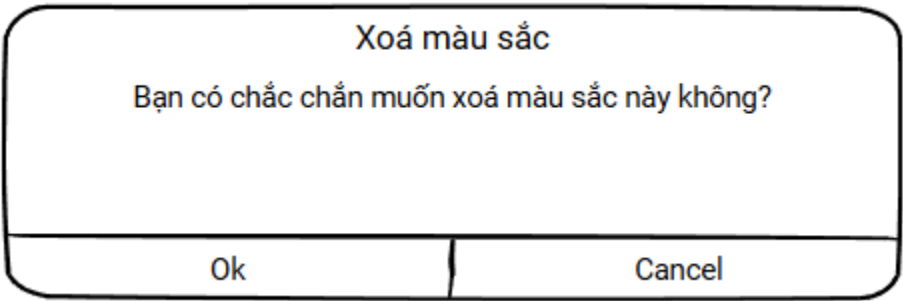
Hình 1.71 Thông báo xác nhận xóa loại ROM



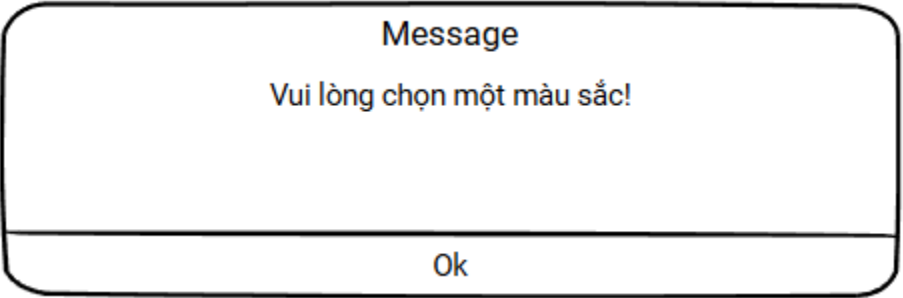
Hình 1.72 Thông báo chọn một loại ROM



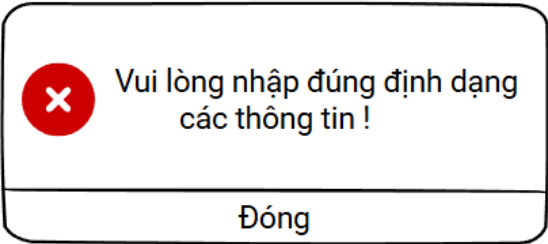
Hình 1.73 Giao diện chính của quản lý màu sắc



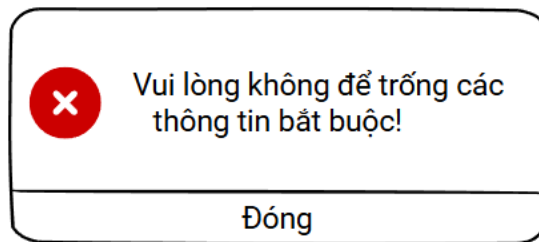
Hình 1.74 Thông báo xác nhận xóa màu sắc



Hình 1.75 Thông báo chọn một màu sắc



Hình 1.76 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



Hình 1.77 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin

1.5.6 UC5.1. Quản lí nhập kho

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý thông tin phiếu nhập kho bao gồm: thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin phiếu nhập hàng vào kho. Người dùng có thể theo dõi và ghi nhận thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, cấu hình, giá nhập, số lượng, nhà cung cấp, nhân viên nhập kho và tổng giá trị của phiếu nhập.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên kho.
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin phiếu nhập hàng vào kho.

1. Người dùng chọn chức năng Phiếu nhập từ menu bên trái.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng mong muốn: xem chi tiết, thêm mới, sửa hoặc xóa phiếu nhập.
3. Người dùng cung cấp thông tin cần thiết cho phiếu nhập kho:
 - Nếu người dùng chọn “Thêm phiếu nhập”, luồng phụ S-1: Thêm phiếu nhập sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Sửa phiếu nhập”, luồng phụ S-2: Sửa phiếu nhập sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Xóa phiếu nhập”, luồng phụ S-3: Xóa phiếu nhập sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Xem chi tiết phiếu nhập”, luồng phụ S-4: Xem chi tiết phiếu nhập sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm phiếu nhập”, luồng phụ S-5: Tìm kiếm phiếu nhập sẽ được thực thi.
4. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu hoặc cập nhật/xóa thông tin phiếu nhập dựa trên thao tác của người dùng.

***Luồng phụ:**

S-1: Thêm phiếu nhập:

1. Hệ thống hiển thị form yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin về phiếu nhập như: mã sản phẩm, tên sản phẩm, cấu hình, giá nhập, số lượng, mã imei, nhà cung cấp và nhân viên nhập kho.
2. Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu.
3. Sau khi nhập xong, hệ thống xác minh thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.

S-2: Sửa phiếu nhập:

1. Người dùng chọn phiếu nhập cần sửa và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu nhập hiện tại.
3. Người dùng thay đổi các thông tin cần thiết.
4. Hệ thống xác minh, sau đó cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

S-3: Xóa phiếu nhập:

1. Người dùng chọn phiếu nhập cần xóa và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị form xác nhận việc xóa phiếu nhập.
3. Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống xóa thông tin phiếu nhập khỏi cơ sở dữ liệu.

S-4: Xem chi tiết phiếu nhập:

1. Người dùng chọn phiếu nhập cần sửa
2. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu nhập hiện tại.
3. Người dùng xem thông tin chi tiết của phiếu nhập

S-5: Tìm kiếm phiếu nhập:

1. Người dùng nhập từ khoá muốn tìm vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị danh sách phiếu nhập khớp từ khóa tìm kiếm.
3. Người dùng có thể chọn phiếu nhập từ danh sách để xem chi tiết thông tin phiếu nhập (nếu cần).
4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng.

***Luồng thay thế:**

- Thông tin nhập vào không hợp lệ: Nếu người dùng cung cấp thông tin không hợp lệ trong form (ví dụ: số lượng không đúng định dạng, thiếu thông tin bắt buộc), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
 - Hủy thao tác: Trong quá trình thêm, sửa, xóa hoặc xem nếu người dùng quyết định không thực hiện nữa, có thể chọn hủy thao tác. Hệ thống sẽ quay lại màn hình trước mà không lưu thay đổi.
 - Không có sản phẩm khớp với từ khoá tìm kiếm:
 - Nếu không có phiếu nhập nào trong hệ thống khớp với từ khoá đã nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp."
 - Người dùng có thể sửa lại từ khoá tìm kiếm hoặc hủy thao tác tìm kiếm.
 - Hệ thống quay lại bước nhập từ khoá tìm kiếm.
 - Người dùng không nhập từ khoá tìm kiếm:
 - Nếu người dùng không nhập tên sản phẩm trong trường tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng nhập thông tin.
 - Hệ thống quay lại bước nhập từ khoá tìm kiếm và chờ người dùng nhập thông tin cần thiết.
- Tiền điều kiện:
- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập vào chức năng quản lý nhập kho.
 - Danh sách nhà cung cấp, sản phẩm phải tồn tại trong hệ thống.
- Hậu điều kiện:
- Nếu thành công: Thông tin phiếu nhập sẽ được thêm, sửa hoặc xóa thành công trong cơ sở dữ liệu. Danh sách phiếu nhập sẽ phản ánh những thay đổi này
 - Nếu không thành công: Hệ thống sẽ không thay đổi dữ liệu và người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để thực hiện lại thao tác.

- Giao diện minh họa:

[illegible]

Hình 1.78 Giao diện chính của quản lý nhập hàng

A Web Page

https://

Trang chủ

Sản phẩm >

Quản lý xuất nhập ✓

Nhập kho

Xuất kho

Quản lý đổi tác >

Quản lý dịch vụ >

Nhân viên

Tài khoản

Thống kê

Phân quyền

Đăng xuất

Dương Chan
Quản lý kho

Tên sản phẩm, mã sản phẩm

Tìm kiếm

Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng tồn kho
1	Vivo Y22s	5
2	Samsung Galaxy A53 5G	3
3	Vivo Y02s	14
4	Samsung Galaxy A54 5G	20
5	Realme 10	0

Thêm sản phẩm

Nhập Excel

Sửa sản phẩm Xóa sản phẩm

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
1	SP01	Vivo Y22s	8GB	128GB	Xanh	8.000.000đ	2
2	SP02	Samsung Galaxy A53 5G	8GB	128GB	Xanh	9.000.000đ	3

Tổng số: 5 chiếc

Mã SP

Tên sản phẩm

Cấu hình

ROM + RAM + Màu sắc

Giá nhập

Mã IMEI (gồm 15 chữ số)

Mã phiếu nhập

PN4

Nhân viên nhập

Trần Thị Bình Dương

Nhà cung cấp

Phenikaa

Tổng tiền : 0đ

Nhập hàng

Hình 1.79 Giao diện tạo phiếu nhập



Đóng



Đóng

A Web Page

https://

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Dương Chan
Quản lý kho

Tất cả

PN4

Làm mới

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

Mã phiếu

PN4

Nhân viên nhập

Trần Thị Bình Dương

Nhà cung cấp

Cong ty Keo Vn

Thời gian tạo

15/09/2024 10:30

Thời gian chỉnh sửa lần cuối

15/09/2024 10:30

Nhân viên chỉnh sửa cuối

Trần Văn Hải

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Mã IMEI	Đơn giá	Số lượng
1	SP01	Vivo Y22s	8GB	128GB	Xanh	25893265-32654-01	8.000.000đ	01
2	SP02	Samsung Galaxy A53 5G	8GB	128GB	Xanh	03568945-56231-02	7.000.000đ	01

Xuất file PDF

Hủy bỏ

Tổng số: 2 chiếc

Đăng xuất

59

https://

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Duong Chan

Quản lý kho

Trang chủ

Sản phẩm

Quản lý xuất nhập

Nhập kho

Xuất kho

Quản lý đối tác

Quản lý dịch vụ

Nhân viên

Tài khoản

Thống kê

Phân quyền

Đăng xuất

Tên sản phẩm, mã sản phẩm

Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng tồn kho
1	Vivo Y22s	5
2	Samsung Galaxy A53 5G	3
3	Vivo Y02s	14
4	Samsung Galaxy A54 5G	20
5	Realme 10	0

Thêm sản phẩm

Nhập Excel

Mã SP

Tên sản phẩm

Cấu hình

ROM + RAM + Màu sắc

Giá nhập

Mã IMEI (gồm 15 chữ số)

Sửa sản phẩm

Xóa sản phẩm

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
1	SP01	Vivo Y22s	8GB	128GB	Xanh	8.000.000đ	2
2	SP02	Samsung Galaxy A53 5G	8GB	128GB	Xanh	9.000.000đ	3

Tổng tiền : 17.000.000đ

Lưu

Hủy bỏ

Tổng số: 5 chiếc

Hình 1.83 Giao diện sửa phiếu nhập

Xoá phiếu nhập

Bạn có chắc chắn muốn xoá phiếu nhập hàng này không ?

Ok

Cancel

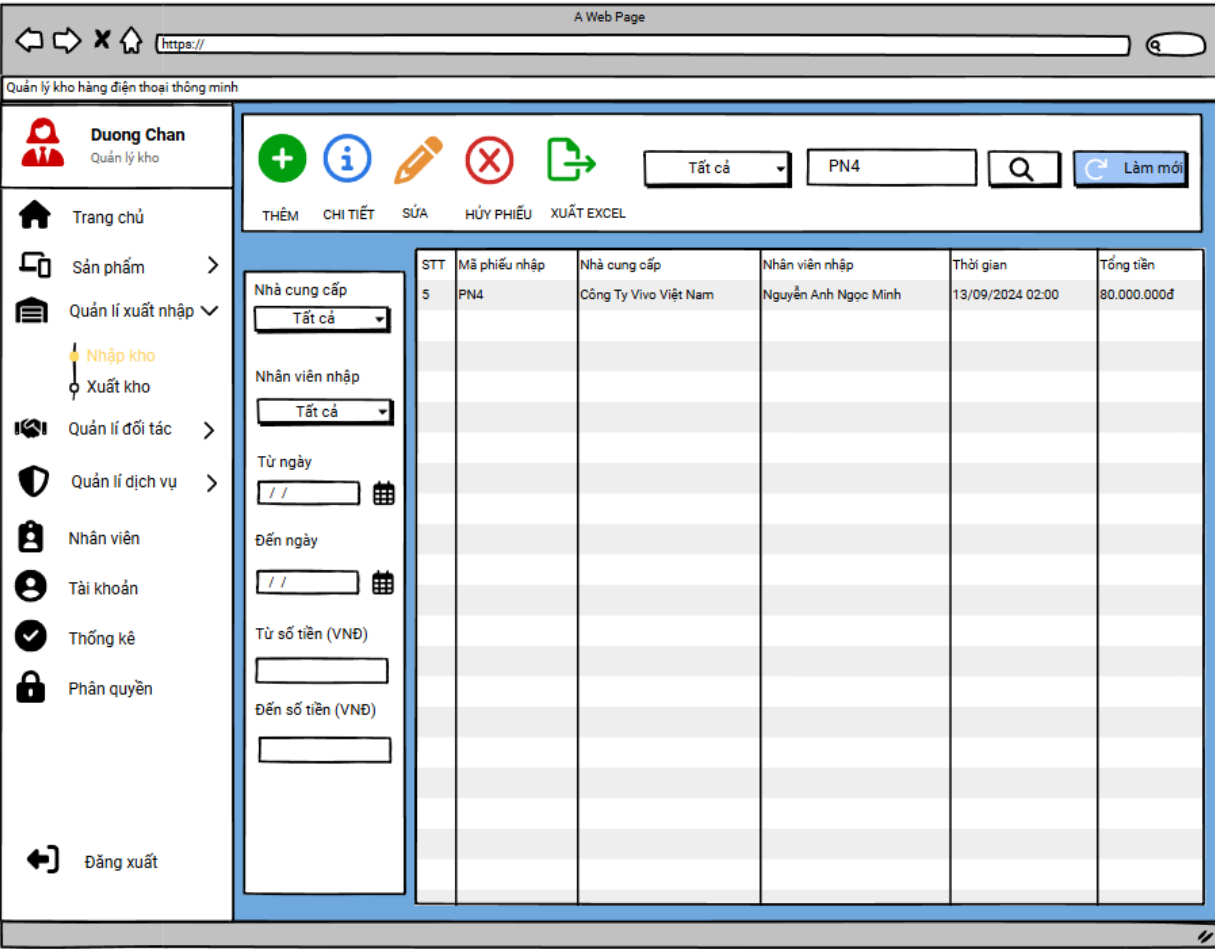
Hình 1.84 Thông báo xác nhận xóa phiếu nhập

Message

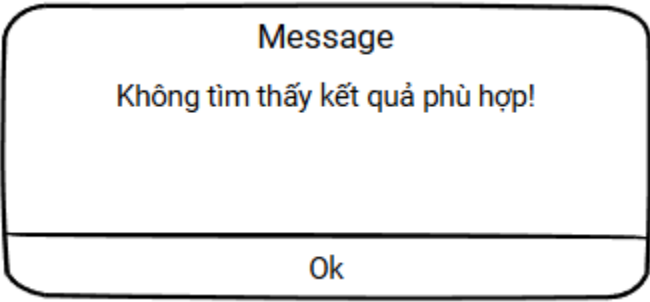
Vui lòng chọn một phiếu nhập hàng!

Ok

Hình 1.85 Thông báo chọn một phiếu nhập hàng



Hình 1.86 Giao diện minh họa tìm kiếm phiếu nhập



Hình 1.87 Thông báo không tìm thấy phiếu nhập

1.5.7 UC5.2. Quản lý xuất kho

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý thông tin phiếu xuất kho, bao gồm: thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin phiếu xuất kho. Người dùng có thể theo dõi và ghi nhận các thông tin về sản phẩm xuất, số lượng, giá xuất, mã IMEI, khách hàng, nhân viên thực hiện và tổng giá trị phiếu xuất.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên kho.
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin phiếu xuất kho trong hệ thống.

1. Người dùng chọn chức năng từ menu bên trái.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng cần thực hiện: thêm phiếu xuất, sửa phiếu xuất hoặc xóa phiếu xuất.
3. Người dùng cung cấp thông tin cần thiết cho phiếu xuất kho:
 - Nếu người dùng chọn “Thêm phiếu xuất”, luồng phụ S-1: Thêm phiếu xuất sẽ được thực thi.

- Nếu người dùng chọn “Sửa phiếu xuất”, luồng phụ S-2: Sửa phiếu xuất sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Xóa phiếu xuất”, luồng phụ S-3: Xóa phiếu xuất sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Xem chi tiết phiếu xuất”, luồng phụ S-4: Xem chi tiết phiếu xuất sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm”, luồng phụ S-5: Tìm kiếm phiếu xuất sẽ được thực thi.
4. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu hoặc cập nhật/xóa thông tin phiếu xuất dựa trên thao tác của người dùng.

***Luồng phụ:**

S-1: Thêm phiếu xuất:

1. Hệ thống hiển thị trang tạo phiếu xuất và cho phép người dùng chọn sản phẩm muốn xuất, chọn cấu hình tương ứng, nhập số lượng, chọn khách hàng,...
2. Người dùng nhập vào các thông tin theo yêu cầu.
3. Sau khi nhập xong, hệ thống xác minh thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.

S-2: Sửa phiếu xuất:

1. Người dùng chọn phiếu xuất cần sửa và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu xuất đó.
3. Người dùng thay đổi các thông tin cần thiết.
4. Hệ thống xác minh, sau đó cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

S-3: Xóa phiếu xuất:

1. Người dùng chọn phiếu xuất cần xóa và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị form xác nhận việc xóa phiếu xuất.
3. Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống xóa thông tin phiếu xuất khỏi cơ sở dữ liệu.

S-4: Xem chi tiết phiếu xuất:

1. Người dùng chọn phiếu xuất muốn xem chi tiết và bấm nút “Chi tiết”.
2. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu xuất hiện tại.
3. Người dùng xem thông tin chi tiết của phiếu xuất và phiếu bảo hành tương ứng với các sản phẩm trong phiếu xuất

S-5: Tìm kiếm phiếu nhập:

1. Người dùng nhập từ khóa muốn tìm vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị danh sách phiếu xuất khớp từ khóa tìm kiếm.
3. Người dùng có thể chọn phiếu xuất từ danh sách để xem chi tiết thông tin phiếu xuất (nếu cần).
4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng.

***Luồng thay thế:**

- Thông tin nhập vào không hợp lệ: Nếu người dùng cung cấp thông tin không hợp lệ trong form (ví dụ: số lượng không đúng định dạng, thiếu thông tin bắt buộc), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
- Hủy thao tác: Trong quá trình thêm, sửa hoặc xóa, nếu người dùng quyết định không thực hiện nữa, có thể chọn hủy thao tác. Hệ thống sẽ quay lại màn hình trước mà không lưu thay đổi.

- Không có phiếu xuất khớp với từ khoá tìm kiếm:
 - Nếu không có phiếu xuất nào trong hệ thống khớp với từ khoá đã nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp."
 - Người dùng có thể sửa lại từ khoá tìm kiếm hoặc hủy thao tác tìm kiếm.
 - Hệ thống quay lại bước nhập từ khoá tìm kiếm.
- Người dùng không nhập từ khoá tìm kiếm:
 - Nếu người dùng không nhập từ khoá tìm kiếm trong trường tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng nhập thông tin.
 - Hệ thống quay lại bước nhập từ khoá tìm kiếm và chờ người dùng nhập thông tin cần thiết.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập vào chức năng quản lý xuất kho.
 - Danh sách sản phẩm, khách hàng phải tồn tại trong hệ thống.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công: Thông tin phiếu xuất sẽ được thêm, sửa hoặc xóa thành công trong cơ sở dữ liệu. Danh sách phiếu xuất sẽ phản ánh những thay đổi này.
 - Nếu không thành công: Hệ thống sẽ không thay đổi dữ liệu và người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để thực hiện lại thao tác.
- Giao diện minh họa:

The screenshot shows a web application titled "Quản lý kho hàng điện thoại thông minh" (Smartphone Inventory Management). The user is logged in as "Duong Chan" with the role "Quản lý kho" (Inventory Manager). The sidebar menu includes options like "Trang chủ" (Home), "Sản phẩm" (Products), "Quản lý xuất nhập" (Inventory Management), "Quản lý đối tác" (Partner Management), "Quản lý dịch vụ" (Service Management), "Nhân viên" (Staff), "Tài khoản" (Accounts), "Thống kê" (Statistics), and "Phân quyền" (Permissions). The main content area features a top navigation bar with icons for adding, viewing, editing, deleting, and exporting receipts, along with a search bar and a "Làm mới" (Refresh) button. Below this is a table of issued receipts with columns for STT (Serial Number), Mã phiếu xuất (Receipt Code), Khách hàng (Customer), Nhân viên nhập (Staff), Thời gian (Time), and Tổng tiền (Total Amount). The table contains 5 rows of data.

STT	Mã phiếu xuất	Khách hàng	Nhân viên nhập	Thời gian	Tổng tiền
1	PX1	Lê Xuân Hiếu	Trần Thị Bình Dương	10/09/2024 02:06	18.000.000đ
2	PX4	Đỗ Đức Minh	Trần Thị Bình Dương	11/09/2024 02:00	36.890.000đ
3	PX2	Lê Bổng	Lê Thị Thủy	12/09/2024 02:00	30.800.000đ
4	PX8	Đỗ Đạt	Trần Thị Bình Dương	12/09/2024 02:00	20.890.000đ
5	PX6	Trần Minh	Nguyễn Anh Ngọc Minh	13/09/2024 03:00	36.000.000đ

Hình 1.88 Giao diện chính của quản lý phiếu xuất

X

A Web Page

https://

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Dương Chan
Quản lý kho

Trang chủ

Sản phẩm >

Quản lý xuất nhập <

Nhập kho

Xuất kho

Quản lý đổi tác >

Quản lý dịch vụ

Nhân viên

Tài khoản

Thống kê

Phân quyền

Q

Tên sản phẩm, mã sản phẩm

Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng tồn kho
1	Vivo Y22s	5
2	Samsung Galaxy A53 5G	3
3	Vivo Y02s	14
4	Samsung Galaxy A54 5G	20
5	Realme 10	0

Thêm sản phẩm

Nhập Excel

Sửa sản phẩm

Xóa sản phẩm

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
1	SP01	Vivo Y22s	8GB	128GB	Xanh	9.000.000đ	2
2	SP02	Samsung Galaxy A53 5G	8GB	128GB	Xanh	10.000.000đ	1

Đăng xuất

Mã SP

Tên sản phẩm

Cấu hình

Giá xuất

Số lượng tồn

Số lượng xuất

Mã phiếu xuất

Nhân viên xuất

Khách hàng

Tổng tiền : 0đ

Xuất hàng

Hình 1.89 Giao diện tạo phiếu xuất

The screenshot displays a web application interface with a modal window for selecting a customer. The modal is titled "CHỌN KHÁCH HÀNG" and features a search bar with the placeholder text "Tìm kiếm khách hàng". Below the search bar is a table with 10 customer records. The table columns are: Mã KH, Tên khách hàng, Ngày sinh, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, and Ngày tham gia. The records are for customers KH1 through KH10. The modal also includes a "Chọn khách hàng" button. The background shows a sidebar with navigation options like "Trang chủ", "Sản phẩm", "Quản lý xuất nhập", "Nhập kho", "Xuất kho", "Quản lý đối tác", "Quản lý dịch vụ", "Nhân viên", "Tài khoản", "Tổng kê", and "Phân quyền". The main content area shows a search bar and a table with columns for "Tên sản phẩm", "Mã SP", "Tên sản phẩm", and "Mã chiểu xuất".

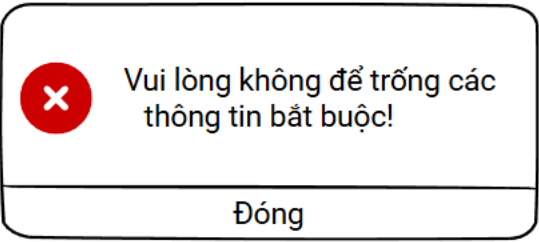
Mã KH	Tên khách hàng	Ngày sinh	Địa chỉ	Email	Số điện thoại	Ngày tham gia
KH1	Mai Quốc Khánh	02/09/1999	Ba Đình Hà Nội	khanh09@gmail.com	0897888967	08/12/2016
KH2	Nguyễn Thị Lan Anh	15/04/1998	Cầu Giấy Hà Nội	lananh98@gmail.com	0865671234	02/10/2023
KH3	Trần Đình Long	23/11/1997	Hoàn Kiếm Hà Nội	longtran97@gmail.com	0987654321	07/12/2023
KH4	Lê Minh Hoàng	30/06/2000	Thanh Xuân Hà Nội	hoanglm2000@gmail.com	0888881234	05/02/2022
KH5	Phạm Thu Hương	07/03/1999	Đống Đa Hà Nội	thuhuong99@gmail.com	0834567890	08/08/2024
KH6	Nguyễn Văn Huy	12/08/1996	Hai Bà Trưng Hà Nội	huynguyen96@gmail.com	0912345678	05/06/2023
KH7	Bùi Thị Ngọc	20/05/1999	Tây Hồ Hà Nội	buingoc99@gmail.com	0891234567	08/11/2019
KH8	Hoàng Minh Tuấn	14/10/1998	Long Biên Hà Nội	tuanhoang98@gmail.com	0845678910	09/19/2024
KH9	Phạm Hữu Tài	28/02/1997	Nam Từ Liêm Hà Nội	taiphạm97@gmail.com	0823456789	18/09/2008
KH10	Trần Thị Thanh	05/12/2000	Hoàng Mai Hà Nội	thanhtt2000@gmail.com	0812345678	13/04/2020

Hình 1.90 Form chọn khách hàng

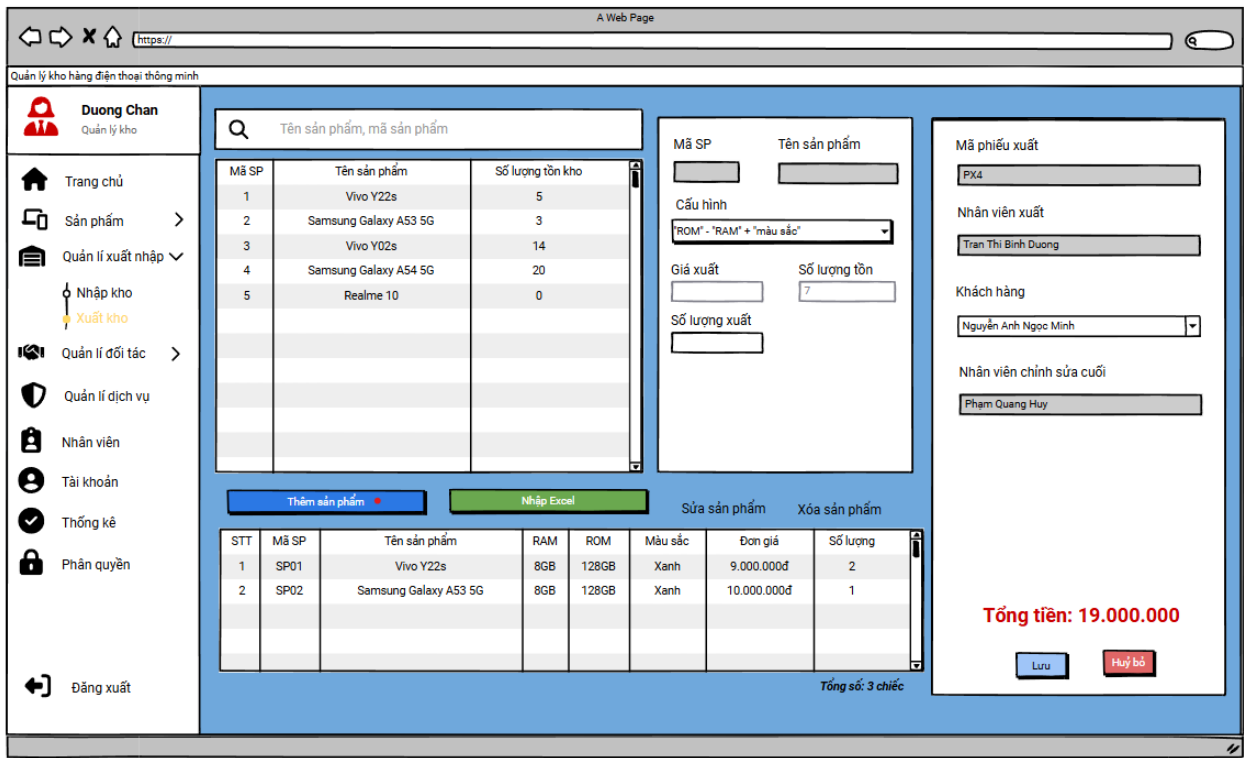
 Vui lòng nhập đúng định dạng các thông tin !

Đóng

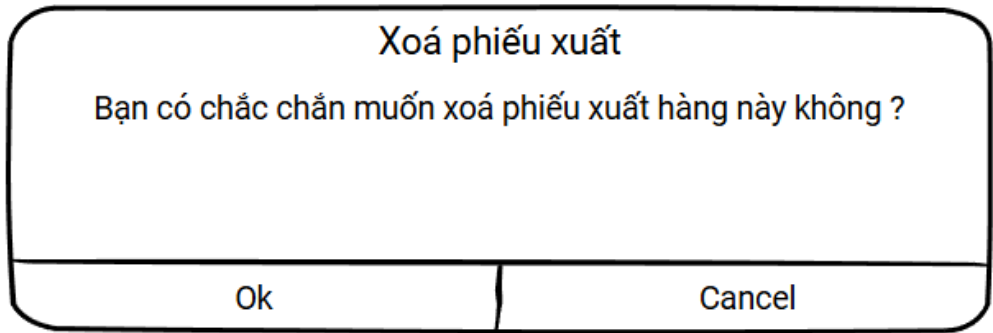
Hình 1.91 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



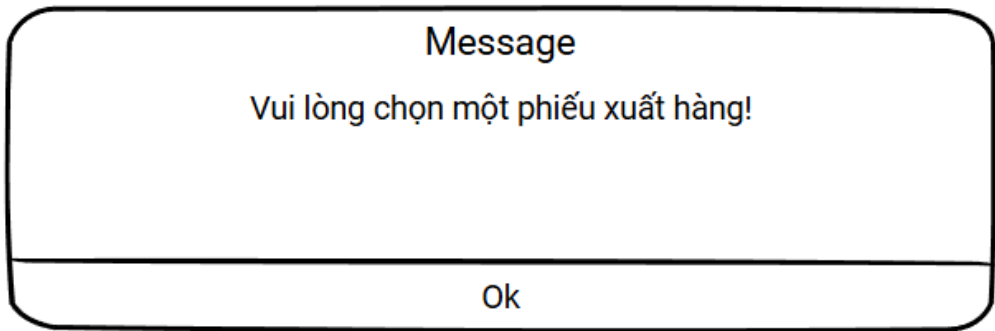
Hình 1.92 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin



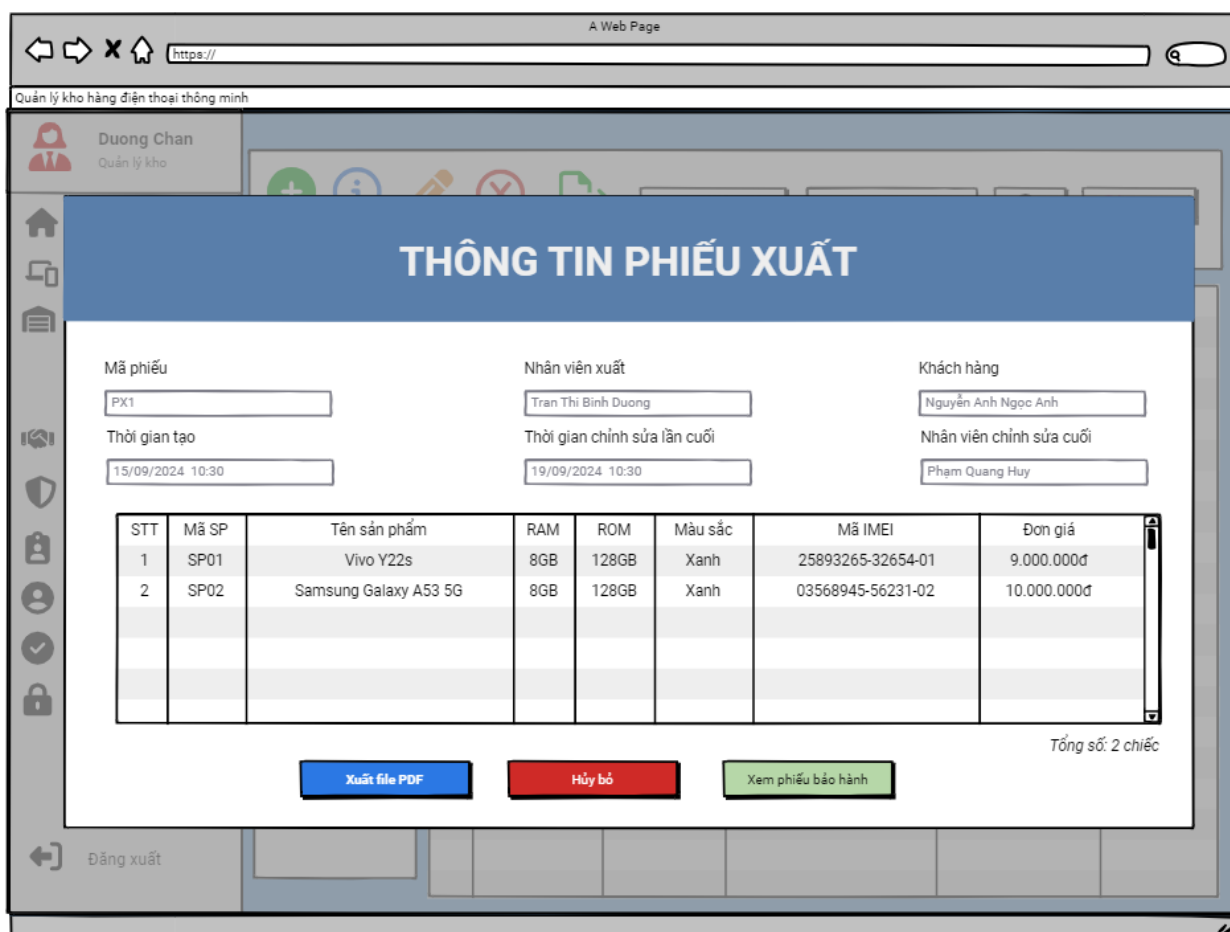
Hình 1.93 Giao diện sửa phiếu xuất



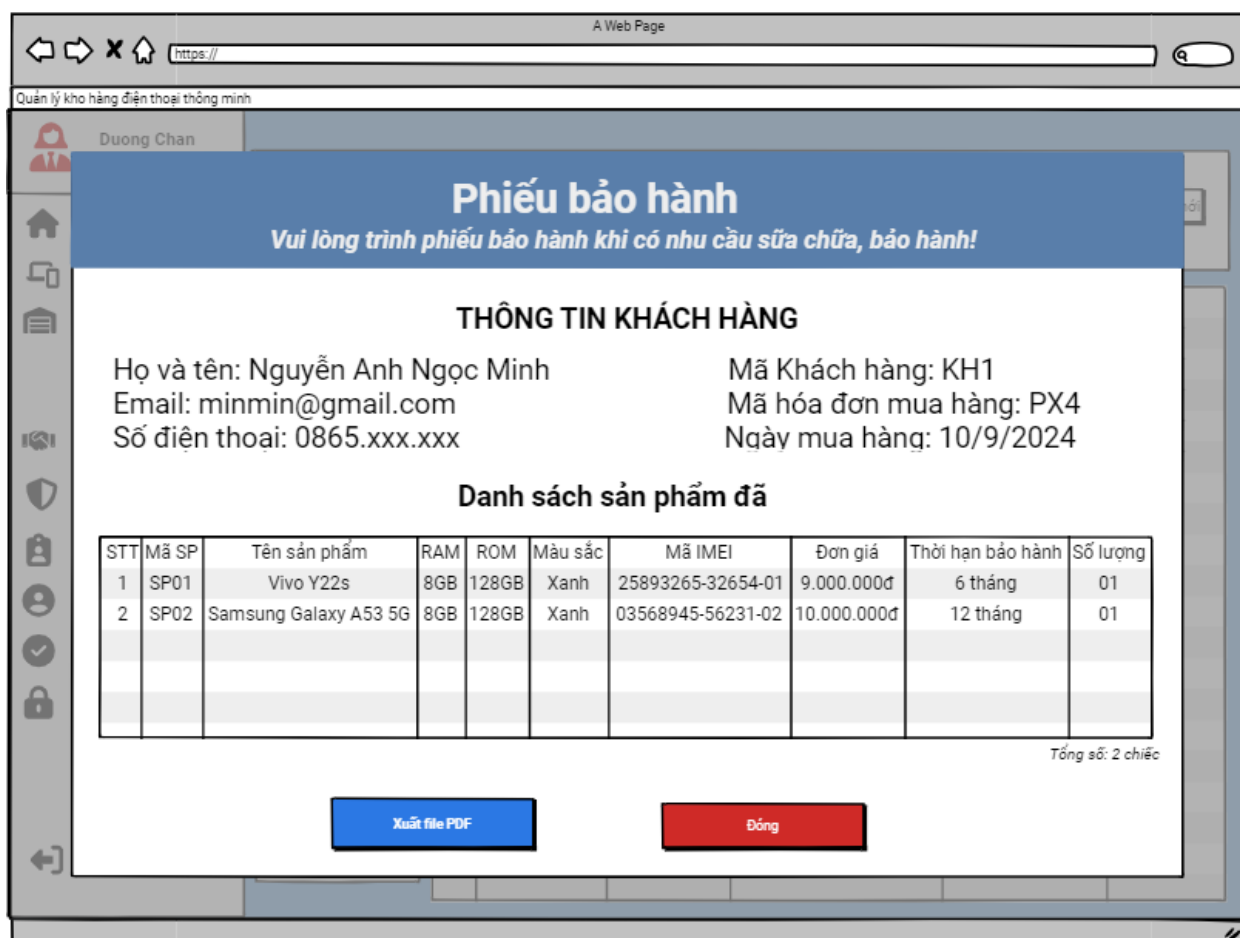
Hình 1.94 Thông báo xác nhận xóa phiếu xuất



Hình 1.95 Thông báo chọn một phiếu xuất hàng



Hình 1.96 Giao diện xem thông tin phiếu xuất



Hình 1.97 Giao diện xem phiếu bảo hành

- Nếu người dùng chọn “Xóa nhà cung cấp”, luồng phụ S-3: Xóa nhà cung cấp sẽ được thực thi.
- Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp”, luồng phụ S-4: Tìm kiếm nhà cung cấp sẽ được thực thi.

***Luồng phụ:**

S-1: Thêm nhà cung cấp:

1. Hệ thống hiển thị form thêm mới nhà cung cấp và yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin như: Tên nhà cung cấp, Địa chỉ, Email, SĐT.
2. Sau khi người dùng cung cấp đầy đủ thông tin, bấm nút “Thêm nhà cung cấp” để lưu thông tin.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống xác nhận việc thêm nhà cung cấp thành công và cập nhật danh sách nhà cung cấp.

S-2: Sửa nhà cung cấp:

1. Người dùng chọn nhà cung cấp cần sửa từ danh sách và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin nhà cung cấp hiện tại.
3. Người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
4. Sau khi sửa xong, bấm nút “Lưu thông tin”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống xác nhận việc sửa nhà cung cấp thành công và cập nhật danh sách nhà cung cấp.

S-3: Xóa nhà cung cấp:

1. Người dùng chọn nhà cung cấp cần xóa từ danh sách và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc xóa nhà cung cấp.
3. Người dùng xác nhận việc xóa bằng cách bấm nút “OK”.
4. Hệ thống xóa thông tin nhà cung cấp khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách nhà cung cấp.

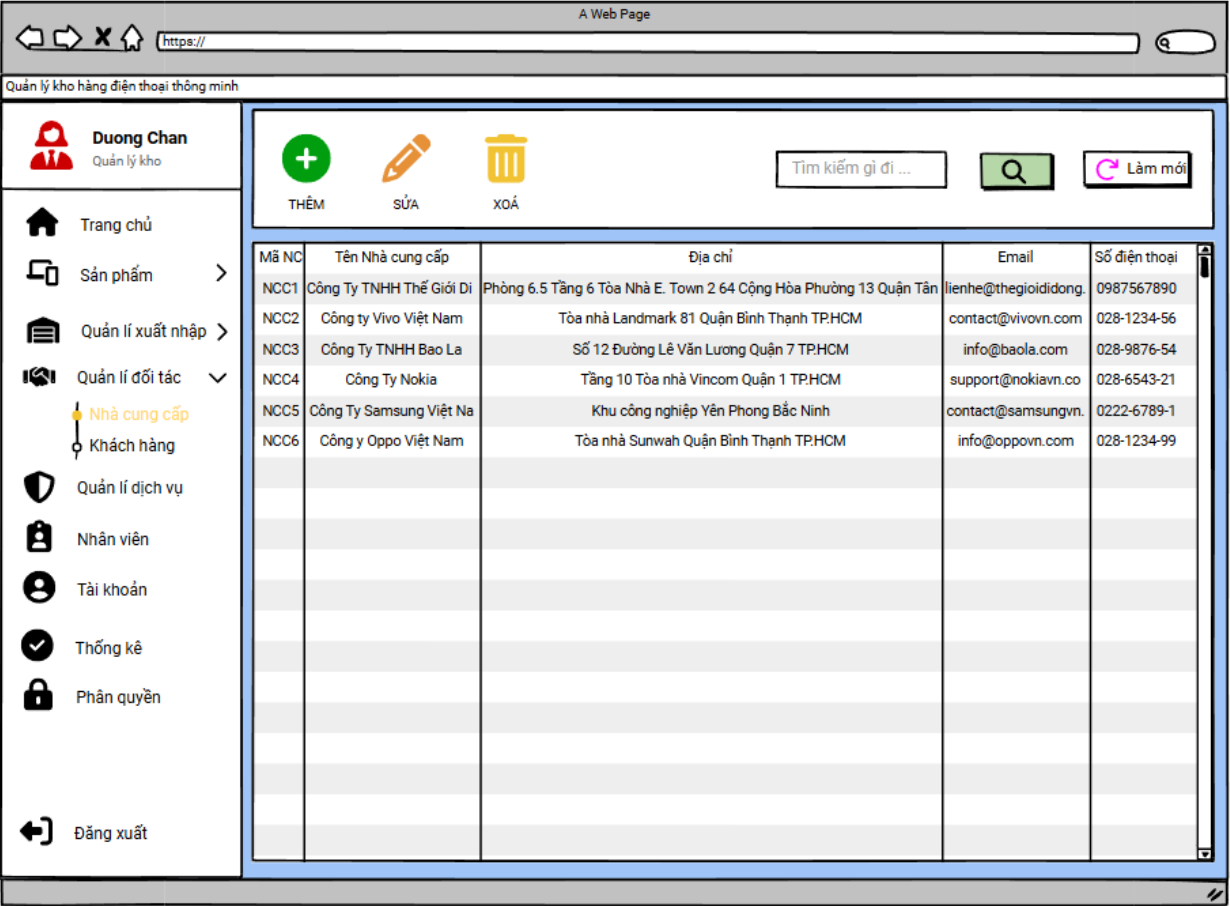
S-4: Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp:

1. Người dùng nhập thông tin nhà cung cấp cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm (có thể là tên nhà cung cấp, địa chỉ, email hoặc số điện thoại) và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tiến hành tìm kiếm thông tin nhà cung cấp dựa trên từ khóa mà người dùng cung cấp.
3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm là danh sách các nhà cung cấp phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
4. Người dùng có thể chọn nhà cung cấp từ danh sách kết quả và thực hiện các thao tác như xem chi tiết, sửa hoặc xóa.

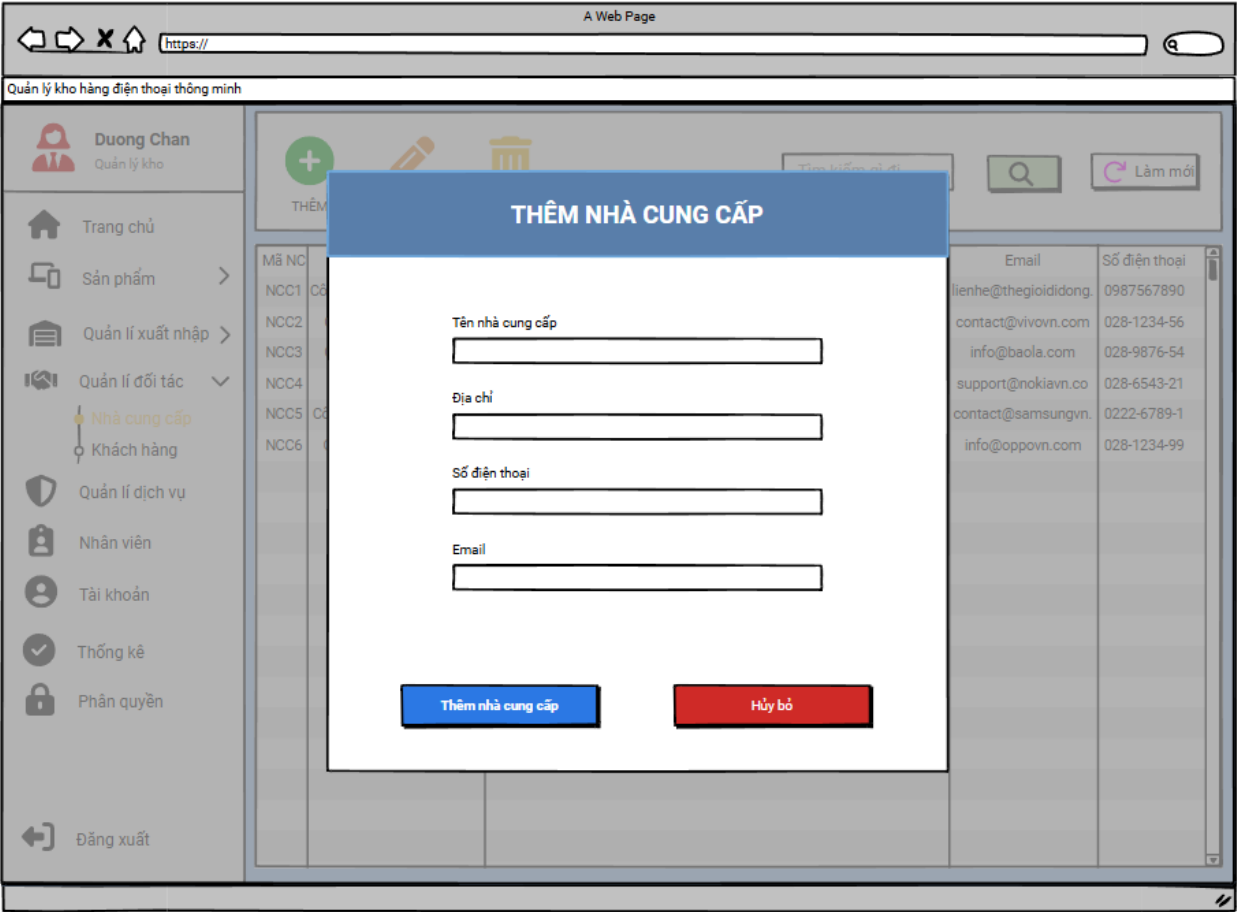
***Luồng thay thế:**

- Thông tin nhà cung cấp không hợp lệ:
 - Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc hoặc định dạng số điện thoại không đúng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng.
 - Người dùng sửa lại thông tin và tiếp tục thực hiện lại thao tác.
 - Hệ thống xác minh lại và nếu hợp lệ, thông tin sẽ được thêm mới hoặc cập nhật vào hệ thống.
- Không tìm thấy khách hàng cần tìm kiếm:
 - Nếu người dùng nhập thông tin tìm kiếm không chính xác hoặc không có khách hàng nào thỏa mãn từ khoá tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp.”
 - Người dùng có thể điều chỉnh lại từ khoá tìm kiếm và thực hiện lại thao tác tìm kiếm.
- Hủy thao tác cập nhật thông tin nhà cung cấp:
 - Trong quá trình thực hiện các thao tác (thêm, sửa, xóa), nếu người dùng chọn “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ quay lại màn hình quản lý nhà cung cấp mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, xem chi tiết và tìm kiếm thông tin nhà cung cấp.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công:
 - Thông tin về nhà cung cấp được thêm mới, sửa đổi, hoặc xóa sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 - Danh sách nhà cung cấp sẽ phản ánh những thay đổi này (nhà cung cấp mới được thêm vào, nhà cung cấp cũ được cập nhật thông tin, hoặc nhà cung cấp bị xóa khỏi danh sách).
 - Kết quả tìm kiếm sẽ phản ánh đúng thông tin nhà cung cấp dựa trên từ khóa người dùng nhập vào.
 - Nếu không thành công:
 - Hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái dữ liệu.
 - Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để sửa lại thông tin và thực hiện thao tác lại.

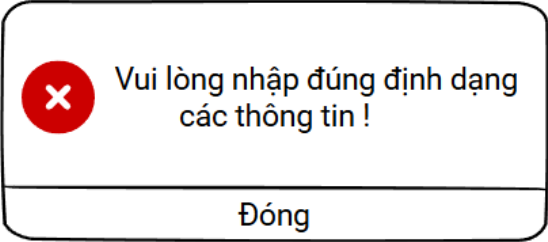
- Giao diện minh họa:



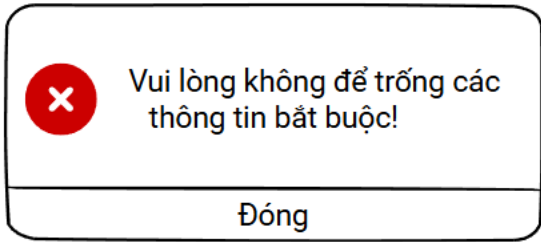
Hình 1.100 Giao diện chính của quản lý nhà cung cấp



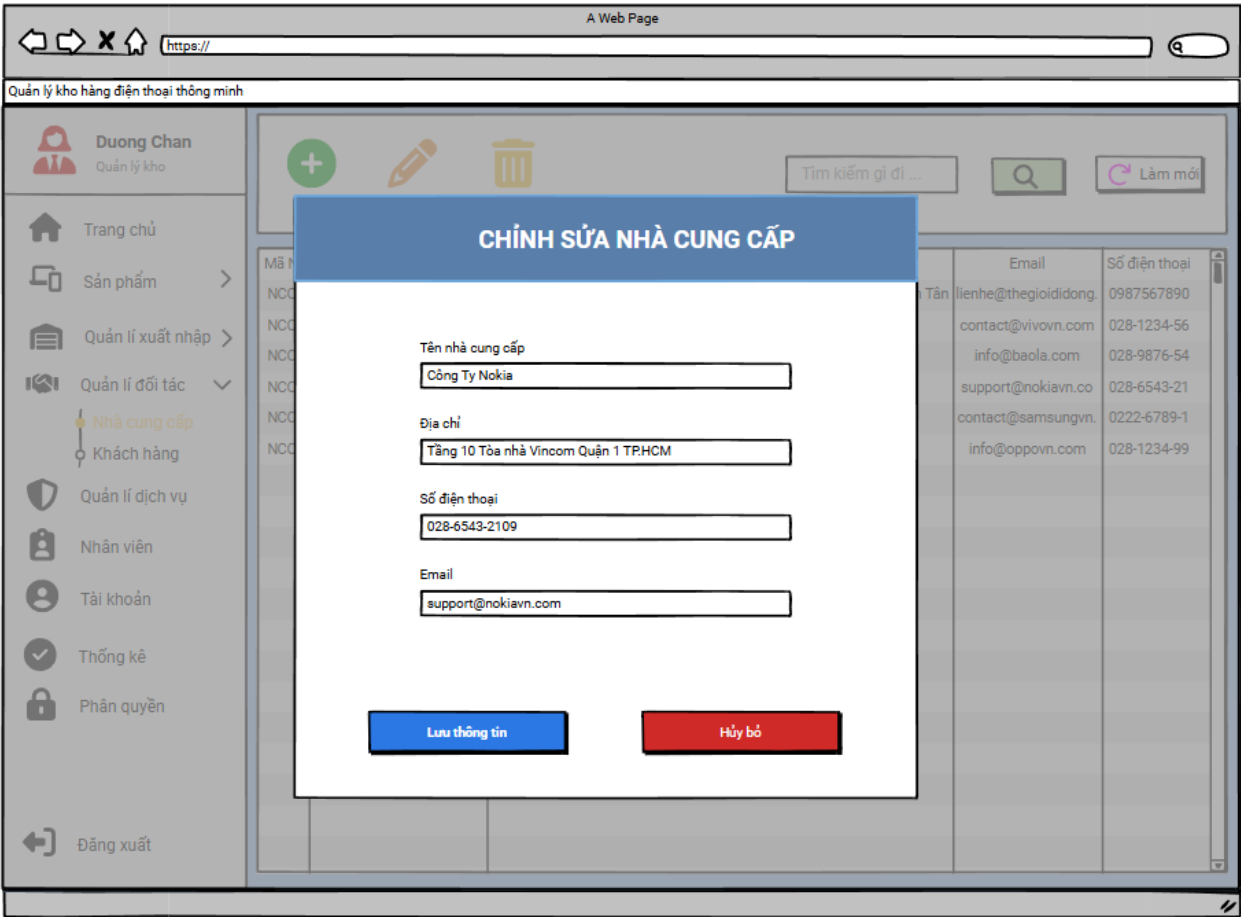
Hình 1.101 Giao diện thêm nhà cung cấp



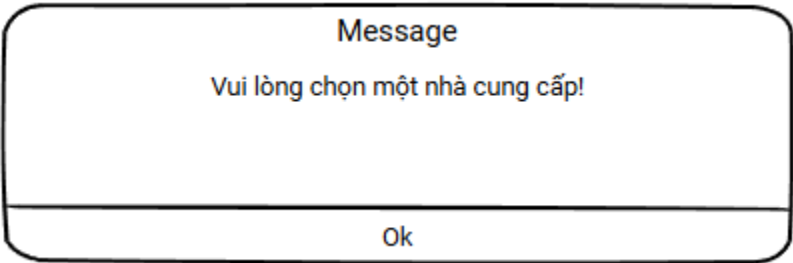
Hình 1.102 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



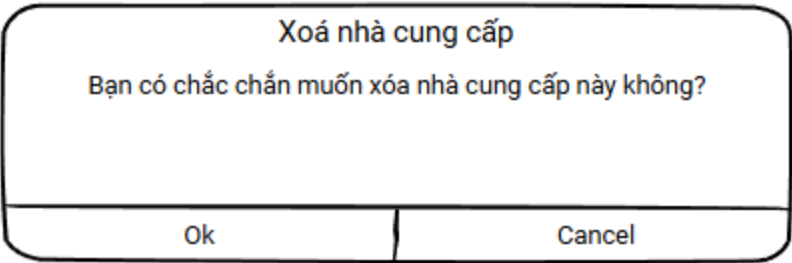
Hình 1.103 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin



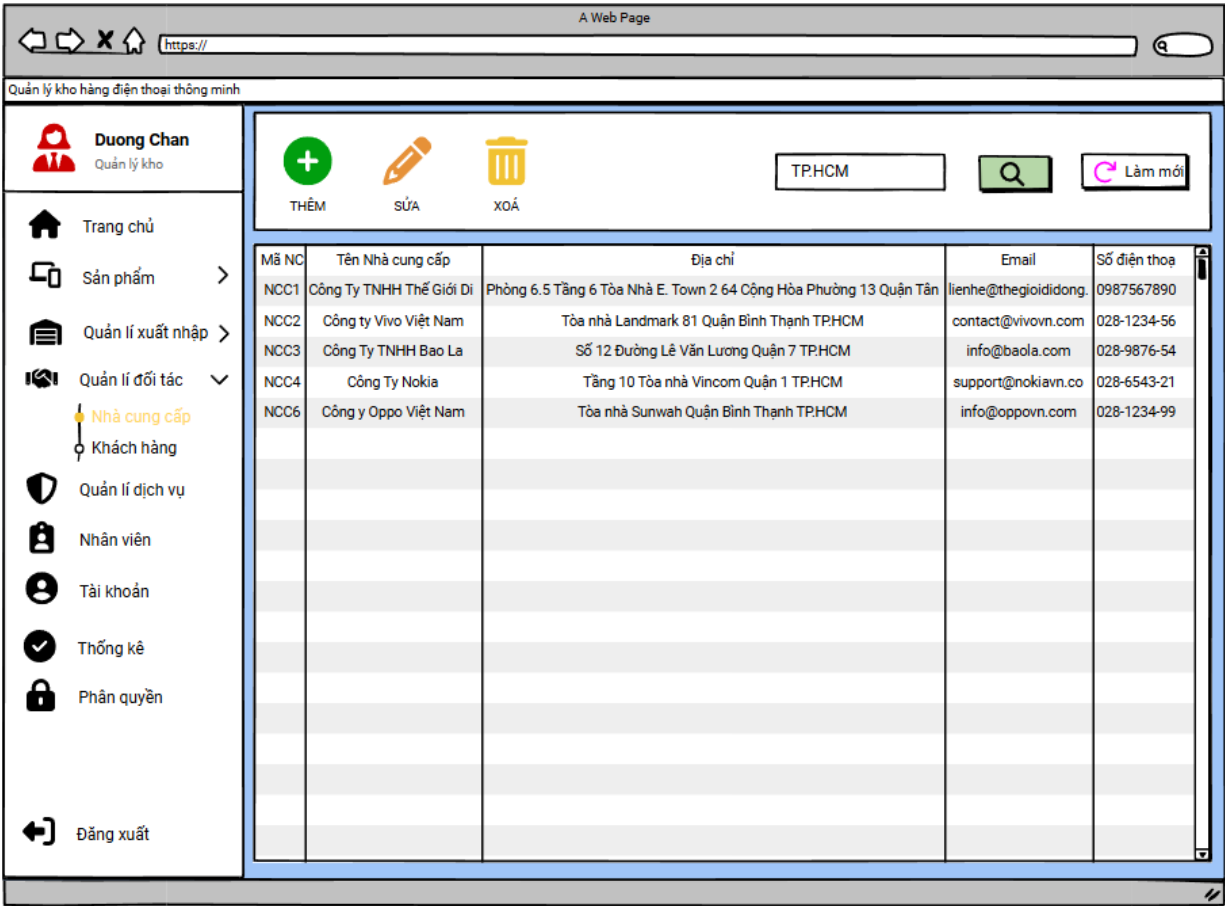
Hình 1.104 Giao diện chỉnh sửa nhà cung cấp



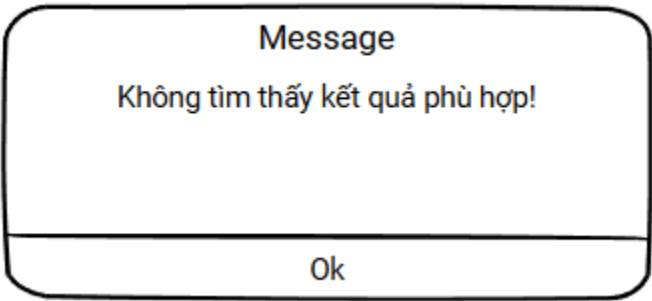
Hình 1.105 Thông báo chọn một nhà cung cấp



Hình 1.106 Thông báo xác nhận nhà cung cấp



Hình 1.107 Giao diện tìm kiếm nhà cung cấp



Hình 1.108 Thông báo không tìm thấy nhà cung cấp

1.5.9 UC6.2 Quản lý khách hàng

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống, bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết và tìm kiếm thông tin khách hàng.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên kho
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm mới, sửa đổi, xóa, xem chi tiết hoặc tìm kiếm thông tin khách hàng trong hệ thống.

1. Người dùng chọn chức năng Khách hàng bằng cách bấm vào mục “Khách hàng” trong thanh công cụ.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng mà họ muốn thực hiện (thêm khách hàng, sửa khách hàng, xóa khách hàng, xem chi tiết khách hàng, tìm kiếm khách hàng).
3. Sau khi người dùng chọn chức năng, một trong các luồng phụ sau sẽ được thực hiện:
 - Nếu người dùng chọn “Thêm khách hàng”, luồng phụ S-1: Thêm khách hàng sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Sửa khách hàng”, luồng phụ S-2: Sửa khách hàng sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Xóa khách hàng”, luồng phụ S-3: Xóa khách hàng sẽ được thực thi.
 - Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm thông tin khách hàng”, luồng phụ S-4: Tìm kiếm khách hàng sẽ được thực thi.

***Luồng phụ:**

S-1: Thêm khách hàng:

1. Hệ thống hiển thị form thêm mới khách hàng và yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin như: Tên khách hàng, Ngày sinh, Số điện thoại, Email, Địa chỉ.
2. Sau khi người dùng cung cấp đầy đủ thông tin, bấm nút “Thêm khách hàng” để lưu thông tin.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
4. Hệ thống xác nhận việc thêm khách hàng thành công và cập nhật danh sách khách hàng.

S-2: Sửa khách hàng:

1. Người dùng chọn khách hàng cần sửa từ danh sách và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin khách hàng hiện tại.
3. Người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
4. Sau khi sửa xong, bấm nút “Lưu thông tin”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống xác nhận việc sửa khách hàng thành công và cập nhật danh sách khách hàng.

S-3: Xóa khách hàng:

1. Người dùng chọn khách hàng cần xóa từ danh sách và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận việc xóa khách hàng.
3. Người dùng xác nhận việc xóa bằng cách bấm nút “OK”.
4. Hệ thống xóa thông tin khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách khách hàng.

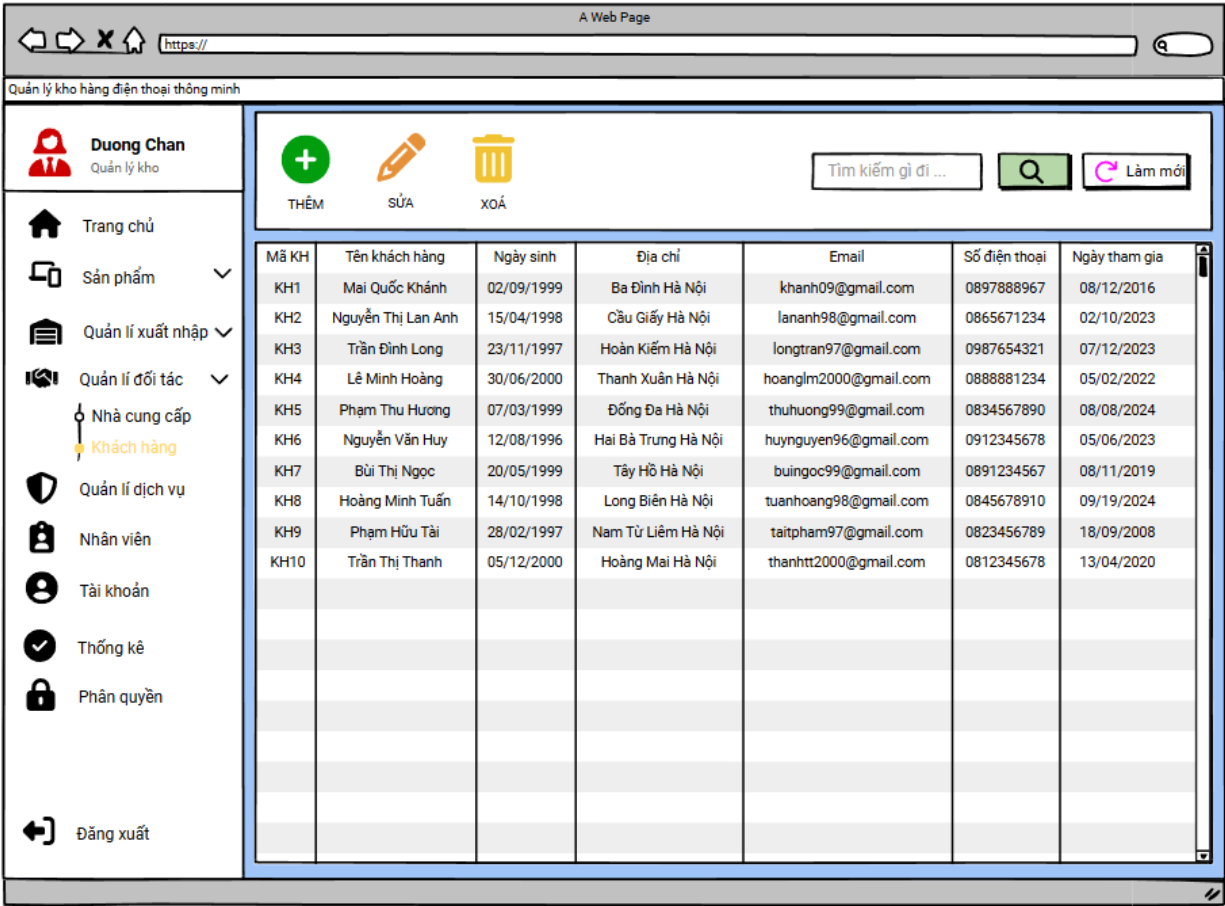
S-4: Tìm kiếm thông tin khách hàng:

1. Người dùng nhập thông tin khách hàng cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm (có thể là tên khách hàng, số điện thoại hoặc địa chỉ) và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tiến hành tìm kiếm thông tin khách hàng dựa trên từ khóa mà người dùng cung cấp.
3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm là danh sách các khách hàng phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
4. Người dùng có thể chọn khách hàng từ danh sách kết quả và thực hiện các thao tác như xem chi tiết, sửa hoặc xóa.

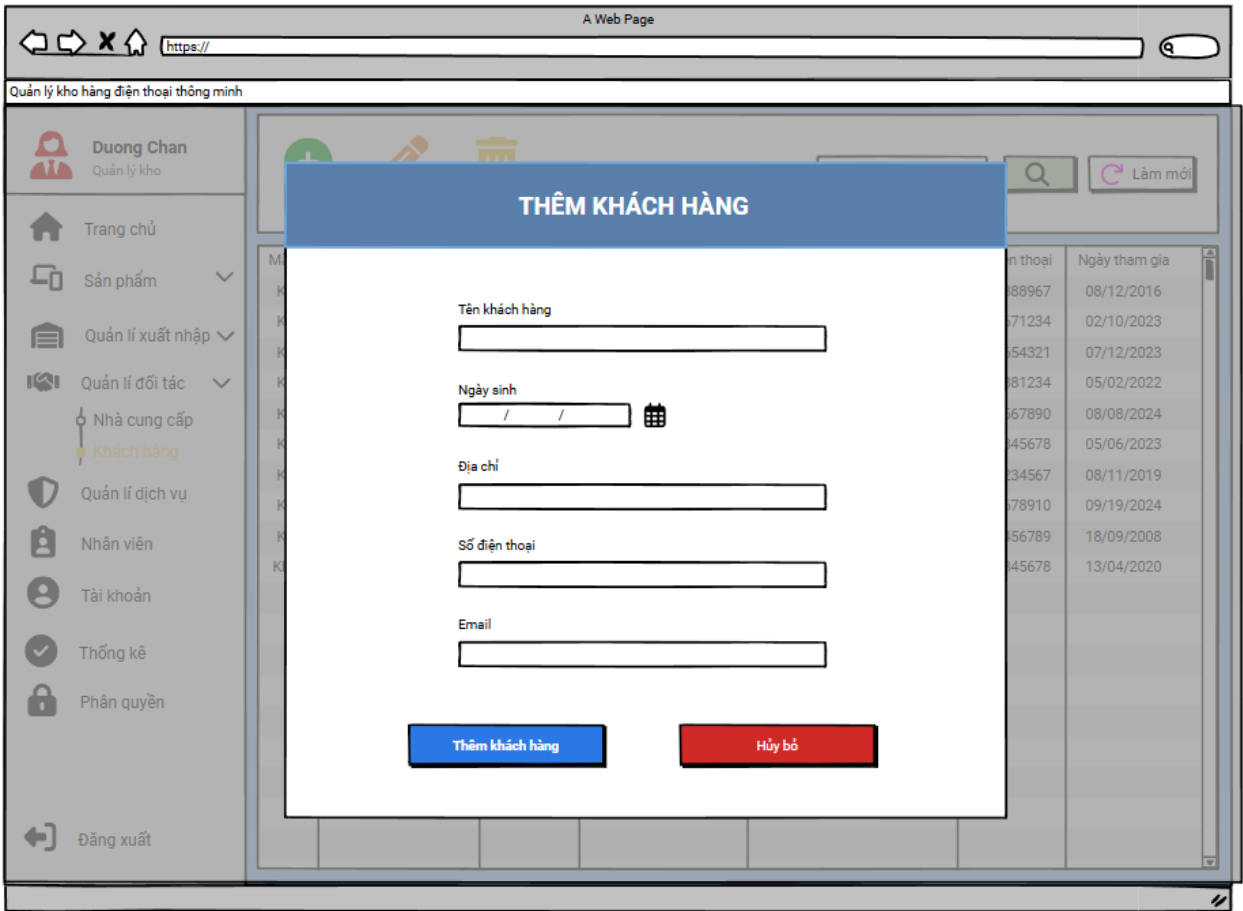
***Luồng thay thế:**

- Thông tin khách hàng không hợp lệ:
 - Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc hoặc định dạng số điện thoại không đúng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng.
 - Người dùng sửa lại thông tin và tiếp tục thực hiện lại thao tác.
 - Hệ thống xác minh lại và nếu hợp lệ, thông tin sẽ được thêm mới hoặc cập nhật vào hệ thống.
- Không tìm thấy khách hàng cần tìm kiếm:
 - Nếu người dùng nhập thông tin tìm kiếm không chính xác hoặc không có khách hàng nào thỏa mãn từ khóa tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp.”
 - Người dùng có thể điều chỉnh lại từ khóa tìm kiếm và thực hiện lại thao tác tìm kiếm.
- Hủy thao tác cập nhật thông tin khách hàng:
 - Trong quá trình thực hiện các thao tác (thêm, sửa, xóa), nếu người dùng chọn “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ quay lại màn hình quản lý khách hàng mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công:
 - Thông tin về khách hàng được thêm mới, sửa đổi, hoặc xóa sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 - Danh sách khách hàng sẽ phản ánh những thay đổi này (khách hàng mới được thêm vào, khách hàng cũ được cập nhật thông tin, hoặc khách hàng bị xóa khỏi danh sách).

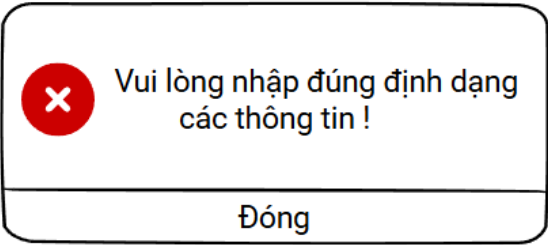
- Nếu không thành công:
 - Hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái dữ liệu.
 - Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để sửa lại thông tin và thực hiện thao tác lại.
- Giao diện minh họa:



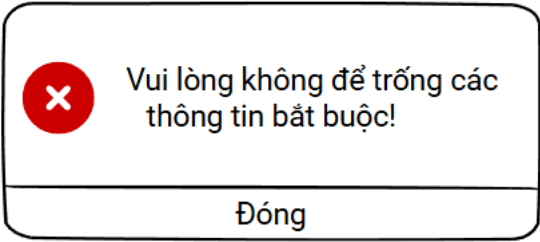
Hình 1.109 Giao diện chính của quản lý khách hàng



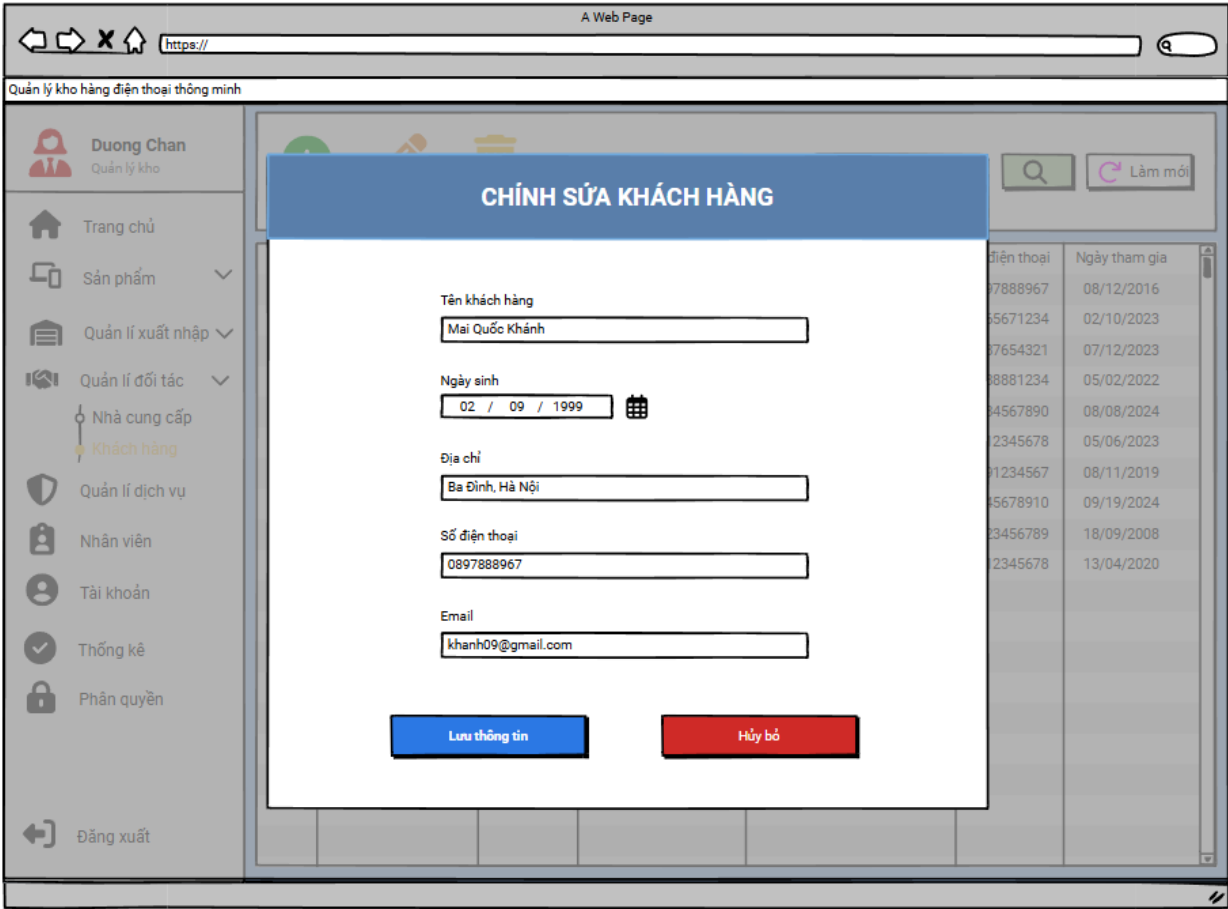
Hình 1.110 Giao diện thêm khách hàng



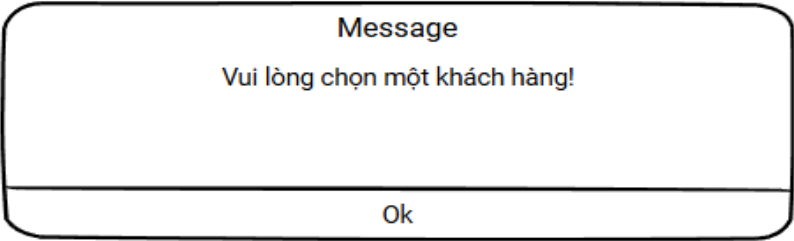
Hình 1.111 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



Hình 1.112 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin



Hình 1.113 Giao diện chỉnh sửa khách hàng



Hình 1.114 Thông báo chọn một khách hàng

Xóa khách hàng

Bạn có chắc chắn muốn xóa khách hàng này không?

Ok

Cancel

[illegible]

1.5.10 UC7. Quản lí dịch vụ

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý các phiếu dịch vụ trong hệ thống, bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa, xem chi tiết, và tìm kiếm thông tin các phiếu đổi trả.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, nhân viên CSKH
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn thêm mới, sửa đổi, xem chi tiết hoặc tìm kiếm thông tin các phiếu dịch vụ trong hệ thống.

1. Người dùng chọn chức năng "Dịch vụ" từ menu điều hướng.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng mà họ muốn thực hiện (thêm giao dịch, sửa giao dịch, xóa giao dịch, xem chi tiết giao dịch, tìm kiếm giao dịch).
3. Sau khi người dùng chọn chức năng, một trong các luồng phụ sau sẽ được thực hiện:
 - o Nếu người dùng chọn “Thêm giao dịch đổi trả”, luồng phụ S-1: Thêm giao dịch đổi trả sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Sửa giao dịch đổi trả”, luồng phụ S-2: Sửa giao dịch đổi trả sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Xóa giao dịch đổi trả”, luồng phụ S-3: Xóa giao dịch đổi trả sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Xem chi tiết giao dịch đổi trả”, luồng phụ S-4: Xem chi tiết giao dịch đổi trả sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Tìm kiếm giao dịch đổi trả”, luồng phụ S-5: Tìm kiếm giao dịch đổi trả sẽ được thực thi.

*** Luồng phụ:**

S-1: Thêm giao dịch:

1. Hệ thống hiển thị form thêm mới giao dịch và yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cần thiết (ví dụ: mã khách hàng, tên khách hàng, thông tin sản phẩm).
2. Người dùng điền thông tin và bấm nút “Thêm giao dịch” để lưu thông tin.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu vào cơ sở dữ liệu nếu thông tin hợp lệ.
4. Hệ thống xác nhận việc thêm giao dịch mới thành công và cập nhật danh sách các giao dịch.
5. Người dùng bấm vào nút “Chi tiết” để hoàn thiện nốt thông tin cho phiếu đổi trả
6. Sau khi hoàn thành bấm nút “Đóng”.

S-2: Sửa giao dịch:

1. Người dùng chọn một giao dịch cần sửa từ danh sách và bấm nút “Sửa”.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin hiện tại của giao dịch.
3. Người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin giao dịch cần thay đổi và bấm nút “Lưu thông tin”.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu nếu thông tin hợp lệ.
5. Hệ thống xác nhận việc sửa giao dịch thành công và cập nhật danh sách giao dịch.

S-3: Xóa giao dịch:

1. Người dùng chọn một giao dịch cần xóa từ danh sách và bấm nút “Xóa”.
2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa giao dịch, yêu cầu người dùng xác nhận hành động xóa.

3. Người dùng bấm nút “OK” để xác nhận xóa giao dịch, hoặc “Cancel” nếu muốn hủy thao tác và hệ thống sẽ quay lại màn hình trước đó mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
4. Hệ thống xóa thông tin giao dịch khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách giao dịch.
5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thành công khi giao dịch đã được xóa.

S-4: Xem chi tiết giao dịch:

1. Người dùng chọn một giao dịch cần xem chi tiết từ danh sách.
2. Hệ thống hiển thị form với các thông tin chi tiết của giao dịch như mã phiếu, tên khách hàng, sản phẩm, ngày thực hiện, tình trạng, hướng giải quyết, và ghi chú (nếu có).
3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như “Xuất file PDF” và xem phiếu bảo hành hoặc “Đóng” form để quay lại màn hình quản lý dịch vụ.:

S-5: Tìm kiếm giao dịch:

1. Người dùng nhập thông tin cần tìm kiếm (có thể là mã khách hàng, tên khách hàng, mã sản phẩm, v.v.) vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm.
2. Hệ thống tiến hành tìm kiếm dựa trên từ khóa mà người dùng cung cấp.
3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm là danh sách các giao dịch phù hợp. Người dùng có thể chọn một giao dịch từ danh sách kết quả và thực hiện các thao tác như xem chi tiết hoặc chỉnh sửa.

***Luồng thay thế:**

- Thông tin giao dịch không hợp lệ:
 - Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc hoặc sai định dạng), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
 - Người dùng sửa lại thông tin và tiếp tục thao tác.
- Không tìm thấy giao dịch:
 - Nếu người dùng nhập thông tin tìm kiếm không chính xác hoặc không có giao dịch nào thỏa mãn từ khóa tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp”.
 - Người dùng có thể điều chỉnh lại từ khóa tìm kiếm và thực hiện lại thao tác.
- Hủy thao tác cập nhật:
 - Trong quá trình thực hiện các thao tác (thêm, sửa), nếu người dùng chọn “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ quay lại màn hình quản lý dịch vụ mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xem chi tiết thông tin giao dịch.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.

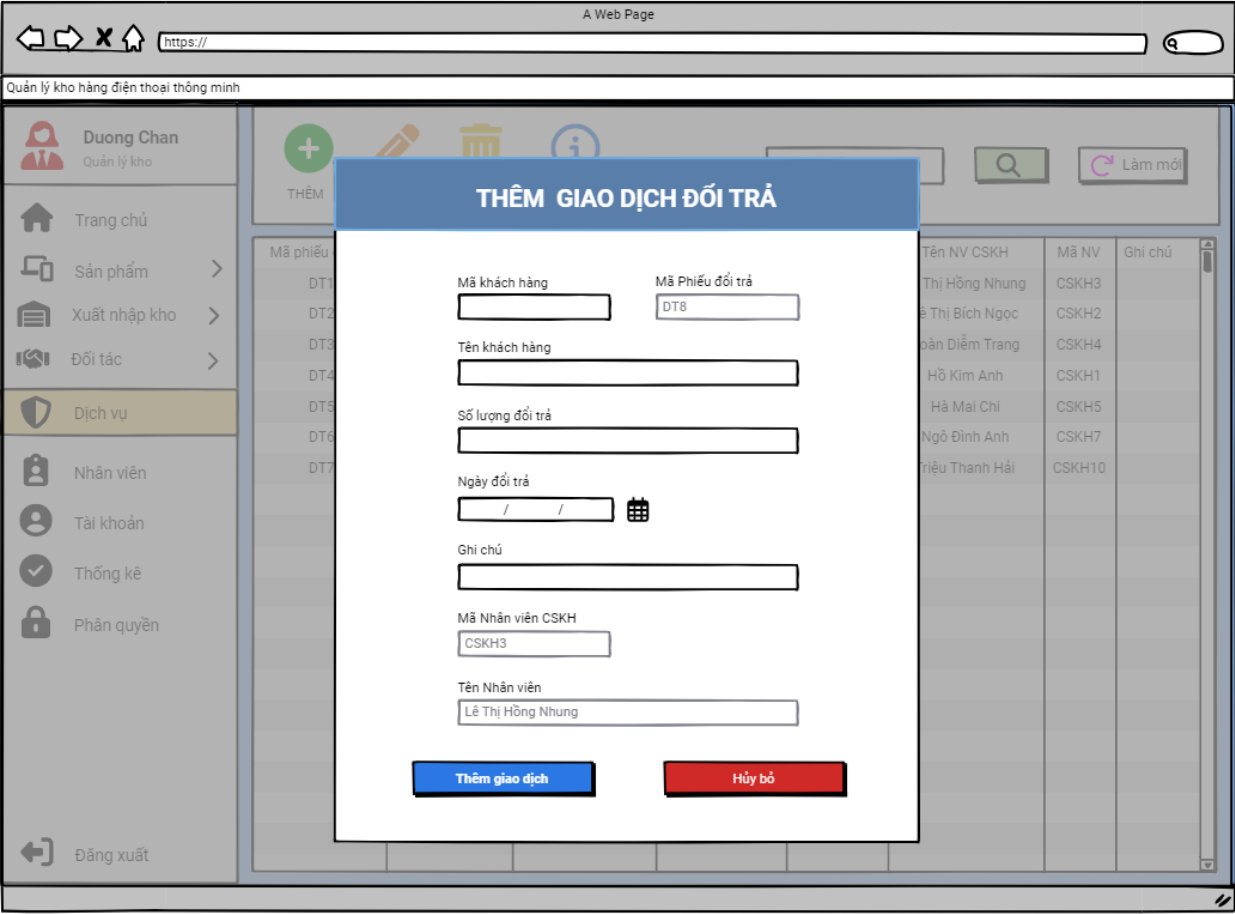
- Hậu điều kiện:

- Nếu thành công: Thông tin về giao dịch được thêm mới, sửa đổi sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Danh sách giao dịch sẽ phản ánh những thay đổi này.
- Nếu không thành công: Hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái dữ liệu. Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để sửa lại thông tin và thực hiện thao tác lại.

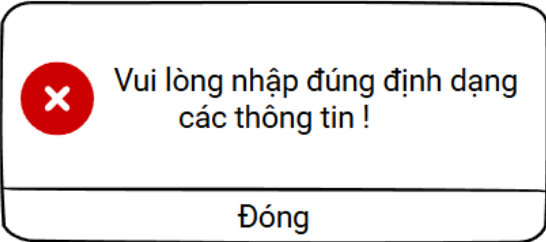
- Giao diện minh họa:

[illegible]

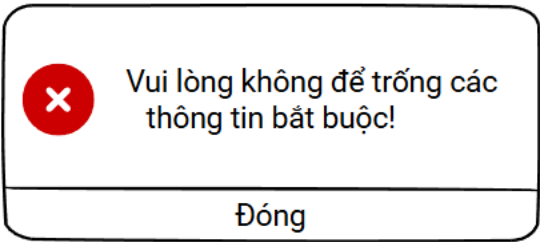
Hình 1.118 Giao diện chính của quản lý dịch vụ



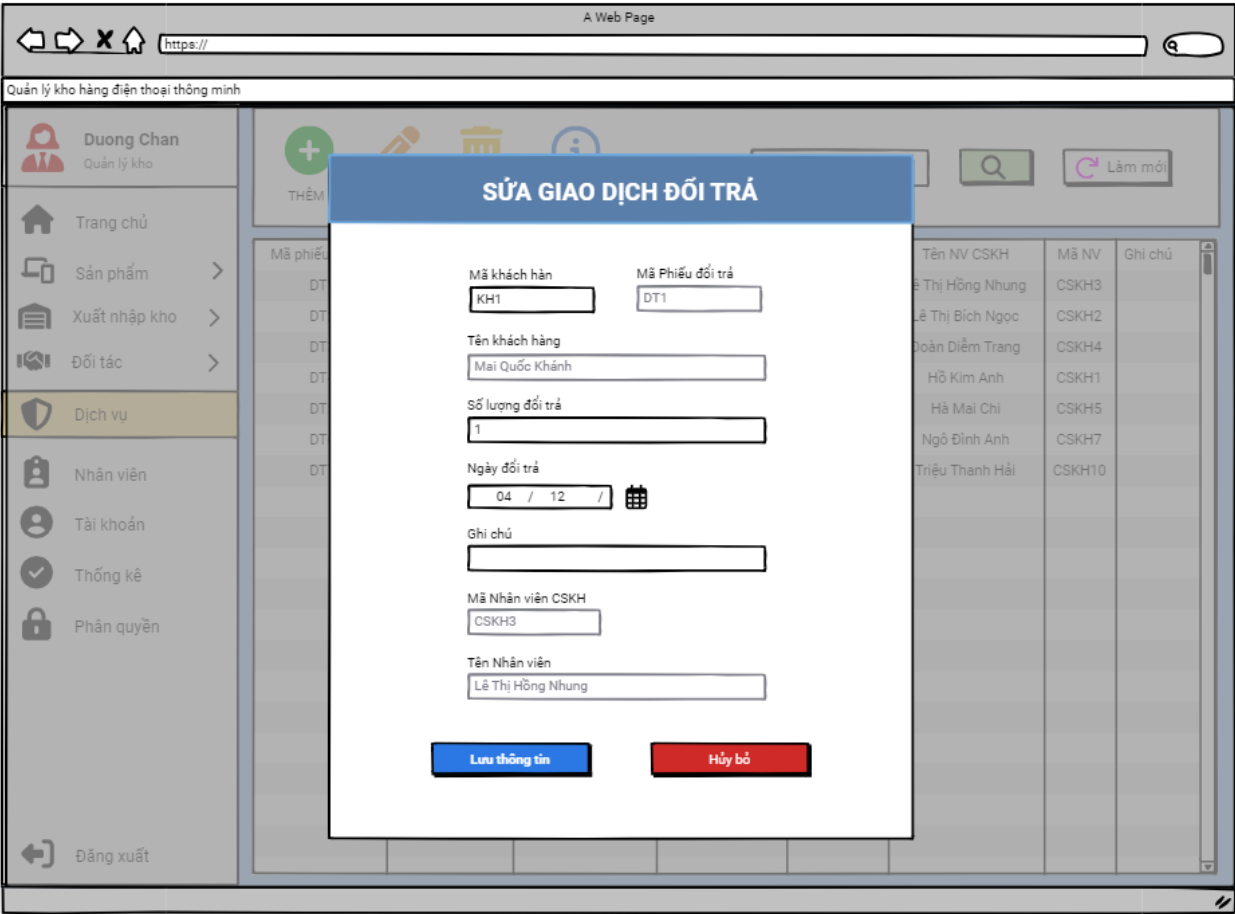
Hình 1.119 Giao diện thêm giao dịch đổi trả



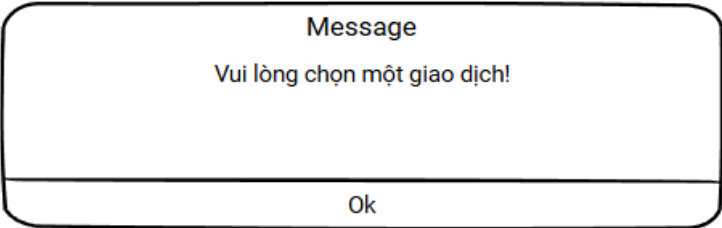
Hình 1.120 Thông báo lỗi thông tin không hợp lệ



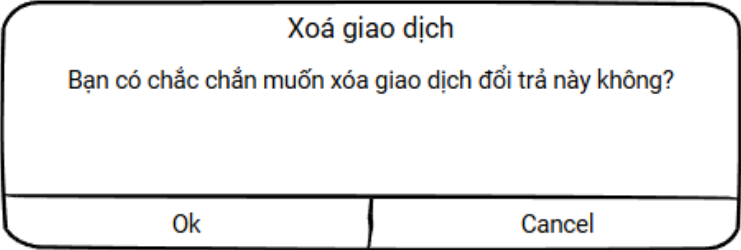
Hình 1.121 Thông báo lỗi chưa nhập đầy đủ thông tin



Hình 1.122 Giao diện sửa giao dịch đổi trả



Hình 1.123 Thông báo chọn một giao dịch



Hình 1.124 Thông báo xác nhận xóa giao dịch

A Web Page

https://

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

am mới

chủ

Phiếu đổi trả

Mã phiếu đổi trả

Tên khách hàng

Số lượng

Ngày đổi trả

DT1

Mai Quốc Khánh

1

04/12/2020

Số thứ tự

Mã IMEI

Tên sản phẩm

Phiên bản

Mã Phiếu xuất

Ngày mua

Thời hạn bảo hành

Tình trạng

012345678-67890-1

Iphone XSMax

32GB-4GB-Xám

PX1

24/07/2020

6 tháng

Còn bảo hành

Lý do muốn đổi trả

Hướng giải quyết

Mã IMEI đối

Đổi sản phẩm cùng loại

Đổi sản phẩm khác loại

Trả và hoàn tiền

012345678-67890-1

+

Xuất file PDF

Đóng

Hình 1.125 Giao diện phiếu đổi trả (1)

A Web Page

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Phiếu đổi trả

Mã phiếu đổi tr

Tên khách hàng

Số lượng

Ngày đổi trả

DT1

Mai Quốc Khánh

1

04/12/2020

SỐ thứ tự

Mã IMEI

Tên sản phẩm

Phiên bản

Mã Phiếu xuất

Ngày mua

Thời hạn bảo hành

Tình trạng

012345678-67890-1

Iphone XSMax

32GB-4GB-Xám

PX1

24/07/2020

6 tháng

Còn bảo hành

Lý do muốn đổi trả

Hướng giải

Tên sản phẩm muốn đổi

Số tiền đền bù (VNĐ)

Phân loại

Đổi sản phẩm khác loại

IP15 PROMAX

+10.000.000

128GB-16GB-Bạc

Mã IMEI

012345678-67992-3

Xuất file PDF

Đăng

Hình 1.126 Giao diện phiếu đòi trả (2)

A Web Page

https://

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Dương Chan

am mới

Phiếu đổi trả

Mã phiếu đổi t	Tên khách hàng	Số lượng	Ngày đổi trả
DT1	Mai Quốc Khánh	1	04/12/2020

Số thứ tự

Mã IMEI	012345678-67890-1
Tên sản phẩm	Iphone XSMax
Phiên bản	32GB-4GB-Xám
Mã Phiếu xuất	PX1
Ngày mua	24/07/2020
Thời hạn bảo hành	6 tháng
Tình trạng	Còn bảo hành

Lý do muốn đổi trả	Không nghe thấy tiếng
Hướng giải quyết	Trả và hoàn tiền
Số tiền hoàn	3.000.0000
Ghi chú	Máy bị xước màn hình nhiều

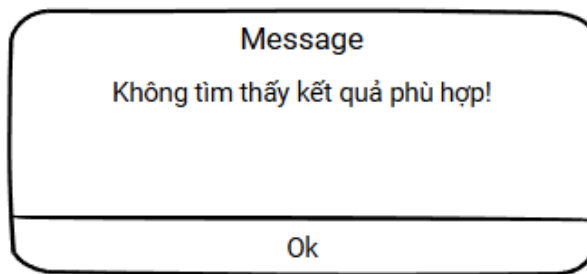
+

Xuất file PDFĐóng

Hình 1.127 Giao diện phiếu đổi trả (3)

[illegible]

Hình 1.128 Giao diện tìm kiếm giao dịch



Hình 1.129 Thông báo không tìm thấy giao dịch

1.5.11 UC8.Thống kê

- Mô tả ngắn gọn: UC này cho phép người dùng quản lý và thống kê các thông tin liên quan đến kho hàng, bao gồm: tồn kho, doanh thu, nhà cung cấp và khách hàng. Các chức năng bao gồm: xuất báo cáo, tìm kiếm, lọc theo ngày tháng và xem chi tiết từng mục thống kê.
- Tác nhân thực hiện: Quản lý kho, Nhân viên kho
- Luồng sự kiện:

***Luồng cơ bản:** UC này hoạt động khi người dùng muốn xem báo cáo thống kê liên quan đến kho hàng trong hệ thống.

1. Người dùng chọn chức năng Thống kê bằng cách bấm vào mục “Thống kê” trong thanh công cụ.
2. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn loại thống kê mà họ muốn thực hiện (tổng quan, tồn kho, doanh thu, nhà cung cấp, khách hàng).
3. Sau khi người dùng chọn loại thống kê, một trong các luồng phụ sau sẽ được thực hiện:
 - o Nếu người dùng chọn “Tổng quan”, luồng phụ S-1: Thống kê tổng quan sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Tồn kho”, luồng phụ S-2: Thống kê tồn kho sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Doanh thu”, luồng phụ S-3: Thống kê doanh thu sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Nhà cung cấp”, luồng phụ S-4: Thống kê nhà cung cấp sẽ được thực thi.
 - o Nếu người dùng chọn “Khách hàng”, luồng phụ S-5: Thống kê khách hàng sẽ được thực thi.

***Luồng phụ:**

S-1: Thống kê tổng quan:

1. Hệ thống hiển thị bảng tổng quan các chỉ số quan trọng của kho hàng, bao gồm số lượng sản phẩm hiện có, số khách hàng đã từng giao dịch, số nhân viên đang hoạt động.
2. Người dùng có thể xem biểu đồ và bảng thống kê chi tiết cho từng ngày.
3. Người dùng có thể xuất báo cáo tổng quan dưới dạng file Excel bằng cách bấm nút “Xuất Excel”.

S-2: Thống kê tồn kho:

1. Hệ thống hiển thị bảng thông tin chi tiết về tồn kho của từng sản phẩm, bao gồm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Tồn đầu kỳ, Nhập trong kỳ, Xuất trong kỳ, Tồn cuối kỳ
2. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mã sản phẩm bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
3. Người dùng có thể lọc tồn kho theo khoảng thời gian cụ thể bằng cách nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
4. Người dùng có thể xuất báo cáo tồn kho dưới dạng file Excel bằng cách bấm nút “Xuất Excel”.

S-3: Thống kê doanh thu:

1. Hệ thống hiển thị bảng và biểu đồ thống kê doanh thu theo từng năm, tháng hoặc ngày tùy vào lựa chọn của người dùng.
2. Người dùng có thể chọn thống kê theo các từ khóa sau:
 - Theo năm: Tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng năm.
 - Theo tháng: Tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng tháng trong năm được chọn.
 - Theo ngày: Tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng ngày trong tháng được chọn.
3. Người dùng có thể xuất báo cáo doanh thu dưới dạng file Excel bằng cách bấm nút “Xuất Excel”.

S-4: Thống kê nhà cung cấp:

1. Hệ thống hiển thị bảng thống kê về các nhà cung cấp, bao gồm: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số lượng sản phẩm đã nhập, Tổng giá trị hàng nhập, Lịch sử nhập hàng.
2. Người dùng có thể tìm kiếm nhà cung cấp theo tên hoặc mã nhà cung cấp bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
3. Người dùng có thể lọc nhà cung cấp theo khoảng thời gian cụ thể.
4. Người dùng có thể xem lịch sử nhập hàng từ nhà cung cấp bằng cách nhấn vào nút chi tiết.
5. Người dùng có thể xuất báo cáo nhà cung cấp dưới dạng file Excel bằng cách bấm nút “Xuất Excel”.

S-5: Thống kê khách hàng:

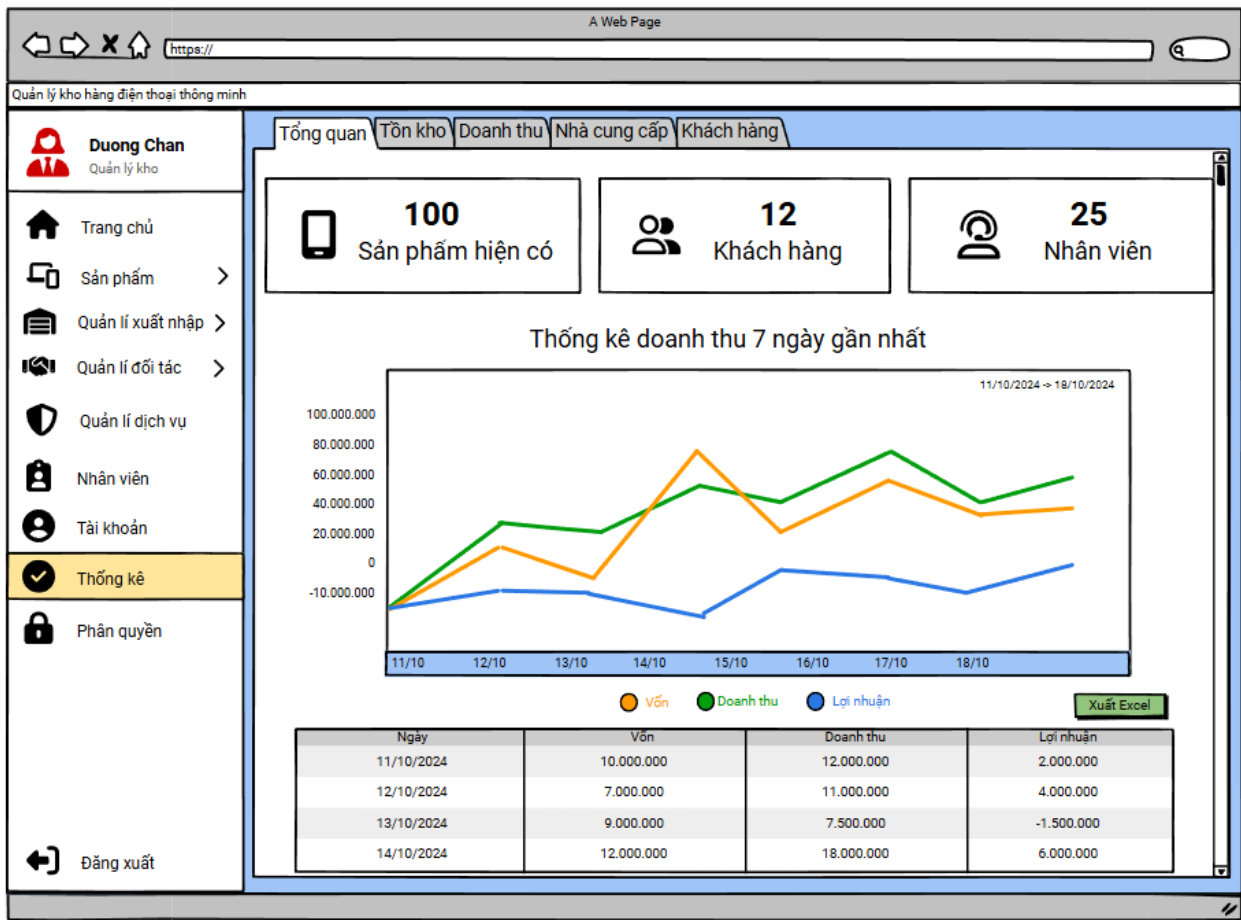
1. Hệ thống hiển thị bảng thống kê về khách hàng, bao gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số lần mua hàng, Tổng giá trị mua hàng, Lịch sử mua hàng.
2. Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc mã khách hàng bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
3. Người dùng có thể lọc khách hàng theo khoảng thời gian cụ thể.

4. Người dùng có thể xem lịch sử mua hàng của khách hàng bằng cách nhấn vào nút chi tiết.
5. Người dùng có thể xuất báo cáo khách hàng dưới dạng file Excel bằng cách bấm nút “Xuất Excel”.

***Luồng thay thế:**

- Không có dữ liệu thống kê:
 - Nếu không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian hoặc tiêu chí đã chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và không có bảng thống kê chi tiết.
 - Người dùng có thể thay đổi tiêu chí hoặc khoảng thời gian để xem dữ liệu khác.
- Hủy thao tác xuất báo cáo: Trong quá trình xuất báo cáo, nếu người dùng chọn “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ quay lại màn hình thống kê mà không xuất file.
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng (quản lý kho hoặc nhân viên kho) phải đăng nhập vào hệ thống thành công và có đủ quyền truy cập để thực hiện các thao tác thống kê và xuất báo cáo.
 - Hệ thống phải hoạt động bình thường, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Hậu điều kiện:
 - Nếu thành công:
 - Báo cáo thống kê được xuất thành công và lưu trữ dưới dạng file Excel.
 - Người dùng có thể tải về và xem chi tiết báo cáo.
 - Các dữ liệu thống kê hiển thị chính xác theo yêu cầu và tiêu chí tìm kiếm.
 - Nếu không thành công:
 - Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi hoặc hướng dẫn để người dùng điều chỉnh thông tin và thực hiện lại thao tác.
 - Không có báo cáo hoặc thống kê được xuất ra.

- Giao diện minh họa:



Hình 1.130 Giao diện thống kê tổng quan

The screenshot displays a web application interface for a mobile phone inventory management system. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a main content area with a search form and a data table.

Navigation Sidebar:

- Trang chủ
- Sản phẩm
- Quản lý xuất nhập
- Quản lý đối tác
- Quản lý dịch vụ
- Nhân viên
- Tài khoản
- Thống kê**
- Phân quyền
- Đăng xuất

Top Navigation Bar:

- Tổng quan
- Tồn kho
- Doanh thu
- Nhà cung cấp
- Khách hàng

Search Form:

Tìm kiếm sản phẩm

Search

Từ ngày

Đến ngày

Xuất Excel

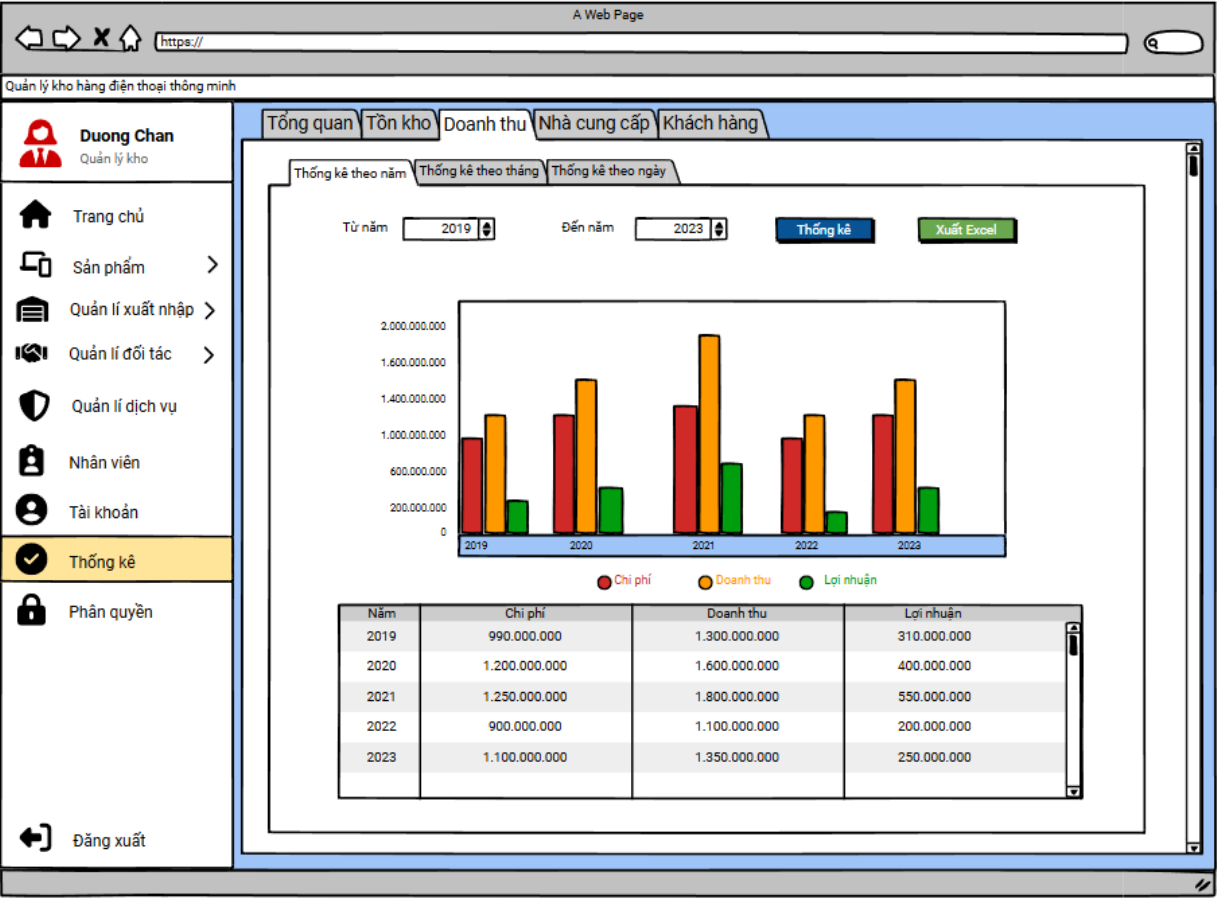
Làm mới

Data Table:

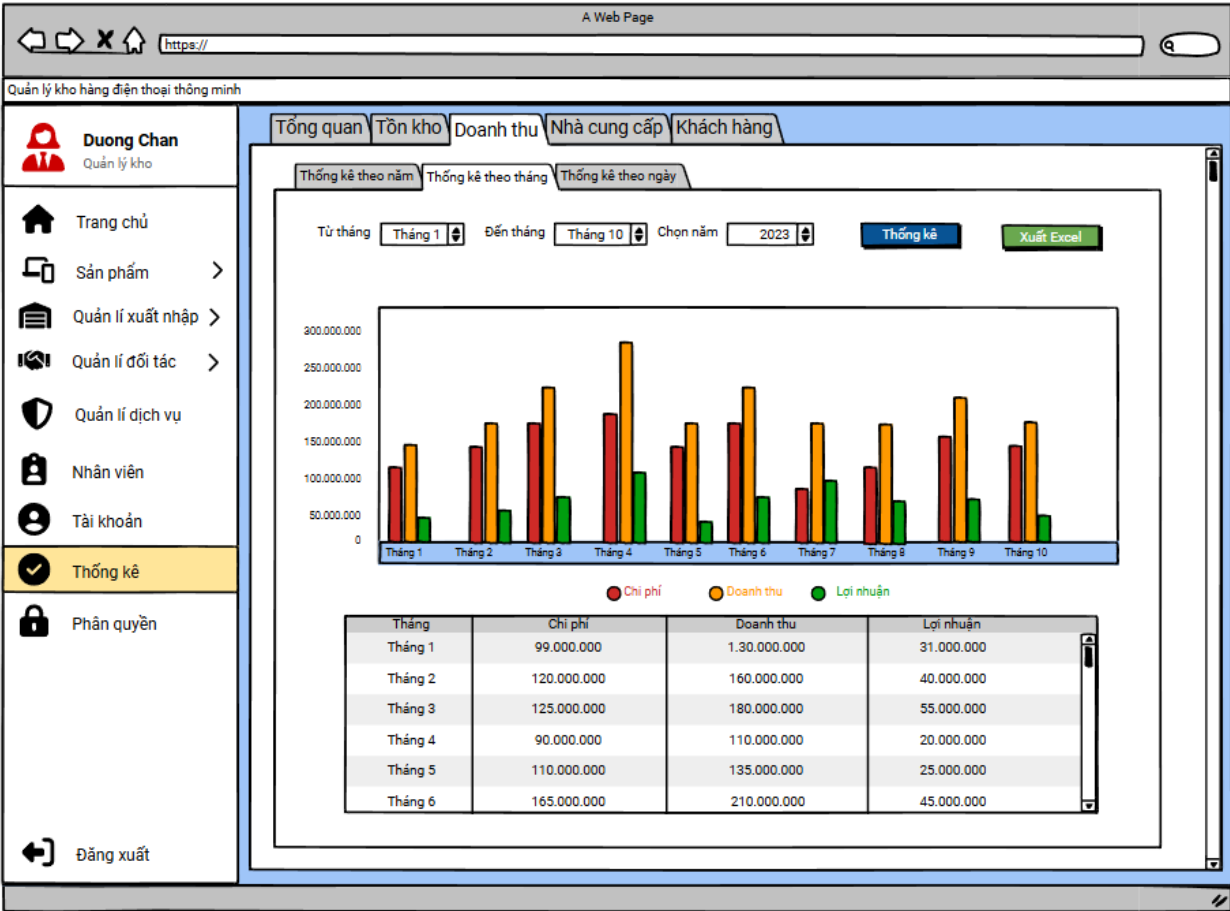
STT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Tồn đầu kỳ	Nhập trong kỳ	Xuất trong kỳ	Tồn cuối kỳ
1	SP01	Vivo Y22S	0	16	12	4
2	SP03	Sam Sung Galaxy A59	0	18	15	3
3	SP06	Iphone 13 Pro	0	19	12	7
4	SP04	Realme 10	0	10	10	0
5	SP05	Oppo Renno6 Pro5G	1	20	10	11

Tổng số lượng tồn kho: 25

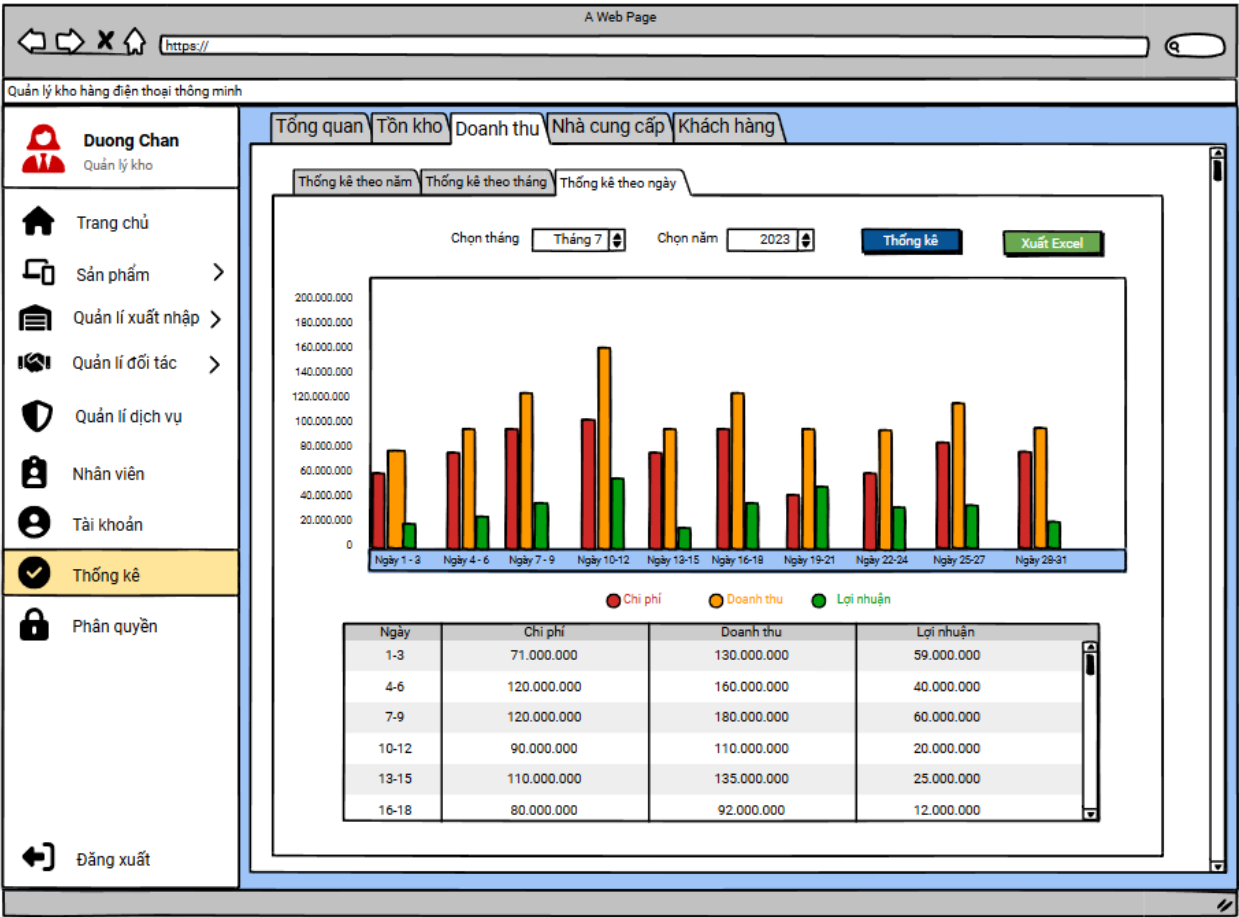
Hình 1.131 Giao diện thống kê tồn kho



Hình 1.132 Giao diện thống kê doanh thu theo năm



Hình 1.133 Giao diện thống kê doanh thu theo tháng



Hình 1.134 Giao diện thống kê doanh thu theo ngày

A Web Page

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Duong Chan
Quản lý kho

Tổng quan Tồn kho Doanh thu Nhà cung cấp Khách hàng

Tìm kiếm nhà cung cấp

Search

Từ ngày / / Đến ngày / /

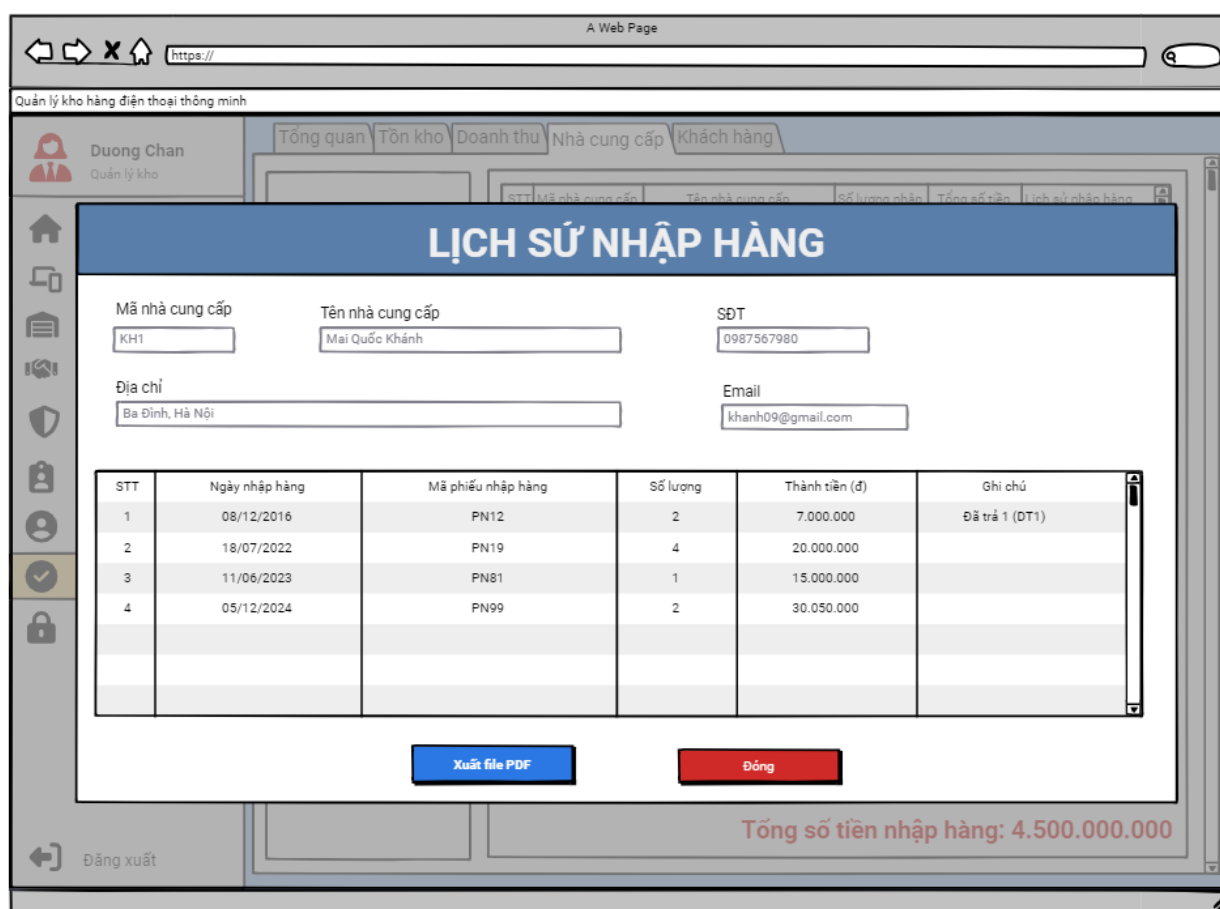
Xuất Excel Làm mới

STT	Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	Số lượng nhập	Tổng số tiền	Lịch sử nhập hàng
1	NCC1	Công ty TNHH Thế giới di động	9	467.000.000	!
2	NCC4	Công ty Vivo Việt Nam	10	345.000.000	!
3	NCC2	Công ty Sam Sung Việt Nam	100	987.000.000	!
4	NCC5	Công ty Oppo Việt Nam	189	3.679.000.000	!

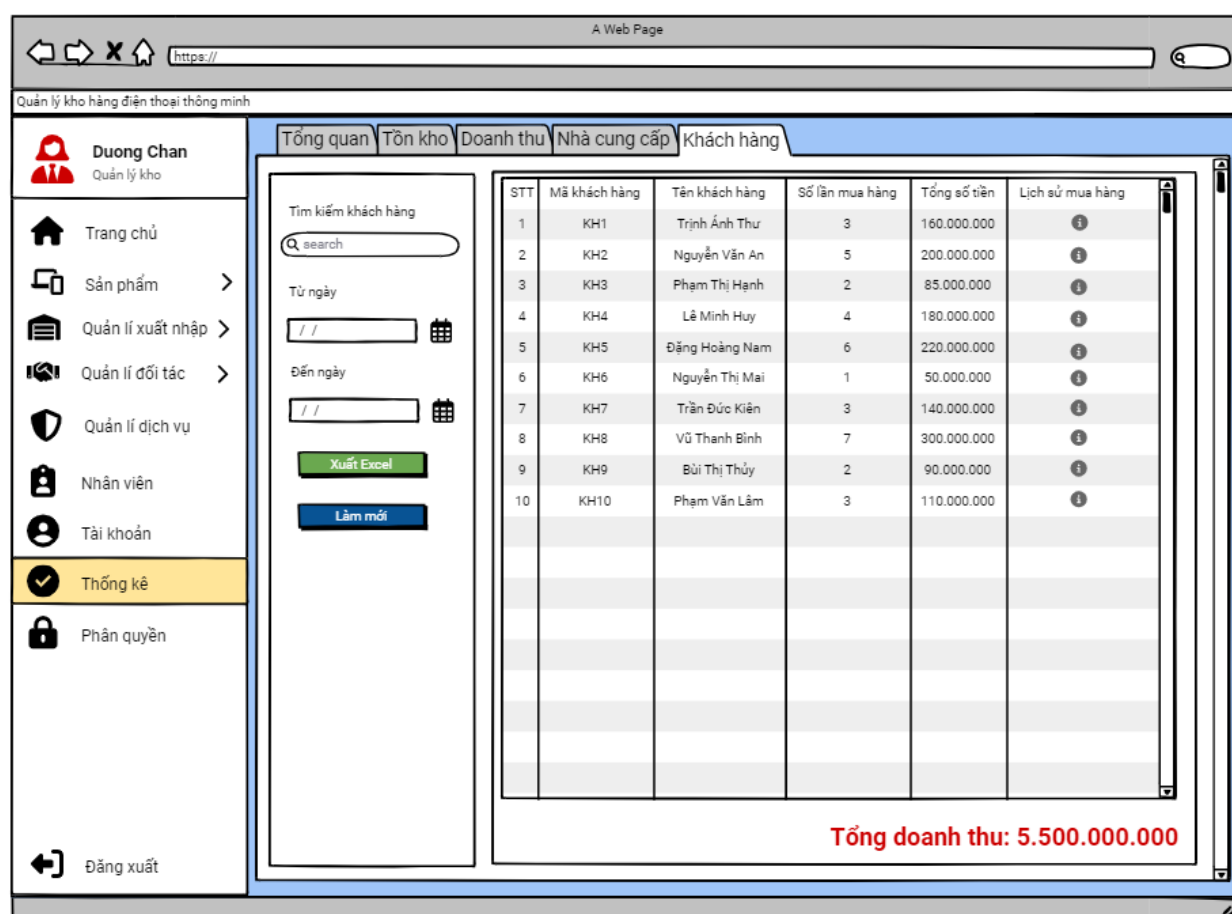
Tổng số tiền nhập hàng: 4.500.000.000

Đăng xuất

Hình 1.135 Giao diện thống kê nhà cung cấp



Hình 1.136 Giao diện thống kê lịch sử nhập hàng



Hình 1.137 Giao diện thống kê khách hàng

Quản lý kho hàng điện thoại thông minh

Dương Chan

Quản lý kho

Tổng quan

Tồn kho

Doanh thu

Nhà cung cấp

Khách hàng

STT

Mã khách hàng

Tên khách hàng

Số lần mua hàng

Tổng số tiền

Lịch sử mua hàng

LỊCH SỬ MUA HÀNG

Mã khách hàng

Tên khách hàng

Ngày sinh

Ngày tham gia

Địa chỉ

SĐT

Email

STT	Ngày xuất hàng	Mã phiếu xuất hàng	Số lượng	Thành tiền (đ)	Ghi chú
1	08/12/2016	PX12	2	7.000.000	Đã trả 1 (DT1)
2	18/07/2022	PX19	4	20.000.000	
3	11/06/2023	PX81	1	15.000.000	
4	05/12/2024	PX99	2	30.050.000	

Xuất file PDF

Đóng

Đăng xuất

Tổng doanh thu: 5.500.000.000

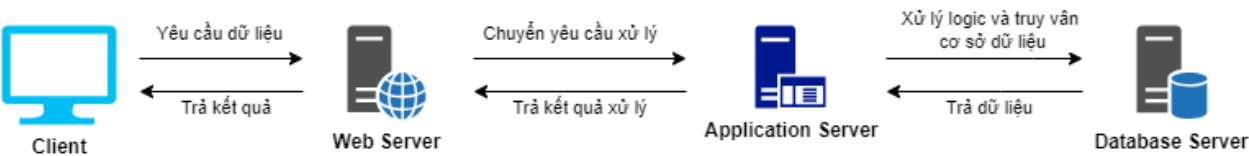
Hình 1.138 Giao diện xem chi tiết lịch sử mua hàng

92

2. Phân tích trường hợp sử dụng (Use-case analysis)

2.1. Phân tích kiến trúc hệ thống

2.1.1. Kiến trúc mức cao của hệ thống



Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc client-server

*Vai trò của từng thành phần:

- **Client:** là thiết bị đầu cuối mà người dùng sử dụng để tương tác với hệ thống. Nó có thể là máy tính, điện thoại di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập vào ứng dụng thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. Client đóng vai trò gửi các yêu cầu của người dùng đến hệ thống, như xem sản phẩm trong kho hoặc kiểm tra chi tiết sản phẩm, và nhận lại kết quả phản hồi từ hệ thống.
- **Web Server:** đóng vai trò như một lớp trung gian giữa Client và Application Server. Nó chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu HTTP từ Client và truyền tải những yêu cầu này tới Application Server để xử lý. Ngoài ra, Web Server cũng đảm bảo trả về kết quả từ Application Server tới Client. Đây là thành phần đảm bảo kết nối giữa người dùng cuối và hệ thống, cho phép người dùng tương tác với hệ thống một cách mượt mà.
- **Application Server:** chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý các nghiệp vụ và logic phức tạp của hệ thống. Nó quản lý các quy trình xử lý chính, điều phối và gửi yêu cầu đến Database Server khi cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu. Application Server là nơi diễn ra hầu hết các thao tác xử lý như tính toán và xử lý thông tin về số lượng hàng còn lại trong kho khi có yêu cầu từ Web Server, quản lý thông tin sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu từ Web Server.
- **Database Server:** đóng vai trò là nơi lưu trữ dữ liệu của toàn bộ hệ thống, bao gồm thông tin về sản phẩm, kho hàng, lịch sử giao dịch và người dùng. Nó đảm bảo việc truy xuất và cung cấp dữ liệu chính xác khi có yêu cầu từ Application Server. Mọi thông tin được cập nhật hoặc truy vấn trong hệ thống đều được quản lý bởi Database Server.

2.1.2. Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống (Key abstractions)

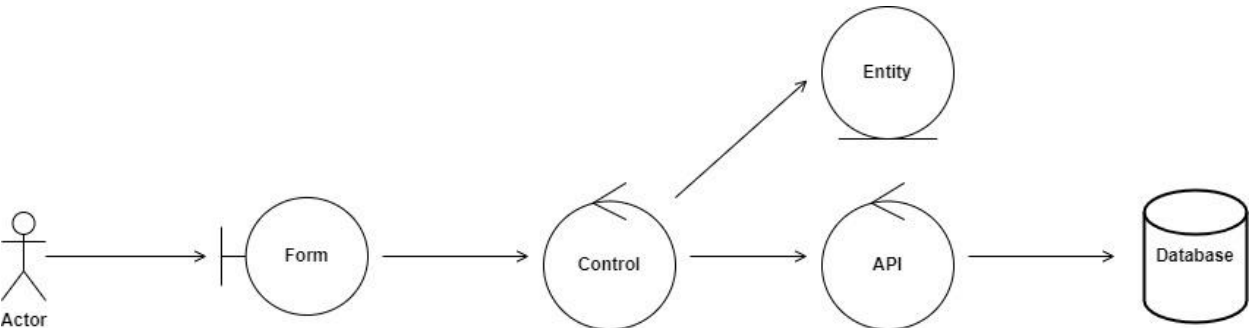
STT	Tên đối tượng	Vai trò	Thuộc tính	Phương thức
1	Sản phẩm	Đại diện cho thông tin chung của các sản phẩm trong kho hàng.	Mã sản phẩm, tên sản phẩm, ảnh minh họa, thuộc tính (xuất xứ, hệ điều hành, thương hiệu), số lượng tồn kho, cấu hình (ROM, RAM, Màu sắc, Giá nhập, Giá xuất, IMEI)...	Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm; Tìm kiếm sản phẩm; Xem danh sách mã IMEI

2	Nhân viên	Quản lý thông tin cá nhân của các nhân viên trong .	Tên nhân viên, Mã nhân viên, Giới tính, Email, số điện thoại, Ngày sinh, Vai trò	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem chi tiết thông tin nhân viên.
3	Nhà cung cấp	Quản lý thông tin của các nhà cung cấp.	Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, email, SĐT.	Thêm, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp, tìm kiếm.
4	Khách hàng	Quản lý thông tin của các khách hàng.	Mã khách hàng, tên khách hàng, ngày sinh, địa chỉ, Email, SĐT, Ngày tham gia.	Thêm sửa xóa thông tin khách hàng, tìm kiếm.
5	Phiếu nhập kho	Quản lý thông tin của các phiếu nhập kho, thể hiện việc nhập hàng vào kho.	Mã phiếu nhập,nhà cung cấp, nhân viên nhập, thời gian, danh sách sản phẩm, tổng giá trị.	Tạo phiếu mới, sửa phiếu, xóa phiếu, xem chi tiết phiếu.
6	Phiếu xuất kho	Quản lý thông tin của các phiếu xuất kho, thể hiện việc xuất hàng ra khỏi kho.	Mã phiếu xuất, khách hàng, nhân viên xuất, thời gian, danh sách sản phẩm, tổng giá trị.	Tạo phiếu mới, sửa phiếu, xóa phiếu, xem chi tiết phiếu.

Bảng 2.1 Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống

2.2. Thực thi trường hợp sử dụng (Use-case relizations)

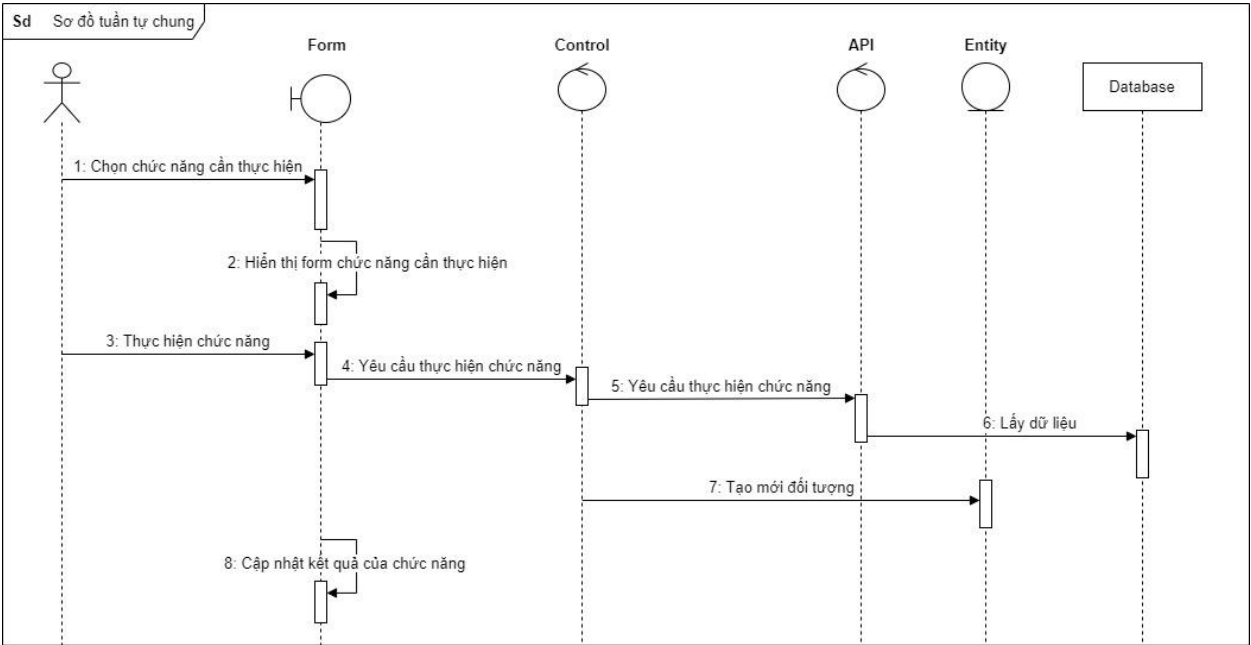
2.2.1. Các biểu đồ tuần tự (Sequence diagrams)



Hình 2.2 Sơ đồ lớp phân tích chung

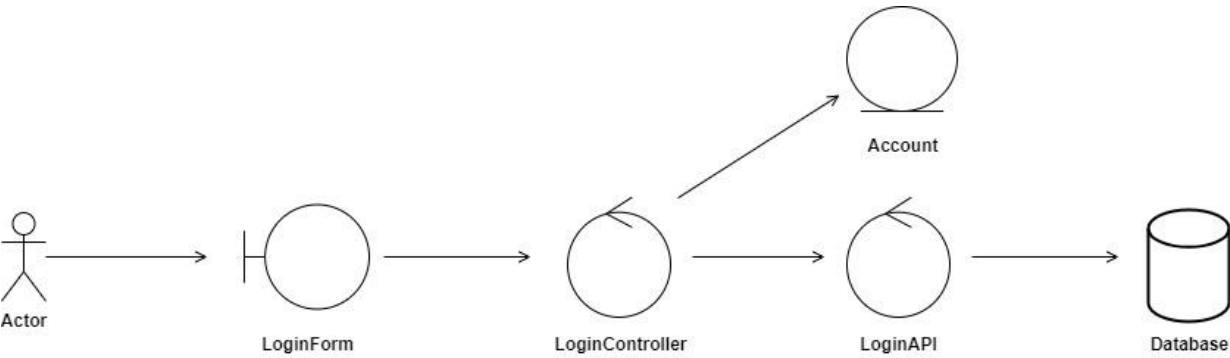
- **Actor:** Tác nhân tham gia sử dụng hệ thống.
- **Form:** Form là lớp trung gian thể hiện sự tương tác giữa hệ thống và những gì bên ngoài hệ thống. Ở đây là giao diện giữa người dùng và hệ thống.
- **Control:** Lớp điều khiển thực hiện chức năng chính của UC.

- **Entity:** Lớp thực thể chứa những thông tin tồn tại và được lưu trữ lâu dài trong hệ thống.
- **API:** Lớp điều khiển thực hiện việc nhận/trả các API.
- **Database:** Cơ sở dữ liệu.

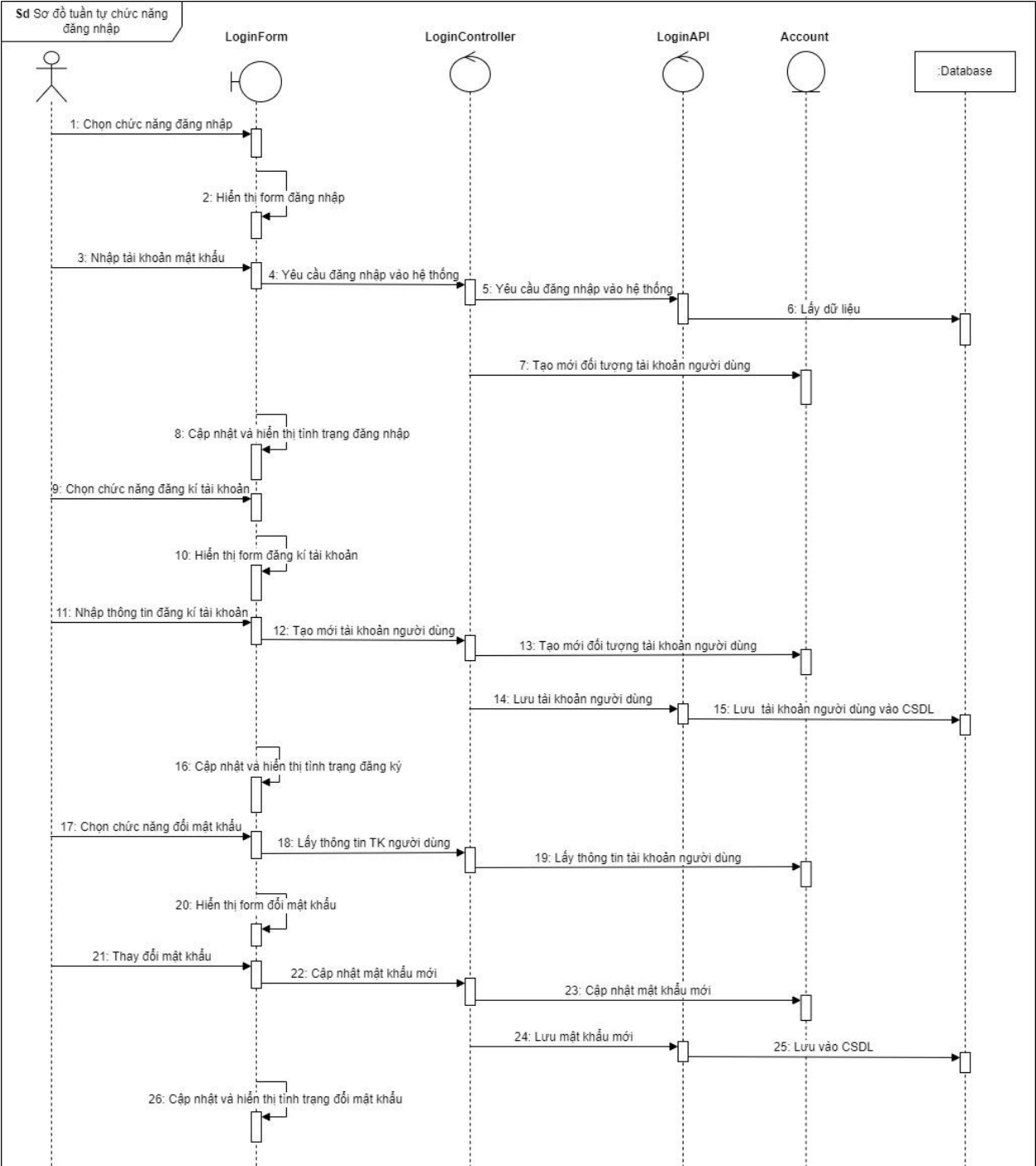


Hình 2.3 Sơ đồ tuần tự chung

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

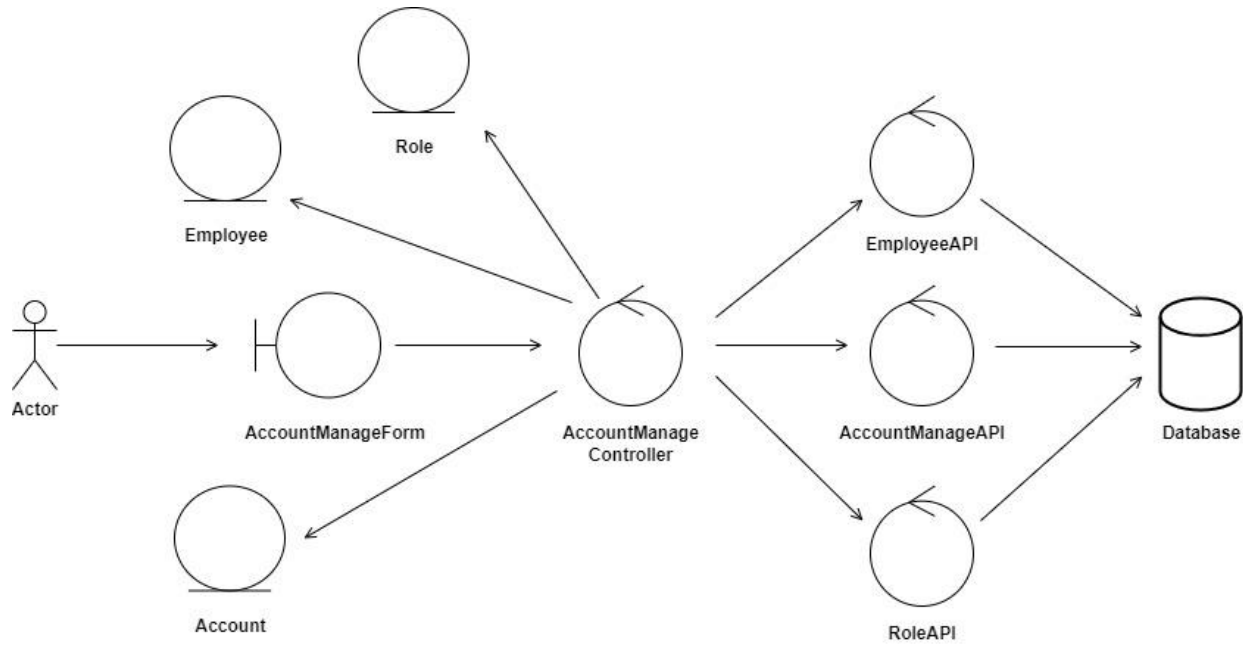


Hình 2.4 Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Đăng nhập

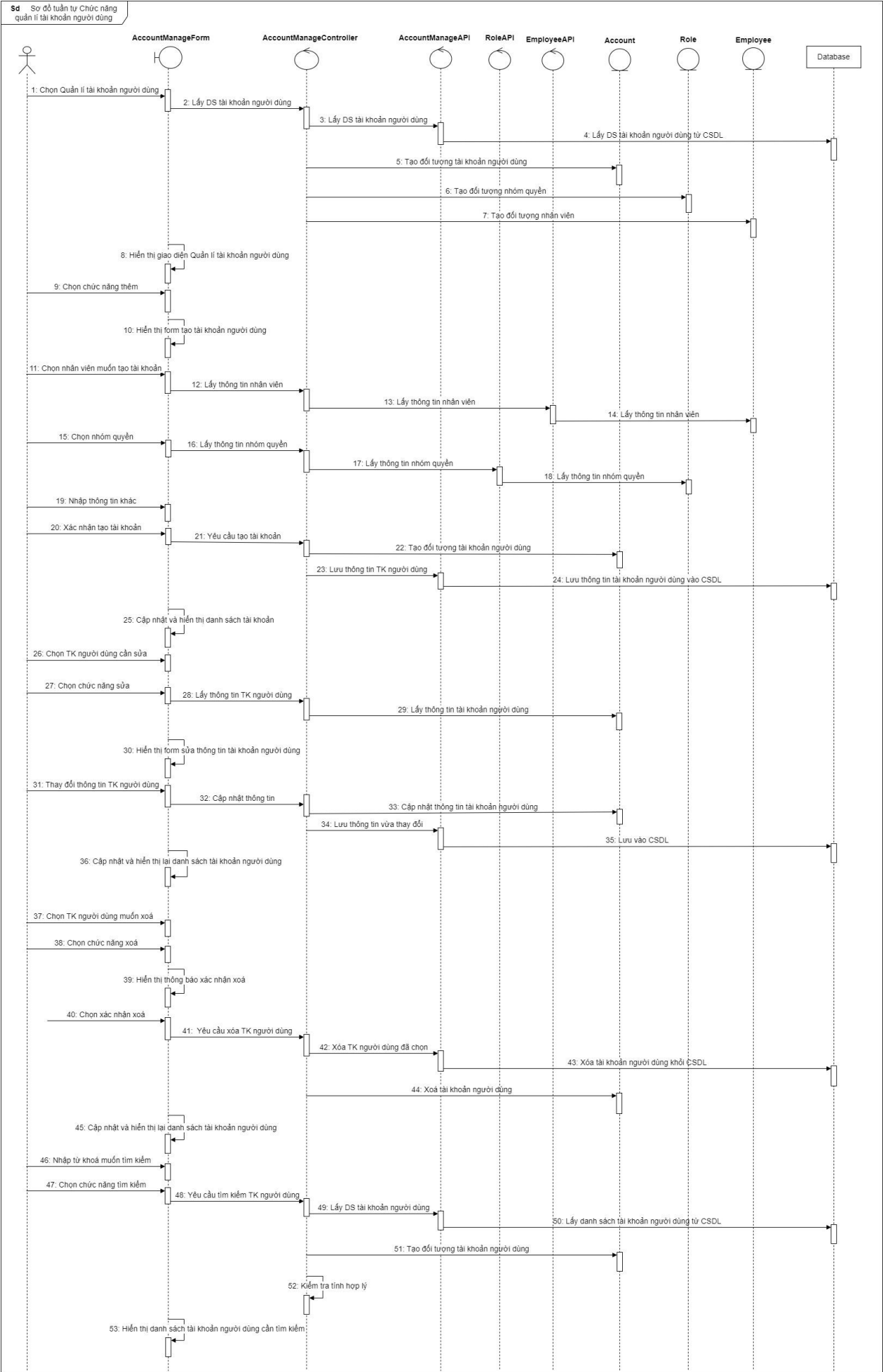


Hình 2.5 Sơ đồ tuần tự của chức năng Đăng nhập

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí tài khoản

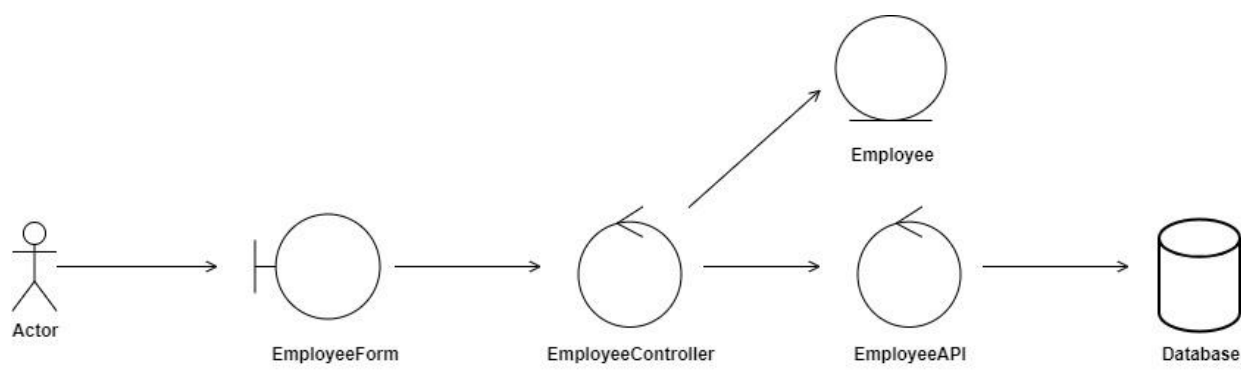


Hình 2.6 Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Quản lí tài khoản người dùng

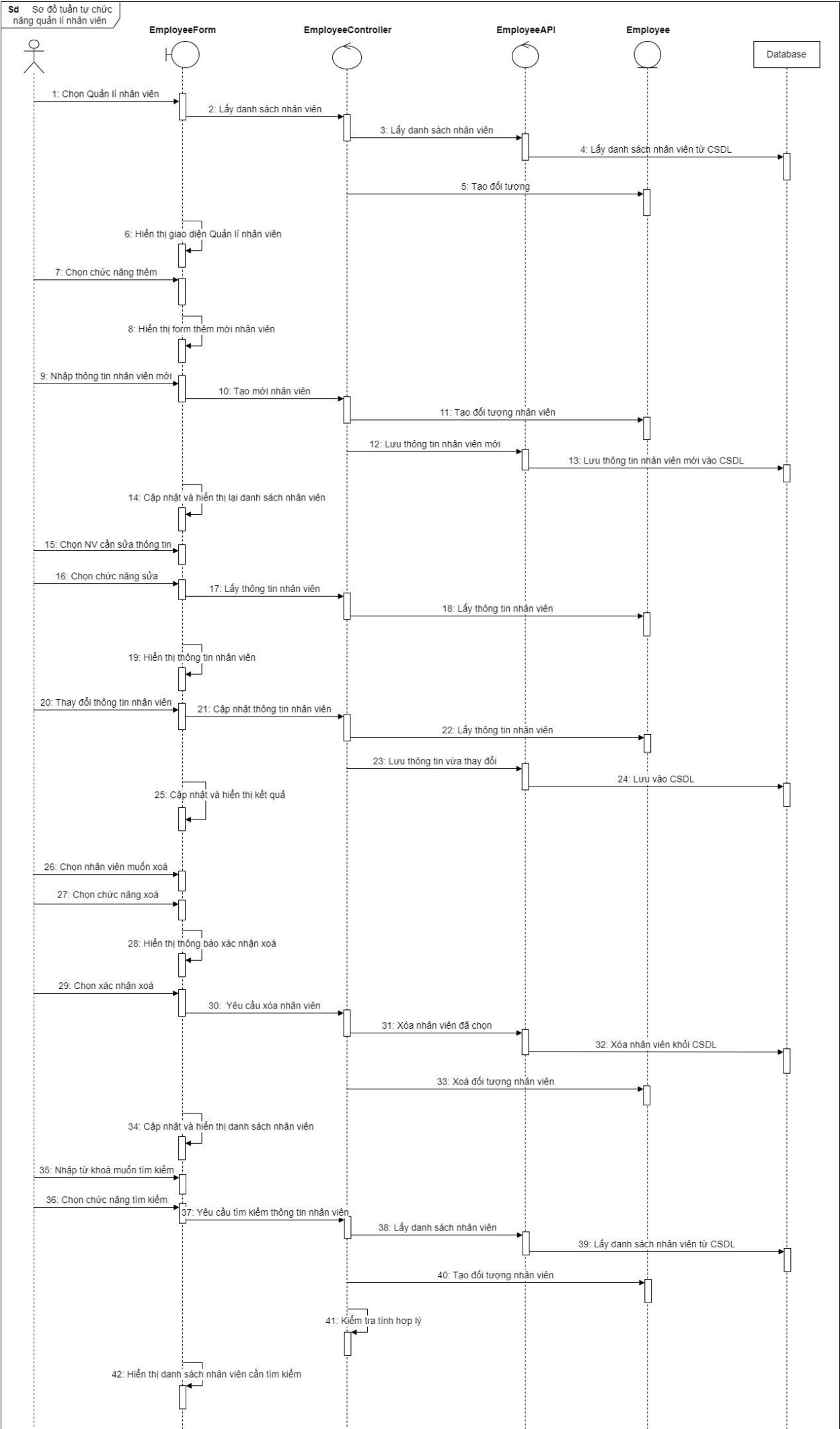


Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí tài khoản người dùng

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí nhân viên

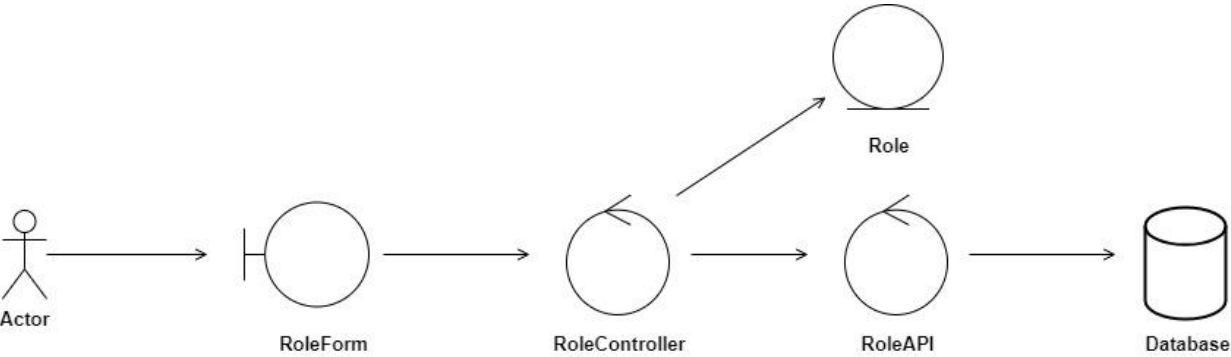


Hình 2.8 Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Quản lí nhân viên

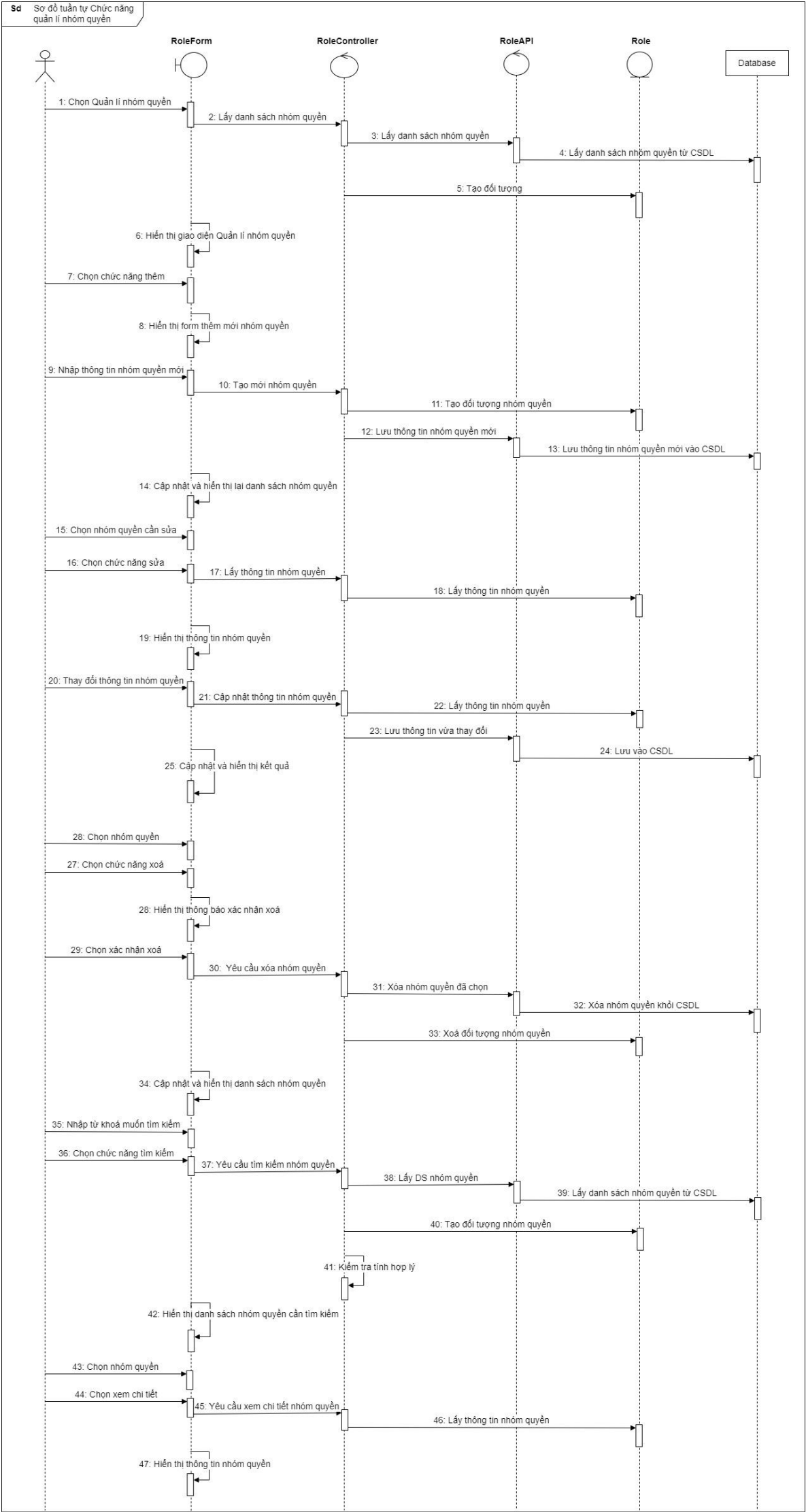


Hình 2.9 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý nhân viên

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí nhóm quyền

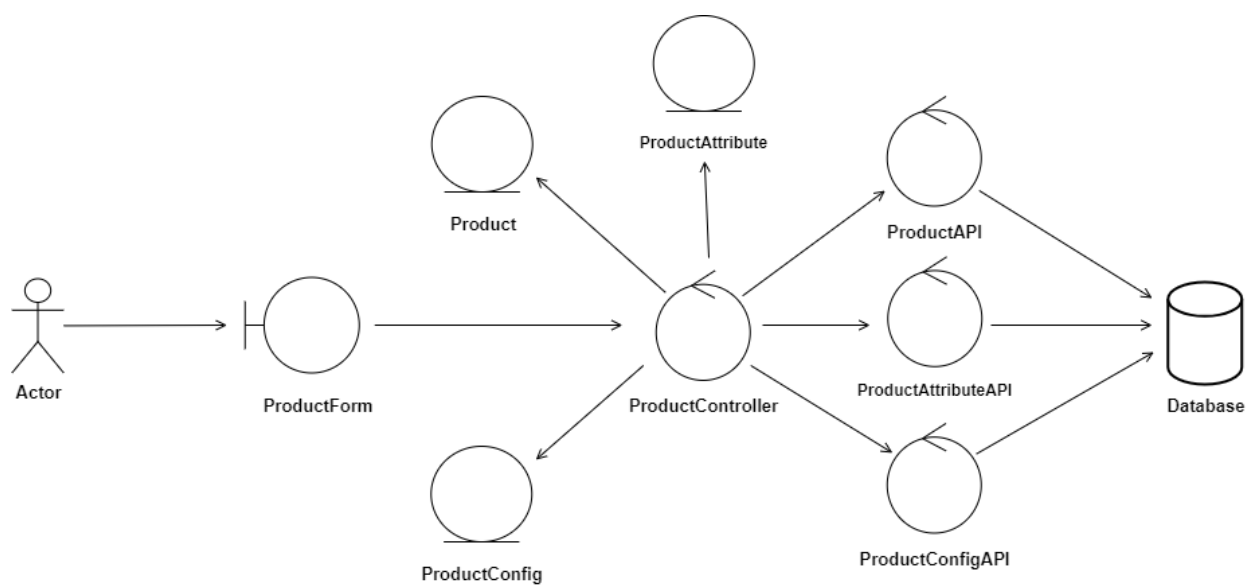


Hình 2.10 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lí nhóm quyền

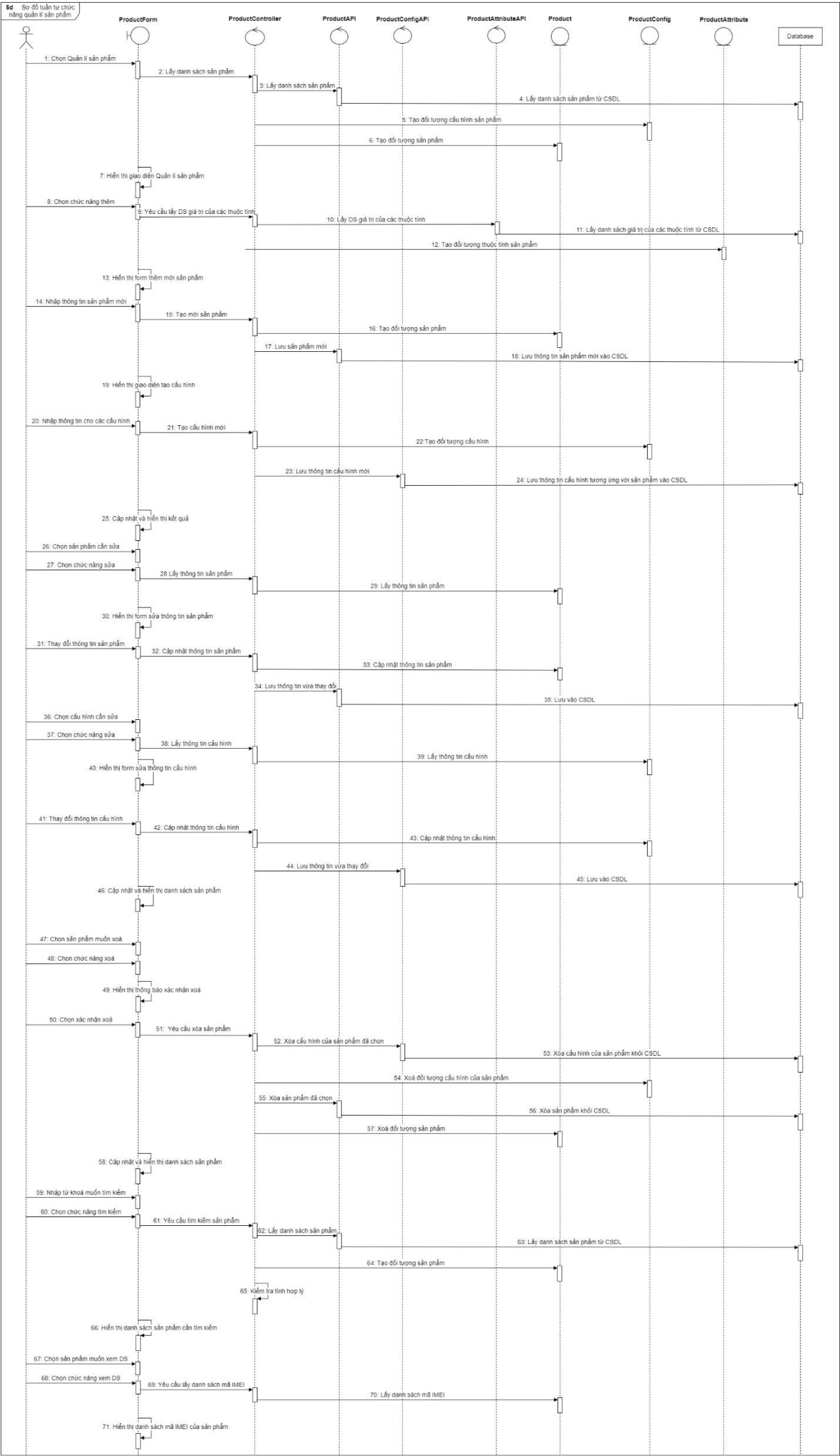


Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí nhóm quyền

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí sản phẩm

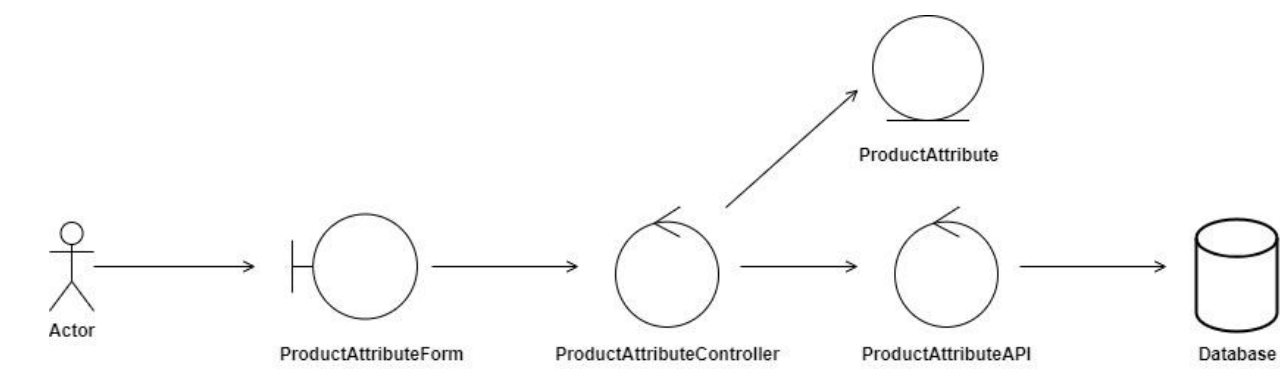


Hình 2.12 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lí sản phẩm

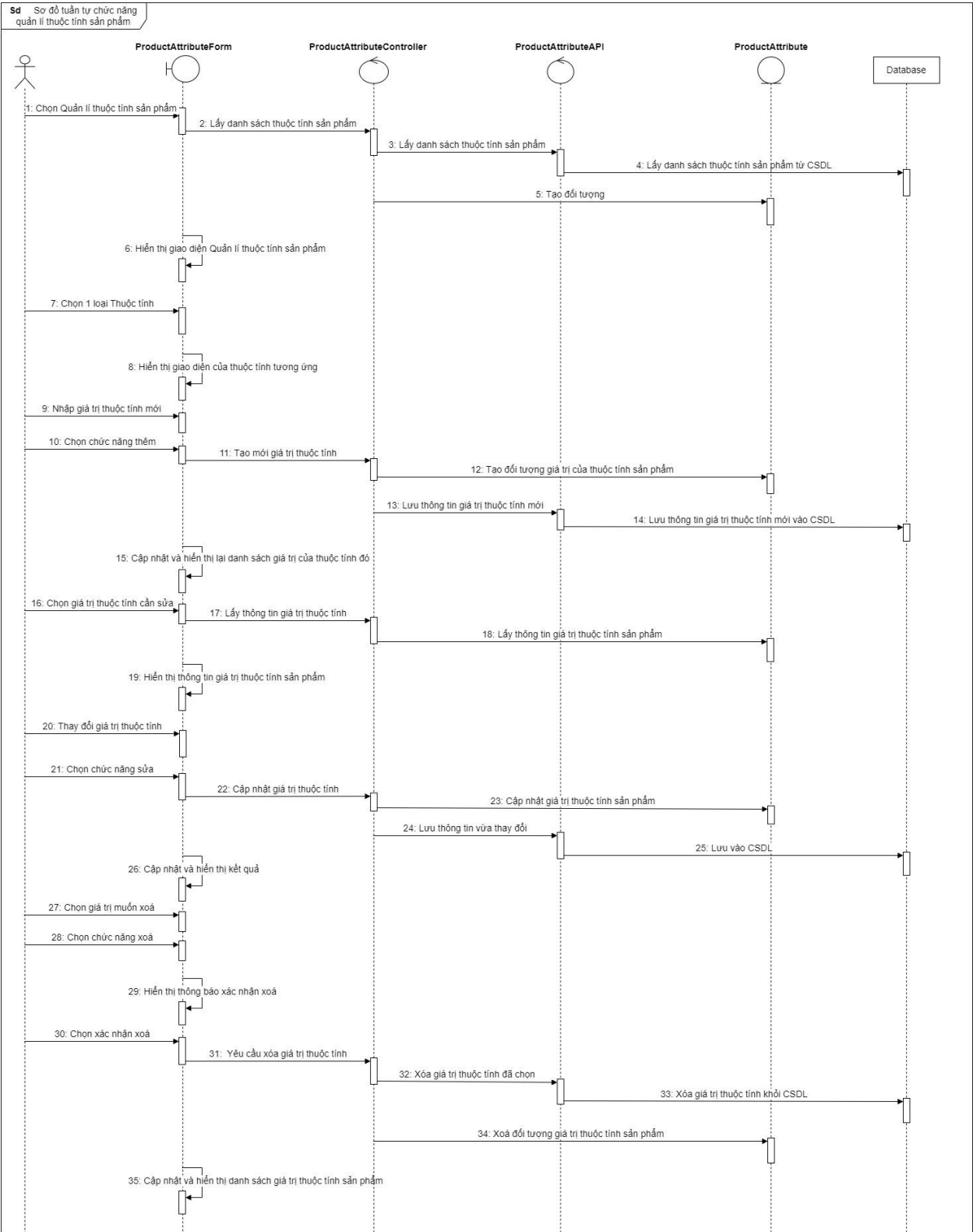


Hình 2.13 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí sản phẩm

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm

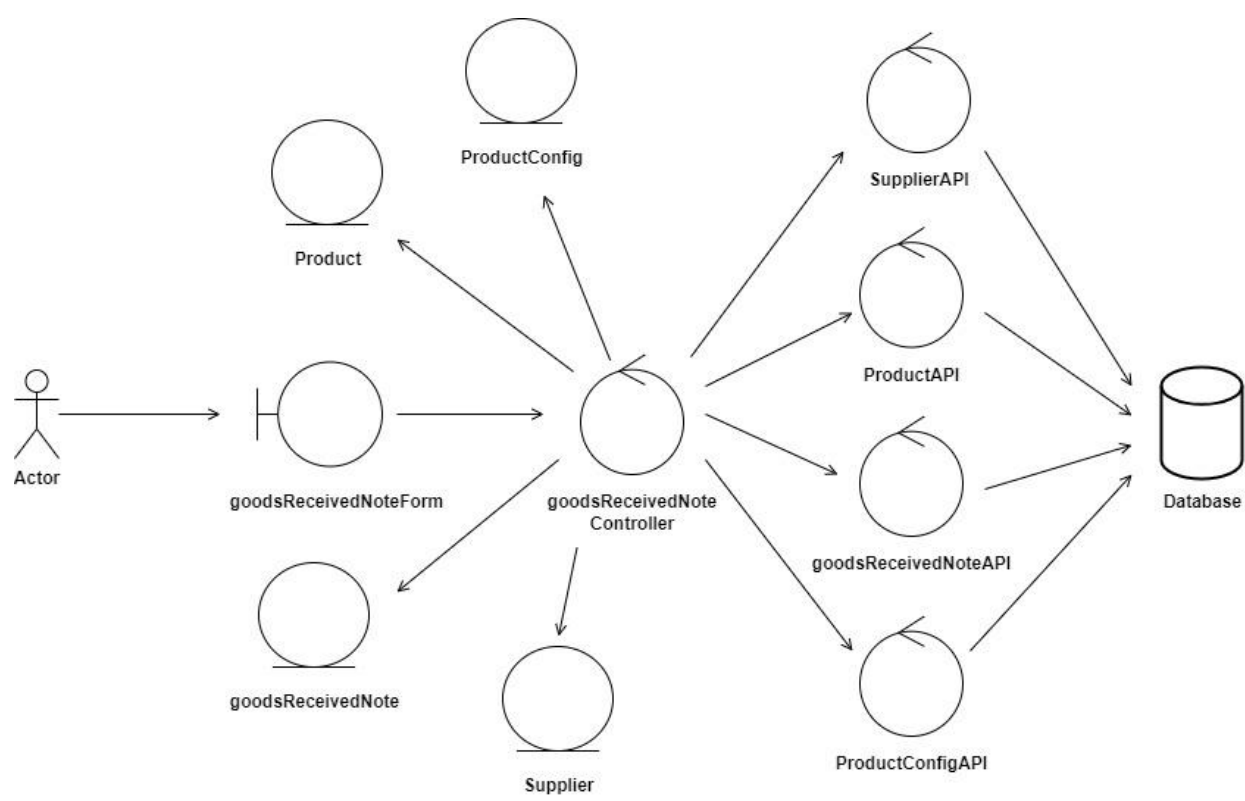


Hình 2.14 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm

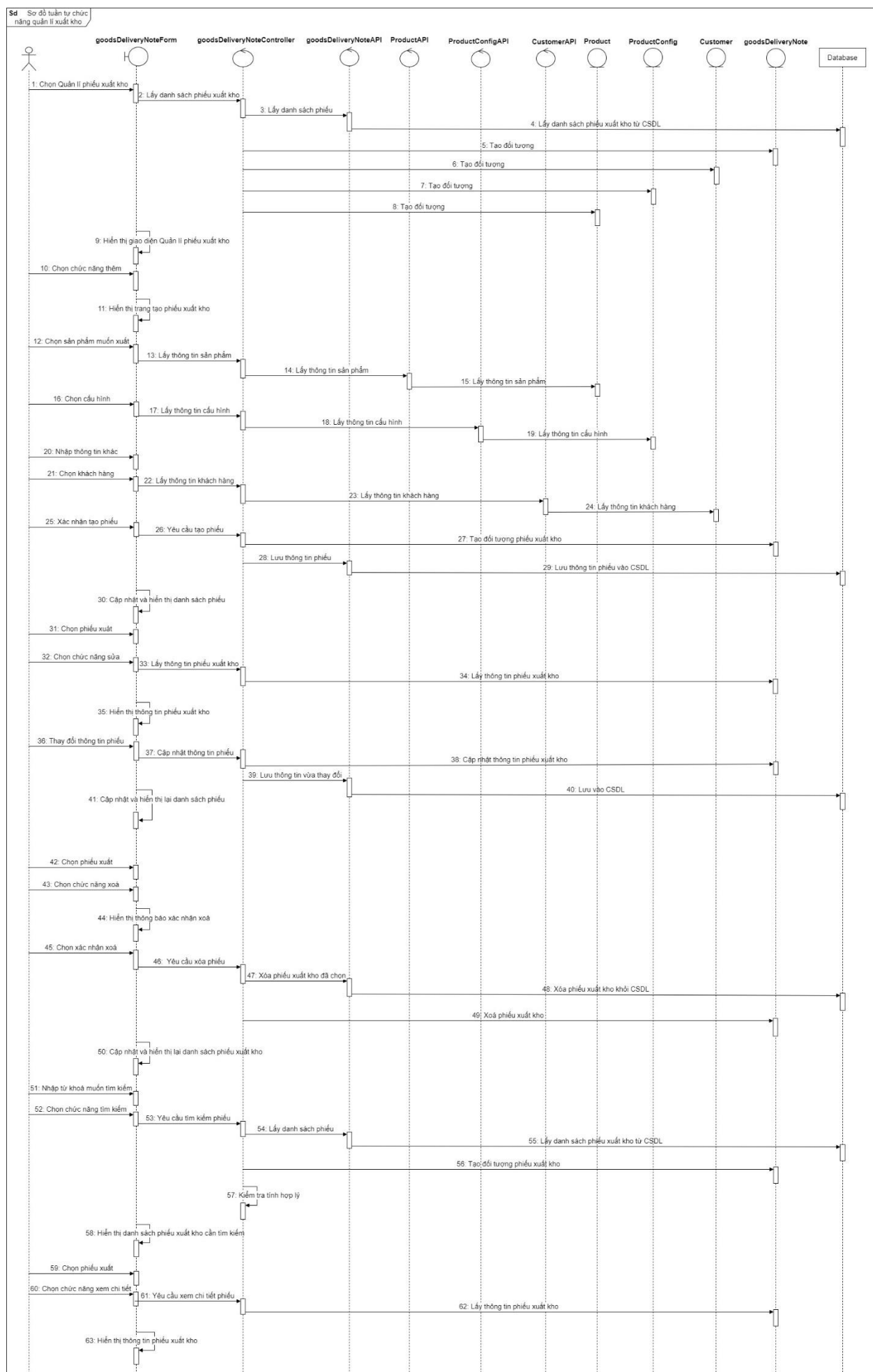


Hình 2.15 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí nhập kho

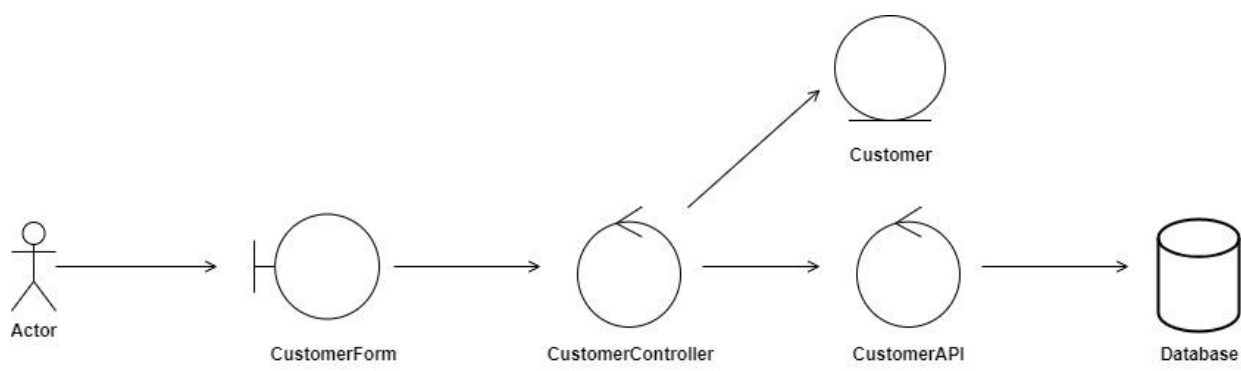


Hình 2.16 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lí nhập kho

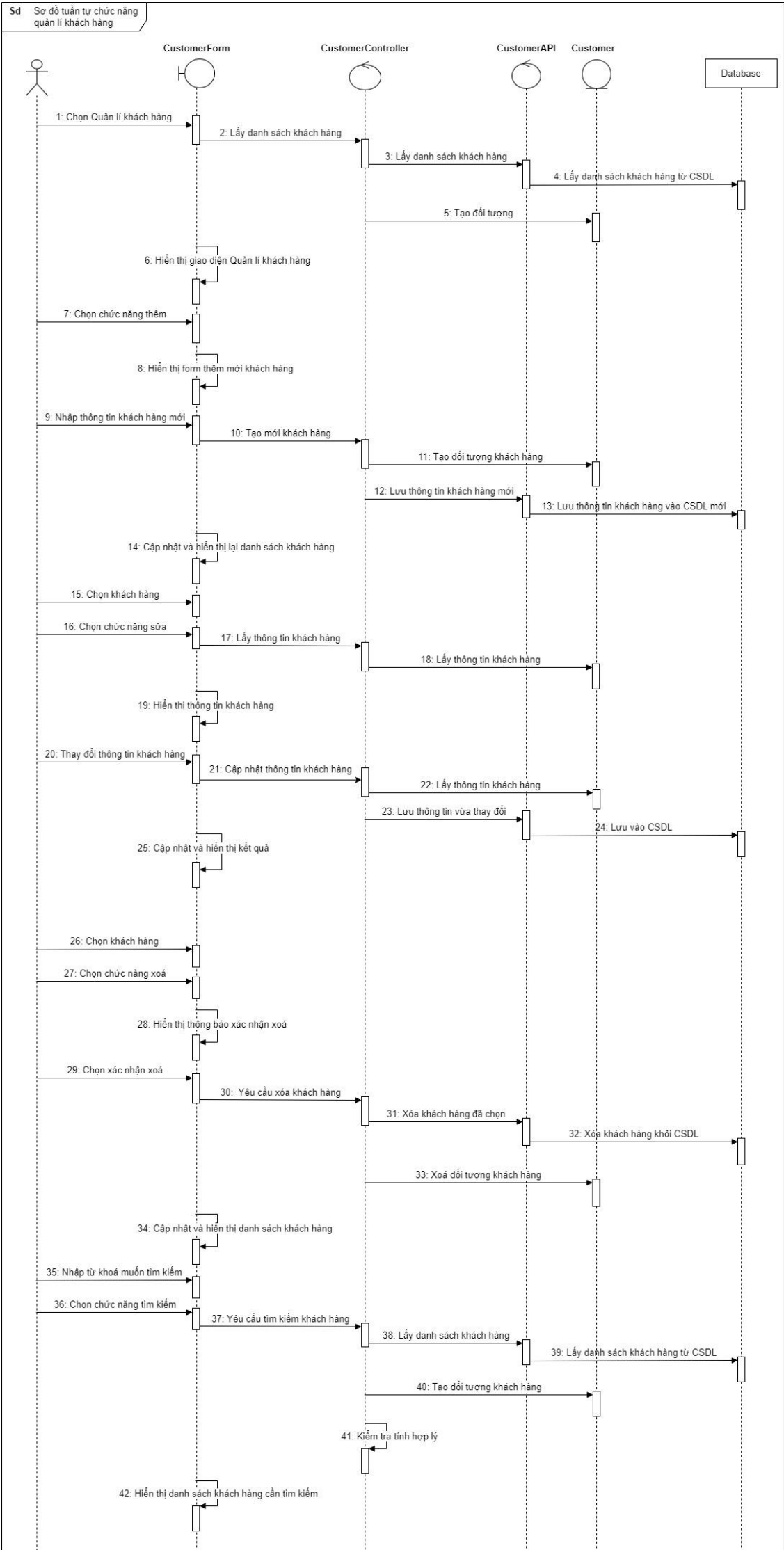


Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý xuất kho

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí khách hàng

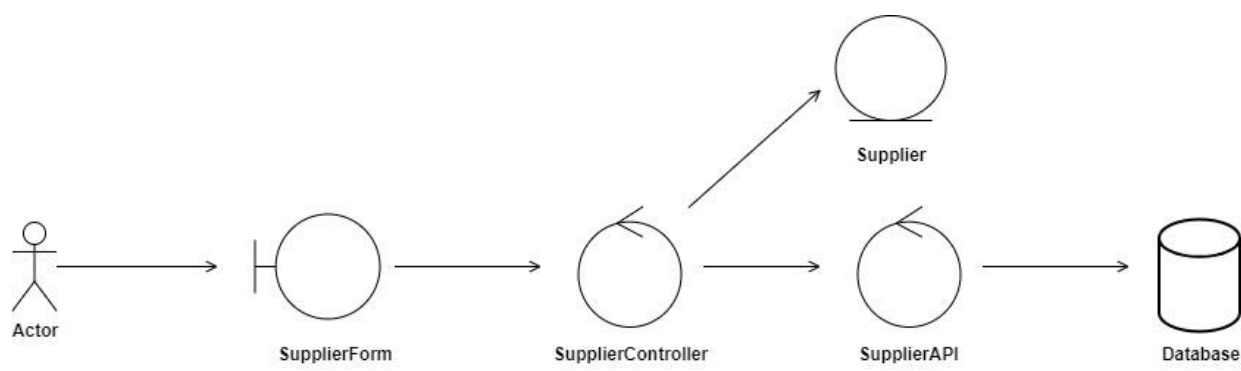


Hình 2.20 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lí khách hàng

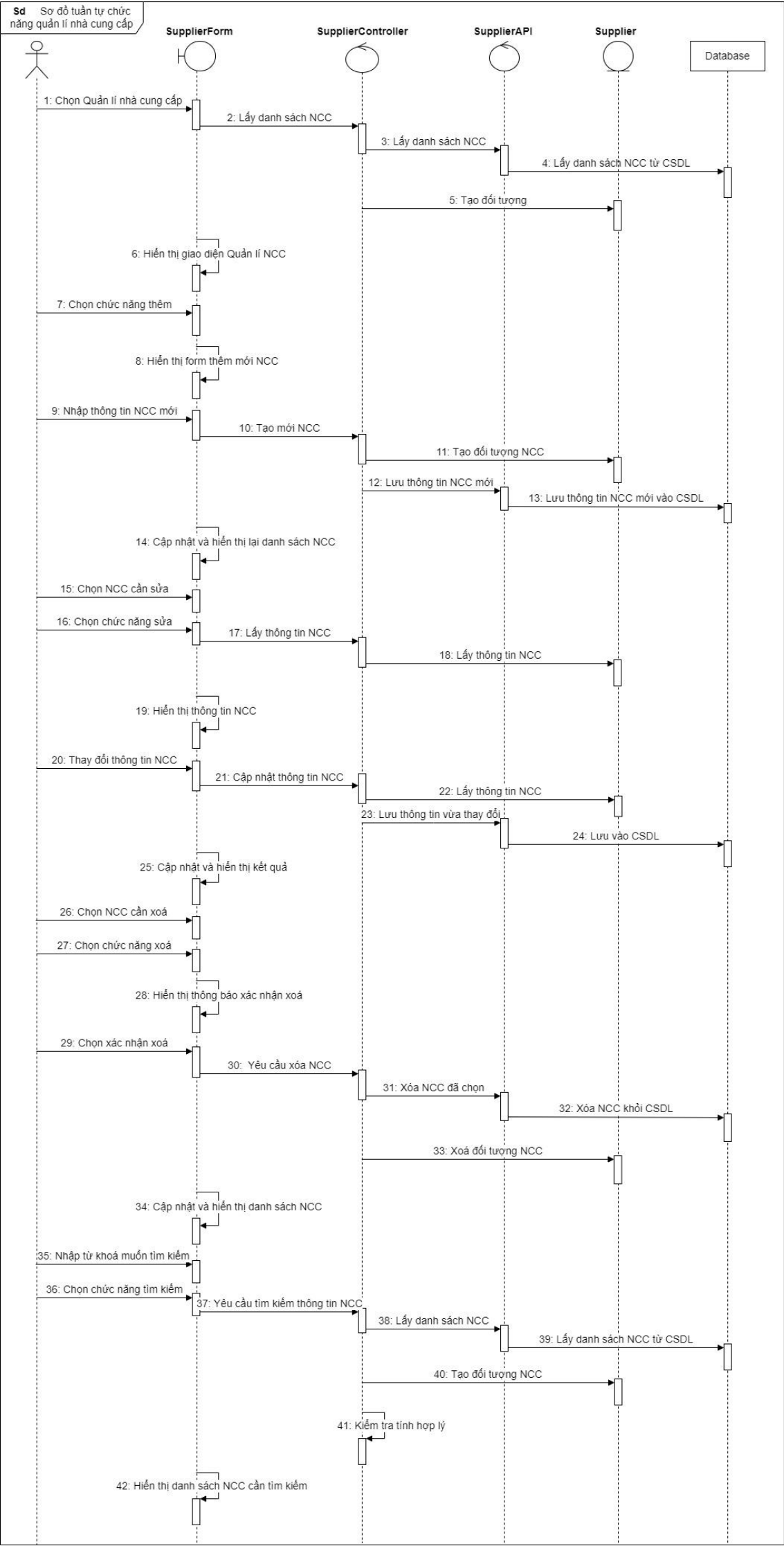


Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí khách hàng

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí nhà cung cấp

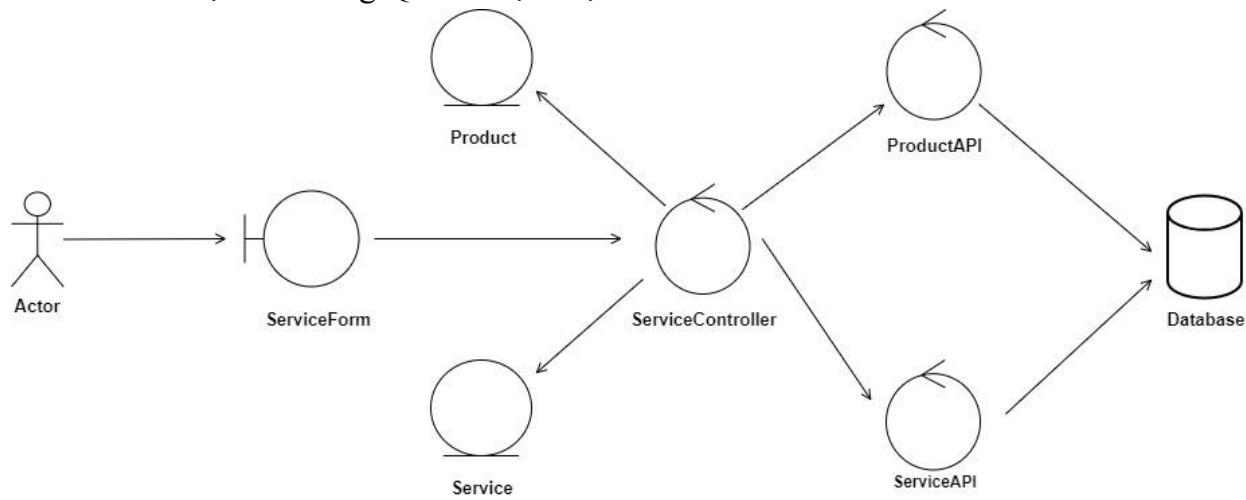


Hình 2.22 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lí nhà cung cấp

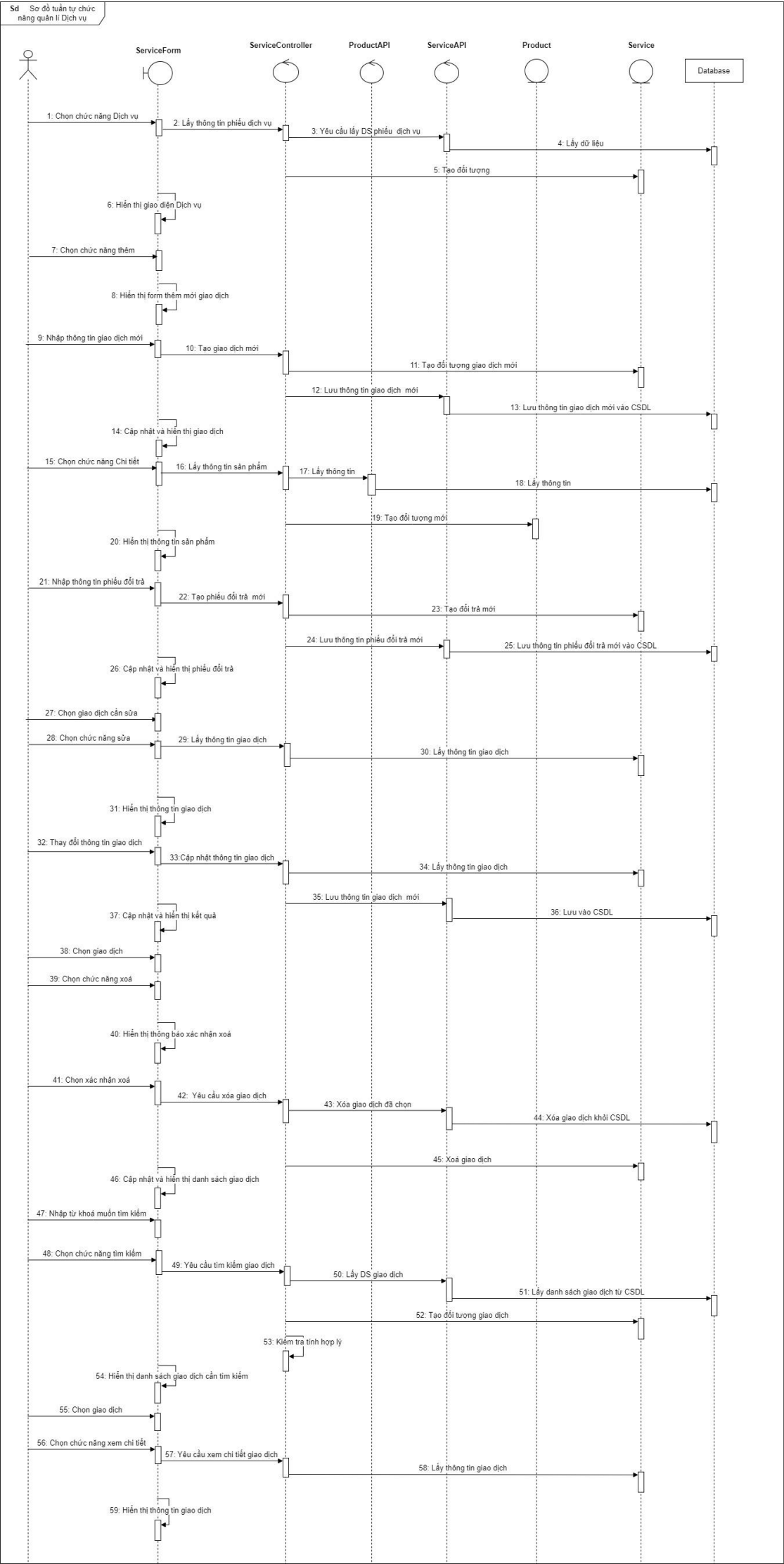


Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý nhà cung cấp

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí dịch vụ

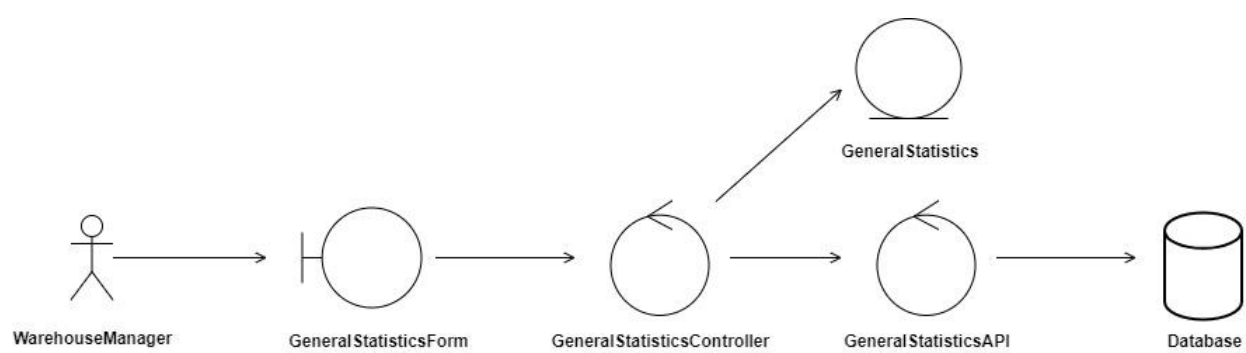


Hình 2.24 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lí dịch vụ

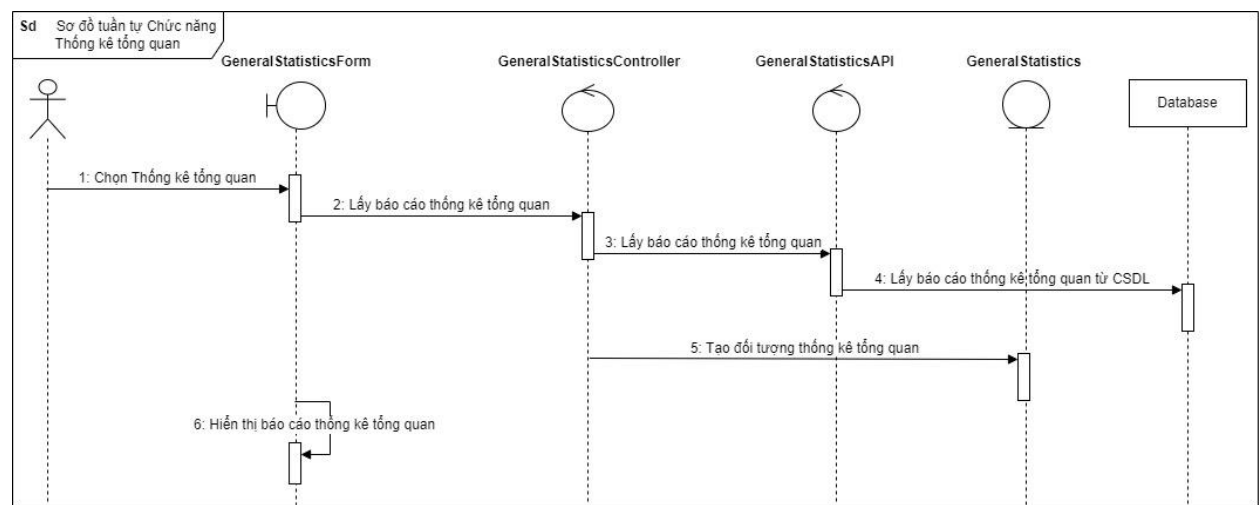


Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lí dịch vụ

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê tổng quan

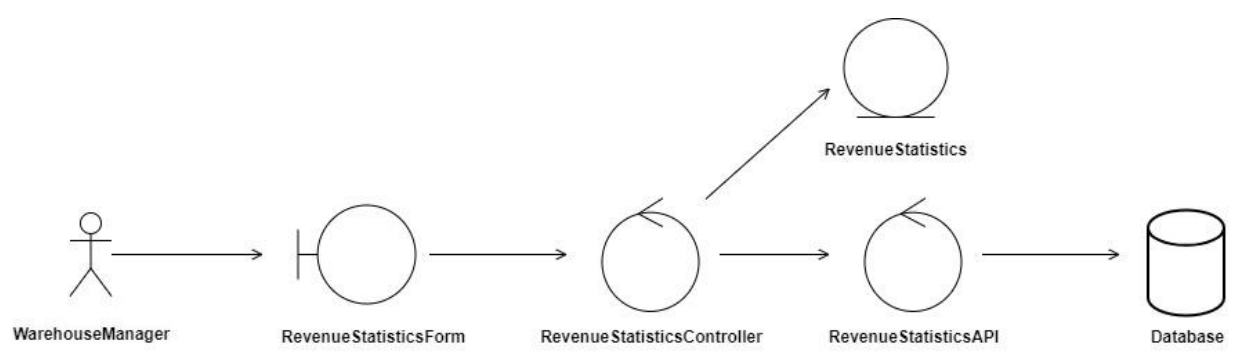


Hình 2.26 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê tổng quan

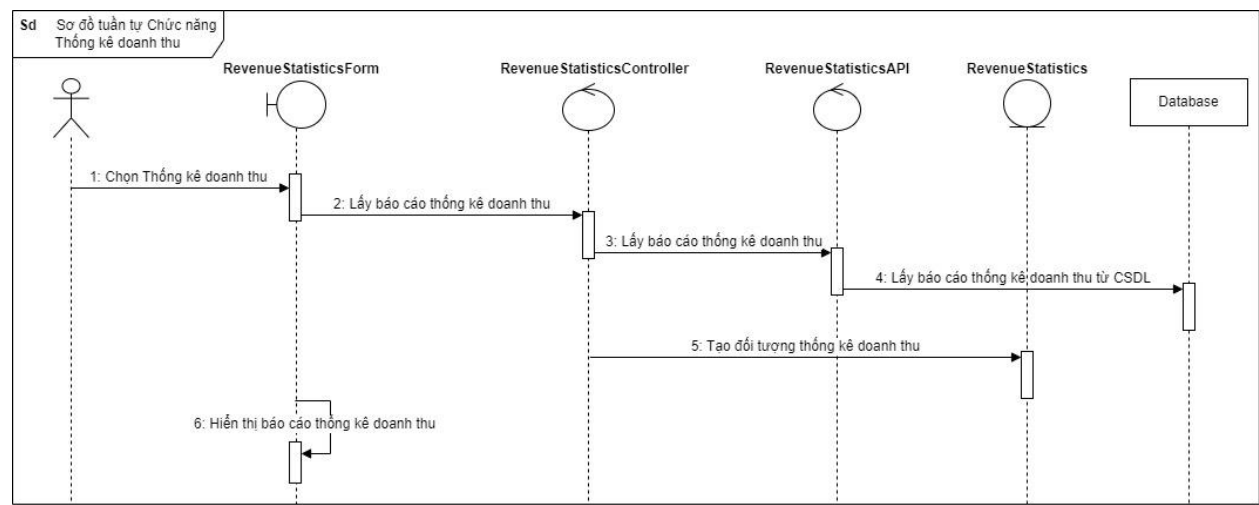


Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê tổng quan

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê doanh thu

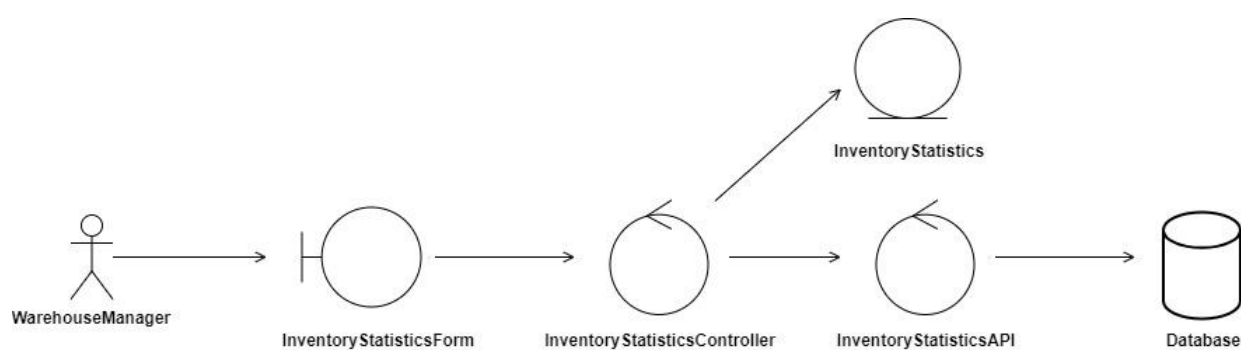


Hình 2.28 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê doanh thu

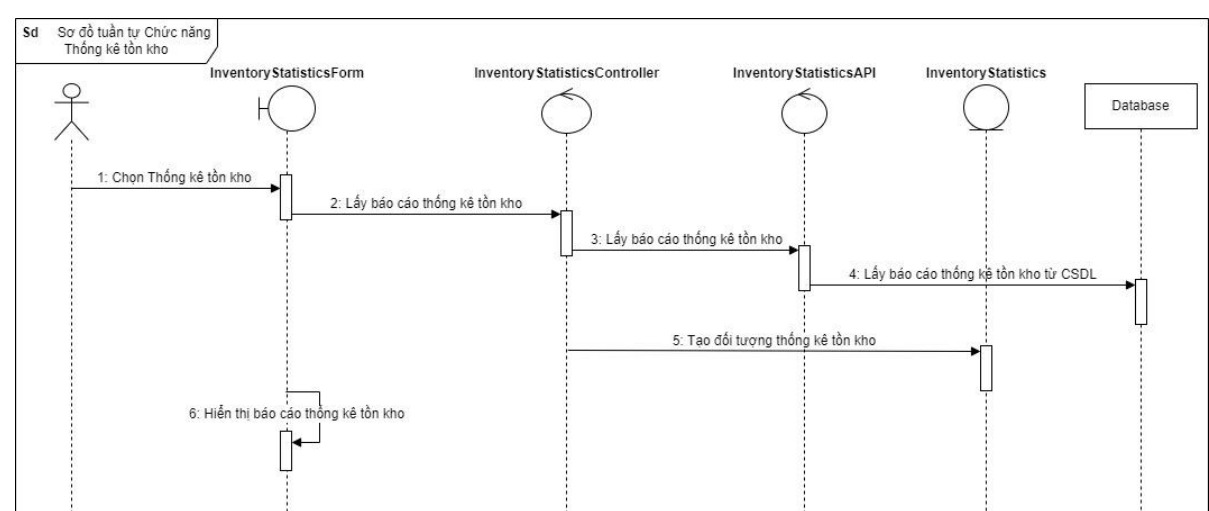


Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê doanh thu

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê tồn kho

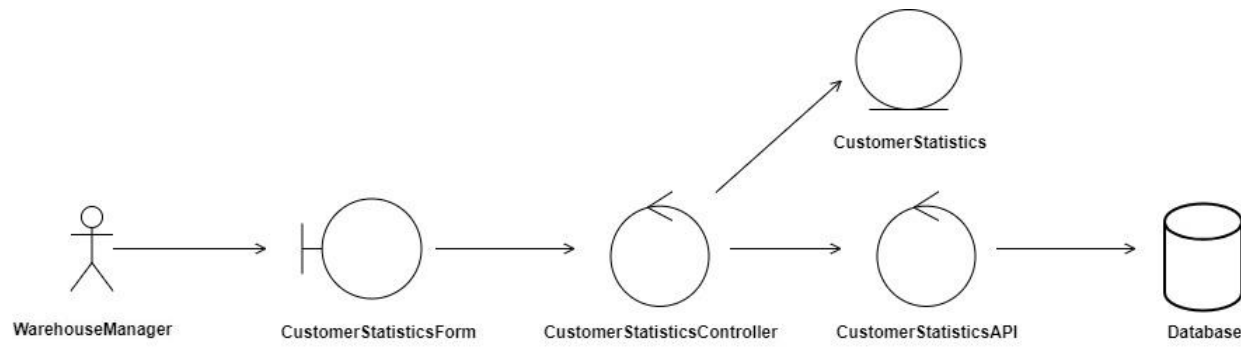


Hình 2.30 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê tồn kho

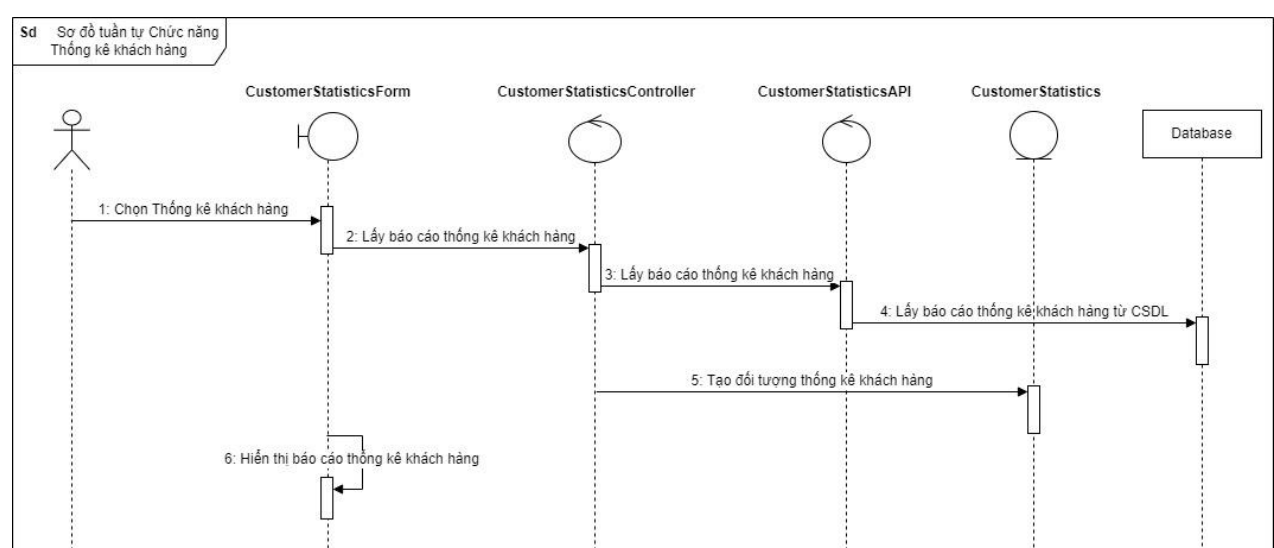


Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê tồn kho

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê khách hàng

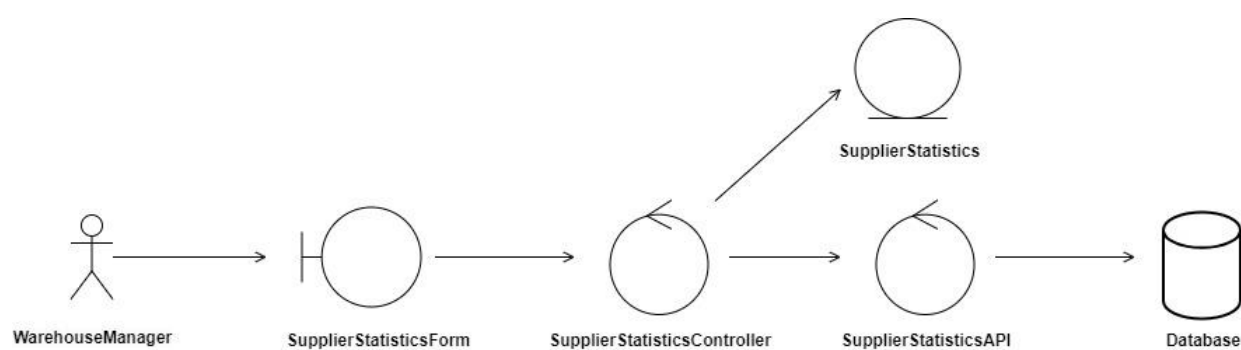


Hình 2.32 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê khách hàng

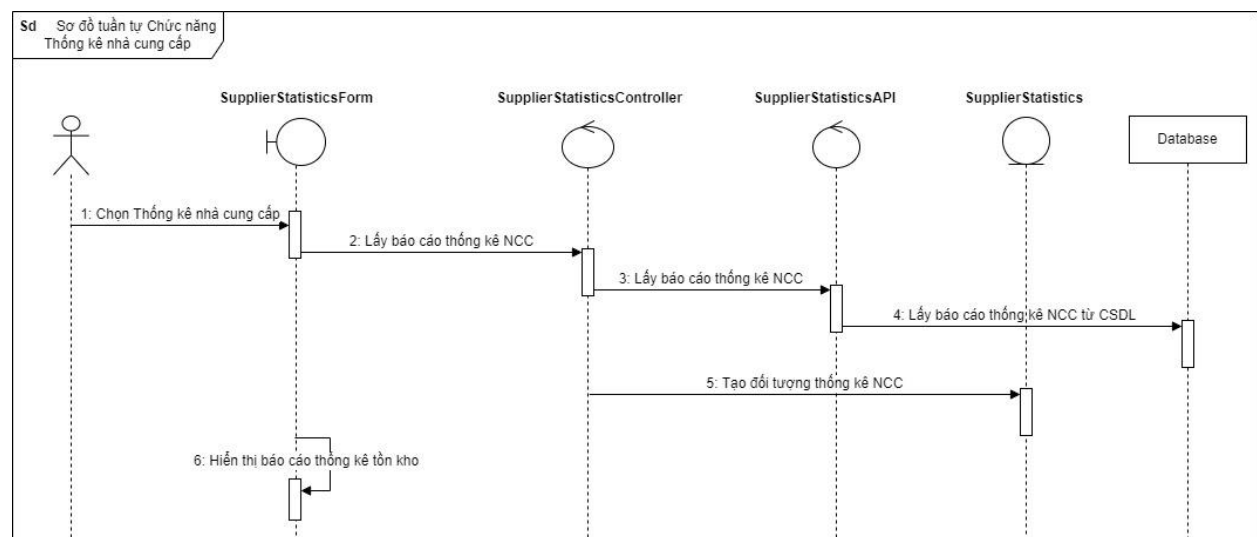


Hình 2.33 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê khách hàng

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê nhà cung cấp



Hình 2.34 Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thống kê nhà cung cấp



Hình 2.35 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê nhà cung cấp

2.2.2. Góc nhìn của các lớp trong hệ thống (Views of participating classes)

STT	Chức năng	Tên lớp	Loại lớp	Vai trò
1	Quản lí nhân viên	EmployeeForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng để quản lý thông tin nhân viên (thêm, sửa, xóa). Tương tác với EmployeeController để xử lý các yêu cầu về quản lý nhân viên.
		EmployeeController	Control Class	Xử lý các yêu cầu từ EmployeeForm, tương tác với EmployeeAPI để lấy và cập nhật thông tin nhân viên.
		EmployeeAPI	Control Class	Giao tiếp với lớp thực thể Employee để truy xuất và cập nhật dữ liệu nhân viên từ cơ sở dữ liệu.
		Employee	Entity Class	Lưu trữ thông tin chi tiết về nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân và trạng thái công việc.

2	Quản lí sản phẩm	ProductForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng để quản lý thông tin sản phẩm (thêm, sửa, xóa). Tương tác với ProductController để gửi yêu cầu thao tác dữ liệu sản phẩm.
		ProductController	Control Class	Nhận yêu cầu từ ProductForm và xử lý thông qua ProductAPI và ProductConfigAPI. Tương tác với lớp thực thể Product và ProductConfig để truy xuất và cập nhật thông tin sản phẩm.
		ProductAPI	Control Class	Tương tác với lớp thực thể Product để truy cập và thao tác với dữ liệu sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.
		ProductConfigAPI	Control Class	Giao tiếp với lớp thực thể ProductConfig để quản lý các cấu hình sản phẩm (ví dụ như thuộc tính sản phẩm đặc biệt).
		Product	Entity Class	Lưu trữ thông tin sản phẩm như mã sản phẩm, tên, giá, và số lượng.
		ProductConfig	Entity Class	Lưu trữ thông tin cấu hình sản phẩm, có thể bao gồm các chi tiết kỹ thuật hoặc tùy chọn cấu hình liên quan đến sản phẩm.
3	Quản lí nhà cung cấp	SupplierForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng để quản lý thông tin nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa). Tương tác với SupplierController để gửi yêu cầu liên quan đến nhà cung cấp.
		SupplierController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ SupplierForm, tương tác với SupplierAPI để lấy và cập nhật thông tin nhà cung cấp.
		SupplierAPI	Control Class	Giao tiếp với lớp thực thể Supplier để truy xuất và cập nhật dữ liệu nhà cung cấp từ cơ sở dữ liệu.

		Supplier	Entity Class	Lưu trữ thông tin chi tiết về nhà cung cấp, bao gồm tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên quan đến giao dịch.
4	Quản lí khách hàng	CustomerForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng để quản lý thông tin khách hàng (thêm, sửa, xóa). Tương tác với CustomerController để xử lý các yêu cầu về khách hàng.
		CustomerController	Control Class	Nhận và xử lý các yêu cầu từ CustomerForm, tương tác với CustomerAPI để lấy và cập nhật thông tin khách hàng.
		CustomerAPI	Control Class	Giao tiếp với lớp thực thể Customer để truy xuất và cập nhật dữ liệu khách hàng từ cơ sở dữ liệu.
		Customer	Entity Class	Lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm tên khách hàng, địa chỉ và lịch sử mua hàng.
5	Quản lí thuộc tính sản phẩm	ProductAttributeForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng để quản lý thuộc tính sản phẩm (thêm, sửa, xóa). Tương tác với ProductAttributeController để gửi yêu cầu về thuộc tính sản phẩm.
		ProductAttributeController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ ProductAttributeForm, tương tác với ProductAttributeAPI để lấy và cập nhật thông tin thuộc tính sản phẩm.
		ProductAttributeAPI	Control Class	Giao tiếp với lớp thực thể ProductAttribute để truy xuất và cập nhật thông tin về thuộc tính sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.
		ProductAttribute	Entity Class	Lưu trữ thông tin về các thuộc tính của sản phẩm, chẳng hạn như màu sắc, kích thước, trọng lượng

				và các thông tin bổ sung khác.
6	Quản lí xuất kho	goodsDeliveryNoteForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng nhập thông tin phiếu xuất kho. Tương tác với goodsDeliveryNoteController để gửi dữ liệu nhập từ người dùng.
		goodsDeliveryNoteController	Control Class	Nhận dữ liệu từ goodsDeliveryNoteForm, xử lý và xác thực dữ liệu. Tương tác với goodsDeliveryNoteAPI, CustomerAPI, ProductAPI để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến xuất kho.
		goodsDeliveryNoteAPI	Control Class	Giao tiếp với goodsDeliveryNote để lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu phiếu xuất kho từ cơ sở dữ liệu.
		CustomerAPI	Control Class	Giao tiếp với Customer để truy xuất hoặc cập nhật thông tin khách hàng.
		ProductAPI	Control Class	Giao tiếp với Product để truy xuất thông tin sản phẩm liên quan đến phiếu xuất kho.
		ProductConfigAPI	Control Class	Giao tiếp với ProductConfig để lấy cấu hình sản phẩm liên quan.
		goodsDeliveryNote	Entity Class	Lưu trữ và quản lý thông tin về phiếu xuất kho.
		ProductAttribute	Entity Class	Lưu trữ và quản lý thuộc tính sản phẩm liên quan đến phiếu xuất kho.
		Product	Entity Class	Quản lý thông tin về sản phẩm xuất kho.
		Customer	Entity Class	Quản lý thông tin khách hàng nhận hàng từ phiếu xuất kho.
		goodsReceivedNoteForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng nhập thông tin phiếu nhập kho. Tương tác với goodsReceivedNoteContr

7	Quản lí nhập kho			oller để gửi dữ liệu nhập từ người dùng.
		goodsReceivedNoteController	Control Class	Nhận dữ liệu từ goodsReceivedNoteForm, xử lý và xác thực dữ liệu. Tương tác với goodsReceivedNoteAPI, SupplierAPI, ProductAPI để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến nhập kho.
		goodsReceivedNoteAPI	Control Class	Giao tiếp với goodsReceivedNote để lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu phiếu nhập kho từ cơ sở dữ liệu.
		SupplierAPI	Control Class	Giao tiếp với Supplier để truy xuất hoặc cập nhật thông tin nhà cung cấp.
		ProductAPI	Control Class	Giao tiếp với Product để truy xuất thông tin sản phẩm liên quan đến phiếu nhập kho.
		ProductConfigAPI	Control Class	Giao tiếp với ProductConfig để lấy cấu hình sản phẩm liên quan.
		goodsReceivedNote	Entity Class	Lưu trữ và quản lý thông tin về phiếu nhập kho.
		ProductAttribute	Entity Class	Lưu trữ và quản lý thuộc tính sản phẩm liên quan đến phiếu nhập kho.
		Product	Entity Class	Quản lý thông tin về sản phẩm nhập kho.
		Supplier	Entity Class	Quản lý thông tin nhà cung cấp sản phẩm trong phiếu nhập kho.
8	Thống kê tổng quan	GeneralStatisticsForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng xem các thống kê tổng quan. Tương tác với GeneralStatisticsController để yêu cầu dữ liệu.
		GeneralStatisticsController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ GeneralStatisticsForm và tương tác với GeneralStatisticsAPI để lấy dữ liệu thống kê tổng quan.
		GeneralStatisticsAPI	Control Class	Giao tiếp với GeneralStatistics để truy

				xuất dữ liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu.
		GeneralStatistics	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu thống kê tổng quan của hệ thống.
9	Thống kê tồn kho	InventoryStatisticsForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng xem thống kê về tồn kho. Tương tác với InventoryStatisticsController để yêu cầu dữ liệu tồn kho.
		InventoryStatisticsController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ InventoryStatisticsForm và tương tác với InventoryStatisticsAPI để lấy dữ liệu thống kê tồn kho.
		InventoryStatisticsAPI	Control Class	Giao tiếp với InventoryStatistics để truy xuất dữ liệu thống kê tồn kho từ cơ sở dữ liệu.
		InventoryStatistics	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu thống kê tồn kho của hệ thống.
10	Thống kê doanh thu	RevenueStatisticsForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng xem thống kê về doanh thu. Tương tác với RevenueStatisticsController để yêu cầu dữ liệu doanh thu.
		RevenueStatisticsController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ RevenueStatisticsForm và tương tác với RevenueStatisticsAPI để lấy dữ liệu thống kê doanh thu.
		RevenueStatisticsAPI	Control Class	Giao tiếp với RevenueStatistics để truy xuất dữ liệu thống kê doanh thu từ cơ sở dữ liệu.
		RevenueStatistics	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu thống kê doanh thu của hệ thống.
11	Thống kê nhà	SupplierStatisticsForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng xem thống kê về nhà cung cấp. Tương tác với

	cung cấp			SupplierStatisticsController để yêu cầu dữ liệu nhà cung cấp.
		SupplierStatisticsController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ SupplierStatisticsForm và tương tác với SupplierStatisticsAPI để lấy dữ liệu thống kê nhà cung cấp.
		SupplierStatisticsAPI	Control Class	Giao tiếp với SupplierStatistics để truy xuất dữ liệu thống kê nhà cung cấp từ cơ sở dữ liệu.
		SupplierStatistics	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu thống kê nhà cung cấp của hệ thống.
12	Thống kê khách hàng	CustomerStatisticsForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng xem thống kê về khách hàng. Tương tác với CustomerStatisticsController để yêu cầu dữ liệu khách hàng.
		CustomerStatisticsController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ CustomerStatisticsForm và tương tác với CustomerStatisticsAPI để lấy dữ liệu thống kê khách hàng.
		CustomerStatisticsAPI	Control Class	Giao tiếp với CustomerStatistics để truy xuất dữ liệu thống kê khách hàng từ cơ sở dữ liệu.
		CustomerStatistics	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu thống kê khách hàng của hệ thống.
13	Quản lý dịch vụ	ServiceForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng xem thống kê về khách hàng. Tương tác với CustomerStatisticsController để yêu cầu dữ liệu khách hàng.
		ServiceController	Control Class	Xử lý yêu cầu từ CustomerStatisticsForm và tương tác với CustomerStatisticsAPI để

				lấy dữ liệu thống kê khách hàng.
		ServiceAPI	Control Class	Giao tiếp với CustomerStatistics để truy xuất dữ liệu thống kê khách hàng từ cơ sở dữ liệu.
		ProductAPI	Control Class	Giao tiếp với Product để truy xuất thông tin sản phẩm để đổi trả.
		Service	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu các phiếu đổi trả sản phẩm.
		Product	Entity Class	Lưu trữ và quản lý dữ liệu của các sản phẩm trong hệ thống.
14	Quản lí tài khoản người dùng	AccountManageForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng quản lý tài khoản người dùng. Tương tác với AccountManageController để yêu cầu thêm, sửa, hoặc xóa tài khoản.
		AccountManageController	Control Class	Xử lý các thao tác thêm, sửa, xóa từ AccountManageForm và tương tác với AccountManageAPI, EmployeeAPI, RoleGroupAPI để thực hiện quản lý tài khoản.
		AccountManageAPI	Control Class	Giao tiếp với AccountManage để lưu trữ và truy xuất dữ liệu tài khoản người dùng từ cơ sở dữ liệu.
		RoleGroupAPI	Control Class	Giao tiếp với RoleGroup để quản lý quyền của người dùng.
		EmployeeAPI	Control Class	Giao tiếp với Employee để quản lý thông tin nhân viên liên quan đến tài khoản người dùng.
		AccountManage	Entity Class	Lưu trữ và quản lý thông tin về tài khoản người dùng.
		Employee	Entity Class	Quản lý thông tin nhân viên liên quan đến tài khoản người dùng.

		RoleGroup	Entity Class	Quản lý thông tin quyền hạn của người dùng trong hệ thống.
15	Quản lí nhóm quyền	RoleGroupForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng quản lý nhóm quyền. Tương tác với RoleGroupController để yêu cầu thêm, sửa, hoặc xóa quyền.
		RoleGroupController	Control Class	Xử lý các thao tác thêm, sửa, xóa từ RoleGroupForm và tương tác với RoleGroupAPI để thực hiện quản lý nhóm quyền.
		RoleGroupAPI	Control Class	Giao tiếp với RoleGroup để lưu trữ và truy xuất dữ liệu quyền từ cơ sở dữ liệu.
		RoleGroup	Entity Class	Lưu trữ và quản lý thông tin về quyền và nhóm quyền của người dùng.
16	Đăng nhập	LoginForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng nhập thông tin đăng nhập. Tương tác với LoginController để xử lý yêu cầu đăng nhập.
		LoginController	Control Class	Xử lý yêu cầu đăng nhập từ LoginForm và tương tác với LoginAPI để xác thực thông tin người dùng.
		LoginAPI	Control Class	Giao tiếp với Account để xác thực và lấy thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu.
		Account	Entity Class	Quản lý và lưu trữ thông tin tài khoản người dùng.
17	Đăng xuất	LogoutForm	Boundary Class	Cung cấp giao diện cho người dùng thực hiện đăng xuất. Tương tác với LogoutController để xử lý yêu cầu đăng xuất.
		LogoutController	Control Class	Xử lý yêu cầu đăng xuất từ LogoutForm và tương tác với LogoutAPI để thực hiện quá trình đăng xuất.

		LogoutAPI	Control Class	Giao tiếp với Account để quản lý trạng thái đăng nhập và đăng xuất của tài khoản người dùng.
		Account	Entity Class	Quản lý và lưu trữ thông tin trạng thái đăng nhập của người dùng.

Bảng 2.2 Góc nhìn của các lớp trong hệ thống

3. Thiết kế (Use-case design)

3.1. Xác định các thành phần thiết kế (Identify design elements)

3.1.1. Xác định các lớp (Identify classes)

STT	Tên lớp	Phương thức
1	EmployeeForm	+ selectManageEmployees() + displayEmployeeUI(employeeList) + displayAddForm() + updateAndDisplayEmployeeList() +displayEmployeeInfo(employeeData)...
2	EmployeeController	+ requestEmployeeList() + createEmployee(employeeData) + requestDetails(employeeID) + updateInfo(employeeData) + requestDeletion(employeeID) + requestSearch(keyword) + validateResults(employeeData)
3	EmployeeAPI	+ fetchEmployeeList() + saveInfo(employeeData) + deleteEmployee(employeeID) + retrieveResults(keyword)
4	Employee	+ createEmployeeList(employeeList) + createEmployeeObject(employeeData) + retrieveEmployeeData(employeeID) + deleteEmployee(employeeID)
5	ProductForm	+ displayProductUI(productList) + displayAddForm() + displayAddConfigFormUI() + displayEditProductForm(product) + displayEditConfigForm(config) +displayDeleteConfirmation(productID) + displayIMEIListUI(IMEIList)...
6	ProductController	+ requestProductList() +requestAttributeValues(attributeTypeID) + createProduct(product) + createNewConfig(configDetails) + getProductDetails(productID) + updateInfo(product) + getConfigDetails(configId) + requestDeleteProduct(productId) + requestSearch(keyword) + validateSearchResults(productData) + requestIMEIList(productId)

STT	Tên lớp	Phương thức
7	ProductAPI	+ fetchProductList() + saveProduct(product) + deleteProduct(productID) + getResult(keyword)
8	Product	+ createProductObject(productData) + initializeProduct(product) + fetchProduct(productID) + updateProduct(product) + deleteProductObject(productID) + getIMEIList(productID)
9	ProductAttributeForm	+ displayAttributeManagementUI() + showAttributeValues(attributeType) + showAttributeDetails(valueID) + displayDeleteConfirmation(valueID)...
10	ProductAttributeController	+ requestProductAttributes() + addValue(attributeType, value) + displayValue(valueID) + updateValue(valueID, value) + requestDeleteValue(valueID)
11	ProductAttributeAPI	+ getProductAttributes() + saveValue(attributeType, value) + saveValue(valueID, value) + deleteValue(valueID)
12	ProductAttribute	+ createAttribute(name, value) + createAttributeObject(attributeType, value) + fetchAttributeObject(valueID) + saveAttributeObject(valueID) + deleteAttributeObject(valueID)
15	ProductConfigAPI	+ saveConfig(config) + deleteConfig(productID)
16	ProductConfig	+ createConfigObject(config) + initializeConfig(configDetails) + fetchConfig(configId) + updateConfig(config) + deleteConfigObject(productID)
17	CustomerForm	+ displayCustomerManagementUI() + displayAddForm() + displayCustomerInfor(customerInfo) + displayDeleteConfirmation(customerId) + displaySearchedCustomerList(customer)

STT	Tên lớp	Phương thức
18	CustomerController	+ requestCustomerList() + createCustomer(customerInfo) + getCustomerInfo(customerId) + updateData(customerInfo) + deleteCustomer(customerId) + searchCustomerInfo() + validateSearchResults(customer)
19	CustomerAPI	+ retrieveCustomerList() + saveNewCustomer(customer) + saveInfo(customer) + removeCustomer(customerId) + fetchResults(keyword)
20	Customer	+ createCustomerObject(customer) + fetchCustomerInfo(customerId) + saveData(customer) + deleteCustomerObject(customerId)
21	SupplierForm	+ displaySupplierManagementUI() + displayAddForm() + displaySupplierInfor(SupplierInfo) + displayDeleteConfirmation (SupplierId) + displaySearchedSupplierList(Supplier)
22	SupplierController	+ requestSupplierList() + createSupplier(SupplierInfo) + getSupplierInfo(SupplierId) + updateData(SupplierInfo) + deleteSupplier(SupplierId) + searchSupplierInfo() + validateSearchResults(Supplier)
23	SupplierAPI	+ retrieveSupplierList() + saveNewSupplier(Supplier) + saveInfo(Supplier) + removeSupplier(SupplierId) + fetchResults(keyword)
24	Supplier	+ createSupplierObject(Supplier) + fetchSupplierInfo(SupplierId) + saveData(Supplier) + deleteSupplierObject(SupplierId)
25	goodsDeliNoteForm	+ displayDeliNoteListUI() + displayDeliNoteFormUI() + displayDeleteConfirmation(noteID) + showNoteDetailUI(noteID)

STT	Tên lớp	Phương thức
26	goodsDeliNoteController	+ requestDeliNoteList() + requestProductInfo(productID) + requestConfig(configID) + requestCustomerInfo(CustomerId) + requestDeliNote() + requestNoteDetails(noteID) + confirmUpdate() + requestDelNote(noteID) + requestSearch(keyWord) + validateSearchResults(results)
27	goodsDeliNoteAPI	+ getDeliNoteList() + saveNote(DeliNote) + deleteNote(noteID) + getResults(keyWord)
28	goodsDeliNote	+ createDeliNoteObject() + createDeliNoteObject(DeliNote) + getNoteDetail(noteID) + updateNoteDetail(noteID, note) + deleteNote(noteID)
29	goodsReceivedNoteForm	+ displayReceiveNoteListUI() + displayReceiveNoteFormUI() + displayDeleteConfirmation(noteID) + showNoteDetailUI(noteID)
30	goodsReceivedNoteController	+ requestReceiveNoteList() + requestProductInfo(productID) + requestConfig(configID) + requestCusInfo(SupplierId) + requestReceiveNote() + requestNoteDetails(noteID) + confirmUpdate() + requestDelNote(noteID) + requestSearch(keyWord) + validateSearchResults(results)
31	goodsReceivedNoteAPI	+ getReceiveNoteList() + saveNote(ReceiveNote) + deleteNote(noteID) + getResults(keyWord)
32	goodsReceivedNote	+ createReceiveNoteObject() + createReceiveNoteObject(ReceiveNote) + getNoteDetail(noteID) + updateNoteDetail(noteID, note) + deleteNote(noteID)

STT	Tên lớp	Phương thức
33	AccountManageForm	+ displayAccountManagementUI() + displayAddForm() + displayAccountInfo(account) +displayDeletionConfirmation(accountID)
34	AccountManageController	+ requestAccountList() + requestEmployeeDetails(employeeID) + requestGroupInfo(groupID) + requestAccountCreation() + requestAccountInfo(accountID) + confirmAccountUpdate() + requestDelete(accountID) + validateSearchResults(accountData)
35	AccountManageAPI	+ getAccountsList() + saveUserAccount(account) + saveInfo(accountID) + deleteAccount(accountID) + fetchAccount(keyword)
36	Account	+ createAccountObject() + createAccountObject(accountData) + getAccountInfo(accountID) + updateAccountInfo(accountID) + deleteAccountRecord(accountID)
37	RoleGroupForm	+ displayRoleGroupUI(RoleGroupList) + displayAddForm() + displayRoleGroupInfo(groupData) + displayDeleteConfirmation(groupID)
38	RoleGroupController	+ requestRoleGroupList() + createRoleGroup(RoleGroupData) + requestDetails(groupID) + updateDetails(groupData) + requestDeletion(groupID) + requestSearch(keyword) + validateSearchResults(groupData)
39	RoleGroupAPI	+ fetchRoleGroupList() + saveInfo(groupData) + deleteRoleGroup(groupID) + retrieveResults(keyword)
40	RoleGroup	+ createRoleGroupList(RoleGroupList) + createRoleGroupObject(groupData) + retrieveData(groupID) + deleteRoleGroup(groupData)

Bảng 3.1 Xác định các lớp

3.1.2. Xác định các hệ thống con và giao diện (Identify subsystems and interfaces)

3.1.3. Xác định các gói (Identify packages)

STT	Tên gói	Thành phần
HCI layer		
1	UI	- EmployeeForm - ProductForm - ProductAttributeForm - CustomerForm - SupplierForm - goodsDeliNoteForm - goodsReceivedNoteForm - GeneralStatisticsForm - InventoryStatisticsForm - RevenueStatisticsForm - SupplierStatisticsForm - CustomerStatisticsForm - ServiceForm
PD layer		
2	ProductManagement	- ProductController - ProductAttributeController - Product - ProductConfig - ProductAttribute
3	WarehouseManagement	- goodsDeliveryNoteController - goodsReceivedNoteController - goodsDeliveryNote - goodsReceivedNote
4	PartnerManagement	- CustomerController - Customer - SupplierController - Supplier
5	EmployeeManagement	- EmployeeController - Employee
6	ServiceManagement	- ServiceController - Service
7	AccountManagement	- AccountController - RoleGroupController - Account - RoleGroup
8	StatisticManagement	- GeneralStatisticsController - GeneralStatistics - InventoryStatisticsController - InventoryStatistics - RevenueStatisticsController

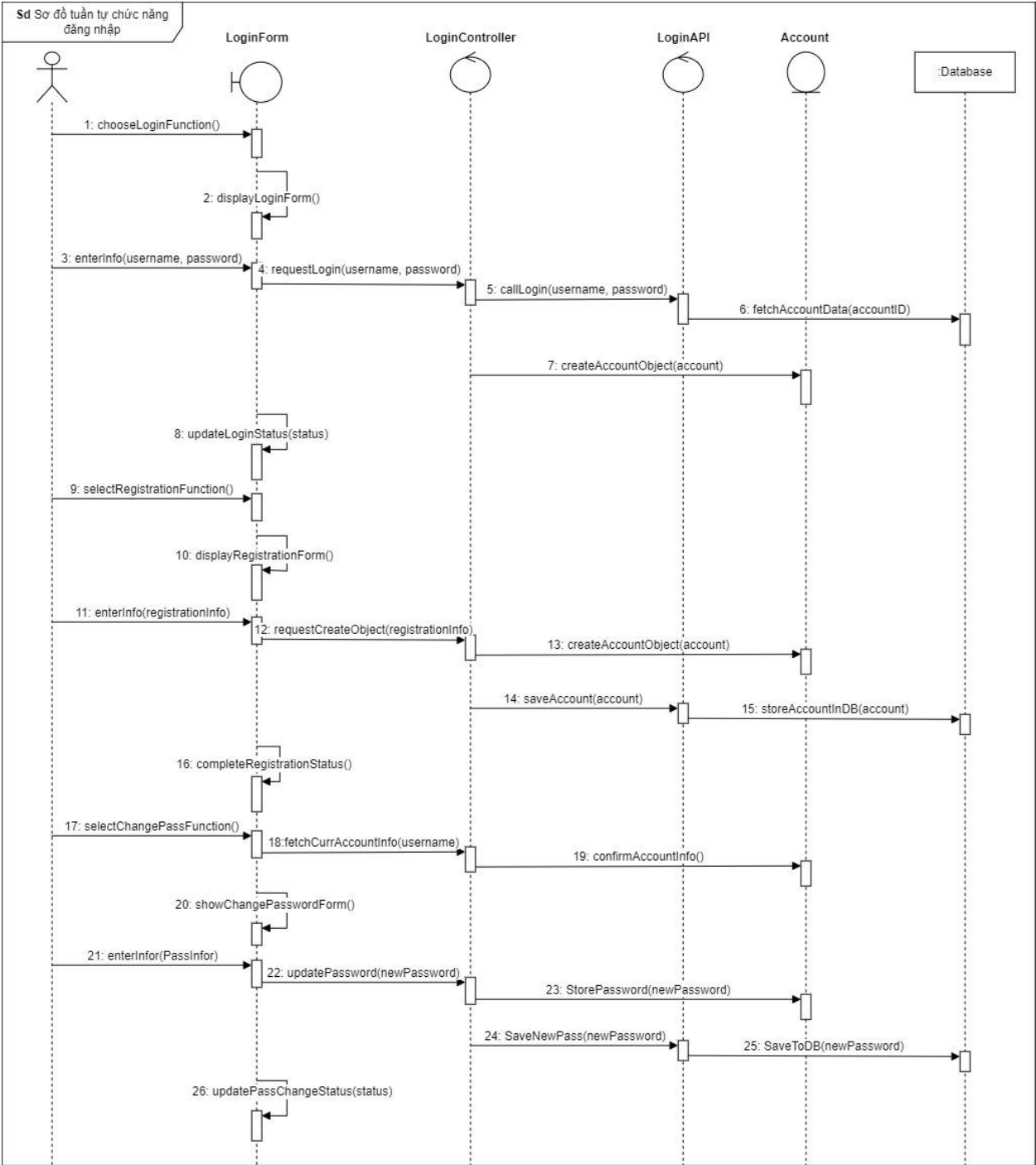
STT	Tên gói	Thành phần
		- RevenueStatistics - SupplierStatisticsController - SupplierStatistics - CustomerStatisticsController - CustomerStatistics
DM layer		
9	ProductDataManagement	- ProductAPI - ProductConfigAPI - ProductAttributeAPI - Các bảng dữ liệu thuộc gói SanPham trong CSDL
10	PartnerDataManagement	- CustomerAPI - SupplierAPI - Các bảng dữ liệu thuộc gói DoiTac trong CSDL
11	WarehouseDataManagement	- goodsDeliveryNoteAPI - goodsReceivedNoteAPI - Các bảng dữ liệu thuộc gói NhapXuat trong CSDL
12	EmployeeDataManagement	- EmployeeAPI - Các bảng dữ liệu thuộc gói NhanVien trong CSDL
13	ServiceDataManagement	- ServiceAPI - Các bảng dữ liệu thuộc gói DoiTra trong CSDL
14	AccountDataManagement	- RoleGroupAPI - AccountAPI - Các bảng dữ liệu thuộc gói TaiKhoan trong CSDL
15	StatisticDataManagement	- GeneralStatisticsAPI - InventoryStatisticsAPI - RevenueStatisticsAPI - SupplierStatisticsAPI - CustomerStatisticsAPI

Bảng 3.2 Xác định các gói

3.2. Thiết kế trường hợp sử dụng (Use-case design)

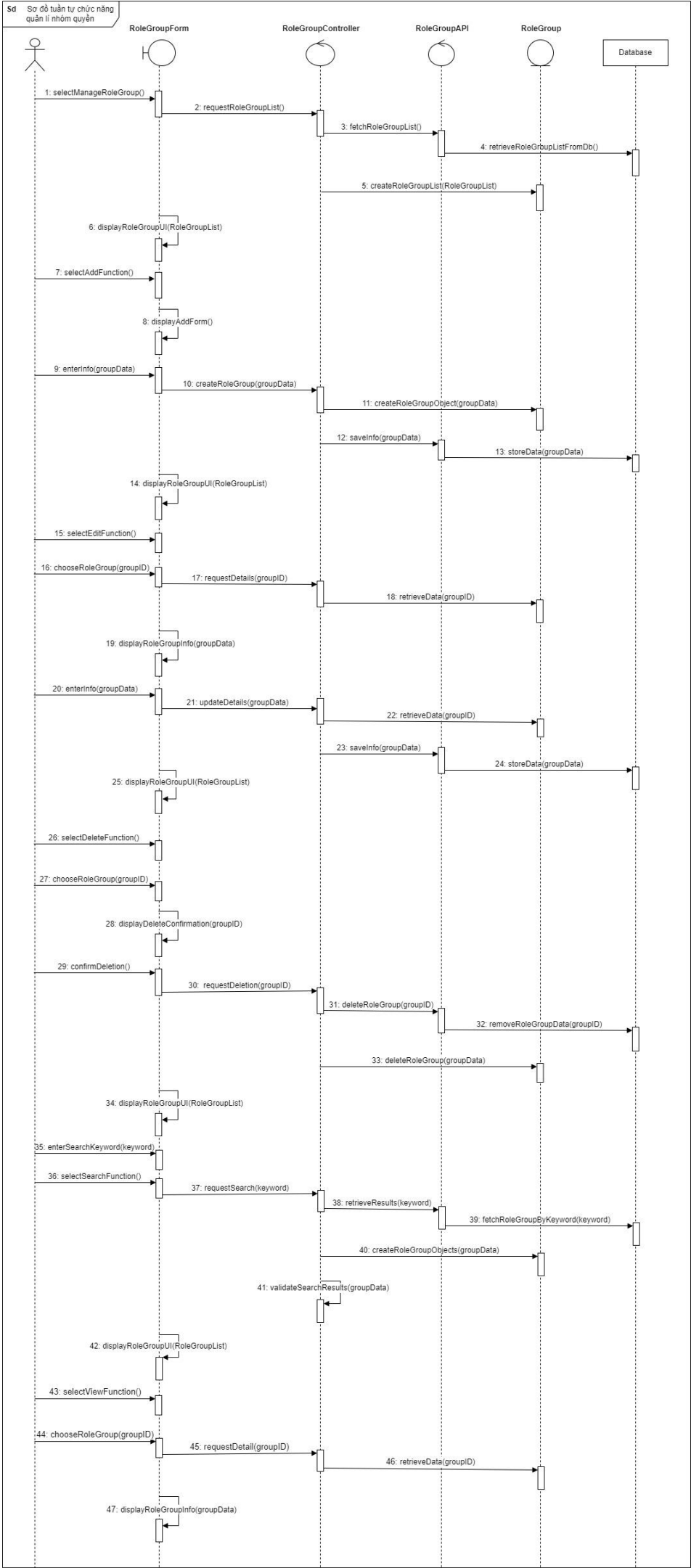
3.2.1. Thiết kế các biểu đồ tuần tự (Design sequence diagrams)

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



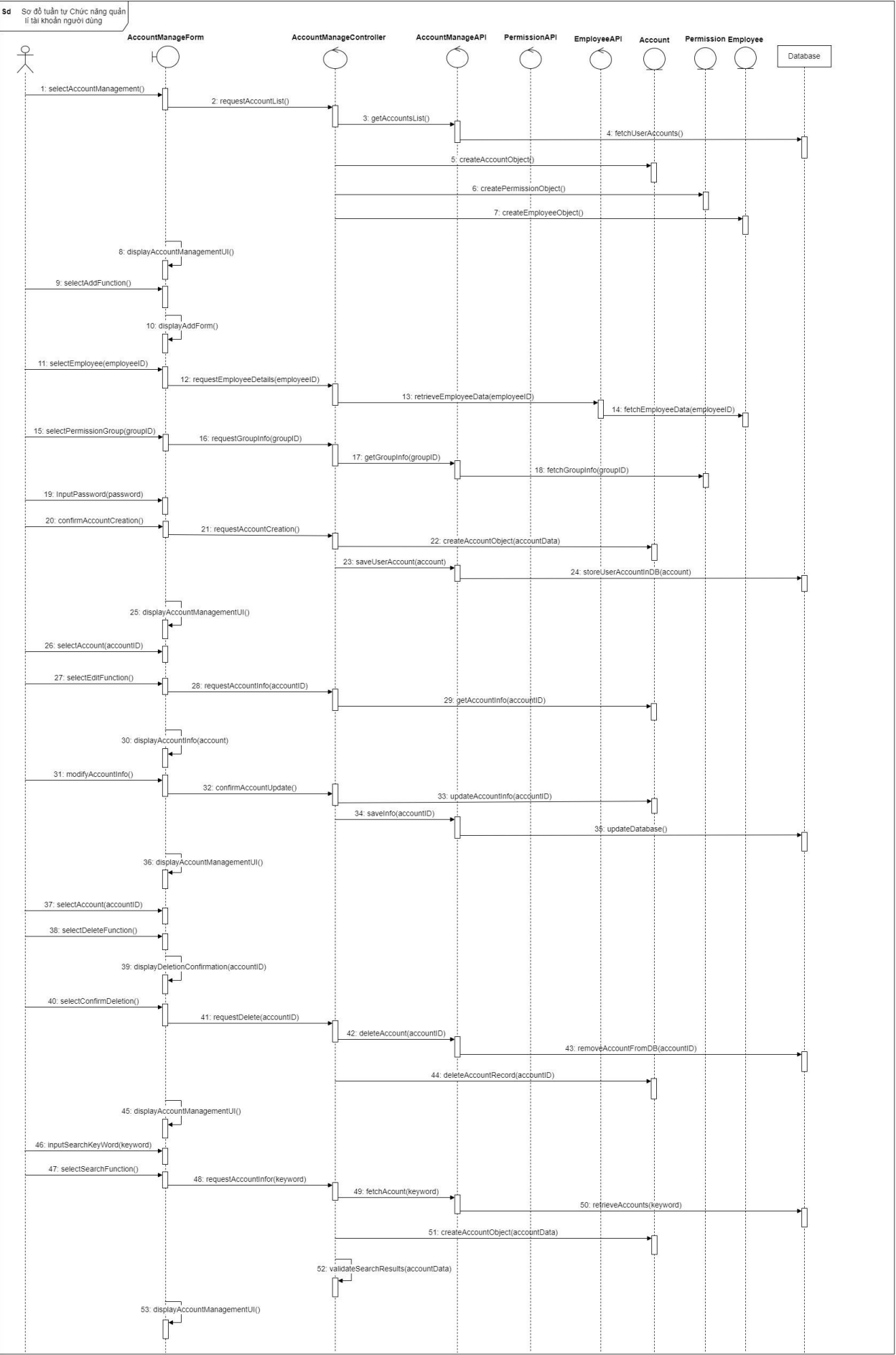
Hình 3.1 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí nhóm quyền



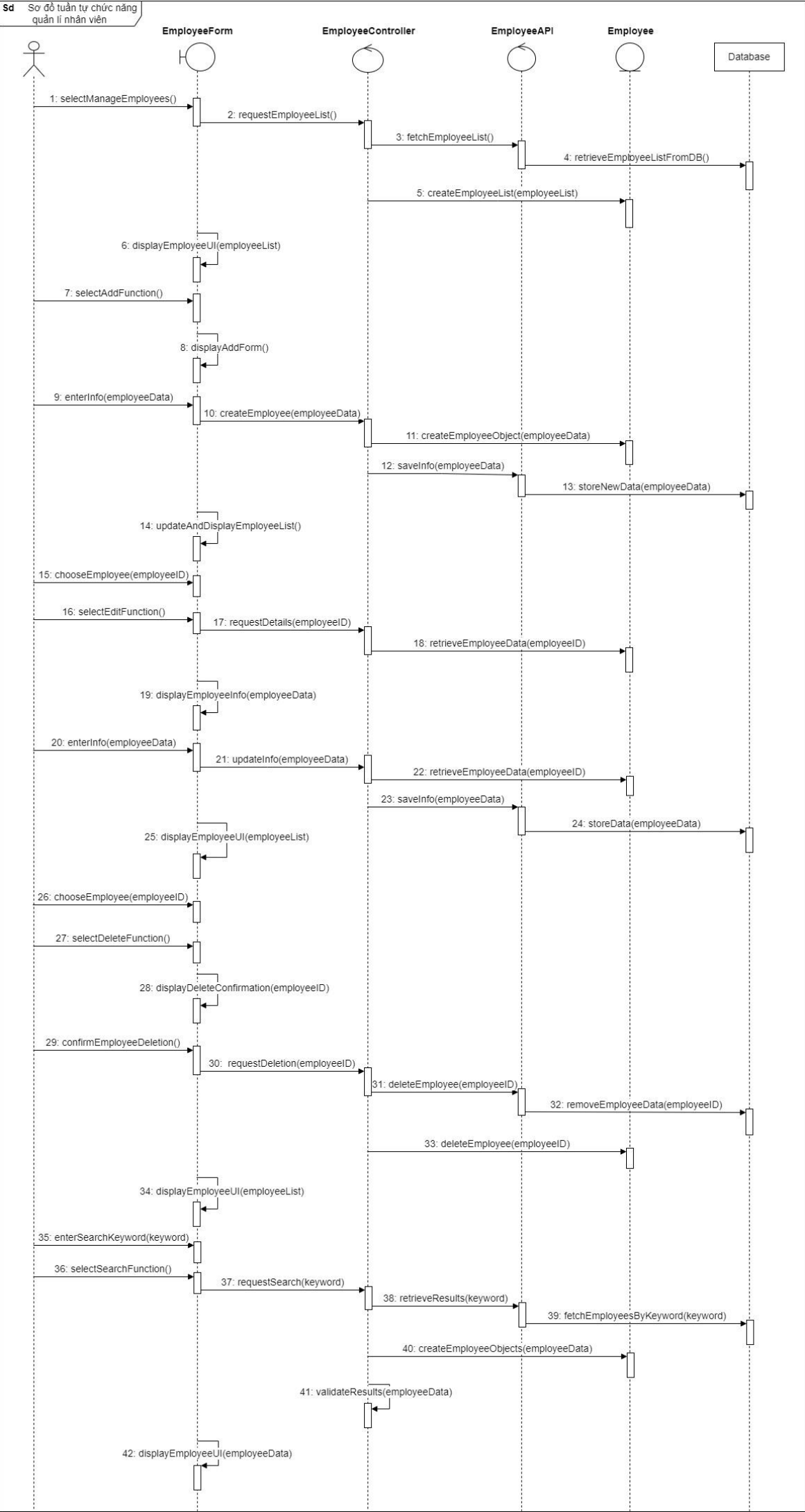
Hình 3.2 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí nhóm quyền

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí tài khoản người dùng



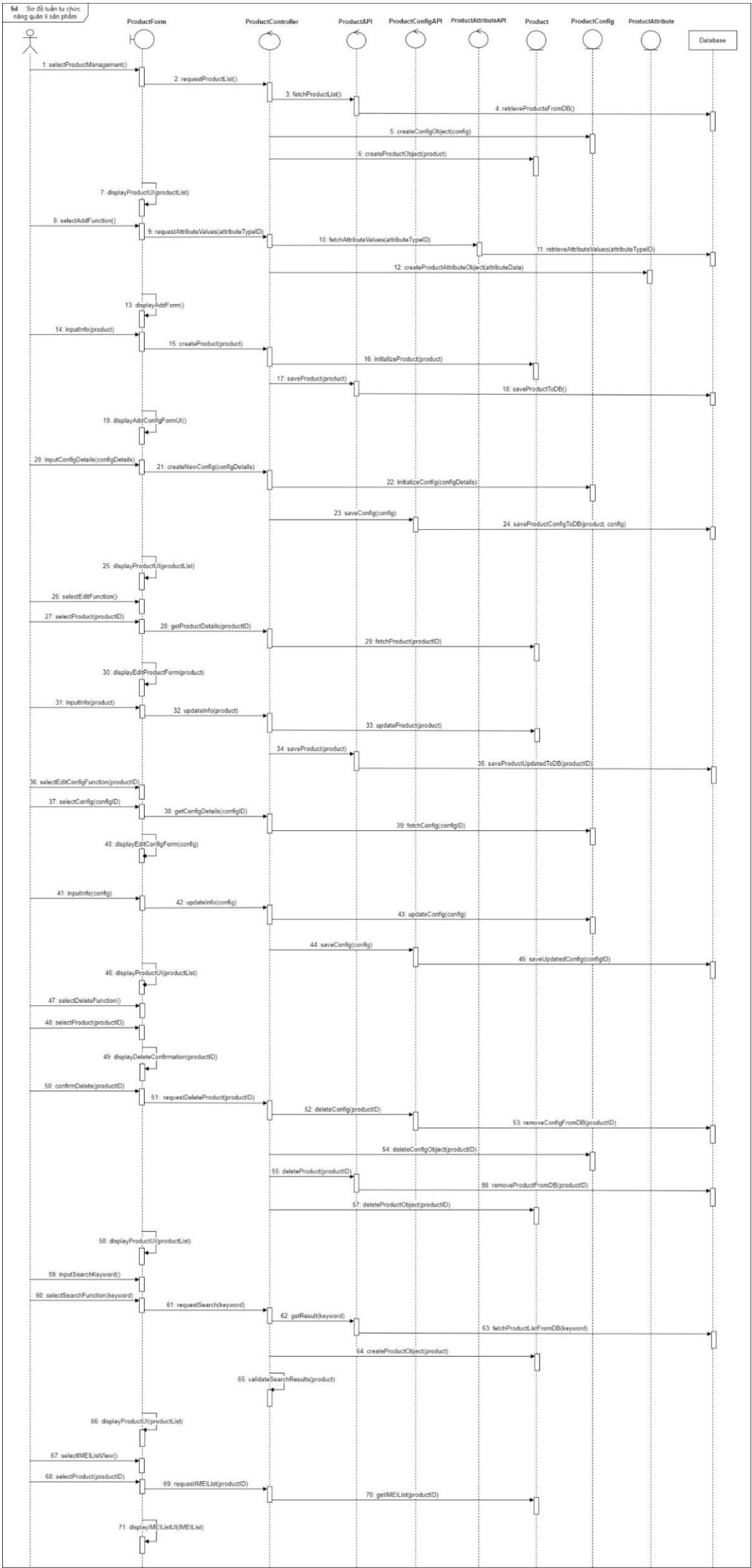
Hình 3.3 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí tài khoản người dùng

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí nhân viên



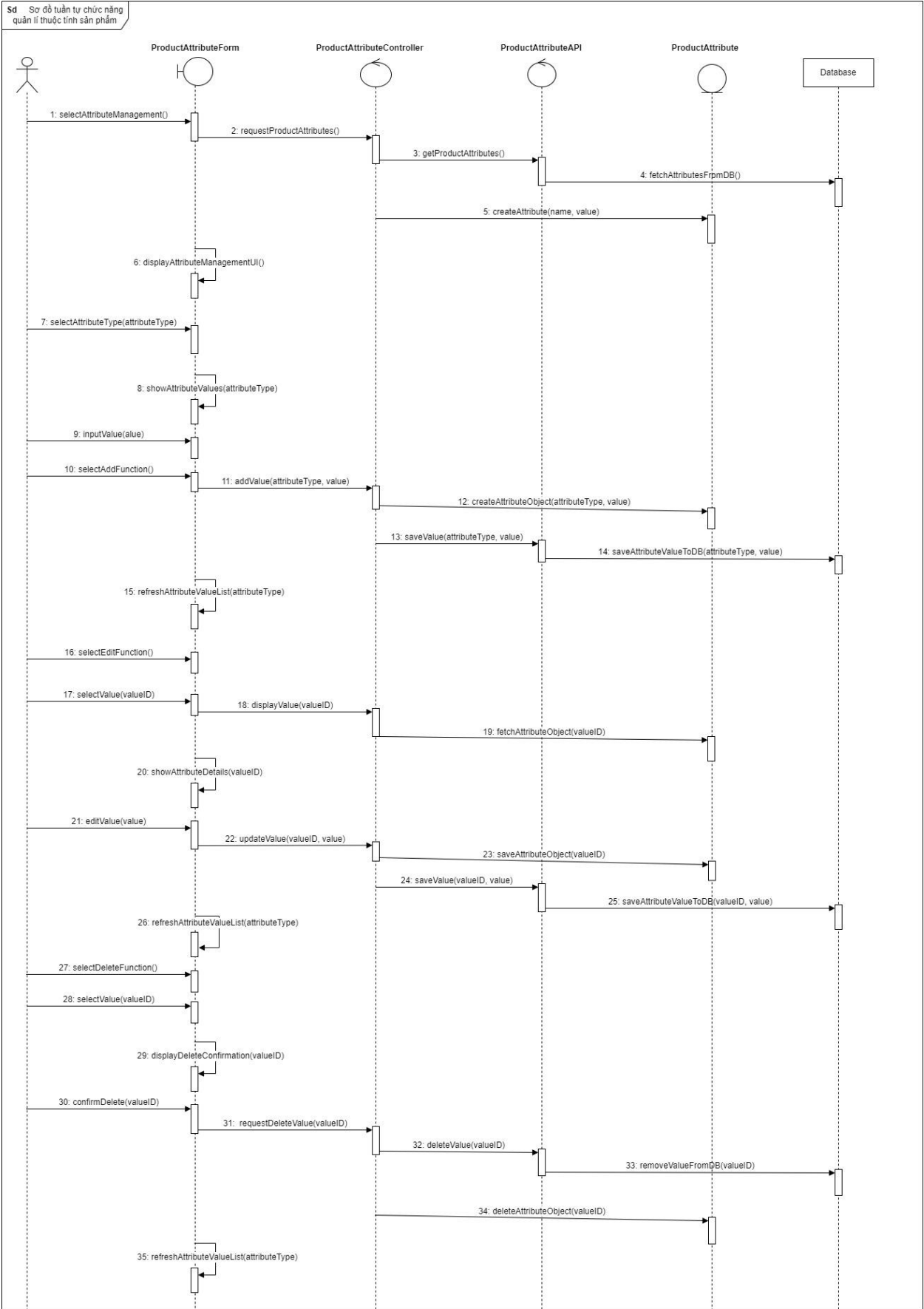
Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí nhân viên

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm



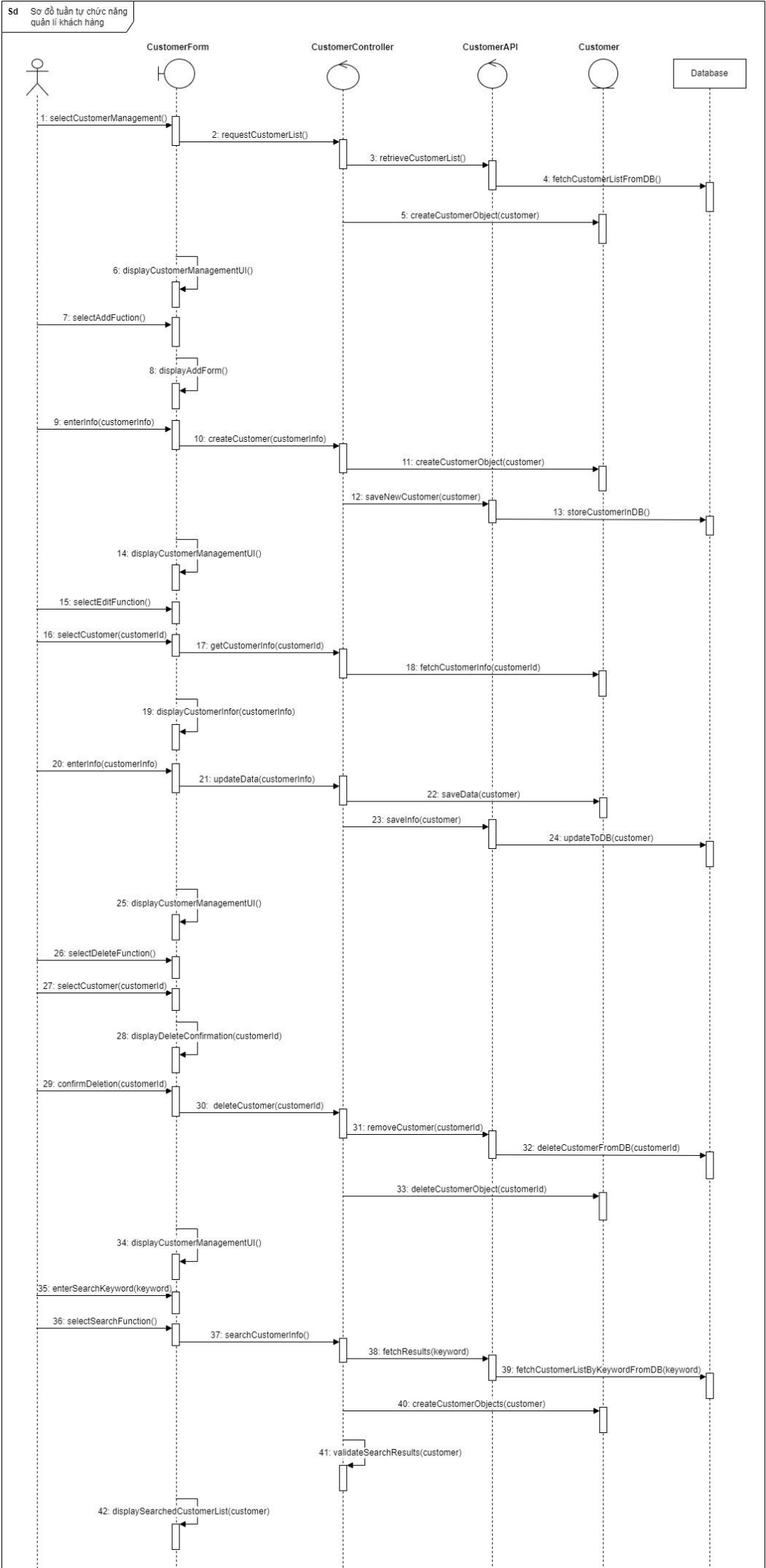
Hình 3.5 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thuộc tính sản phẩm



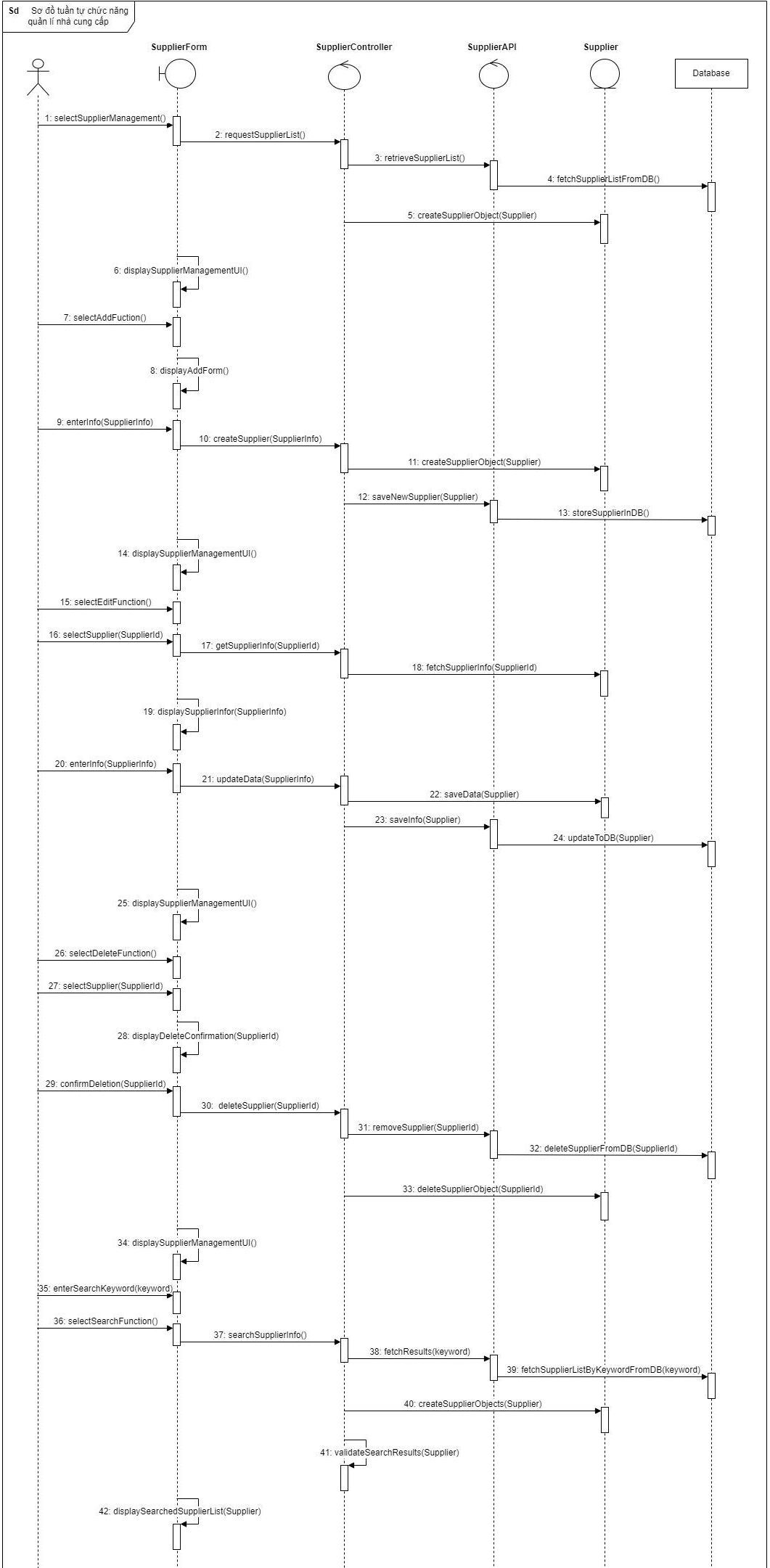
Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý thuộc tính sản phẩm

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí khách hàng



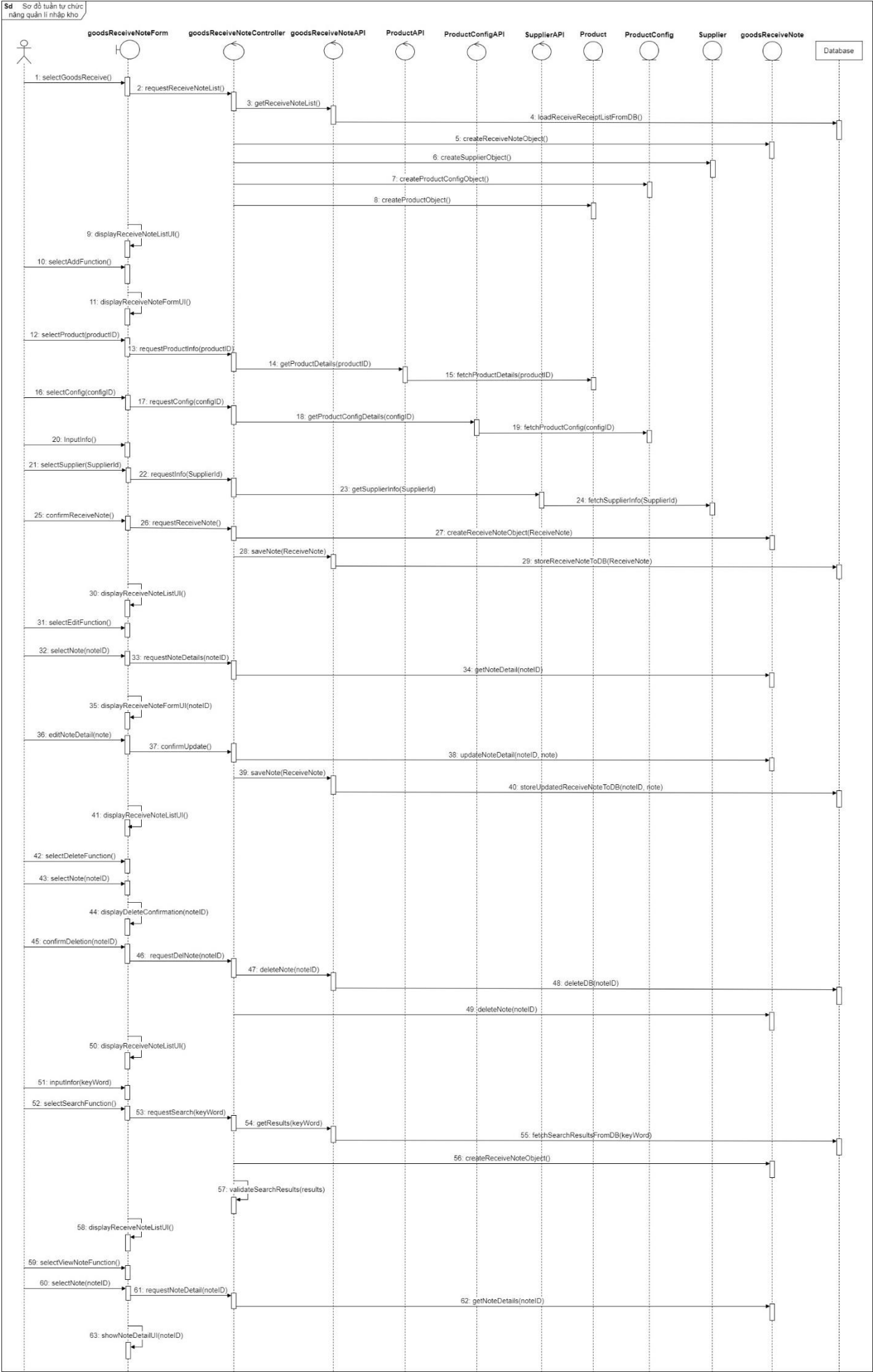
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lí khách hàng

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhà cung cấp



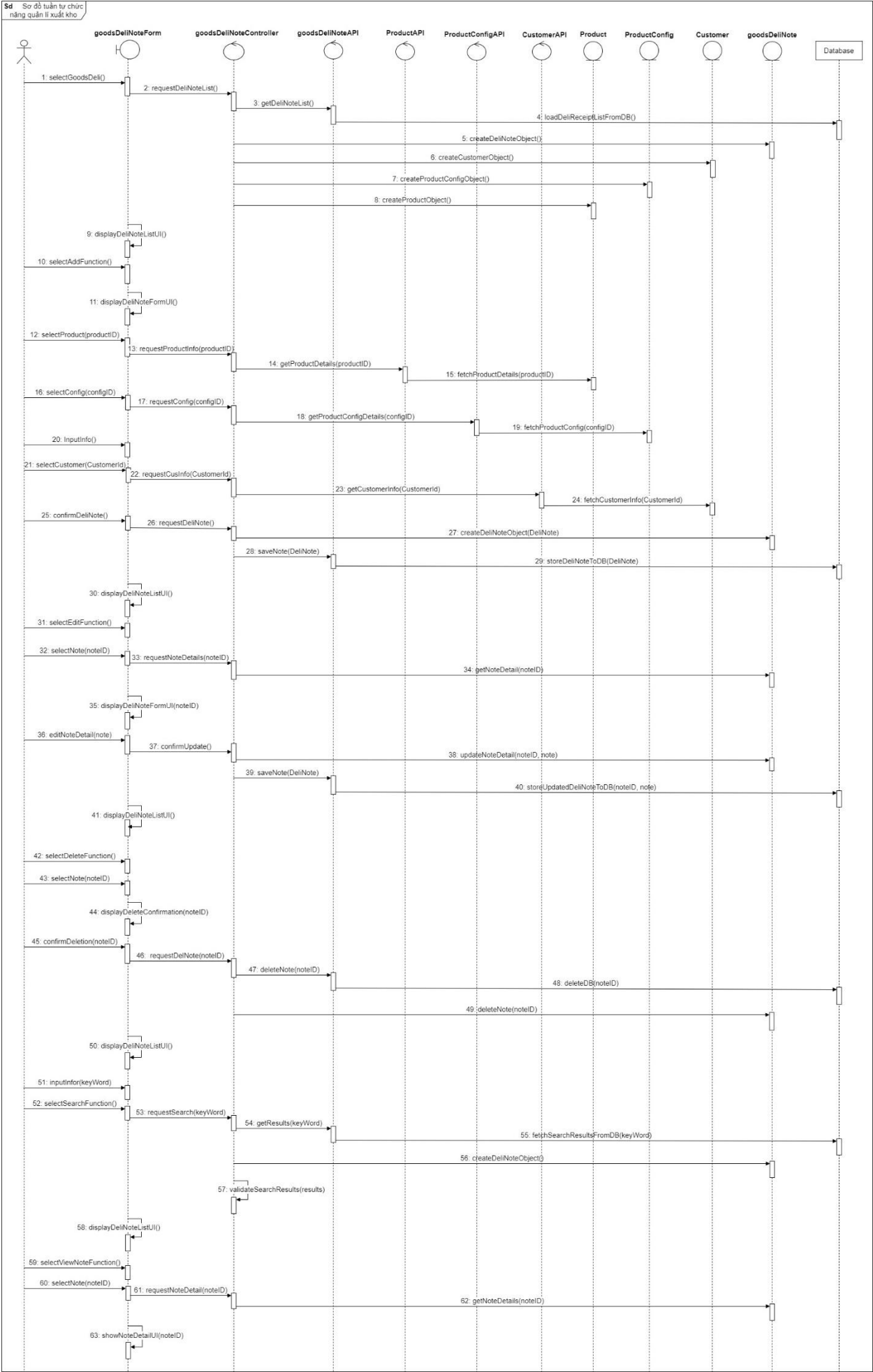
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhà cung cấp

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhập kho



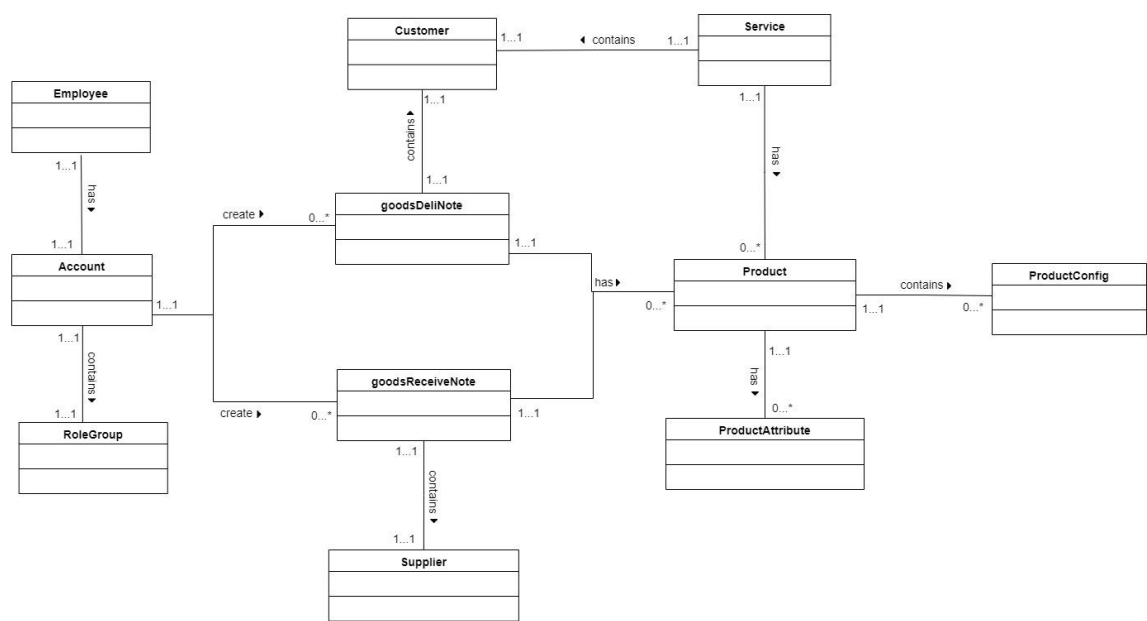
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhập kho

❖ Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xuất kho



Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý xuất kho

3.2.2. Thiết kế biểu đồ lớp (Class diagrams)



Hình 3.11 Biểu đồ lớp

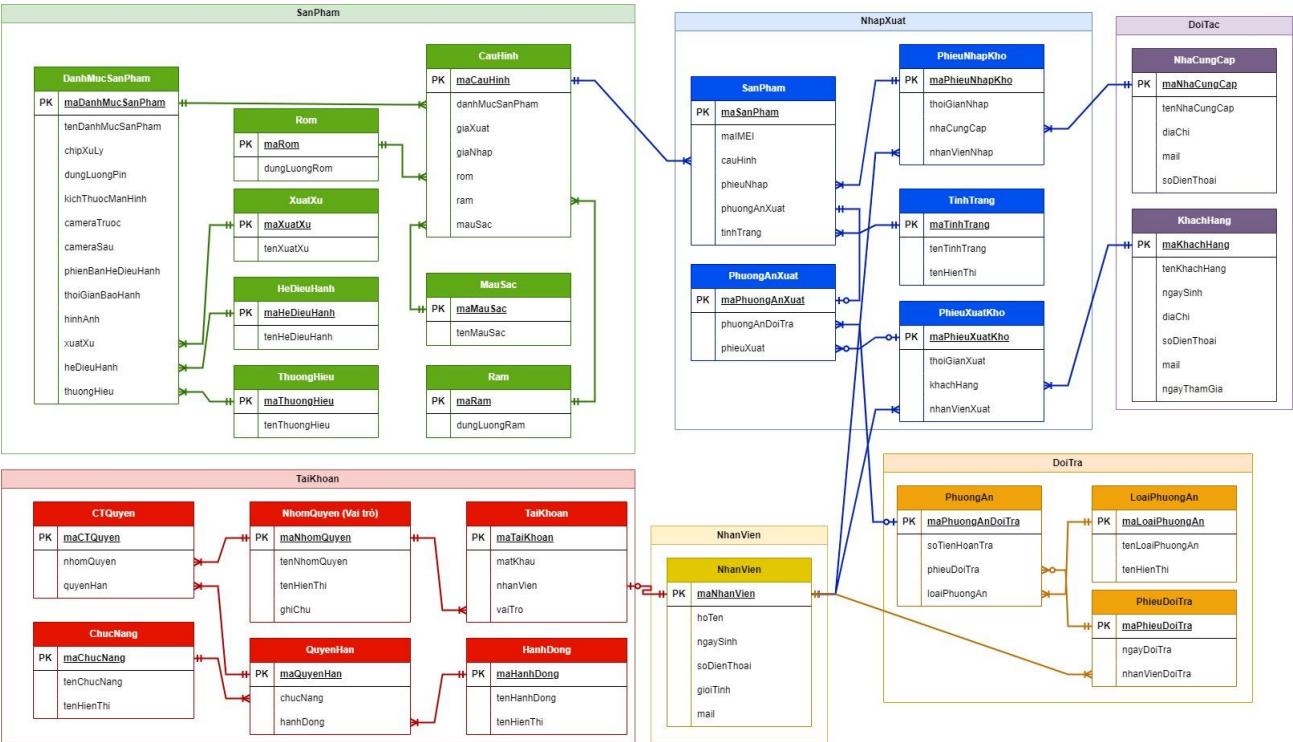
Sơ đồ lớp này mô tả các thành phần chính trong hệ thống quản lý kho hàng điện thoại, bao gồm quản lý khách hàng, sản phẩm, tài khoản, nhân viên, và các dịch vụ liên quan. Customer (khách hàng) có thể có nhiều phiếu đổi trả hàng được lưu trữ trong Service (dịch vụ), và mỗi Service liên kết với nhiều Product (sản phẩm). Mỗi sản phẩm trong hệ thống có thể được cung cấp bởi một Supplier (nhà cung cấp), và có thể có nhiều cấu hình (ProductConfig) cũng như thuộc tính (ProductAttribute) để xác định các đặc điểm cụ thể của sản phẩm.

Bên cạnh đó, goodsReceiveNote và goodsDeliNote là các phiếu nhập và phiếu xuất hàng, dùng để quản lý việc nhập và xuất sản phẩm, đồng thời liên kết chặt chẽ với Product để đảm bảo việc theo dõi số lượng tồn kho, trạng thái,... của sản phẩm trong kho.

Phần quản lý tài khoản cho nhân viên được thể hiện qua các lớp Account và Employee, trong đó mỗi Employee có một tài khoản (Account) để truy cập vào hệ thống. Account này được gán cho một RoleGroup (nhóm vai trò), cho phép phân quyền và xác định chức năng mà người dùng có thể thực hiện.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database design)

3.3.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.12 Lược đồ cơ sở dữ liệu

- Danh sách các bảng: Số thứ tự, tên bảng và ý nghĩa bảng

STT	Tên bảng	Ý nghĩa
1	DanhMucSanPham	Lưu thông tin các sản phẩm
2	XuatXu	Lưu thông tin các nơi xuất xứ của sản phẩm
3	ThuongHieu	Lưu thông tin các loại thương hiệu của sản phẩm
4	HeDieuHanh	Lưu thông tin các loại hệ điều hành của sản phẩm
5	CauHinh	Lưu thông tin cấu hình của sản phẩm
6	Rom	Lưu thông tin kiểu ROM của sản phẩm
7	Ram	Lưu thông tin kiểu RAM của sản phẩm
8	MauSac	Lưu thông tin màu sắc của sản phẩm
9	PhieuNhapKho	Lưu thông tin cơ bản của phiếu nhập khi nhập hàng
10	SanPham	Lưu thông tin giao dịch và tình trạng của các phiên bản thuộc một loại sản phẩm
11	PhieuXuatKho	Lưu thông tin cơ bản của phiếu xuất khi xuất hàng

STT	Tên bảng	Ý nghĩa
12	TinhTrang	Lưu thông tin tình trạng của sản phẩm
13	PhuongAnXuat	Lưu thông tin về phương án xuất hàng
14	PhieuDoiTra	Lưu thông tin cơ bản của phiếu đổi khi khách hàng muốn đổi hàng
15	PhuongAn	Lưu thông tin của phương án đổi trả
16	LoaiPhuongAn	Lưu trữ thông tin về các loại phương án đổi trả
17	NhaCungCap	Lưu thông tin các nhà cung cấp
18	KhachHang	Lưu thông tin các khách hàng
19	NhanVien	Lưu thông tin các nhân viên của kho hàng
20	TaiKhoan	Lưu thông tin các tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống
21	NhomQuyen	Lưu thông tin cơ bản các nhóm quyền
22	CTQuyen	Lưu thông tin chi tiết của nhóm quyền
23	ChucNang	Lưu thông tin các chức năng của một nhóm quyền
24	QuyenHan	Lưu trữ thông tin về quyền hạn
25	HanhDong	Lưu trữ thông tin về các hành động khi thực hiện chức năng

Bảng 3.3 Danh sách các bảng sử dụng trong CSDL

3.3.2. Chi tiết các bảng

- DanhMucSanPham - Thông tin về các danh mục sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maDanhMucSanPham	String	Mã định danh của danh mục sản phẩm
2	tenDanhMucSanPham	String	Tên danh mục sản phẩm
3	chipXuLy	String	Chip xử lý của sản phẩm
4	dungLuongPin	String	Dung lượng pin của sản phẩm
5	kichThuocManHinh	String	Kích thước màn hình của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
6	cameraTruoc	Number	Độ phân giải camera trước của sản phẩm
7	cameraSau	Number	Độ phân giải camera sau của sản phẩm
8	phienBanHeDieuHanh	String	Phiên bản hệ điều hành của sản phẩm
9	thoiGianBaoHanh	String	Thời gian bảo hành của sản phẩm
10	hinhAnh	String	Hình ảnh minh họa sản phẩm
11	xuatXu	String	Nơi xuất xứ của sản phẩm
12	heDieuHanh	String	Tên hệ điều hành của sản phẩm
13	thuongHieu	String	Thương hiệu của sản phẩm

Bảng 3.4 Chi tiết bảng DanhMucSanPham

- XuatXu - Thông tin các nơi xuất xứ của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maXuatXu	String	Mã định danh nơi xuất xứ
2	tenXuatXu	String	Tên nơi xuất xứ

Bảng 3.5 Chi tiết bảng XuatXu

- ThuongHieu - Thông tin các loại thương hiệu của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maThuongHieu	String	Mã định danh thương hiệu
2	tenThuongHieu	String	Tên thương hiệu

Bảng 3.6 Chi tiết bảng ThuongHieu

- HeDieuHanh - Thông tin các loại hệ điều hành của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maHeDieuHanh	String	Mã định danh hệ điều hành
2	tenHeDieuHanh	String	Tên hệ điều hành

Bảng 3.7 Chi tiết bảng HeDieuHanh

- CauHinh - Thông tin cấu hình của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maCauHinh	String	Mã định danh cấu hình của sản phẩm
2	giaNhap	Number	Giá nhập vào
3	giaXuat	Number	Giá bán ra
4	danhMucSanPham	String	Mã định danh của danh mục sản phẩm
5	rom	String	Mã định danh kiểu ROM
6	ram	String	Mã định danh kiểu RAM
7	mauSac	String	Mã định danh màu sắc

Bảng 3.8 Chi tiết bảng CauHinh

- Rom - Thông tin kiểu ROM của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maRom	String	Mã định danh kiểu ROM
2	tenRom	Number	Dung lượng ROM

Bảng 3.9 Chi tiết bảng Rom

- Ram - Thông tin kiểu RAM của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maRam	String	Mã định danh kiểu RAM
2	tenRam	Number	Dung lượng RAM

Bảng 3.10 Chi tiết bảng Ram

- MauSac - Thông tin màu sắc của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maMauSac	String	Mã định danh màu sắc
2	tenMauSac	String	Tên màu sắc

Bảng 3.11 Chi tiết bảng MauSac

- PhieuNhapKho - Thông tin cơ bản của phiếu nhập khi nhập hàng

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhieuNhapKho	String	Mã định danh phiếu nhập
2	thoiGianNhap	Datetime	Thời gian tạo phiếu nhập
3	nhaCungCap	String	Mã định danh nhà cung cấp
4	nhanVienNhap	String	Mã định danh của nhân viên tạo phiếu nhập

Bảng 3.12 Chi tiết bảng PhieuNhapKho

- PhuongAnXuat - Thông tin cơ bản của các phương án xuất kho

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhuongAnXuat	String	Mã định danh phương án xuất kho
3	phuongAnDoiTra	String	Mã định danh phương án đổi trả
4	phieuXuat	String	Mã định danh phiếu xuất

Bảng 3.13 Chi tiết bảng PhuongAnXuat

- SanPham - Thông tin giao dịch và tình trạng của các sản phẩm thuộc một loại cấu hình trong một danh mục sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maSanPham	String	Mã định danh của sản phẩm
2	maIMEI	String	Mã IMEI của sản phẩm
3	cauHinh	String	Mã định danh cấu hình của sản phẩm
4	phieuNhap	String	Mã định danh phiếu nhập của sản phẩm
5	phuongAnXuat	String	Mã định danh phương án xuất kho của sản phẩm
6	tinhTrang	String	Mã định danh tình trạng của sản phẩm

Bảng 3.14 Chi tiết bảng SanPham

- TinhTrang - Thông tin tình trạng của sản phẩm

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maTinhTrang	String	Mã định danh tình trạng
2	tenTinhTrang	String	Tên tình trạng của sản phẩm
3	tenHienThi	String	Tên tình trạng của sản phẩm được hiển thị trên giao diện

Bảng 3.15 Chi tiết bảng TinhTrang

- PhieuXuatKho - Thông tin cơ bản của phiếu xuất kho

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhieuXuatKho	String	Mã định danh của phiếu xuất kho
2	thoiGianXuat	Datetime	Thời gian tạo phiếu xuất
3	khachHang	String	Mã định danh của khách hàng
4	nhanVienXuat	String	Mã định danh của nhân viên tạo phiếu xuất

Bảng 3.16 Chi tiết bảng PhieuXuat

- PhuongAn - Thông tin chi tiết về phương án đổi trả

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhuongAnDoiTra	String	Mã định danh phương án đổi trả
2	soTienHoanTra	Number	Số tiền hoàn trả
3	loaiPhuongAn	String	Mã định danh của loại phương án đổi trả
4	phieuDoiTra	String	Mã định danh phiếu đổi trả

Bảng 3.17 Chi tiết bảng PhuongAn

- PhieuDoiTra - Thông tin cơ bản của phiếu đổi trả khi khách hàng muốn thay đổi.

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhieuDoiTra	String	Mã định danh phiếu đổi trả
2	ngayDoiTra	Datetime	Thời gian tạo phiếu đổi
3	nhnVienDoiTra	String	Mã định danh của nhân viên tạo phiếu đổi

Bảng 3.18 Chi tiết bảng PhieuDoiTra

- LoaiPhuongAn - Thông tin về loại phương án đổi trả

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maLoaiPhuongAn	String	Mã định danh loại phương án đổi trả
2	tenLoaiPhuongAn	String	Tên của loại phương án đổi trả
3	tenHienThi	String	Tên hiển thị trên giao diện của loại phiếu đổi trả

Bảng 3.19 Chi tiết bảng LoaiPhuongAn

- QuyenHan - Thông tin về các quyền hạn của từng quyền

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maQuyenHan	String	Mã định danh quyền hạn
2	chucNang	String	Mã định danh của chức năng
3	hanhDong	String	Mã định danh của hành động khi thực hiện các chức năng của hệ thống

Bảng 3.20 Chi tiết bảng QuyenHan

- TaiKhoan - Thông tin các tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maTaiKhoan	String	Mã định danh tài khoản của nhân viên trong kho
2	matKhau	String	Mật khẩu tài khoản
3	vaiTro	String	Mã định danh vai trò (nhóm quyền) của nhân viên
4	nhanVien	String	Mã định danh của nhân viên

Bảng 3.21 Chi tiết bảng TaiKhoan

- NhomQuyen - Thông tin cơ bản các nhóm quyền

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maNhomQuyen	String	Mã định danh nhóm quyền
2	tenNhomQuyen	String	Tên nhóm quyền
3	tenHienThi	String	Tên hiển thị của nhóm quyền trên giao diện
4	ghiChu	String	Ghi chú thêm về nhóm quyền

Bảng 3.22 Chi tiết bảng NhomQuyen

- CTQuyền - Thông tin chi tiết của nhóm quyền

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maCTQuyền	String	Mã định danh chi tiết quyền
2	nhómQuyền	String	Mã định danh nhóm quyền
3	quyềnHạn	String	Mã định danh của quyền hạn

Bảng 3.23 Chi tiết bảng CTQuyền

- ChứcNăng - Thông tin các chức năng của một nhóm quyền

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maChứcNăng	String	Mã định danh chức năng
2	tenChứcNăng	String	Tên chức năng
3	tenHiệnThi	String	Tên chức năng được hiển thị trên giao diện

Bảng 3.24 Chi tiết bảng DanhMụcChứcNăng

- HànhĐộng – Thông tin của các hành động khi thực hiện chức năng

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maHànhĐộng	String	Mã định danh hành động
2	tenHànhĐộng	String	Tên hành động
3	tenHiệnThi	String	Tên hành động được hiển thị trên giao diện

Bảng 3.25 Chi tiết bảng HànhĐộng

- NhanVien - Thông tin các nhân viên của kho hàng

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maNhanVien	String	Mã định danh nhân viên
2	hoTen	String	Họ tên nhân viên
3	ngaySinh	Datetime	Ngày sinh nhân viên
4	soDienThoai	String	Số điện thoại nhân viên
5	email	String	Email nhân viên
6	gioiTinh	String	Mã định danh giới tính

Bảng 3.26 Chi tiết bảng NhanVien

- NhaCungCap - Thông tin các nhà cung cấp

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maNhaCungCap	String	Mã định danh nhà cung cấp
2	tenNhaCungCap	String	Tên nhà cung cấp
3	diaChi	String	Địa chỉ nhà cung cấp
4	soDienThoai	String	Số điện thoại nhà cung cấp
5	email	String	Email nhà cung cấp

Bảng 3.27 Chi tiết bảng NhaCungCap

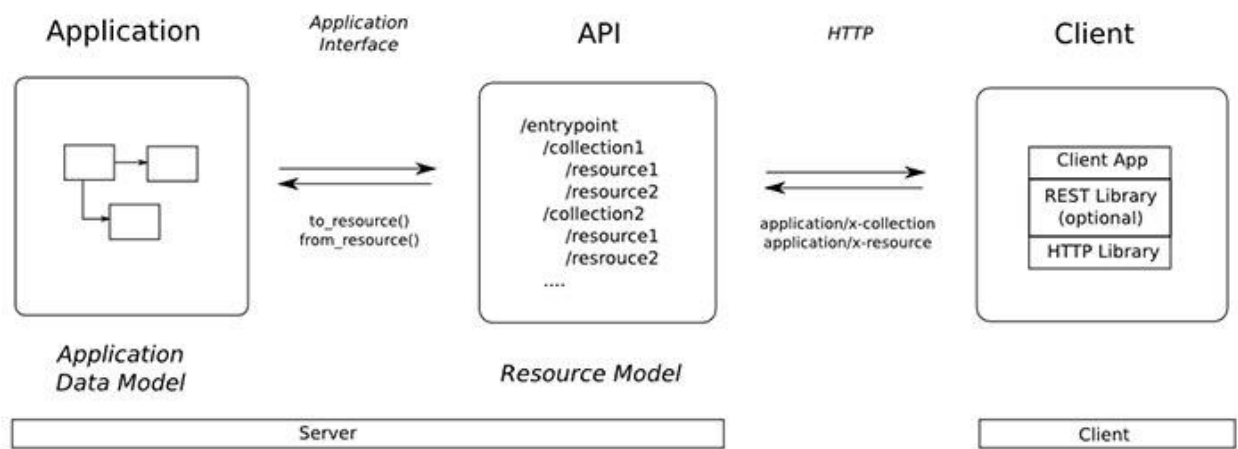
- KhachHang - Thông tin các khách hàng

STT	Tên field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maKhachHang	String	Mã định danh khách hàng
2	tenKhachHang	String	Họ tên khách hàng
3	ngaySinh	Datetime	Ngày sinh của khách hàng
4	diaChi	String	Địa chỉ của khách hàng
5	email	String	Email của khách hàng
6	soDienThoai	String	Số điện thoại của khách hàng
7	ngayThamGia	DateTime	Ngày đầu tiên khách hàng mua hàng từ kho

Bảng 3.28 Chi tiết bảng KhachHang

3.4. Thiết kế API

3.4.1. Cấu trúc thư mục của API



Hình 3.13 Cấu trúc thư mục của API

REST hoạt động chủ yếu dựa vào giao thức HTTP. Các hoạt động cơ bản nêu trên sẽ sử dụng những phương thức HTTP riêng.

- **GET (SELECT):** Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource.
- **POST (CREATE):** Tạo mới một Resource.
- **PUT (UPDATE):** Cập nhật thông tin cho Resource.
- **DELETE (DELETE):** Xóa một Resource.

Những phương thức hay hoạt động này thường được gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete – Tạo, Đọc, Sửa, Xóa. [\[3\]](#)

3.4.2. Danh sách các API

STT	Chức năng	URL	Phương thức
1	Đăng nhập	/api/auth/login	POST
2	Đăng ký	/api/auth/register	POST
3	Đổi mật khẩu	/api/auth/change-password	PUT
4	Quản lý nhóm quyền	/api/roles	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/roles/permissions	GET
		/api/roles/:manhomquyen	GET
		/api/roles/update-permission	POST
5	Quản lý tài khoản	/api/accounts	GET, POST, PUT, DELETE
6	Quản lý sản phẩm	/api/products	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/products/product-configures	GET
		/api/products/upload-img/:madanhmucsanpham	POST
7	Quản lý cấu hình sản phẩm	/api/configures	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/configures/:madanhmucsanpham	GET

8	Quản lý thuộc tính sản phẩm	/api/product-attributes/:attribute	GET, POST, PUT, DELETE
9	Quản lý khách hàng	/api/customers	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/customers/:makhachhang	GET
10	Quản lý nhà cung cấp	/api/suppliers	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/suppliers/:manhacungcap	GET
11	Quản lý nhập hàng	/api/warehouse/import	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/warehouse/import/:maphieunhap	GET
		/api/warehouse/free-import	GET
12	Quản lý xuất hàng	/api/warehouse/export	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/warehouse/items	GET
		/api/warehouse/item-state	GET
		/api/warehouse/free-export	GET
13	Quản lý dịch vụ	/api/services	GET, POST, PUT, DELETE
14	Thống kê tổng quan	/api/statistics/overall	GET
		/api/statistics/suppliers	
		/api/statistics/customers	
		/api/statistics/profits/year	
		/api/statistics/profits/month	
		/api/statistics/profits/date	
		/api/statistics/date	
15	Quản lý nhân viên	/api/employees	GET, POST, PUT, DELETE
		/api/employees/no-account	GET
		/api/employees/account	

Bảng 3.29 Danh sách các API

3.4.3. Thiết kế chi tiết API

STT	URL	Mô tả chi tiết
1	/api/auth/login	Phương thức: POST Mục đích: Xác thực thông tin đăng nhập người dùng. Tham số đầu vào: { mail: string, password: string } Kết quả trả về: - Thành công: { userid: int, result: boolean, success: true } - Thất bại: {

STT	URL	Mô tả chi tiết
		result: false, success: true }
2	/api/auth/register	Phương thức: POST Mục đích: Tạo tài khoản quản lý cho người dùng. Tham số đầu vào: { mail: string, password: string } Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Account added", success: true, Data: [{ hoten: string, sodienthoai: string, mail: string, tenhienthi: string }]} - Thất bại: { message: "Registration failed", success: false}
3	/api/auth/change-password	Phương thức: PUT Mục đích: Đổi mật khẩu tài khoản người dùng. Tham số đầu vào: { mataikhoan: int, matkhaucu: string, maukhaumoi: string } Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Password updated", success: true } - Thất bại: { message: "Update failed", success: false }
4	/api/roles	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách nhóm quyền. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { roles: [{

STT	URL	Mô tả chi tiết
		<pre>manhomquyen: string, tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string }, { manhomquyen: string, tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string }, ...], success: true } - Thất bại: { roles: [], success: false }</pre>
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm nhóm quyền vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [{ tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string, }, { tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string, }, ...] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Role added", success: true, body: [{ manhomquyen: int, tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string }, { manhomquyen: int, tennhomquyen: string,

STT	URL	Mô tả chi tiết
		tenhienthi: string, ghichu: string }, ...] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, body: [] }
		Phương thức: PUT Mục đích: Sửa thông tin nhóm quyền trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: { tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string, manhomquyen: int } Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Role updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa nhóm quyền trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [{manhomquyen: int}, {manhomquyen: int}, ...] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Role deleted", success: true } - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false }
5	/api/roles/permissions	Phương thức: GET

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Mục đích: Lấy danh sách các quyền hạn được cài đặt trong chương trình. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { <pre>actions: [{ mahanhdong: int, tenhanhdong: string, tenhienthi: string }, { mahanhdong: int, tenhanhdong: string, tenhienthi: string }, ...], features: [{ machucnang: int, tenchucnang: string, tenhienthi: string }, ...], permissions: [{ maquyenhan: int, machucnang: int, tenchucnang: string, mahanhdong: int, tenhanhdong: string, tenhienthi: string }, { maquyenhan: int, machucnang: int, tenchucnang: string, mahanhdong: int, tenhanhdong: string, tenhienthi: string }, ...], success: true }</pre> - Thất bại: { <pre>actions: [], features: [],</pre>

STT	URL	Mô tả chi tiết
		<pre>permissions: [], success: false }</pre>
6	/api/roles/:manhomquyen	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách quyền hạn của một nhóm quyền. Tham số đầu vào: mã nhóm quyền trên url. Kết quả trả về: - Thành công: { <pre>permissions: [{ maquyenhan: int, machucnang: int, tenchucnang: string, mahanhdong: int, tenhanhdong: string }, { maquyenhan: int, machucnang: int, tenchucnang: string, mahanhdong: int, tenhanhdong: string }, ...], role: [{ manhomquyen: string, tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string }], success: true }</pre> - Thất bại: {success: false}
7	/api/roles/update-permission	Phương thức: POST Mục đích: Cập nhật quyền hạn của một nhóm quyền. Tham số đầu vào: [<pre>{ manhomquyen: int, maquyenhan: string }, { manhomquyen: int, maquyenhan: string }, ...</pre>

STT	URL	Mô tả chi tiết
		<pre>] Kết quả trả về: - Thành công: { success: true, permissions: [{ mactquyen: int, nhomquyen: int, quyenhan: int }, { mactquyen: int, nhomquyen: int, quyenhan: int }, ...] } - Thất bại: { success: true, permissions: [] }</pre>
8	/api/accounts	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách tài khoản của nhân viên kho. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: <pre>- Thành công: { Data: [{ mataikhoan: int, manhanvien: int, hoten: string, mail: string, sodienthoai: string, manhomquyen: int, tennhomquyen: string, tenhienthi: string, ghichu: string, }, { mataikhoan: int, manhanvien: int, hoten: string, mail: string, sodienthoai: string, manhomquyen: int, tennhomquyen: string,</pre>

STT	URL	Mô tả chi tiết
		tenhienthi: string, ghichu: string, }, ...], success: true } - Thất bại: {Data: [], success: false}
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm tài khoản nhân viên kho. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Account added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên kho. Tham số đầu vào: { vaitro: int, mataikhoan: int } Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Account updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa tài khoản nhân viên kho. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Account deleted", success: true } - Thất bại: {

STT	URL	Mô tả chi tiết
		message: "Deleted fail", success: false }
9	/api/products	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách danh mục sản phẩm được tạo trong kho. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: {Data:[], success: true} - Thất bại: {Data: [], success: false}
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm danh mục sản phẩm vào trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Products added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin của danh mục sản phẩm. Tham số đầu vào: {} Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Product updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa danh mục sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Product deleted", success: true }

STT	URL	Mô tả chi tiết
		} - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false }
10	/api/products/product-configures	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách cấu hình của danh mục sản phẩm. Tham số đầu vào: không có Kết quả trả về: - Thành công: {Data:[], success: true} - Thất bại: {Data: [], success: false}
11	/api/products/upload-img/:madanhmucsanpham	Phương thức: POST Mục đích: Thêm hình ảnh của sản phẩm vào trong server. Tham số đầu vào: hình ảnh Kết quả trả về: - Thành công: { message: "success", success: true, hinhanh: string } - Thất bại: { message: "fail", success: false}
12	/api/product-attributes/:attribute	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin thuộc tính của sản phẩm bao gồm ram, rom, hệ điều hành, thương hiệu, màu sắc, xuất xứ. Tham số đầu vào: không có Kết quả trả về: - Thành công: {Data:[], success: true} - Thất bại: {Data: [], success: false}
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin thuộc tính của sản phẩm vào trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Attribute added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { error: "Add failed", success: false, Data: [] }
		Phương thức: PUT

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Mục đích: Sửa thông tin thuộc tính sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Attribute updated", success: true } - Thất bại: { error: "Update failed", success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin thuộc tính trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Attribute deleted", success: true } - Thất bại: { error: "Delete failed", success: false }
13	/api/customers	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách khách hàng mua hàng. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: {Data:[], success: true} - Thất bại: {Data: [], success: false}
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Customers added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: PUT

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Mục đích: Cập nhật thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: {} Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Customer updated", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false, Data: [] };
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Customer deleted", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false, Data: [] }
14	/api/customers/:makhachhang	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách chi tiết các đơn hàng của một khách hàng. Tham số đầu vào: id khách hàng. Kết quả trả về: - Thành công: { Data:[], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
15	/api/suppliers	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách các nhà cung cấp sản phẩm của kho. Tham số đầu vào: không có Kết quả trả về:

STT	URL	Mô tả chi tiết
		- Thành công: { Data: [], success: true }; - Thất bại: { Data: [], success: false }
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin nhà cung cấp của kho vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Supplier added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin nhà cung cấp của kho vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Supplier updated", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin nhà cung cấp trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Supplier deleted", success: true,

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Data: [] } - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false, Data: [] }
16	/api/suppliers/:manhacungcap	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách phiếu nhập hàng của nhà cung cấp. Tham số đầu vào: Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
17	/api/warehouse/import	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách tất cả các phiếu nhập hàng. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { success: true, Data: [] } - Thất bại: { success: false, Data: [] }
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin phiếu nhập hàng vào trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Import added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, }

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Data: [] }
		Phương thức: PUT Mục đích: Sửa thông tin phiếu nhập hàng trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: {} Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Import updated", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin phiếu nhập hàng trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Imports deleted", success: true } - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false }
18	/api/warehouse/import/:maphieunhap	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách thông tin sản phẩm được nhập vào trong phiếu nhập. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { success: true, Data: [] } - Thất bại: { success: false, Data: [] }
19	/api/warehouse/export	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách tất cả các phiếu xuất của khách hàng. Tham số đầu vào: không có.

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Kết quả trả về: - Thành công: { success: true, Data: [] } - Thất bại: { success: false, Data: [] }
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin phiếu xuất vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Export added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] }
		Phương thức: PUT Mục đích: Sửa thông tin phiếu xuất trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: {} Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Export updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin phiếu xuất trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Exports deleted", success: true }

STT	URL	Mô tả chi tiết
		- Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false }
20	/api/warehouse/items	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách tất cả các sản phẩm chưa được xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Items added", success: true, Data: [] }; - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] };
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Item updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated fail", success: false }
		Phương thức: DELETE

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Mục đích: Xóa thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Item deleted", success: true } - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false }
21	/api/warehouse/free-import	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin phiếu nhập trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true, message: "success" }; - Thất bại: { success: false, Data: [] }
22	/api/warehouse/free-export	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin phiếu xuất trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { success: true, Data: [] } - Thất bại: { success: false, Data: [] }
23	/api/warehouse/item-state	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách trạng thái của sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: không có Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [],

STT	URL	Mô tả chi tiết
		<pre>success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }</pre>
24	/api/configures	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách tất cả các cấu hình của danh mục sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: không có Kết quả trả về: <pre>- Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }</pre>
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin cấu hình vào trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: <pre>- Thành công: { message: "Configures added", success: true, Data: [] } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false, Data: [] }</pre>
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin cấu hình trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: {}. Kết quả trả về: <pre>- Thành công: { message: "configures updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated fail",</pre>

STT	URL	Mô tả chi tiết
		success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin cấu hình ở trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "configures deleted", success: true } - Thất bại: { message: "Deleted fail", success: false }
25	/api/configures/:madanhmucsanpham	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách cấu hình của một danh mục sản phẩm. Tham số đầu vào: mã danh mục sản phẩm ở url. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
26	/api/services	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách phiếu đổi trả sản phẩm. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm phiếu đổi trả sản phẩm vào trong cơ sở dữ liệu Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về:

STT	URL	Mô tả chi tiết
		- Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin phiếu đổi trả vào trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: {} Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin phiếu đổi trả trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
27	/api/statistics/overall	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin thống kê trang tổng quan. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: { khachhang: [], doanhthu: [], nhanvien: [], sanpham: [] }, }

STT	URL	Mô tả chi tiết
		success: true } - Thất bại: { Data: {}, success: false }
28	/api/statistics/suppliers	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin thống kê trang nhà cung cấp. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
29	/api/statistics/customers	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin thống kê trang khách hàng. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
30	/api/statistics/profits/year	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin lợi nhuận theo năm. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
31	/api/statistics/profits/month	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin thống kê lợi nhuận theo tháng trong 1 năm. Tham số đầu vào: không có.

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
32	/api/statistics/profits/date	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin thống kê lợi nhuận theo ngày trong tháng. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
33	/api/statistics/date	Phương thức: GET Mục đích: Lấy thông tin ngày bắt đầu và ngày cho đến hiện tại của kho. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
34	/api/employees	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách nhân viên ở trong kho. Tham số đầu vào: không có Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [],

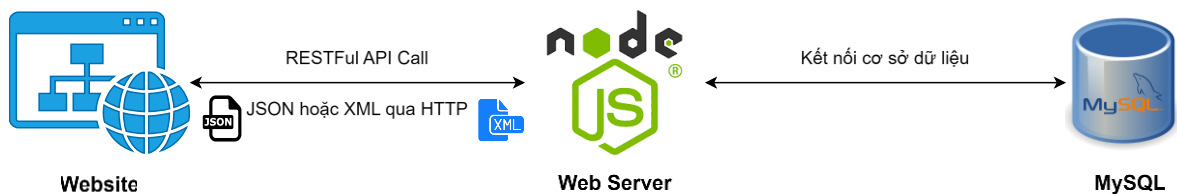
STT	URL	Mô tả chi tiết
		success: false }
		Phương thức: POST Mục đích: Thêm thông tin nhân viên vào trong kho. Tham số đầu vào: [] Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Customers added", success: true, Data: res } - Thất bại: { message: "Added fail", success: false }
		Phương thức: PUT Mục đích: Cập nhật thông tin nhân viên trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: {} Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Employee updated", success: true } - Thất bại: { message: "Updated failed", success: true }
		Phương thức: DELETE Mục đích: Xóa thông tin nhân viên trong cơ sở dữ liệu. Tham số đầu vào: Kết quả trả về: - Thành công: { message: "Employee deleted", success: true } - Thất bại: { message: "Deleted failed", success: false }
35	/api/employees/no-account	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách nhân viên không có tài khoản cấp. Tham số đầu vào: không có.

STT	URL	Mô tả chi tiết
		Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }
36	/api/employees/account	Phương thức: GET Mục đích: Lấy danh sách nhân viên có tài khoản được cấp. Tham số đầu vào: không có. Kết quả trả về: - Thành công: { Data: [], success: true } - Thất bại: { Data: [], success: false }

Bảng 3.30 Chi tiết các API

4. Cài đặt

4.1. Lựa chọn công nghệ



Hình 4.1 Sơ đồ triển khai hệ thống

***Mô tả sơ đồ:**

Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống trong Hình 4.1 mô tả quy trình thực hiện một ứng dụng Web. Người dùng sẽ sử dụng các chức năng của ứng dụng, các yêu cầu đó sẽ được gửi đến API trên Web Server. Web Server sẽ xử lý các yêu cầu đó và kết nối đến cơ sở dữ liệu, lấy dữ liệu và trả lại về cho Web Server. Sau khi Web Server nhận được dữ liệu sẽ trả về kết quả theo yêu cầu cho ứng dụng Web. Cuối cùng sẽ hiển thị kết quả đó cho người dùng.

***Giới thiệu các công nghệ sử dụng:**

- Công nghệ sử dụng tạo Server: NodeJs tạo các RESTFul API cho bên client gọi để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL lưu trữ dữ liệu của phần mềm.
- Công nghệ sử dụng xây dựng Web Client: ReactJs thiết kế giao diện bên phía người dùng trên ứng dụng Web.

4.1.1 Database



***Giới thiệu:**

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, được phát triển và duy trì bởi Oracle Corporation. MySQL sử dụng ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) để quản lý, truy xuất và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và doanh nghiệp nhờ tính ổn định, hiệu suất cao, và khả năng xử lý dữ liệu lớn. MySQL thường là sự lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống sử dụng LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python).

***Các thành phần chính trong kiến trúc của MySQL:**

- SQL Layer (Lớp SQL): Đây là lớp xử lý các yêu cầu từ người dùng, bao gồm truy vấn SQL, quản lý kết nối và phân tích cú pháp truy vấn. Lớp này chịu trách nhiệm xác thực và tối ưu hóa truy vấn trước khi gửi chúng xuống các lớp bên dưới.
- Storage Engines (Bộ máy lưu trữ): MySQL hỗ trợ nhiều bộ máy lưu trữ khác nhau (storage engines), mỗi bộ máy có các tính năng riêng như quản lý giao dịch, khóa, và chỉ mục. Các bộ máy phổ biến bao gồm:

- InnoDB: Bộ máy lưu trữ mặc định, hỗ trợ giao dịch (ACID), khóa hàng, và bảo vệ toàn vẹn dữ liệu.
- MyISAM: Trước đây là bộ máy lưu trữ mặc định, hỗ trợ truy vấn nhanh nhưng không hỗ trợ giao dịch.
- Memory: Lưu dữ liệu trong RAM để truy vấn nhanh, nhưng dữ liệu không được lưu trữ vĩnh viễn.
- CSV, Archive, Blackhole: Các bộ máy lưu trữ chuyên dụng khác cho các tác vụ cụ thể.
- Query Cache (Bộ nhớ đệm truy vấn): MySQL có một bộ nhớ đệm cho phép lưu trữ kết quả của các truy vấn trước đó. Khi một truy vấn tương tự được gửi đến, MySQL có thể lấy kết quả trực tiếp từ bộ nhớ đệm mà không cần xử lý lại.
- Connection Management and Security (Quản lý kết nối và bảo mật): MySQL quản lý các kết nối từ người dùng và kiểm soát quyền truy cập dựa trên xác thực. Nó cũng cung cấp các phương thức bảo mật như SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền.
- Parser (Trình phân tích cú pháp): Khi một truy vấn SQL được gửi đến, trình phân tích cú pháp sẽ xử lý cú pháp của truy vấn, kiểm tra lỗi và xác định cách thức xử lý truy vấn đó.
- Optimizer (Bộ tối ưu hóa): Bộ tối ưu hóa quyết định cách thực hiện một truy vấn SQL sao cho hiệu quả nhất. Nó chọn cách thức truy cập dữ liệu, các chỉ mục cần sử dụng, và sắp xếp thứ tự các bảng trong truy vấn.
- Buffer Pool (Bộ đệm): MySQL sử dụng bộ đệm để lưu trữ dữ liệu và các chỉ mục tạm thời trong bộ nhớ, nhằm tăng tốc độ xử lý truy vấn và giảm tải lên ổ đĩa.
- Replication (Sao chép dữ liệu): MySQL hỗ trợ sao chép dữ liệu giữa các máy chủ để tạo ra các hệ thống dự phòng (master-slave replication) hoặc phân phối tải (master-master replication).
- Logs (Nhật ký): MySQL tạo ra nhiều loại nhật ký khác nhau như binary log (lưu các thay đổi dữ liệu), error log (lưu lỗi hệ thống), và slow query log (ghi lại các truy vấn chậm). Những nhật ký này giúp việc khôi phục dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống.

*Ưu điểm và nhược điểm của MySQL:

- Ưu điểm:
 - Dễ dàng sử dụng: là hệ thống khá dễ sử dụng, khiến nó trở thành sự chọn lựa khá phổ biến dành cho các nhà phát triển ở tất cả cấp độ kỹ năng. Sử dụng ngôn ngữ truy vấn đơn giản sẽ giúp dễ dàng truy xuất và thao tác dữ liệu.
 - Khả năng tương thích rộng – MySQL tương thích với nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và macOS. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng trên nhiều loại thiết bị, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động.
 - Hiệu suất cao – được thiết kế cho hiệu suất cao, có nghĩa là nó có thể xử lý lượng lớn dữ liệu và lưu lượng truy cập mà không bị chậm. Nó sử dụng các kỹ thuật lập chỉ mục nâng cao và cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm để tối ưu hóa hiệu suất
 - Các tính năng bảo mật mạnh mẽ – cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm xác thực người dùng, mã hóa và kiểm soát truy cập. Điều này có nghĩa là dữ liệu nhạy cảm có thể được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, giúp ngăn chặn vi phạm dữ liệu và các sự cố bảo mật khác.
 - Hỗ trợ từ cộng đồng – có một cộng đồng lớn và tích cực bao gồm các nhà phát triển và người dùng, những người đóng góp cho sự phát triển của nó và cung cấp hỗ trợ cho những người khác sử dụng nó.

- Nhược điểm:
 - Khả năng mở rộng – đặc biệt khi xử lý một lượng lớn dữ liệu. Điều này là do nó sử dụng một kiến trúc tập trung, có thể dẫn đến các vấn đề về hiệu suất khi cơ sở dữ liệu tăng kích thước.
 - Độ phức tạp – để thiết lập và bảo trì, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Điều này có thể gây khó khăn cho các tổ chức hoặc cá nhân nhỏ hơn trong việc sử dụng hiệu quả.
 - Bảo mật – có thể dễ bị vi phạm bảo mật, đặc biệt nếu nó không được cấu hình đúng cách hoặc nếu các bản cập nhật không được áp dụng kịp thời.
 - Chức năng hạn chế – có chức năng hạn chế so với một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khác, đặc biệt khi xử lý các cấu trúc dữ liệu hoặc kiểu dữ liệu phức tạp.
 - Chi phí – Mặc dù MySQL là nguồn mở và miễn phí, nhưng có thể có chi phí liên quan đến việc sử dụng nó một cách hiệu quả. Ví dụ: các tổ chức có thể cần thuê nhân viên chuyên trách hoặc mua phần mềm hoặc phần cứng bổ sung để hỗ trợ việc sử dụng MySQL. [\[4\]](#)

4.1.2 Server



*Giới thiệu:

Node.js là một JavaScript runtime được build dựa trên Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js sử dụng mô hình event-driven, non-blocking I/O khiến nó trở nên nhẹ và hiệu quả. NodeJS được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009 và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau: OS X, Microsoft Windows, Linux. [\[5\]](#)

*Lý do sử dụng:

- NodeJS được viết bằng JavaScript với cộng đồng người dùng lớn mạnh. Nếu bạn cần hỗ trợ gì về NodeJS thì sẽ nhanh chóng có người hỗ trợ bạn.
- Tốc độ xử lý nhanh do có cơ chế xử lý bất đồng bộ (non-blocking) nên NodeJS có thể xử lý hàng ngàn kết nối cùng lúc mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
- Dễ dàng mở rộng: Nếu bạn có nhu cầu phát triển website thì tính năng dễ dàng mở rộng của NodeJS là một lợi thế cực kỳ quan trọng.

4.1.3 Web Client



*Giới thiệu:

React là một thư viện JavaScript declarative, hiệu quả và linh hoạt cho việc xây dựng giao diện người dùng. React cho phép bạn tạo những giao diện (UI) phức tạp từ những đoạn code nhỏ và độc lập. Những đoạn code này được gọi là “components”. [\[6\]](#)

*Các thành phần cơ bản trong React:

- Virtual DOM (DOM ảo): Giúp tăng hiệu năng cho ứng dụng. Thay vì phải vẽ lại giao diện (rerender) mỗi lần thay đổi dữ liệu trong các component. Virtual DOM sẽ được tạo ra khi dữ liệu bị thay đổi, và được tính toán sự thay đổi giữa DOM ảo và DOM thật. Khi dữ liệu này thay đổi, trình duyệt sẽ rerender lại DOM đó.
- JSX (Javascript Syntax Extension): Là một dạng ngôn ngữ cho phép viết mã HTML trong Javascript nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn.
- Components: Ứng dụng web sử dụng ReactJs được xây dựng dựa trên các component. Và các component này có thể tái sử dụng ở nhiều nơi với các trạng thái và thuộc tính khác nhau. Mỗi component trong ReactJs có một trạng thái riêng, có thể thay đổi và ReactJs sẽ thực hiện cập nhật component dựa trên sự thay đổi về trạng thái.
- Props và State:
 - Props: Giúp các component tương tác với nhau, component nhận dữ liệu sẽ gọi là props và những dữ liệu đó sẽ được component con render ra.
 - State: là một tính năng riêng tư của một component duy nhất. State có thể thay đổi output trong quá trình chạy để đáp ứng với các hành động nhất định.

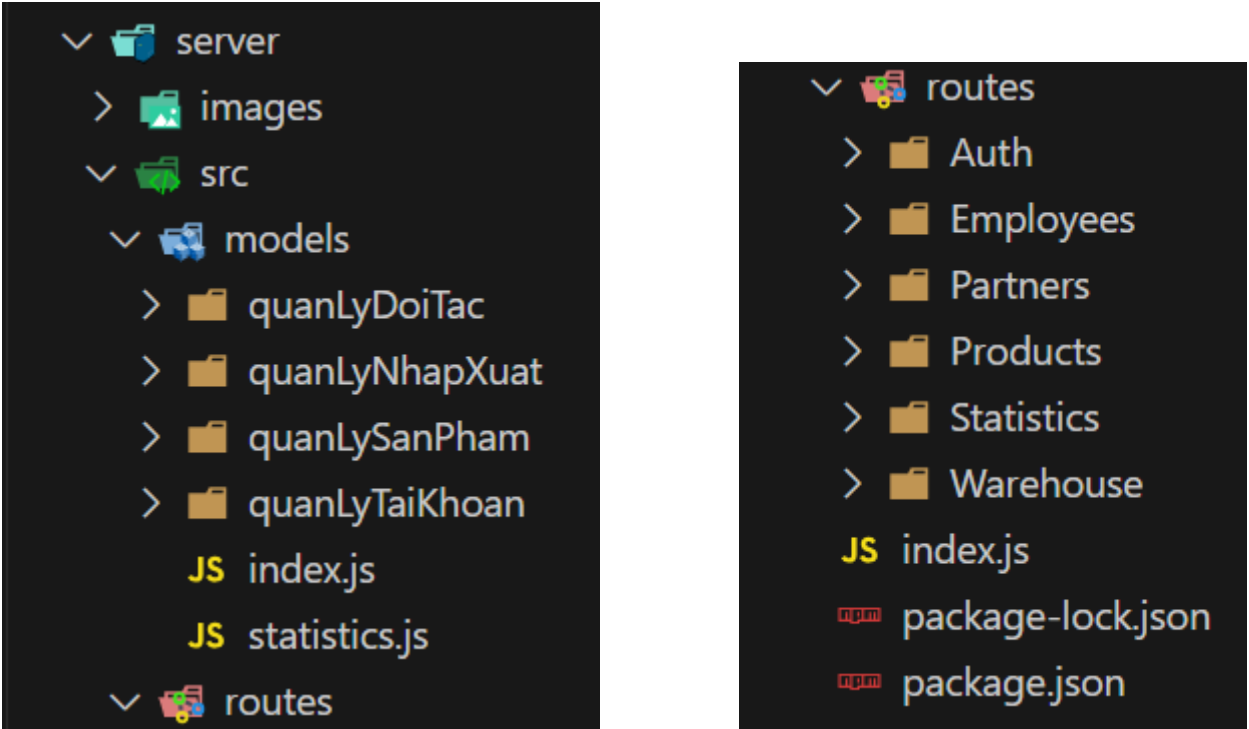
*Lý do sử dụng:

- Giúp viết mã Javascript dễ dàng hơn với JSX: ReactJS sử dụng JSX (Javascript Syntax Extension) hay còn gọi là phần bổ xung cú pháp Javascript. Là một sự hòa trộn giữa Javascript và XML.
- ReactJS cho phép tạo ra các component (thành phần) tương ứng với các giao diện. Các component này có thể tái sử dụng, hoặc kết hợp với các component khác để tạo giao diện hoàn chỉnh. Đây là chìa khóa giải quyết vấn đề khó khăn khi dự án ngày càng mở rộng.
- Thân thiện với SEO: Vì ReactJs có thể chạy tại phía Server, vì vậy dữ liệu trả về cho trình duyệt là văn bản HTML và nó không gây khó khăn cho Search Engine (công cụ tìm kiếm).
- Dễ dàng viết testcase để kiểm thử ứng dụng.
- Được nhiều thư viện hỗ trợ.
- Các chủ đề liên quan đến các vấn đề khó khăn khi phát triển ứng dụng web với ReactJS nhiều, hỗ trợ các nhà phát triển giải quyết vấn đề nhanh chóng

4.2. Cấu trúc mã nguồn

Link mã nguồn: <https://github.com/22010176/pt-tkpm>

4.2.1 Server

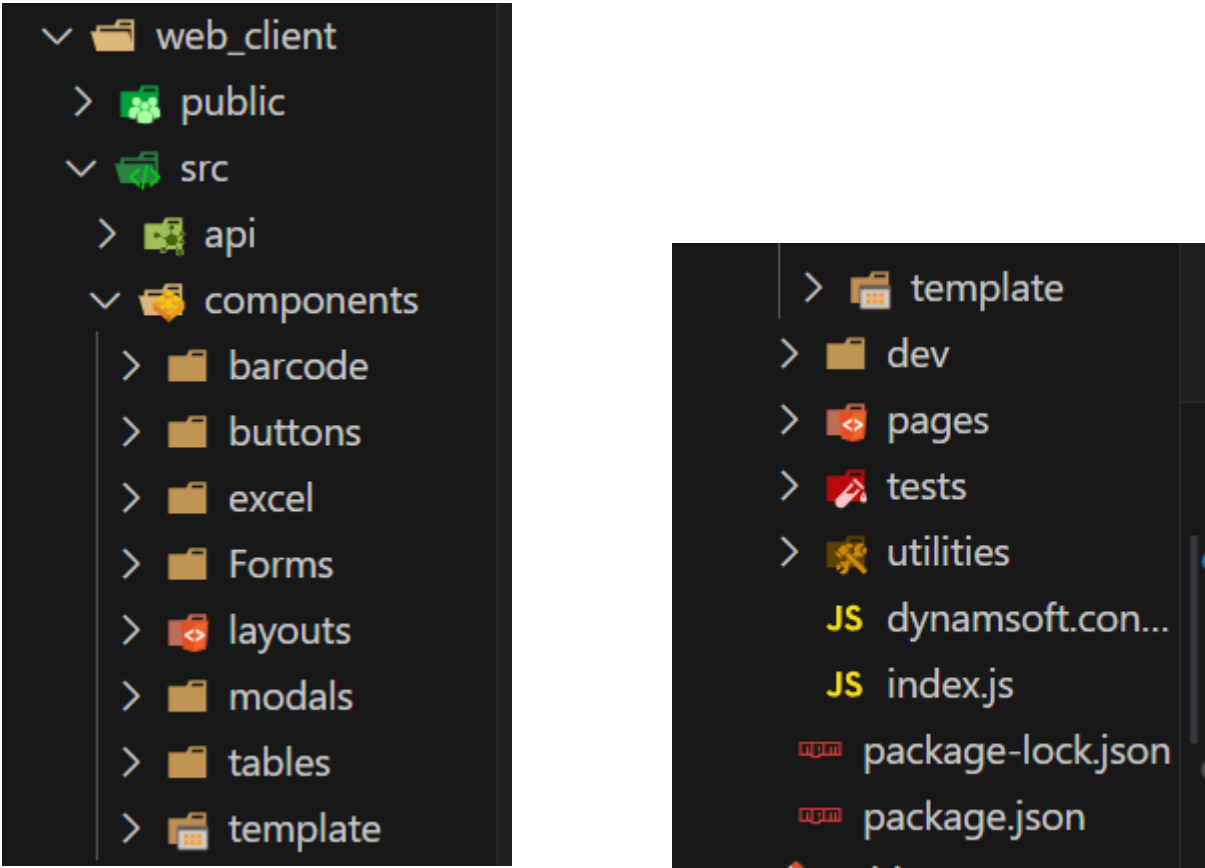


Hình 4.2 Các thư mục mã nguồn Server

STT	Thành phần	Mô tả
1	images	Thư mục chứa ảnh
2	src	Thư mục chứa mã nguồn chương trình
3	src/models	Tập chứa mã nguồn API truy suất với cơ sở dữ liệu của chương trình
4	src/models/quanlydoitac	Tập chứa mã nguồn của API quản lý đối tác
5	src/models/quanlynhapxuat	Tập chứa mã nguồn của API quản lý nhập xuất
6	src/models/quanlysanpham	Tập chứa mã nguồn của API quản lý sản phẩm
7	src/models/quanlytaikhoan	Tập chứa mã nguồn của API quản lý tài khoản
8	src/routes	Tập chứa mã nguồn Controller server
9	src/routes/auth	Tập chứa mã nguồn controller Xác thực thông tin tài khoản người truy cập
10	src/routes/employees	Tập chứa mã nguồn controller Quản lý nhân viên
11	src/routes/partners	Tập chứa mã nguồn controller Quản lý đối tác
12	src/routes/products	Tập chứa mã nguồn controller Quản lý sản phẩm
13	src/routes/statistics	Tập chứa mã nguồn controller Thống kê
14	src/routes/warehouse	Tập chứa mã nguồn controller Quản lý nhập xuất kho
15	index.js	File khởi chạy hệ thống server tạo và lắng nghe các yêu cầu từ client.

Bảng 4.1 Chi tiết các thư mục mã nguồn Server

4.2.2 Web Client

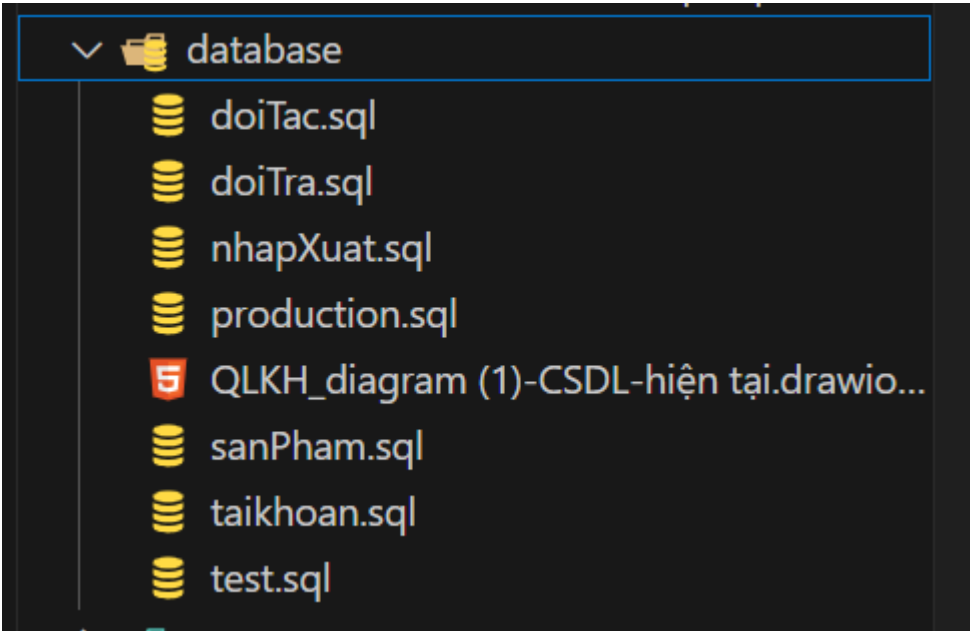


Hình 4.3 Các thư mục mã nguồn của Web Client

STT	Thành phần	Mô tả
1	src	Thư mục chứa mã nguồn chương trình
2	src/api	Tệp chứa mã nguồn liên lạc với server để lấy dữ liệu phần mềm
3	src/components	Tệp chứa các mã nguồn UI dùng lại thường xuyên
4	src/components/barcode	Tệp chứa mã nguồn đọc mã vạch từ camera
5	src/components/buttons	Tệp chứa mã nguồn các thiết kế nút bấm thường dùng
6	src/components/excel	Src/components/excel: tệp chứa mã nguồn đọc/ghi file excel
7	src/components/forms	Tệp chứa mã nguồn các thiết kế form
8	src/components/layouts	Tệp chứa mã nguồn các template giao diện chính của trang web
9	src/components/modals	Tệp chứa giao diện thiết kế pop-up
10	src/components/tables	Tệp chứa giao diện thiết kế bảng hiển thị dữ liệu
11	src/pages	Tệp chứa giao diện các đường dẫn của chương trình
12	src/utilities	Tệp chứa mã nguồn các code nhỏ phụ trợ

Bảng 4.2 Chi tiết các thư mục mã nguồn Web Client

4.2.3 Database



Hình 4.4 Các thư mục mã nguồn của Database

STT	Thành phần	Mô tả
1	doiTac.sql	file chứa mã nguồn thử nghiệm bảng phần quản lý Đối tác
2	doiTra.sql	file chứa mã nguồn thử nghiệm tạo, sửa, xóa, truy vấn bảng phần quản lý Đổi trả
3	nhapXuat.sql	file chứa mã nguồn thử nghiệm tạo, sửa, xóa, truy vấn bảng phần quản lý Nhập xuất
4	Production.sql	code set up chính thức khi deploy
5	sanPham.sql	file chứa mã nguồn thử nghiệm tạo, sửa, xóa, truy vấn bảng phần quản lý Sản phẩm
6	taiKhoan.sql	file chứa mã nguồn thử nghiệm tạo, sửa, xóa, truy vấn bảng phần quản lý Tài khoản

Bảng 4.3 Chi tiết các thư mục mã nguồn Database

5. Kết luận

5.1. Những việc đã làm được và kết quả đạt được

Cơ bản đã hoàn thiện các nhóm chức năng sau:

- Quản lý sản phẩm: có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xoá, xem, tìm kiếm sản phẩm
- Quản lý thuộc tính sản phẩm: có thể thực hiện thêm, sửa, xoá các thuộc tính. Cung cấp thông tin đầu vào thuộc tính cho chức năng quản lý sản phẩm.
- Quản lý đối tác: có thể thực hiện thêm, sửa, xoá, tìm kiếm khách hàng và nhà cung cấp. Kết nối với chức năng quản lý nhập xuất, thống kê để cung cấp thông tin đầu vào về đối tác.
- Quản lý nhân viên: có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xoá, tìm kiếm thông tin nhân viên. Cung cấp thông tin đầu vào cho chức năng Quản lý tài khoản người dùng để quản lý tài khoản của nhân viên và kết nối với quản lý tài khoản người dùng để quản lý thông tin về vai trò của nhân viên.
- Quản lý nhóm quyền: có thể thực hiện thêm, sửa, xoá, xem chi tiết, tìm kiếm các nhóm quyền. Cung cấp thông tin đầu vào cho chức năng Quản lý tài khoản người dùng để thực hiện phân quyền cho tài khoản của các nhân viên.
- Quản lý tài khoản người dùng: có thể thực hiện thao tác thêm, sửa, xoá, tìm kiếm tài khoản cho nhân viên.
- Quản lý nhập xuất: có thể thực hiện thao tác tạo các phiếu nhập và phiếu xuất. Cung cấp thông tin tồn kho cho các sản phẩm trong Quản lý sản phẩm.
- Quản lý dịch vụ: Cơ bản hoàn thiện xong giao diện theo thiết kế.
- Thống kê: có thể thực hiện lấy dữ liệu thống kê tổng quan, doanh thu, tồn kho, nhà cung cấp, khách hàng; xem các thông tin chi tiết khác; xuất file báo cáo
- Đăng ký tài khoản (cho chủ kho): đã hoàn thiện giao diện
- Đăng nhập: đã hoàn thiện giao diện, cho phép nhân viên đăng nhập
- Đăng xuất: cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống

5.2. Những điều chưa làm được

- Hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc quản lý tài khoản cho nhân viên và cho phép họ đăng nhập vào hệ thống với các vai trò khác nhau, chưa hoàn thiện giao diện của nhân viên được phân quyền.
- Chưa hoàn thiện chức năng quản lý dịch vụ, đăng ký tài khoản (cho chủ kho), thay đổi thông tin cá nhân, chức năng đăng nhập cho chủ kho, chức năng sửa, xoá, xem chi tiết, tìm kiếm các phiếu nhập xuất.
- Thiếu giao diện các thông báo: thông báo tạo thành công, ...

5.3. Đề xuất trong tương lai

- Có thể tách nhóm chức năng quản lý tài khoản, quản lý nhóm quyền ra thành một hệ thống con quản lý việc tạo tài khoản cho nhân viên và phân quyền cho họ.
- Hoàn thiện phần giao diện trang chủ (giới thiệu trang web, hướng dẫn sử dụng), bổ sung thêm các tiện ích hỗ trợ khác (xuất file excel/pdf, đổi ngôn ngữ, đổi giao diện...).

Tài liệu tham khảo

- [1] K. CNTT, Slide bài giảng môn học Phân tích thiết kế phần mềm, 2024.
- [2] Sách giáo trình: Systems Analysis and Design_ An Object-Oriented Approach with UML-Wiley (2020)
- [3] <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>
- [4] <https://tenten.vn/tin-tuc/mysql-la-gi/>
- [5] <https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-nodejs-3P0lPyRg5ox>
- [6] <https://monamedia.co/reactjs-la-gi/>